
1

GX-S200/S400

GX series는 Motion control, PLC, HMI, Network Interface, Data handling이 결합된
신개념의 PAC(Programmable Automation Controller) 시스템입니다.

모듈형 PAC 시스템인 GX-S200/S400은 고속의 Sequence 제어와 고정밀/고기능
Motion 제어 기능, 그리고 산업계의 표준 통신 프로토콜을 지원함으로써 사용자의
요구에 맞는 유연한 시스템 구성이 가능합니다.

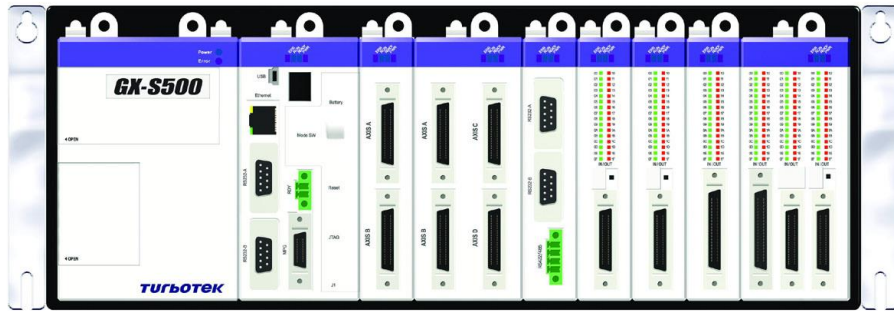
1.1 GX-S200/S400 개요

1.2 GX-S200/S400 특징

- 1.1.1 GX-S200/S400 응용분야
- 1.2.2 모션 제어
- 1.2.3 시퀀스 제어
- 1.2.4 사용자 중심의 프로그래밍 툴

1.1 GX-S200/S400 시스템 개요

GX-S200/S400은 CNC의 고정밀 모션 제어 기술과 고성능 시퀀스 제어 기술이 결합된 모듈 타입의 고성능 PAC (Programmable Automation Controller) 입니다



■ 고정밀 / 고성능 모션 제어 기술

- ◇ 최대 4 채널 동시 제어
- ◇ 모션 명령어, G Code 동시 지원
- ◇ 위치 결정, 직선 보간, 원호 보간, 헬리컬 보간 기능
- ◇ 동기 제어, 위치 제어, 속도 제어

■ 고성능 Sequence 제어 기술

- ◇ 사용자 함수 추가 기능
- ◇ Start PLC, Normal PLC 지원
- ◇ 150여개의 기본/기능 명령어 제공
- ◇ 모션 프로그램 호출
- ◇ Ladder 방식의 프로그램

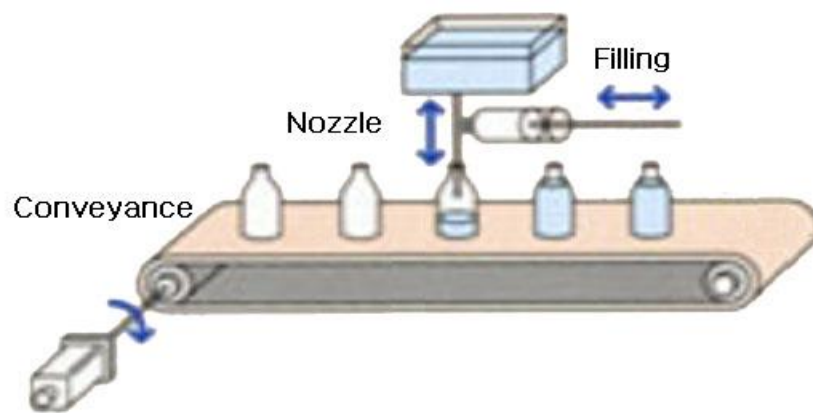
■ 사용자 중심의 User Interface

- ◇ Window 기반의 프로그래밍 툴 제공
- ◇ 시스템 환경 설정 및 모니터링
- ◇ Motion / PLC 프로그램 편집
- ◇ 사용자 중심의 HMI 화면 편집

1.2 GX-S200/S400 특징

1.2.1 GX-S200/S400 응용 분야

GX-S200/S400은 모션 명령어를 이용하는 4채널의 모션 프로그램과 고속 시퀀스 제어, 고정밀/고기능 모션 제어를 활용하여 자동화 분야의 다양한 모션 제어 시스템 구성이 가능합니다.



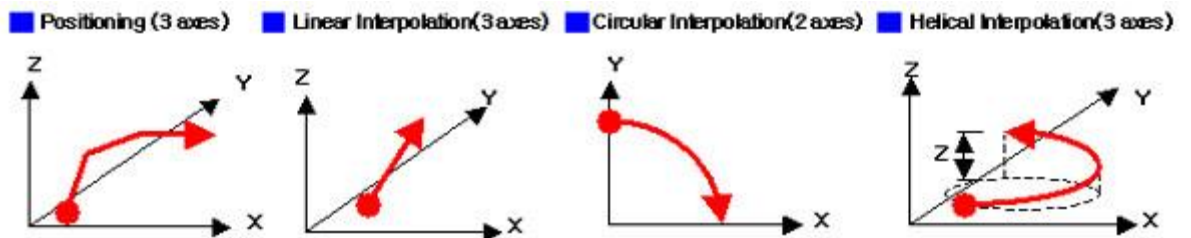
■ 응용 분야

- ◇ 반도체 / FPD 관련 분야 장비
- ◇ PCB / 전자 제품 조립 장비
- ◇ 공작기계 전용기
- ◇ 의료기기 및 광학 부품 가공 장비
- ◇ 직교 좌표 로봇, 3차원 팔렛타이징 로봇
- ◇ Filling Machine, Drawing Machine, Punch, Rolling Machine
- ◇ 포장 및 물류 관련 장비
- ◇ 검사 및 측정 장비

1.2.2 모션 제어

■ Motion Control

- ◇ Analog/Pulse/Digital Servo Interface 가능
- ◇ 각종 Interlock, SoftLimit, 이송 제한 기능 등 안전기능 제공
- ◇ 동기 제어 (Synchronized Phase Control)
- ◇ 위치 제어 (Position Control)
- ◇ 위치 비교 및 위치 검출 기능 (Position Compare, Position Latch)
- ◇ Positioning, Linear, Circular, Helical 보간
- ◇ PI, 피드 포워드 제어 (Feed-Forward Control) 기능



■ Motion Program

- ◇ Motion Programming 지원 (Motion Language, G Code 동시 지원)
- ◇ 4개의 Motion Program의 동시 처리 가능
- ◇ Master 채널에서 다른 채널의 축 명령 지령 가능
- ◇ 1 블록 내에서 최대 12축 지령 가능
- ◇ 다양한 기능의 Motion 명령어와 G Code 동시 지원
- ◇ 시스템 레지스터와 내부 변수를 이용한 프로그램 작성 가능
- ◇ 다양한 프로그램 제어 구문 지원
- ◇ 최대 4단계의 Sub 프로그램 호출 기능
- ◇ Motion 명령어와 축 별 지령에 대한 Modal 처리 기능

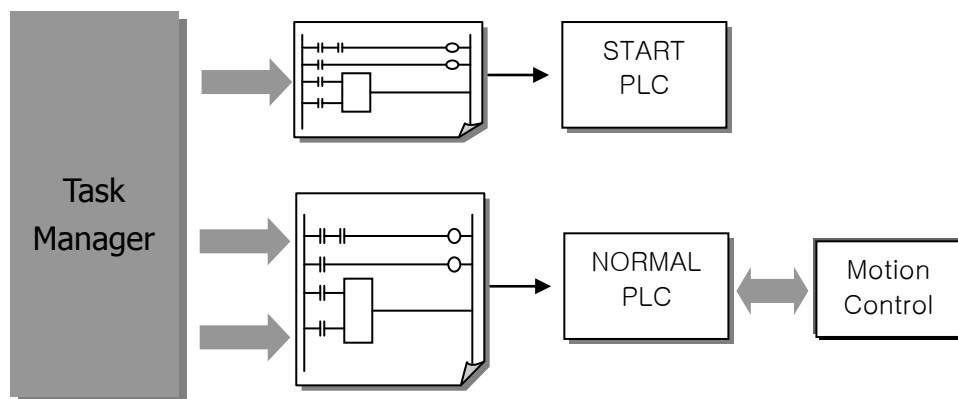
1.2.3 시퀀스 제어

GX-S200/S400은 고속 스캔 처리가 가능한 Start PLC와 Normal Speed PLC 방식의 시퀀스 제어가 가능합니다.

Ladder 형태의 언어를 사용하는 프로그램 방식을 지원합니다.

■ Sequence Control

- ◇ High-Speed Processing
- ◇ Direct Register Access 가능
- ◇ Large Programming 메모리
- ◇ 다양한 종류의 풍부한 명령어 지원
- ◇ Motion 프로그램 호출 기능
- ◇ 서브 프로그램 호출 기능
- ◇ Ladder 방식의 PLC 프로그램 가능
- ◇ 편리한 PLC 프로그램 편집

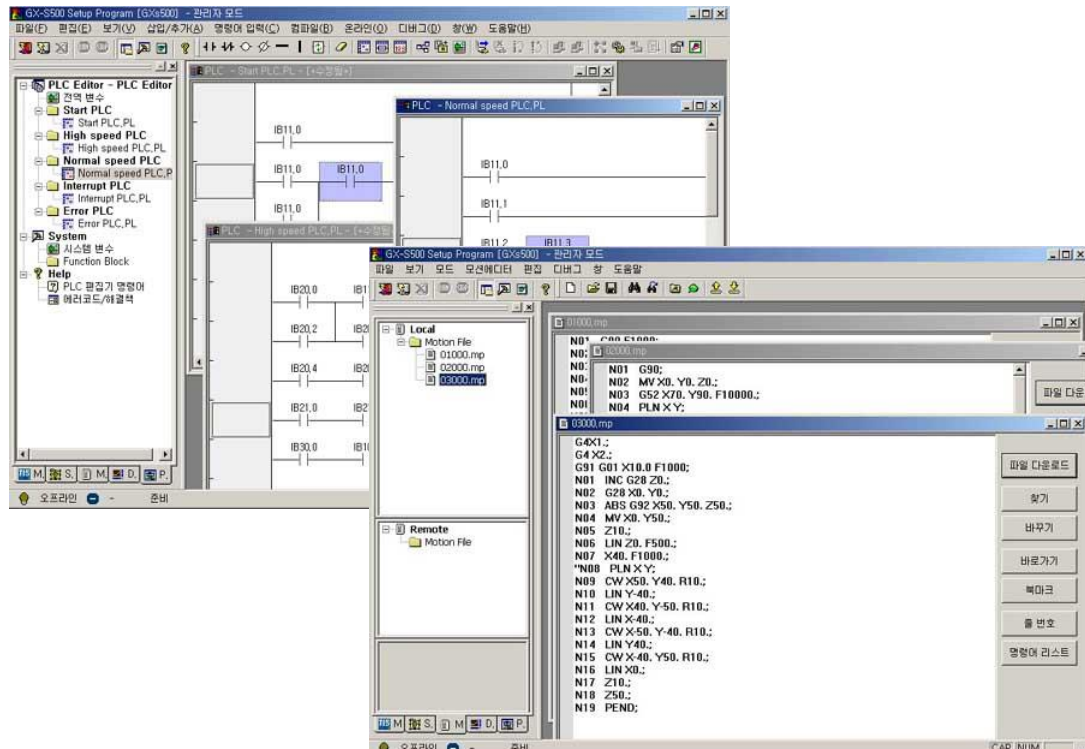


1.2.4 사용자 중심의 프로그래밍 툴

GX-S200/S400은 Windows 기반의 PLC 편집기, Motion 프로그램 편집기, HMI 편집기, 서보 모니터링 및 시스템 환경 설정 기능 등을 하나의 프로그램에서 통합 관리할 수 있는 통합 프로그램 환경을 제공합니다.

■ Ladder/Motion 프로그램 편집

- ◇ 프로젝트별 동일한 폴더 구조 (Project 별 관리)
- ◇ 150여 개의 기본/기능 명령어 편집 가능
- ◇ Multi Window를 이용한 PLC 프로그램 편집
- ◇ Ladder 형식의 프로그래밍 가능
- ◇ Symbol Table 편집 및 표시
- ◇ 다양한 편집 지원 기능
- ◇ Program 사용자 관리 기능
- ◇ 프로그램 디버깅 및 컴파일 기능
- ◇ 프로그램 모니터링 기능
- ◇ 점점 Comment 기능



2

GX-S200/S400 사양

GX-S200/S400의 전체적인 구성과 하드웨어/소프트웨어의 기본 사양, 주요 기능, 명령 리스트 및 특징에 대해 설명하고 있습니다.

2.1 전체 시스템 구성

2.2 하드웨어 구성

2.2.1 시스템 구성

2.2.2 하드웨어 일반 사양

2.2.3 하드웨어 모듈 구성 및 사양

2.3 주요 기능 사양

2.3.1 모션 제어 기능 사양

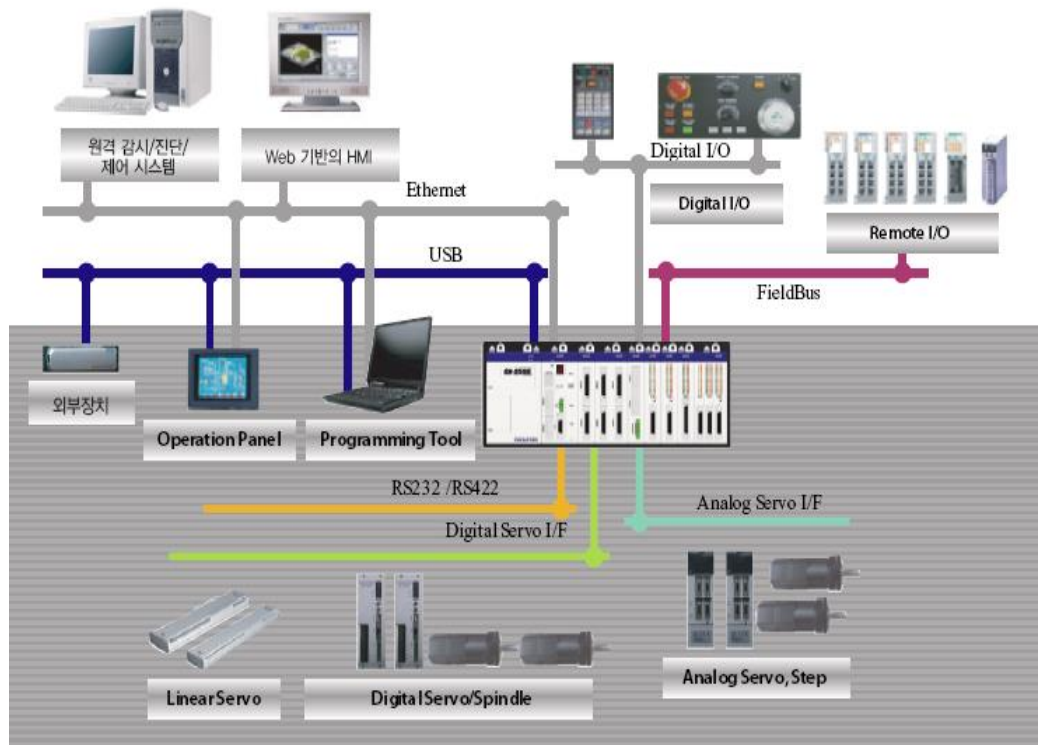
2.3.2 PLC 제어 기능 사양

2.4 명령 리스트

2.4.1 모션 제어 명령

2.4.2 PLC 제어 명령

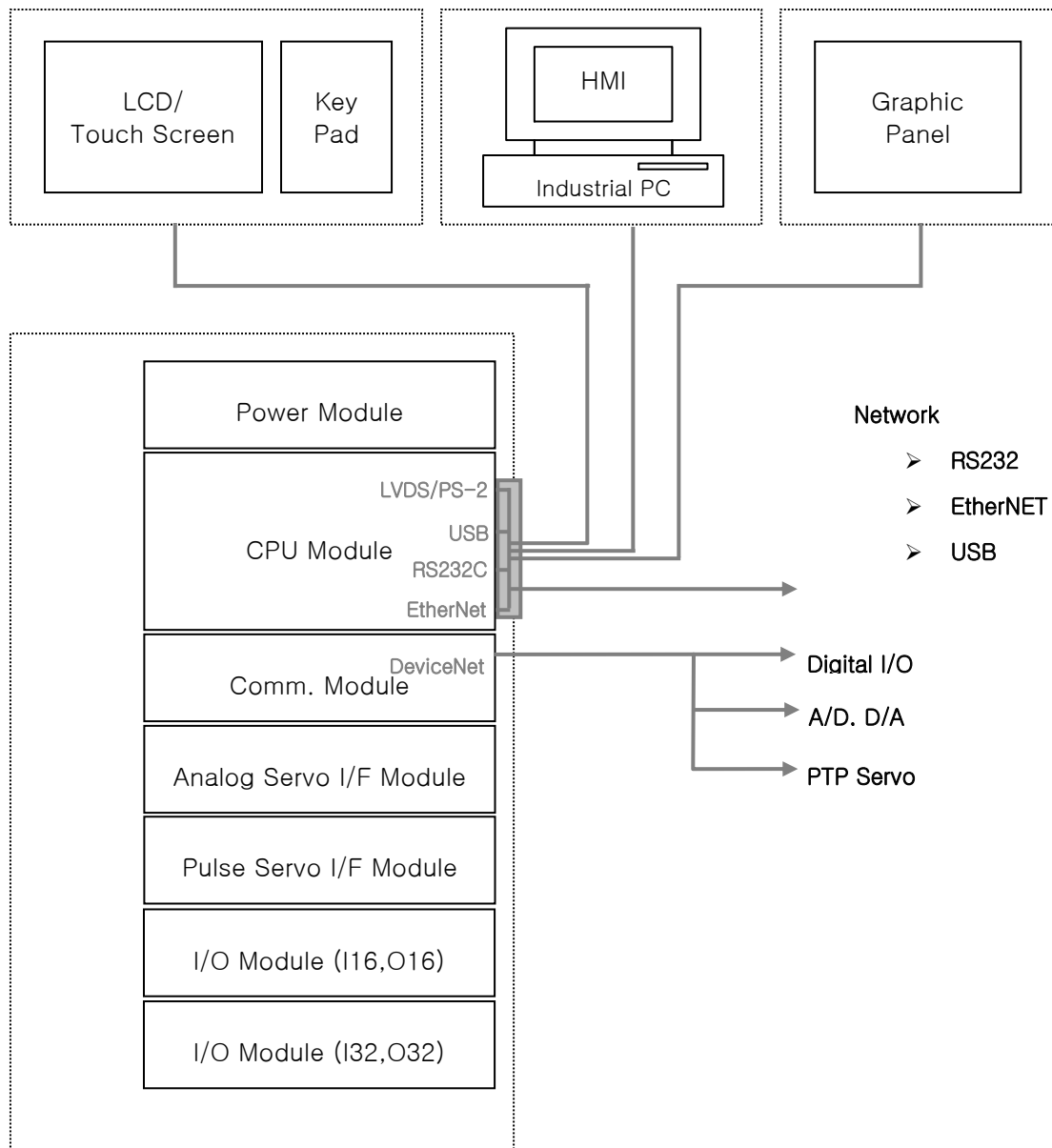
2.1 전체 시스템 구성



- GX-S200/S400은 모듈형태의 구조를 갖추며, Embedded 환경에서 동작하는 Stand Alone Type의 General Motion Controller 입니다

2.2 하드웨어 구성

2.2.1 시스템 구성



■ GX-S200/S400은 일체형 H/W 모듈로 구성된다

2.2.2 하드웨어 일반 사양

하드웨어의 일반 사양은 다음과 같습니다.

종 류	항 목
제어 사양	Max 4 Axes
	Max Input 48, Output 48 Points I/O
Servo Interface	Analog Interface
	Pulse Interface

2.2.3 하드웨어 모듈 구성 및 사양

하드웨어 구성은 다음과 같습니다.

종 류	이 름	명 칭	내 용
전 원	Power Module	GPWT	DC18V ~ 32V 입력전압
CPU	DSP Module	G5CPU	메인 모드 모듈
Axis 모듈	Analog 2축 Module	GAXA2	Axis 모듈 (Base)
	Analog 4축 Module	GAXA4	Axis 모듈 (확장)
	Pulse 2축 Module	GAXP2	Axis 모듈 (Base)
	Pulse 4축 Module	GAXP4	Axis 모듈 (확장)
I / O 모듈 (S400)	Input Module	GDI32	입력:32점/모듈, 8점/공통
	Output Module	GDO32	출력:32점/모듈, 8점/공통
I / O 모듈 (S200)	Input Module	GDI16	입력:16점/모듈, 8점/공통
	Output Module	GDO16	출력:16점/모듈, 8점/공통
통신 모듈	Serial 통신 Module	GSC	RS-232/422/485 모듈
	EtherNet Module	GEN	Ethernet 통신 모듈

■ 전원 모듈

전원 모듈의 사양 및 규격은 다음과 같습니다.

항 목	사 양
이름	Power 모듈
명칭	GPWT
입력조건	입력 전압: DC18V ~ 32V

	입력 전류: 1.3A at 20W
	돌입 전류: 1A이하
출력특성	출력 전압: +5V, $\pm 12V$
	출력 전류 범위 : +5V (4A), $\pm 12V$ (150mA)
	정격 도달 시간: 5ms이하
	효율: 80% 이상
안전성	안전 규격: CE 규격(Class A)에 준함
외부 배선 단자	외부 전원: DC24V, 24VGND, F.G
	보호 접지: FG
사용 주위온도	-10℃ ~ +60℃(or 45℃)
사용 주위습도	90% 이상
냉각 방식	자연 공냉
보존 주위온도	-20℃ ~ +70℃
보존 주위습도	90% 이상

■ Analog 축 제어 모듈

Analog 축 제어 모듈의 사양 및 규격은 다음과 같습니다.

항 목	사 양
이름	Analog Axis 모듈
명칭	GAXA2 : 속도형 2축 Analog Axis 모듈
	GAXA4 : 속도형 4축 Analog Axis 모듈
서보 인터페이스	펄스 입력 방식: A/B/C 상 입력(4채배)
아날로그 출력	D/A 속도 지령: 16 bit 4점
	출력 RANGE: -10V ~ +10V
디지털 입력	서보 DI: 4점
	SV_RDY(Servo Ready), SV_ALM(Servo_Alarm)
	PSO(Absolute Encoder 신호), PL(Position Latch)
	ZERO, SV_SEN(Absolute Encoder 신호)
디지털 출력	서보 DO: 4점
	SV_ON, SV_RST, TQ_MD
서보 제어	속도 제어 모드

표시등	LED
-----	-----

■ Pulse 축 제어 모듈

Pulse 축 제어 모듈의 사양 및 규격은 다음과 같습니다.

항 목	사 양
이름	Pulse Axis 모듈
명칭	GAXP2: 2축 Pulse Axis 모듈
	GAXP4: 4축 Pulse Axis 모듈
서보 인터페이스	펄스 입력 방식: A/B/C 상 입력(4채배)
Pulse 출력	Positioning Pulse Rate Setting Range: 32bit
	Reference Clock: 33Mhz
	Open Collector와 Line Driver를 모두 지원
디지털 입력	서보 DI: 4점
	SV_RDY, SV_ALM, PL, ORG, INP
디지털 출력	서보 DO: 4점
	SV_ON, SV_RST, PC, P_CLR, ABSM
서보 제어	위치 제어 방식
주파수	130s ~ 0.3us
펄스 폭	50% 듀티비
표시등	LED

■ DI 모듈

Digital Input 모듈의 사양 및 규격은 다음과 같습니다.

항 목	사 양
이름	Digital Input 모듈
명칭	GDI16 : 16접점을 갖는 Input 모듈
	GDI32 : 32 접점을 갖는 Input 모듈
입력 신호	입력 점수: 32점/ 모듈, 8점/COMMON
허용 전류	200mA/핀당, 접점에 최대 1A
Fuse 용량	1A
표시등	LED

■ DO 모듈

Digital Output 모듈의 사양 및 규격은 다음과 같습니다.

항 목	사 양
이름	DO(Digital Output) 모듈
모듈 명칭	GDO16 : 16접점을 갖는 Output 모듈
	GDO32 : 32접점을 갖는 Output 모듈
출력 신호	출력 점수: 16점/32점, 8점/COMMON
허용 전류	Max 500mA/핀당, 접점에 최대 1A
Fuse 용량	1A
표시등	LED

■ Serial 통신 모듈

Serial 통신 모듈의 사양 및 규격은 다음과 같습니다.

항 목	사 양
이름	Serial 통신 모듈
명칭	GSC
신호	RS-232 2개, RS-422/485 1개 (각각 8비트 입출력)
속도	38,400bps

■ EtherNet 통신 모듈

EtherNet 통신 모듈의 사양 및 규격은 다음과 같습니다.

항 목	사 양
이름	Ethernet 통신 모듈
명칭	GEN
속도	100 Mbps

주요 기능 사양

2.2.1 모션 제어 기능 사양

GX-S200/S400의 모션 제어와 관련된 기능 사양은 다음과 같습니다.

항 목	사 양
제어 축 수	S200 (최대 2축), S400(최대 4축)
PTP제어	직선, 회전, 무한길이, 독립축
위치제어	위치 결정, 외부 위치 결정, 원점 복귀, 보간 위치 검출 기능이 있는 보간, 정속 이송
속도 지령출력	-10V ~ 10V
보간	직선최대 4축, 원호 2축, Helical 3축
지령 단위	mm, inch, deg,
지령 최소설정단위	1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001
최대 지령치	-2147483648 ~ +2147483648
속도 지령단위	mm / min, inch / min, deg / min
가·감속 Type	직선, 비대칭, S자
좌표계	직교 좌표
프로그램 언어	Motion 명령어, Ladder, G Code
프로그램 Task 수	최대 4개의 프로그램을 동시 병렬운전 가능. 최대 4단계의 부 프로그램의 호출 가능.
프로그램 수	최대 128개
프로그램 용량	4 MB
축 이동 명령	MV, LIN, CW, CCW, ZRN, ZRN2, SKP, SKP1, SKP2
기본 Control 명령	ABS, INC, PLN
제어 명령	IOW, PEND, IF~ELSE~END, WHILE~WEND, FOR~FEND, GOTO, SCALL, LOOP, RET

PLC 제어 기능 사양

GX-S200/S400의 PLC 제어와 관련된 기능 사양은 다음과 같습니다.

항 목	사 양	
프로그램 용량	메모리 사용량 : 516 Kbyte	
I/O 영역	최대 2048 Points I/O	
제어 방식	2단계 Level의 Normal Speed 스캔 (Level1, Level2)	
프로그램 언어	Ladder 다이어그램	
지원 명령 개수	150 여개의 명령 지원	
PLC 채널	◇ Start PLC ◇ Normal Speed PLC	
PLC 실행 파일	시동 동작 처리 Ladder 파일	
	Normal Speed PLC Ladder 파일	
	서브 프로그램 Ladder 파일	
	◆ 종류(S/H/N)가 다른 서브 프로그램을 호출 할 수는 없음 ◆ Main PLC Program에서 2단계로 Sub PLC Program을 호출 가능	
데이터 메모리	G/F	PLC & System Interface Data
	X/Y	Input/Output
	R	PLC Program Global Variable
	#	PLC Program Local Variable

2.3 명령 리스트

2.3.1 모션 제어 명령

다음은 모션 제어 시 지원되는 명령 코드에 대한 목록입니다.

■ 이송 명령

모션 명령	G 코드	내용
MOV	G00	급속이송(Rapid traverse)
LIN	G01	직선보간(Linear Interpolation)
ACW	G02	원호보간(Clock Wise)
ACC	G03	원호보간(Counter Clock Wise)
DWL	G04	Predefined Dwell Time
INP	G09	In-position Check, Exact Stop
XYP	G17	Plane Selection 1-2 Geometry Axis
ZXP	G18	Plane Selection 3-1 Geometry Axis
YZP	G19	Plane Selection 2-3 Geometry Axis
PLN	G17.1	임의의 평면 선택(PLN A1 A2)
INCH	G20	Input system Inches
METR	G21	Input system Metric
REF	G28	Machine Zero position return
REF2	G30	2 nd Machine Zero position return
REF3	G30	3 rd Machine Zero position return
REF4	G30	4 th Machine Zero position return
SKP	G31	Skip 1 function
SKP2	G31.3	Skip 2 function
MCALL	G65	Macro Call (Custom Macro Command)
ABS	G90	Absolute Dimension
INC	G91	Incremental Dimension
WCS	G92	작업물 좌표계 설정
MCS	G53	기계 좌표계 설정

■ 제어 명령

모션 명령	M 코드	내용
SCALL	M98	Subprogram Call
LOOP	M99	Subprogram Loop
RET	M99	Subprogram Return
PEND	M02, M30	Program End
	M01	Optional Stop
	M00	Program Stop

■ 조건/반복/점프 명령

명령	코드	내용
M _	파라미터 설정	다른 채널과 동기제어 / 동기시작
조건문	IF [조건] GOTO N_	IF [#W1 LE 10] GOTO N1
	IF [조건] ELSE IEND	IF [#W1 LE 10] ELSE IEND
	WHILE [조건] DO N_ WEND N_	WHILE [#W1 LE 10] DO 200 WEND 200
	WHILE [조건] WEND	WHILE [#W1 LE 10] WEND
반복문	FOR[INIT, END, STEP] FEND	FOR [#W1 = 1, #W1 LE 10, 1] FEND
점프문	GOTO N_	GOTO N100

■ Math Function

명령	코드	내용
SIN	SIN[30]	SINE
COS	COS[30]	COSINE
TAN	TAN[30]	TANGENT
ATAN	ATAN[30]	ARC TANGENT
SQRT	SQRT[4]	SQUARE ROOT
ABSV	ABSV[-2]	절대값
ROUND	ROUND[3.5]	반올림
AND(&)	IF [#W10 AND 1] GOTO N1	논리 곱(AND = %)
OR()	IF [#W10 OR 1] GOTO N1	논리 합(OR =)
XOR(^)	IF [#W10 XOR 1] GOTO N1	배타적 논리 합(XOR = ^)
FIX	FIX(3.5)	버림
FUP	FUP(3.5)	올림
=	A = B + C	대입 OR 값 지정
->	B + C -> A	대입 OR 값 지정
GT(>)	2가지 모두 지원	큼
LT(<)	2가지 모두 지원	작음
GE(>=)	2가지 모두 지원	이상
LE(<=)	2가지 모두 지원	이하
EQ(==)	2가지 모두 지원	같음
NE(<>)	2가지 모두 지원	같지 않음
+	#W10 = 10 + 3	ADDITION
-	#W10 = 10 - 3	SUBTRACTION
*	#W10 = 10 * 3	MULTIPLE
/	#W10 = 10 / 3	DIVIDE
MOD(%)	#W10 = 10 % 3	나머지 연산
BIN	#W1 = BIN(0X1234)	BCD TO BINARY
BCD	#W1 = BCD(1234)	BINARY TO BCD
SFTR	SFR #B1.1 N5 W10	BIT RIGHT SHIFT
SFTL	SFL #B1.1 N5 W10	BIT LEFT SHIFT

2.3.2 PLC 제어 명령

다음은 모션 제어 시 지원되는 명령 코드에 대한 목록입니다.

■ 프로그램 제어 명령

명칭	심볼	내용
서브 프로그램 호출	SCALL	서브 프로그램을 호출
모션 프로그램 호출	MCALL	모션 프로그램을 호출
IF 문	IFON	OP1의 값이 1이면 IF문 실행
	IFOFF	OP1의 값이 0이면 IF문 실행
	ELSE	ELSE
	IEND	IF문 END
FOR 문	FOR	FOR 문
	FEND	FOR문 END
WHILE 문	WHILEON	OP1 값이 1이면 While루프 실행
	WHILEOFF	OP1 값이 0이면 While루프 실행
	WEND	WHILE문 END
BREAK	BREAK	반복 루프를 빠져나감
점프 처리	GOTO	지정한 LABEL 번호로 점프
LABEL표시	LABEL	LABEL 표시
프로그램 끝	PEND	프로그램 끝을 표시
수행 정지	STOP	전체 System 동작을 정지

■ 입출력 명령

명칭	심볼	내용
READ	RD	비트형 레지스터 값을 스택에 저장
READ NOT	RDN	비트형 레지스터 값을 반전하여 스택에 저장
READ 상승 미분	RDUP	지정한 접점이 상승(OFF→ON)시에 1싸이클 동안 HIGH
READ 하강 미분	RDDN	지정한 접점이 하강(ON→OFF)시에 1싸이클 동안 LOW
WRITE	WR	논리연산 결과를 지정한 레지스터에 저장
WRITE NOT	WRN	논리연산 결과를 반전하여 레지스터에 저장
상승 미분 (출력계)	WRUP	입력신호의 상승(OFF→ON)시에 지정한 접점을 1싸이클 동안 HIGH
하강 미분 (출력계)	WRDN	입력신호의 하강(ON→OFF)시에 지정한 접점을 1싸이클 동안 LOW
Set Coil (출력계)	SET	자기 유지 동작
Reset Coil (출력계)	RESET	Set 신호가 On 되면 출력 신호는 HIGH 유지
KEEP (출력계)	KEEP	Reset 신호가 On 되면 출력 신호는 계속 LOW 유지

■ 릴레이 회로 스택 연산 명령

명칭	심볼	내용
AND	AND	지정한 레지스터의 값과 스택의 값을 논리곱하여 스택에 저장
AND NOT	ANDN	지정한 레지스터의 값을 반전하여 스택의 값과 논리곱하여 스택에 저장
AND 상승 미분	ANDUP	지정한 레지스터의 상승 미분 값과 스택의 값을 논리곱하여 스택에 저장
AND 하강 미분	ANDDN	지정한 레지스터의 하강 미분 값과 스택의 값을 논리곱하여 스택에 저장
OR	OR	지정한 레지스터의 값과 첫번째 스택의 값을 논리합하여 스택에 저장
OR NOT	ORN	지정한 레지스터의 값을 반전하여 첫번째 스택의 값과 논리합하여 스택에 저장
OR 상승 미분	ORUP	지정한 레지스터의 상승 미분 값과 스택의 값을 논리합하여 스택에 저장
OR 하강 미분	ORDN	지정한 레지스터의 하강 미분 값과 스택의 값을 논리합하여 스택에 저장
Read Stack	RDS	스택값을 1비트 좌로 Shift하고, 지정한 레지스터의 값을 스택에 저장
Read Not Stack	RDNS	스택값을 1비트 좌로 Shift하고, 지정한 레지스터의 값을 반전하여 스택에 저장
Read 상승 미분 Stack	RDUPS	스택값을 1비트 좌로 Shift하고, 지정한 레지스터의 상승 미분 값을 스택에 저장
Read 하강 미분 Stack	RDDNS	스택값을 1비트 좌로 Shift하고, 지정한 레지스터의 하강 미분 값을 스택에 저장
And Stack	ANDS	첫번째, 두번째 스택값을 논리곱하여 스택에 저장하고, 스택값을 1비트 우로 Shift
Or Stack	ORS	첫번째, 두번째 스택값을 논리합하여 스택에 저장하고, 스택값을 1비트 우로 Shift

■ 논리 연산 명령

명칭	심볼	내용
논리곱	ANDMOV	논리곱 결과를 지정한 레지스터에 저장
논리합	ORMOV	논리합 결과를 지정한 레지스터에 저장
배타적논리합	XORMOV	배타적논리합 결과를 지정 레지스터에 저장

■ 수치 연산 명령

명칭	심볼	내용
+	ADD	OP1 + OP2 의 값을 OP3에 저장
-	SUB	OP1 - OP2 의 값을 OP3에 저장
*	MUL	OP1 * OP2 의 값을 OP3에 저장
/	DIV	OP1 / OP2 의 값을 OP3에 저장
나머지	MOD	나머지
INCREMENT	INC	지정된 레지스터에서 1을 더함
DECREMENT	DEC	지정된 레지스터에서 1을 뺀다
TIME 가산	TIMEADD	시/분/초 가산
TIME 감산	TIMESUB	시/분/초 감산

■ 수치 스택 연산 명령

명칭	심볼	내용
Numeric Read	NMRD	지정한 레지스터의 값을 스택에 저장
Numeric Read Stack	NMRDS	수치 스택값을 1칸 좌로 Shift하고, 지정한 레지스터의 값을 수치 스택에 저장
Addition	NMADD	지정한 레지스터의 값과 스택의 값을 더하여 스택에 저장
Subtraction	NMSUB	지정한 레지스터의 값과 스택의 값을 빼서 스택에 저장
Multiply	NMMUL	지정한 레지스터의 값과 스택의 값을 곱하여 스택에 저장
Divide	NMDIV	지정한 레지스터의 값과 스택 값을 나누어서 스택에 저장
Addition Stack	NMADDS	첫번째, 두번째 수치 스택값을 더하여 스택에 저장하고, 수치 스택값을 1칸 우로 Shift
Subtraction Stack	NMSUBS	첫번째, 두번째 수치 스택값을 빼서 스택에 저장하고, 수치 스택값을 1칸 우로 Shift
Multiply Stack	NMMULS	첫번째, 두번째 수치 스택값을 곱해서 스택에 저장하고, 수치 스택값을 1칸 우로 Shift
Divide Stack	NMDIVS	첫번째, 두번째 수치 스택값을 나눠서 스택에 저장하고, 수치 스택값을 1칸 우로 Shift
Numeric Write	NMWR	논리연산 결과를 지정 레지스터에 저장

■ 수치 비교 명령

명칭	심볼	내용
<	LT	크기 비교
≤	LE	크기 비교
>	GT	크기 비교
≥	GE	크기 비교
=	EQ	동등 비교. 비교 결과를 ST0에 저장한다.
=	EQ2	동등 비교. 비교 결과를 ST0에 저장한다.
≠	NE	동등 비교. 비교 결과를 ST0에 저장한다.
범위 체크	RNG	레지스터의 값이 범위 내에 있는지 체크. 비교 결과를 ST0에 저장한다.

■ 데이터 변환 명령

명칭	심볼	내용
부호 반전	INV	부호를 반대로 만듦
비트 반전	INVB	레지스터의 비트 값을 반전 (0→1, 1→0)
2의 보수	COM	2의 보수(Complement)로 변환해 줌
절대치 변환	ABSD	절대치 변환
BCD 변환	BCD	BIN ⇒ BCD 변환
2진 변환	BIN	BCD ⇒ BIN 변환
데이터형 변환	WTOF	WORD형 레지스터를 FLOAT형으로 변환
데이터형 변환	FTOW	FLOAT형 레지스터를 WORD형으로 변환
비트행→ 비트열 변환	BITRTOC	지정된 레지스터의 각 비트 데이터를 별도로 지정한 32개의 레지스터의 지정비트에 Set
비트열→ 비트행 변환	BITCTOR	지정된 32개 레지스터에서 지정비트의 데이터 만을 별도로 지정한 레지스터에 Set
패리티 변환	PARITY	2진수 표현 Bit의 On Bit 수를 계산
ASCII 변환	ASCTOBIN	ASCII를 32Bit의 Binary Data로 변환
ASCII 변환	BINTOASC	32Bit의 Binary Data를 ASCII로 변환

■ 데이터 전송 명령

명칭	심볼	내용
비트 복사	MOVB	원하는 위치로 비트 값을 복사
레지스터 복사	MOVD	원하는 위치로 레지스터 값을 복사
비트 교환	CHGB	서로의 비트 값을 교환
레지스터 교환	CHGD	서로의 레지스터 값을 교환
Byte Swap	SWAP	워드변수의 상위바이트와 하위바이트를 교환
Data 초기화	SETD	지정된 범위의 레지스터를 초기화
Data 초기화	SETD2	지정된 범위의 레지스터를 초기화
Set Bit Data	SETB	레지스터의 특정 위치에 값을 기록
Set Bit Data	SETB2	레지스터의 특정 위치에 값을 기록
Data 검색	SRCH	Data와 일치하는 레지스터의 위치를 검색
SORT	SORT	지정한 범위의 레지스터를 정렬
=	INL	오른쪽 값을 왼쪽 인자에 대입
->	INR	왼쪽 값을 오른쪽 인자에 대입

■ 타이머 / 카운터 명령

명칭	심볼	내용
On Delay Timer (1 ms)	TMRON	On Delay Timer (0 ~ 2147483초 까지 설정가능)
Off Delay Timer (1 ms)	TMROFF	Off Delay Timer (0 ~ 2147483초 까지 설정가능)
적산식 On Delay Timer (1 ms)	TMRONT	적산식 ON Delay Timer (0 ~ 2147483초 까지 설정가능)
적산식 Off Delay Timer (1 ms)	TMROFFT	적산식 OFF Delay Timer (0 ~ 2147483초 까지 설정가능)
UP 카운터	CNTUP	UP 카운터
DOWN 카운터	CNTDN	DOWN 카운터
UP/DOWN 카운터	CNTUPDN	UP/DOWN 카운터

■ 데이터 조작 명령

명칭	심볼	내용
비트 좌회전	ROTL	지정한 레지스터의 비트 값을 좌로 회전
고급 비트 좌회전	ROTL2	지정한 범위에서 비트 값을 좌로 회전
비트 우회전	ROTR	지정한 레지스터의 비트 값을 우로 회전
고급 비트 우회전	ROTR2	지정한 범위에서 비트 값을 우로 회전
비트 좌 Shift	SFTL	지정한 레지스터의 비트 값을 좌로 Shift
고급 비트 좌 Shift	SFTL2	지정한 범위에서 비트 값을 좌로 Shift
비트 우 Shift	SFTR	지정한 레지스터의 비트 값을 우로 Shift
고급 비트 우 Shift	SFTR2	지정한 범위에서 비트 값을 우로 Shift

■ Math Function 명령

명칭	심볼	내용
평방근	SQRT	평방근
Degree 변환	RADTODEG	Radian을 Degree로 변환
Radian 변환	DEGTORAD	Degree를 Radian으로 변환
SIN	SIN	SIN
COSIN	COS	COS
TANGENT	TAN	TAN
ARC SINE	ASIN	ASIN
ARC COSINE	ACOS	ACOS
ARC TANGENT	ATAN	ATAN
지수	EXP	밑이 e인 지수 계산
지수	POW	지수 계산
자연로그	LN	LN
상용로그	LOG	LOG
반올림	ROUND	반올림
올림	FUP	올림
버림	FIX	버림

■ 테이블 데이터 처리 명령

명칭	심볼	내용
스택 영역 설정	STSET	스택 영역을 설정하고, 설정된 영역의 값을 0으로 초기화 (R 레지스터만 가능)
스택데이터 격납	STPUSH	스택 영역에 데이터를 격납(Push)
선입 선출	STFIFO	지정한 스택 영역으로부터 최초로 저장한 데이터를 가져오는(Pop) 명령어
후입 선출	STLIFO	지정한 스택 영역으로부터 마지막에 저장한 데이터를 가져오는(Pop) 명령어
테이블 값 읽기	TBRD	테이블에서 지정한 위치의 값을 Read
테이블 값 쓰기	TBWR	테이블에서 지정한 위치에 값을 Write
테이블 데이터 검색	TBSRCH	테이블에서 데이터의 위치를 검색
테이블 최대값 검색	TBMAX	지정한 테이블에서 최대값을 검색
테이블 최소값 검색	TBMIN	지정한 테이블에서 최소값을 검색
테이블 합계 산출	TBSUM	지정한 테이블의 합을 산출

■ 데이터 제어 명령

명칭	심볼	내용
데드 밴드 제어	CTRLDB	입력 데이터가 불감대(데드 밴드) 범위의 데이터인지 여부에 따라 출력 데이터를 제어
데드 존 제어	CTRLDZ	입력이 양수일 때 입력값을 더해서 출력 입력이 음수일 때 입력값을 빼서 출력
상/하한 LIMIT 제어	CTRLLMT	입력 데이터가 상하한 리미트 데이터 범위의 데이터인지 여부에 따라 출력 데이터를 제어
PI 제어	CTRLPI	PI 제어
일차지연	DELAY	일차지연
직선 가속기	LINEACC	직선 가속기
회전 제어	CTRLROT	공구대, ATC, 회전테이블 등의 회전체 제어에 사용하는 명령

■ 기타 명령

명칭	심볼	내용
사용자 이벤트	SETEVT	사용자 이벤트 설정 명령
레지스터 쓰기	SETREG	지정 레지스터 값 쓰기 명령
레지스터 읽기	GETREG	지정 레지스터 값 읽기 명령

3

시스템 기본 동작

GX-S200/S400을 동작하기 위한 시스템의 기본적인 동작과 관련된 부분들을 설명하고 있습니다. 시스템의 동작 모드, Dip Switch 조작방법, 레지스터, 그리고 모션/PLC 프로그램의 진행 과정에 대한 정보를 설명하고 있습니다.

3.1 시스템 동작

- 3.1.1 RUN 모드
- 3.1.2 STOP 모드
- 3.1.3 Dip Switch 조작
- 3.1.4 메모리 초기화

3.2 레지스터

- 3.2.1 레지스터 종류
- 3.2.2 레지스터 데이터 타입

3.3 프로그램 구조

- 3.3.1 모션 프로그램 구조
- 3.3.2 PLC 프로그램 구조

3.1 시스템 동작 모드

시스템 동작 모드에는 RUN모드, STOP모드가 있으며, 각각 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 시스템 동작 모드 상태는 LED 소등 상태 또는 User SW를 통해 확인할 수 있습니다.

3.1.1 RUN 모드

■ RUN 모드 특징

- ◇ GX-S200/S400에 전원을 투입하면 [RDY] 혹은 [RUN] LED 점등
- ◇ GX-Builder와 통신이 연결되어 있으면 Status Bar에 [RUN] 상태가 표시
- ◇ RUN 모드 상태는 시스템에 에러가 발생하지 않고 정상적으로 시스템과 프로그램이 동작되고 있음을 의미합니다.
- ◇ GX-Builder S/W에 의해서 RUN/STOP 모드의 변경이 가능합니다.

3.1.2 STOP 모드

■ STOP 모드 특징

- ◇ GX-S200/S400의 [RUN] LED 소등
- ◇ 시스템에 의해 동작되는 PLC/Motion 프로그램 정지

■ STOP 모드로 전환되는 경우

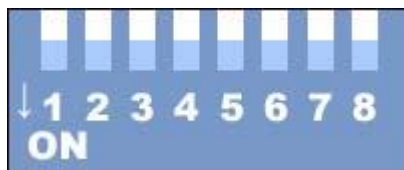
- ◇ 시스템의 스캔 타임이 설정되지 않은 경우
- ◇ 프로그램 메모리가 초기화되지 않은 경우
- ◇ 시스템 내부에 중대한 에러가 발생한 경우
- ◇ GX-Builder S/W에서 STOP 모드로 전환 명령을 전송한 경우
- ◇ RUN/STOP 스위치를 OFF로 설정하고 전원을 투입한 경우

3.1.3 Dip Switch 조작

시스템의 동작 제어시 CPU 모듈의 Dip Switch를 조작합니다.

Dip Switch는 8개의 Switch로 구성되어 있으며 각 Switch의 설정 방법은 다음과 같습니다.

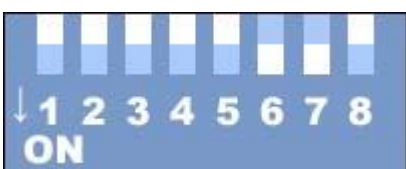
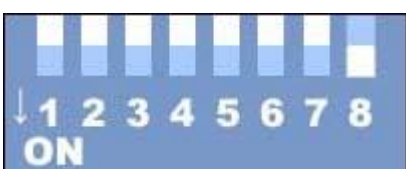
■ Dip Switch 기능



번호	용도	설정	동작
①	Reset	ON	RESET
		OFF	ON LINE
②	Reserved	-	-
③	Default Mode	ON	비상시 통신 기본 설정 모드
		OFF	정상 동작
④	Reserved	-	-
⑤	Clear	ON	프로그램 메모리 초기화
		OFF	정상 동작
⑥	Clear	ON	Battery Backup 메모리 초기화
		OFF	정상 동작
⑦	Init	ON	메모리 초기화
		OFF	정상 동작
⑧	Run/Stop	ON	프로그램 RUN 모드
		OFF	프로그램 STOP 모드

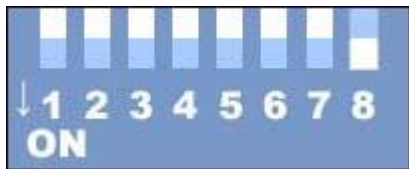
3.1.4 메모리 초기화

다음과 같은 순서로 Dip Switch 설정 및 시스템 조작을 수행하면 메모리를 초기화할 수 있습니다.

번호	동 작	Dip Switch 상태
①	GX 시스템의 전원을 OFF 시킵니다. 초기화 하려는 범위를 고려하여 다음 조건 중 하나를 선택하여 설정합니다.	
②	모든 메모리 초기화 Dip Switch의 모든 Switch를 OFF로 하고, 5, 6, 7번 Switch만 ON 시킵니다.	
	프로그램 메모리 초기화 5, 7번 Switch만 ON 시킵니다.	
	레지스터 저장 메모리 초기화 6, 7번 Switch만 ON 시킵니다.	
③	시스템의 전원을 투입하면 메모리 초기화 동작이 수행됩니다.	
④	CPU의 7Segment 표시등에 [r], [□] 기호가 점멸되는지 확인합니다. [r] 기호 점멸 표시는 초기화 중 [□] 기호 점멸 표시는 초기화 완료	
⑤	시스템의 전원을 OFF로 하고, 다시 Dip Switch를 원 상태로 설정합니다.	
⑥	GX 시스템의 전원을 ON 시킵니다.	

3.1.5 기본 파라미터 설정

다음과 같은 방법으로 Dip Switch 설정 및 시스템 조작을 수행하면 모든 파라미터에 기본 값이 적용됩니다. 각 파라미터의 기본값은 본 매뉴얼의 [8장 레지스터]를 참조하십시오.

동 작	Dip Switch 상태
3, 7번 Switch만 ON 시킵니다. 시스템을 재부팅 합니다.	
Dip Switch를 정상 모드로 설정합니다.	

3.1.6 Default 통신

시스템이 RUN or STOP 모드 동작 중에 예기치 않은 오류로 인해 시스템이 정상적으로 동작되지 않는 경우, 시스템을 Default 모드로 전환하면 Default 통신을 통해 PC에서 프로그램을 다운 받아 시스템을 복구할 수 있습니다.

동 작	Dip Switch 상태
3번 Switch를 ON 시킵니다. 시스템을 재부팅 하면 Default 모드로 전환됩니다.	

3.2 레지스터

GX-S200/S400에서는 지정 레지스터를 통하여 모든 작업의 데이터 처리가 이루어지며 각 모듈간의 Interface 처리 레지스터를 통해 연계됩니다.

3.2.1 레지스터 종류

Classification	Name	Explanation
System	P	시스템 파라미터
	D	디바이스 파라미터
	S	상태 정보 파라미터
	E	시스템 이벤트 정보 (알람/경고)
	U	모션 프로그램 전역 변수
	#	모션 프로그램 지역 변수
	Q	시스템 제어 데이터
PLC	G/F	PLC & 시스템 인터페이스 데이터
	X/Y	Input/Output 데이터
	R	PLC 프로그램 전역 변수
	#	PLC 프로그램 지역 변수

3.2.2 레지스터 데이터 타입

■ 데이터 타입

GX-S200/S400에서 사용되는 레지스터 데이터는 다음과 같은 타입으로 나누어져 있습니다.

내 용	
Bit 형 (32 Bit)	32 Bit
Word 형 (32 Bit)	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
Float 형 (32 Bit)	3.4E +/- 38 (7 digits)

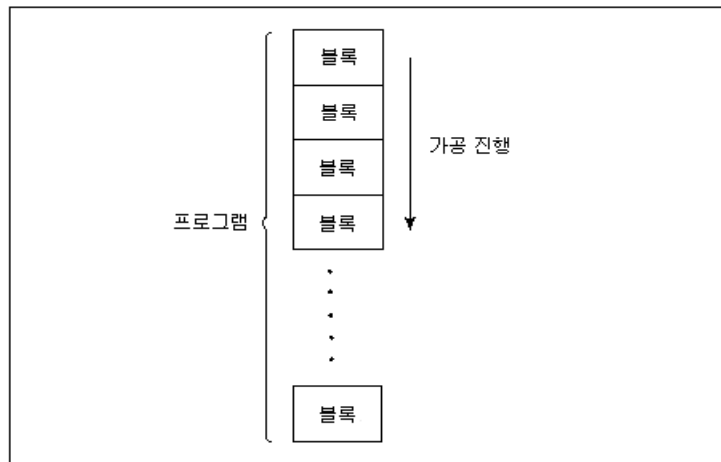
3.3 프로그램 구조

3.3.1 모션 프로그램 구조

■ 프로그램 진행

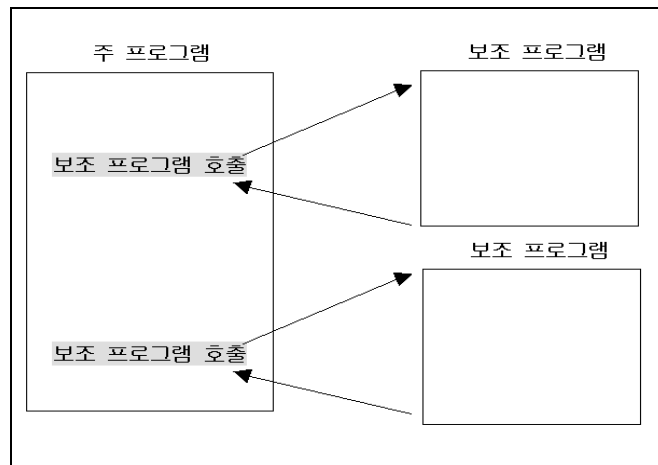
프로그램은 블록들의 조합으로 구성되며 블록의 내용에 따라서 해당되는 기능이 수행됩니다. 주로 첫 블록에는 프로그램 파일명을 표기하고 주석 기능을 사용하여 프로그램 설명을 작성합니다.

블록의 맨 마지막에는 프로그램 종료 보조 지령인 M02 또는 M30이 있어야 합니다.



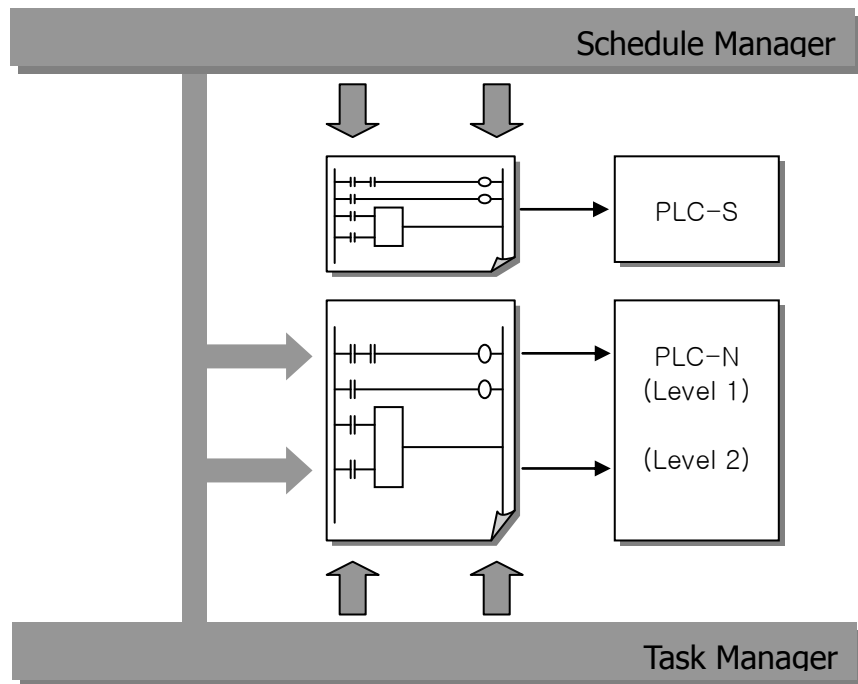
■ 주프로그램과 보조 프로그램

프로그램은 주 프로그램과 보조 프로그램으로 나누어집니다. 주 프로그램은 정지 상태에서부터 가공을 최초로 시작하는 프로그램입니다. 보조 프로그램은 주 프로그램의 호출에 의해 실행되고 실행이 종료되면 주 프로그램으로 복귀합니다.



3.3.2 PLC 프로그램 구조

PLC 프로그램은 Kernel 시스템의 Schedule Manager와 Task Manager를 통하여 실행 조건과 우선 순위에 의해 전체 PLC 프로그램의 동작 Sequence가 제어됩니다.



■ PLC 프로그램은 Cyclic PLC와 Non-Cyclic PLC로 구성되어 있습니다.

■ Cyclic PLC인 Normal Speed PLC는 2단계의 Level로 구성되어 있으며 N-PLC(Level 1) > N-PLC(Level 2)의 우선 순위로 수행됩니다.

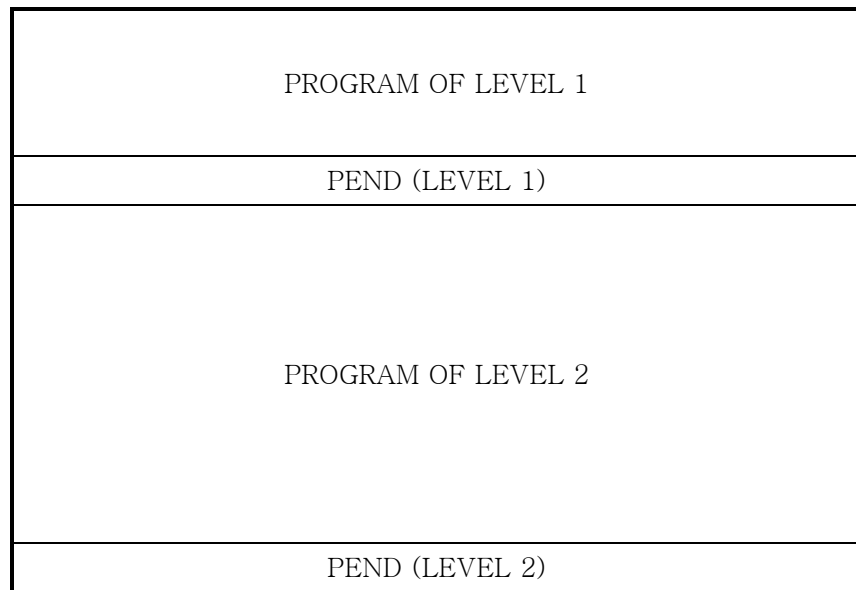
■ PLC-S Channel

◇ Start PLC 프로그램으로 Booting시에 1회만 실행됩니다.

◇ 실제 프로그램이 동작되기 전에 초기화 하는 코드를 삽입하여 수행할 수 있습니다.

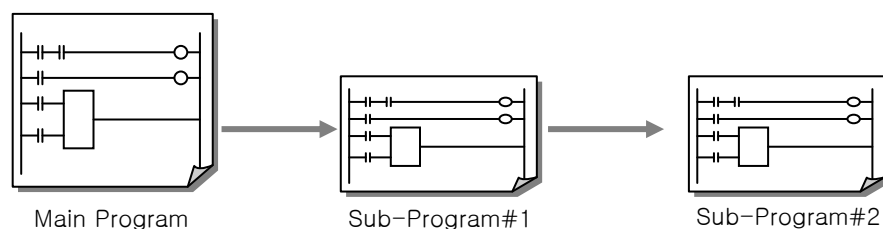
■ PLC-N Channel

- ◇ Normal Speed PLC 프로그램으로 주로 대부분의 프로그램을 작성하는 PLC입니다.
- ◇ 프로그램을 2 Level로 나눠 작성하여 수행 우선 순위를 줄 수 있습니다.



- ◇ 프로그램의 구성에서 PEND 명령은 반드시 존재하여야 합니다.
- ◇ LEVEL1은 Normal Sequence 처리 중에서 우선적으로 처리해야 하는 기능들을 프로그램하여 사용합니다. LEVEL1은 단시간에 끝낼 수 있도록 작성합니다.
- ◇ LEVEL2는 LEVEL1 이외의 Sequence를 처리하는 루틴입니다.

■ 채널의 Main PLC 프로그램은 최대 2단계의 Sub 프로그램을 호출할 수 있습니다.



4

시스템 운용

GX-S200/S400을 설치, 운용하는 방법을 순서대로 정리하여 각각의 과정을 자세히 설명하고 있습니다.

그리고 시스템 동작 모드의 종류와 각 동작 모드의 특징에 대하여 설명하고 시스템을 운용하기 위해 메모리를 초기화 시키는 방법에 대해 설명하고 있습니다.

4.1 시스템 운용 순서

4.2 시스템 설치

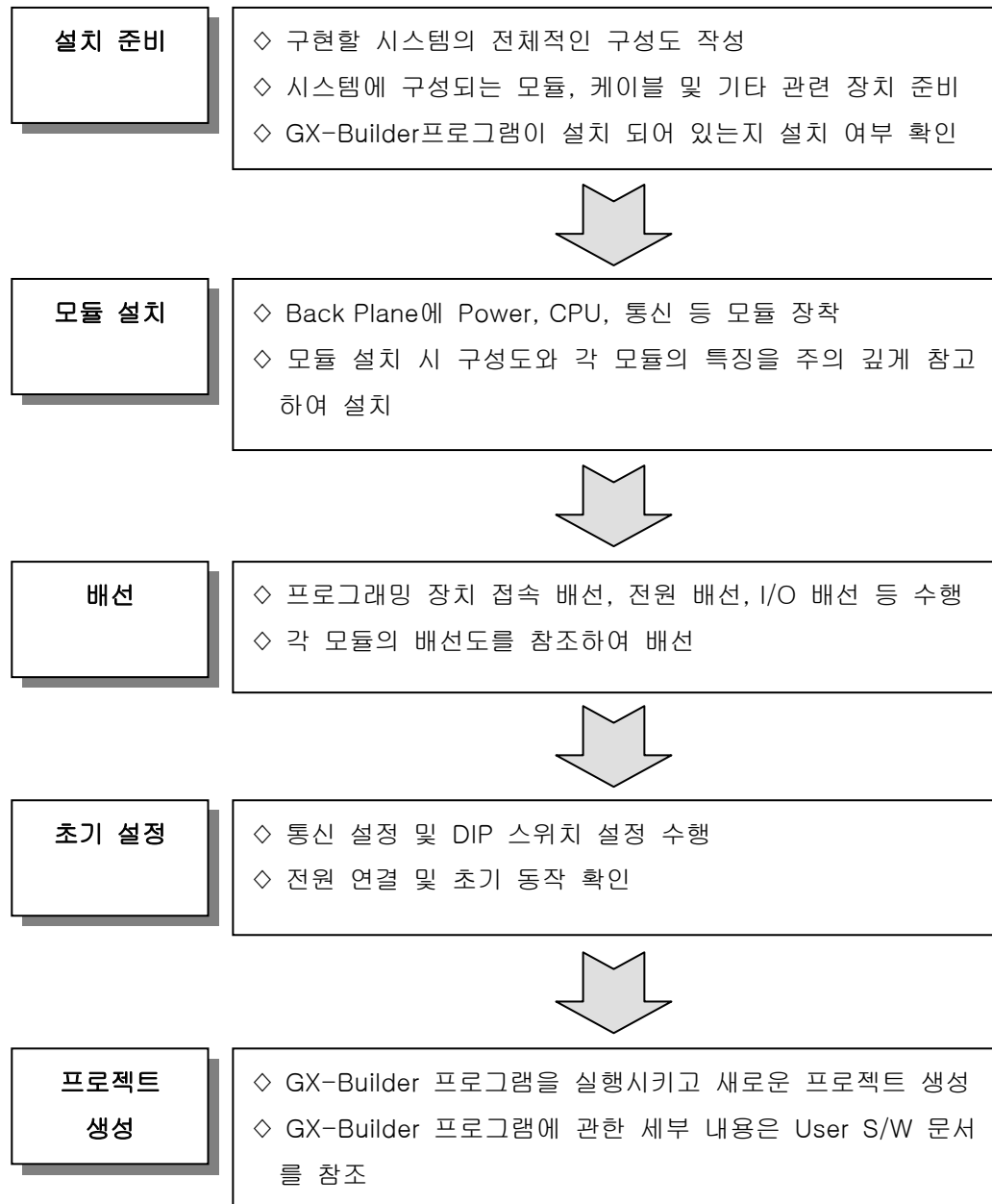
- 4.2.1 설치 준비
- 4.2.2 모듈 설치
- 4.2.3 배선
- 4.2.4 초기 설정
- 4.2.5 프로젝트 생성
- 4.2.6 시스템 설정
- 4.2.7 프로그래밍
- 4.2.8 프로그램 전송
- 4.2.9 동작 확인

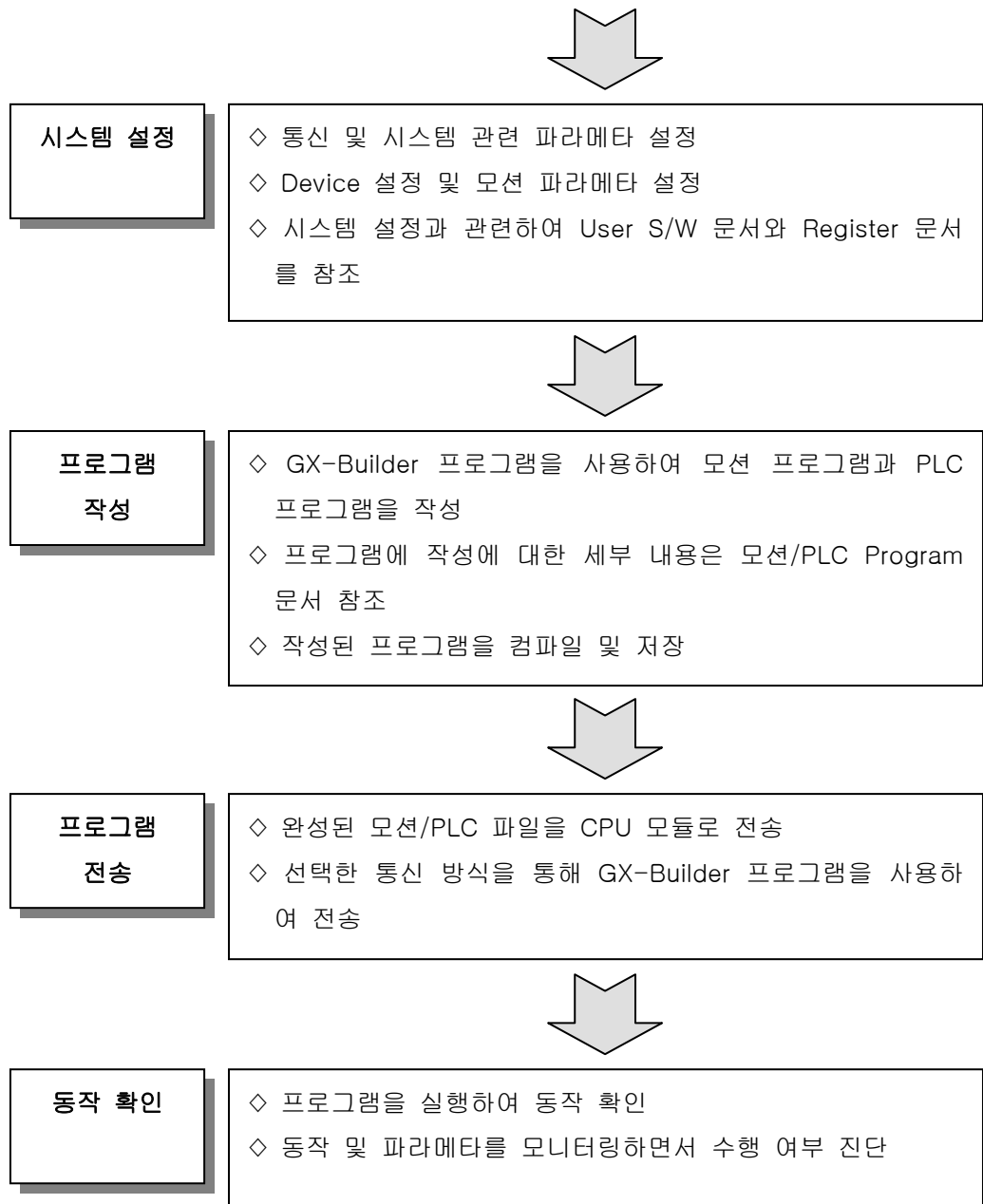
4.1 시스템 운용 순서

일반적으로 다음과 같은 순서에 의해 사용됩니다.

각 시스템 운용 단계의 세부 조작 방법은 각각의 설치 및 운용 방법을 참조합니다.

■ 시스템 운용 순서





4.2 시스템 설치

이 절에서는 GX-S200/S400의 시스템 운용을 각 단계별로 구분하여 설명하며, 시스템 설치 절차를 쉽게 이해할 수 있도록 간단한 시스템 구성 예를 설명하고 있습니다.

전체적인 시스템 운용 단계를 충분히 이해하신 후, 각 과정별 세부 설치 및 운용 방법을 참조하여 시스템을 구성하십시오.

테스트 예제는 시스템 운용 단계를 설명하기 위한 예로 실제 시스템과 다르므로 주의하시기 바랍니다.

4.2.1 설치 준비

설치 준비 단계는 시스템을 설치 단계를 들어가기 전에 시스템 구성에 필요한 요소들을 준비하는 과정입니다.

이 단계에서는 구현하려는 시스템의 전체적인 구성도와 구성 요소 목록을 작성하면 효율적으로 설치 준비 과정을 진행할 수 있습니다.

4.2.1.1 구성도 작성

- 구현하려는 시스템의 구성도를 작성합니다.
- 시스템 구성도는 Back-Plane을 중심으로 Back-Plane에 설치될 모듈, 그리고 각 모듈과 연결된 확장 모듈이나 기타 장치들을 전체적으로 도식하여 나타냅니다.
- 구성도를 작성하면 구현하려는 시스템의 전체적인 구조를 쉽게 이해할 수 있습니다.

4.2.1.2 구성 요소 목록 작성

작성한 구성도를 바탕으로 사용할 모듈, 모듈에 사용되는 여러 케이블, 그리고 기타 관련 장비들을 준비합니다.

4.2.2 모듈 설치

Back-Plane에 각 모듈을 설치하는 단계입니다.

작성한 구성도를 바탕으로 사용할 모듈을 해당 Slot에 설치합니다.

설치 방법은 해당 모듈 설치 방법을 참조하여 주의해서 설치해야 합니다.

■ Back-Plane Slot 위치

위의 그림에서 표시된 각 부분의 명칭은 다음과 같습니다.

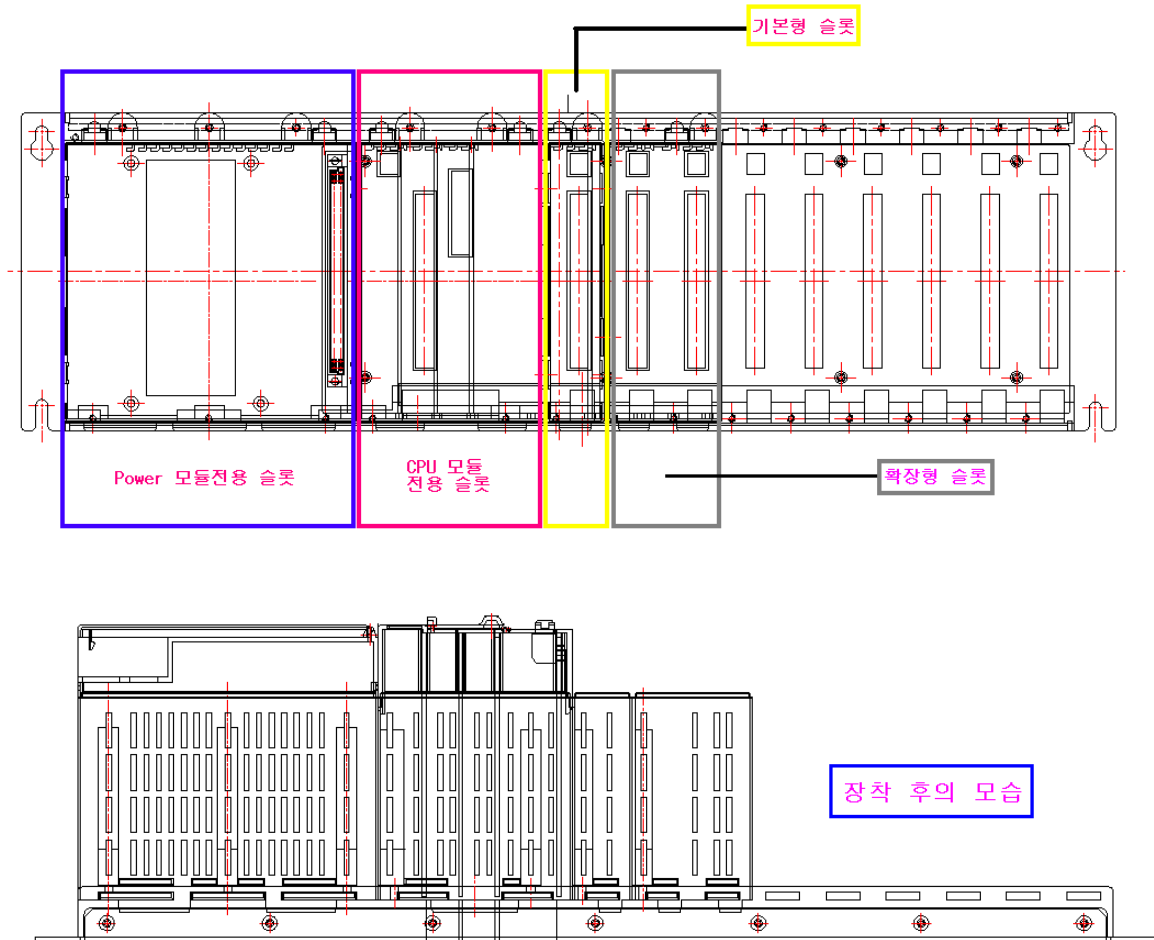
번호	명 칭	설 명
①	본체 설치	S200,S400을 제어반 등의 PANEL에 고정
②	전원 모듈 DIN 커넥터	S200, S400 전원 커넥터
②	EtherNET	EtherNET 커넥터
③	USB	USB 커넥터
④	MPG 커넥터	MPG 커넥터
⑤	RS232 커넥터	RS232 시리얼 커넥터
⑥	축 포트	AXIS1 ~AXIS4 축 포트
⑦	IN 16/ OUT 16	INPUT 16, OUTPUT 16 커넥터
⑧	INPUT 32	INPUT 32 커넥터
⑨	OUTPUT 32	OUTPUT 32 커넥터

■ 모듈 설치

Back-Plane 모듈의 전면에 설치된 접속 커넥터의 위치는 다음과 같습니다.

Power 모듈은 다음 그림과 같이 항상 첫번째 Slot에 설치합니다.

또한 CPU 모듈의 경우에도 두번째 Slot에 설치합니다. 그 외의 모듈들은 규격이 동일하기 때문에 Slot 크기에 따라 1 Slot이나 2 Slot에 장착하면 됩니다.



4.2.3 배선

4.2.3.1 모듈 배선

Back-Plane에 설치된 모듈에 대한 배선 작업을 수행하는 단계입니다.

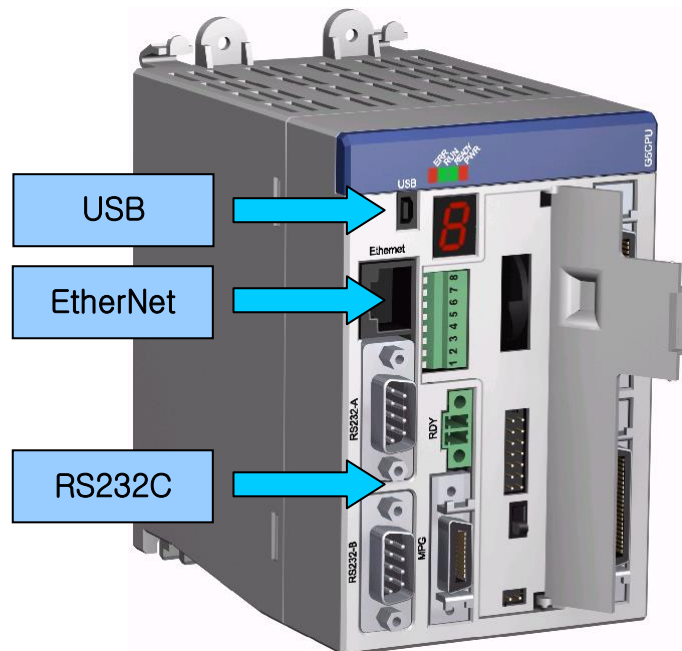
User S/W가 실행되고 있는 장치와의 통신 연결, 전원 모듈의 전원 연결, I/O 배선 등 각 모듈의 배선작업을 수행합니다.

배선 작업에 대한 세부적인 내용은 [유지보수 매뉴얼]의 모듈 배선도와 모듈 배선 방법을 참조하십시오.

4.2.3.2 User S/W와의 통신 연결

User S/W는 시스템 설정, 파라메타 설정, 모션/PLC 프로그램 에디터 등을 포함하고 있는 Setup 프로그램과 여러 가지 타입의 HMI가 있는데, 이 User S/W가 설치되어 있는 장비와의 통신 연결을 합니다.

통신 연결은 통신 종류 선택(RS232C, USB, EtherNet)에 따라 다음과 같은 방법으로 수행합니다.



4.2.4 초기 설정

이 단계는 이전 단계에서 설치/배선한 모듈들을 점검하고, 전원을 투입하여 초기 동작을 확인하는 단계입니다.

전원을 투입하기 전에 CPU 모듈의 DIP 스위치로 메모리 초기화 하는 작업을 수행합니다. 메모리 초기화 하는 방법은 [3장 시스템 기본 동작]을 참조하십시오.

■ 초기 전원 투입시 (정상 동작)

	동작 상태	CPU LED 상태	7 Segment
1	초기 전원이 투입되면 CPU 모든 LED와 7 Segment가 점등		
2	CPU 부팅 시작		
3	CPU 부팅 완료 CPU 정상 동작중		

■ DIP 스위치 설정

정상 모드 상태	전체 메모리 초기화
프로그램 메모리 초기화	Battery Backup 메모리 초기화

4.2.5 프로젝트 생성

GX Series의 기본 설치 및 준비가 완료되면 GX-Builder 프로그램을 실행하여 구현하려고 하는 시스템을 관리하는 프로젝트를 생성하고, 그 프로젝트를 통하여 시스템 설정, 프로그램 작성 등의 작업을 수행합니다.

이 절에서는 GX-Builder 프로그램에서 프로젝트를 생성하는 방법에 대해 간략히 설명합니다.

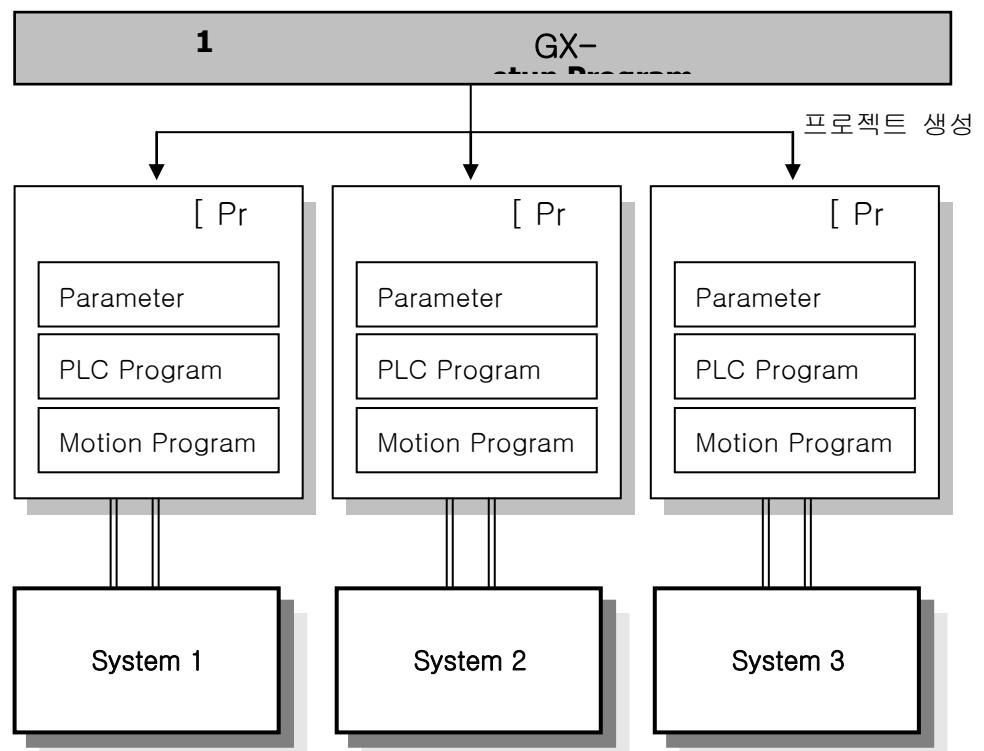
GX-Builder 프로그램에 대한 자세한 내용은 GX-Builder 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

4.2.5.1 프로젝트 개요

■ 프로젝트는 GX-S200/S400을 사용하여 운용되는 시스템을 제어, 모니터링 하는 일련의 모든 작업을 종합한 시스템 단위입니다.

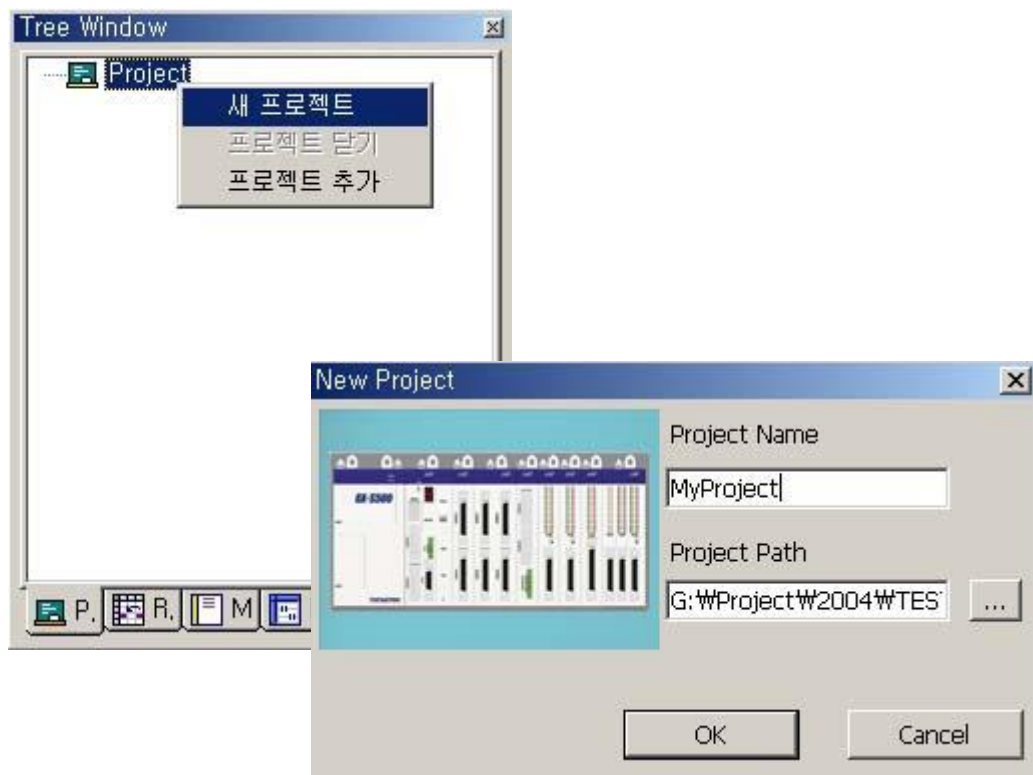
■ GX-Builder 프로그램을 사용하여 프로젝트 생성, 관리 및 편집에 관련된 작업을 수행 할 수 있습니다.

■ 생성하는 프로젝트 별로 서로 다른 특성의 시스템을 구성할 수 있습니다.



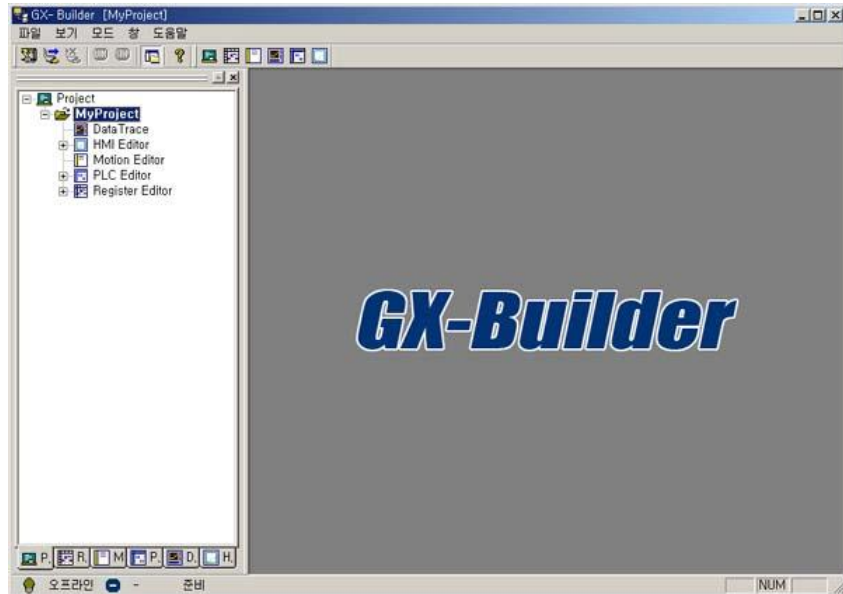
4.2.5.2 프로젝트 생성

- GX-Builder 프로그램은 미리 설치되어 있는 것을 기본으로 합니다.
- GX-Builder 설치에 관한 내용은 GX-Builder 매뉴얼을 참조하시길 바랍니다.
- GX-Builder Program Main 화면의 메뉴에서 [파일]-[새 프로젝트]를 선택하면 새 프로젝트 생성 창이 열립니다. 또한 트리 뷰에서 [Project] 항목을 오른쪽 마우스 클릭하면 팝업 메뉴가 열립니다. 이때 [새 프로젝트]를 선택하면 다음과 같은 새 프로젝트 생성 창이 열립니다.



- 생성하고자 하는 프로젝트의 정보를 입력합니다.
- 프로젝트 이름, 프로젝트 폴더 경로, 사용자 권한 정보 등을 입력합니다.
- 모든 입력을 완료하고 [확인] 버튼을 선택하면 프로젝트가 자동으로 생성됩니다.

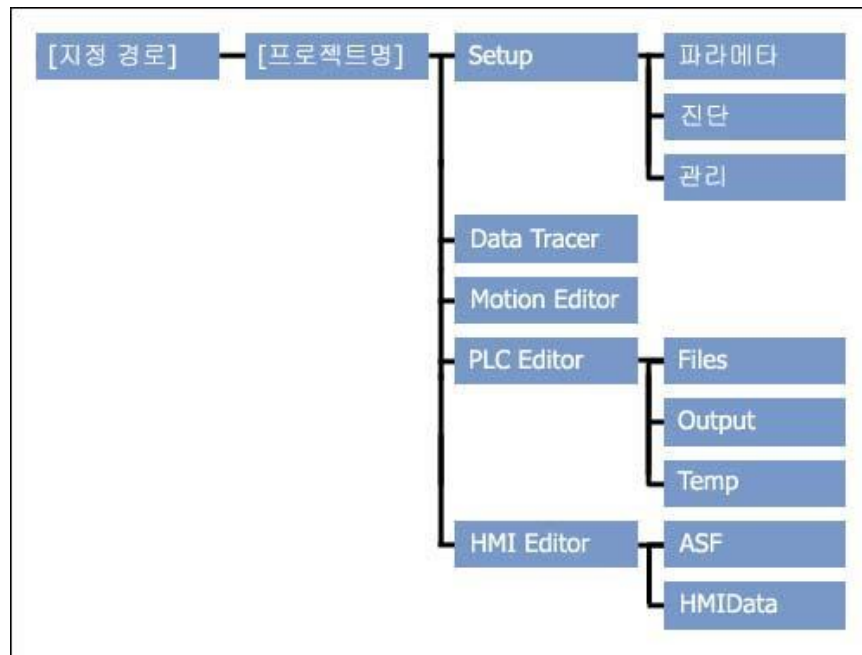
다음 화면은 생성된 프로젝트를 보여주는 GX-Builder 프로그램의 Main 화면입니다.
GX-Builder의 왼쪽 Tree Window에는 등록된 프로젝트의 리스트가 표시되며 프로그램에서 생성한 프로젝트는 자동 등록되어 집니다.
프로젝트 항목을 선택하면 해당 프로젝트만 열립니다.



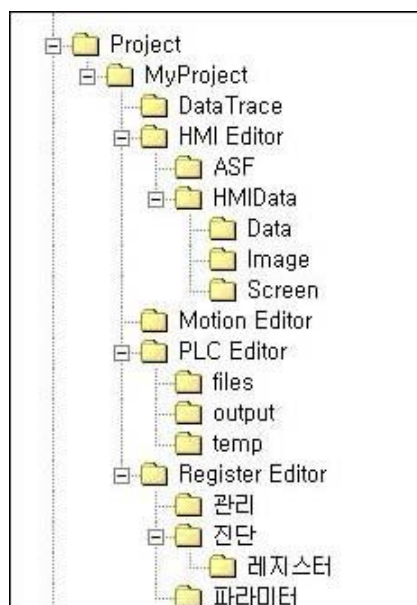
4.2.5.3 프로젝트 폴더 구조

■ 새로운 프로젝트를 생성하면 설정한 프로젝트 경로에 다음과 같은 구조의 폴더가 생성됩니다.

■ GX-Builder 프로그램에 탑재되어 있는 Editor의 종류에 따라 각각의 폴더가 생성되며, 각 Editor에서 편집하는 파일들이 해당 폴더에 생성, 저장됩니다.



■ 다음은 새로운 프로젝트를 생성한 폴더의 예를 보여줍니다.



4.2.6 시스템 설정

GX-Builder 프로그램에 탑재되어 있는 Setup Editor를 통하여 시스템과 관련된 설정, Device 설정, 모션 파라메타 설정을 수행하는 단계입니다.

4.2.6.1 통신 설정

통신 설정은 GX-Builder 프로그램이 설치되어 있는 PC와 GX 시스템간의 통신과 관련된 파라메타를 설정하는 단계입니다.

■ 통신 종류

통신 종류	설정 파라메타
RS232C / 422 / 485	Baud rate
	Data Bit
	Parity Bit
	Stop Bit
USB	IP Address
EtherNet	IP Address
	Port No.

■ 통신 설정 창

GX-Builder 프로그램 Main 화면의 메뉴에서 [통신 설정]을 선택하면 다음과 같은 통신 설정 창이 열립니다.

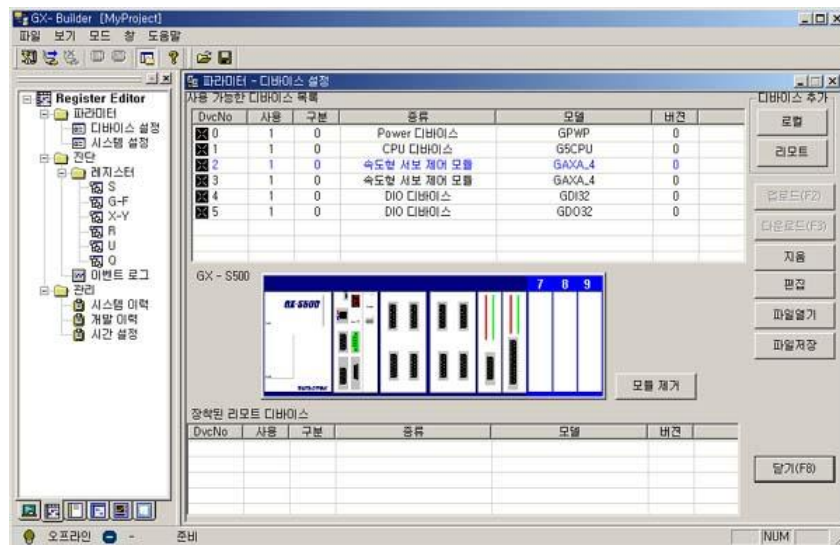


4.2.6.2 Device 설정

Register Editor의 Device 설정창을 열고 Local/Remote Device를 설정합니다.

Device 설정은 GX 시스템의 Back-Plane에 설치되어 있는 모듈들과 일치되도록 Slot 번호와 Device 종류를 설정해야 합니다.

Device 설정 에디터를 열고 텍스트/그래픽 모드 상태에서 설정할 수 있습니다.

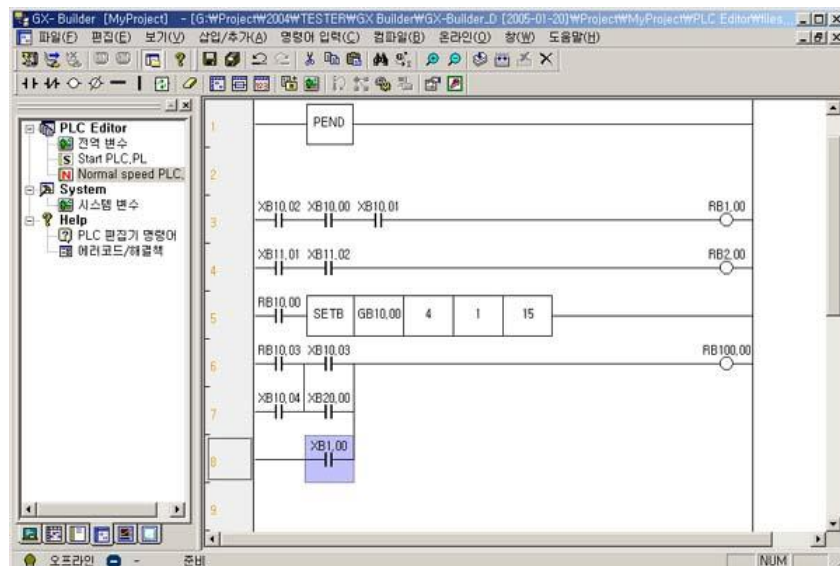
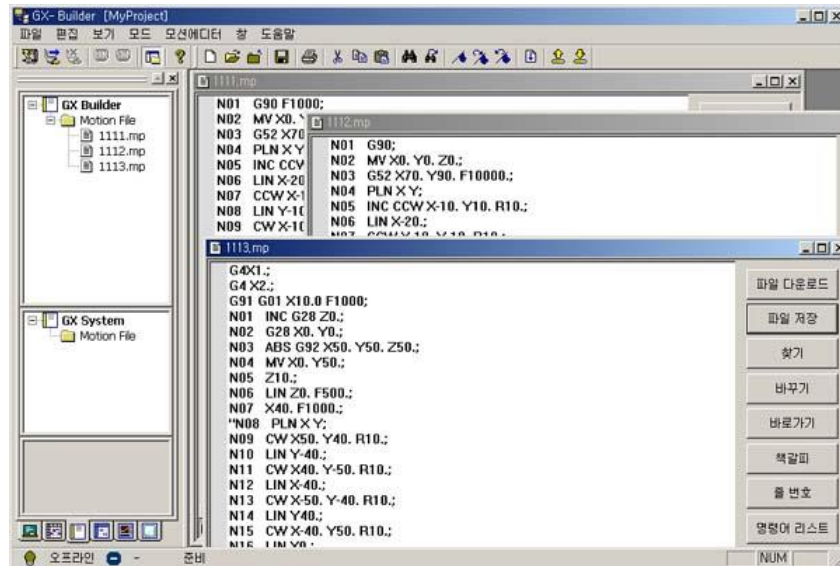


디바이스 설정은 Local Device 설정과 Remote Device 설정으로 구분되어 있으며, 설정 가능한 디바이스 개수는 Local Device 16개, Remote Device 112개로 모두 128 개의 디바이스를 설정 할 수 있습니다.



4.2.7 프로그래밍

GX-Builder 프로그램에서 제공되는 모션 프로그램 에디터와 PLC 프로그램 에디터를 사용하여 원하는 작업을 수행할 수 있도록 모션/PLC 프로그램을 작성합니다.



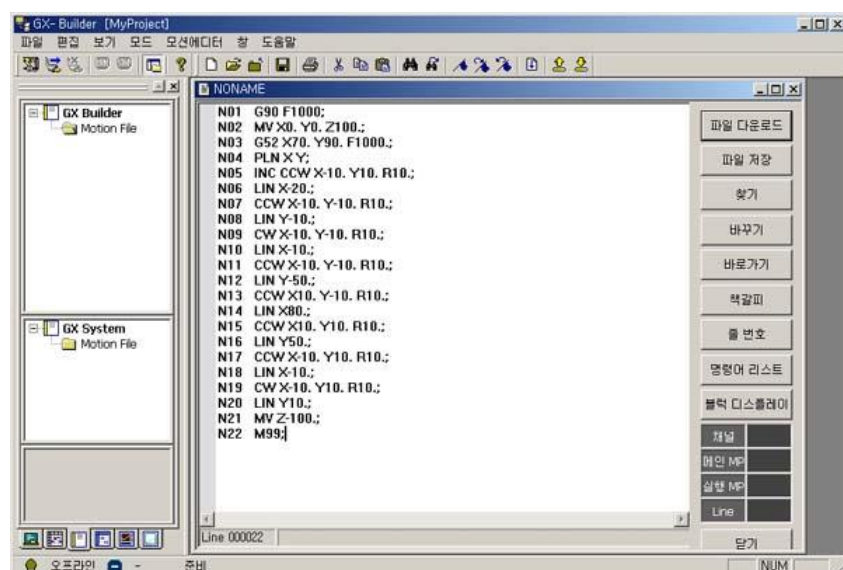
4.2.7.1 Motion Program 작성

■ GX-Builder 프로그램의 Tree Window에서 Motion Editor로 이동하면 다음과 같은 Editor 화면이 나옵니다.

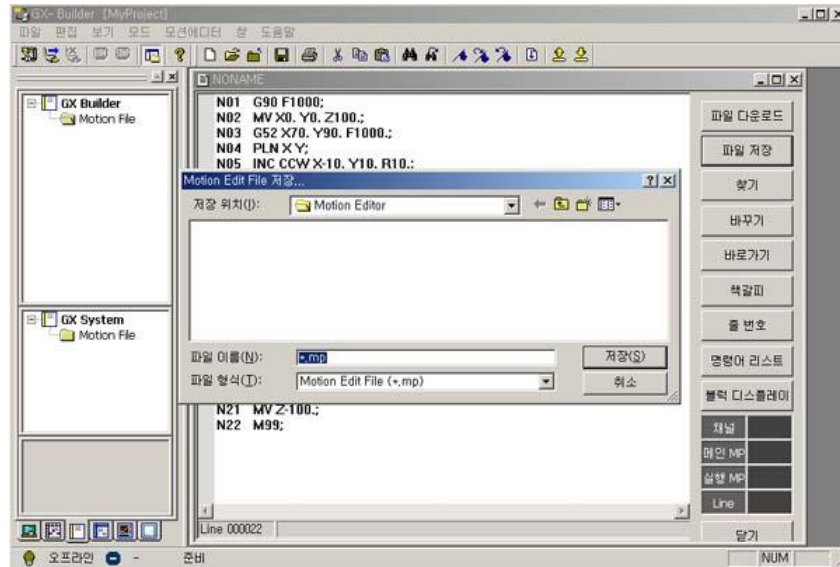


모션 프로그램을 작성하는 작업 창을 열기 위해서는 Tree Window의 Local 영역에서 [Motion File] 항목에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 [새 파일]을 선택합니다.

작업 창은 모션 프로그램 개발을 위한 기본 편집 기능을 제공하며, 작업 창 오른쪽의 명령 버튼을 이용한 특수 기능도 지원합니다.

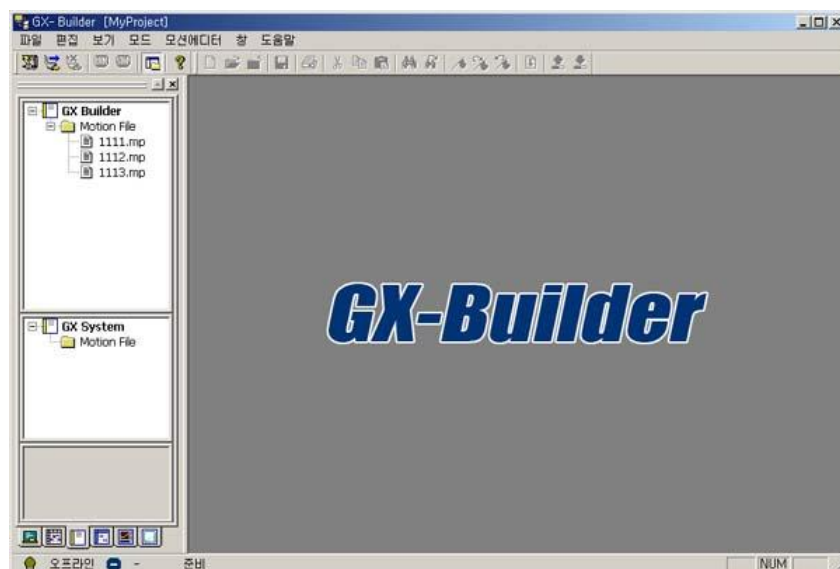


프로그램 작성이 완료되면 Toolbar나 Menu bar의 파일 저장 버튼을 사용하여 파일을 저장합니다. 저장 버튼을 선택하면 다음과 같은 파일 저장 창이 열립니다.



파일 이름을 입력한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 Tree Window의 Local 영역 리스트에 해당 모션 파일이 저장되는 것을 볼 수 있습니다.

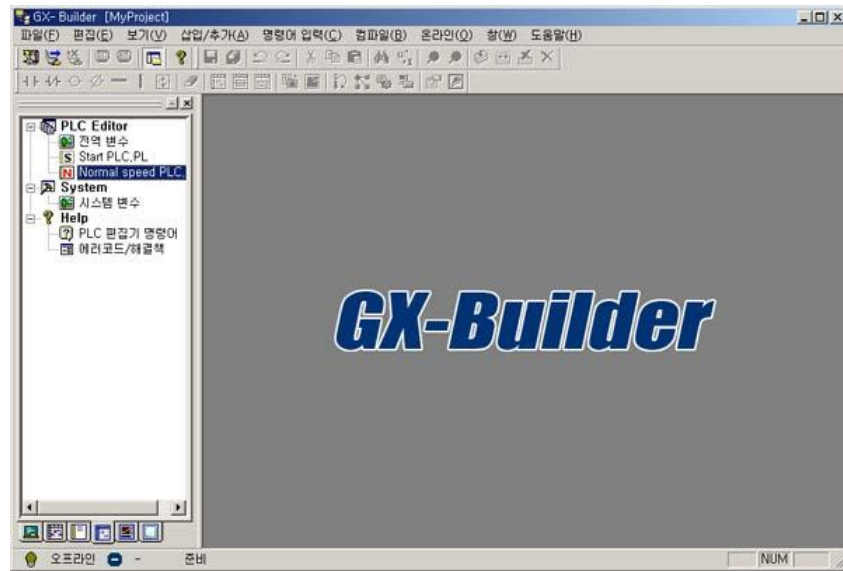
다음 그림은 Local 영역 리스트에 저장되어 있는 모션 파일의 리스트 그림입니다.



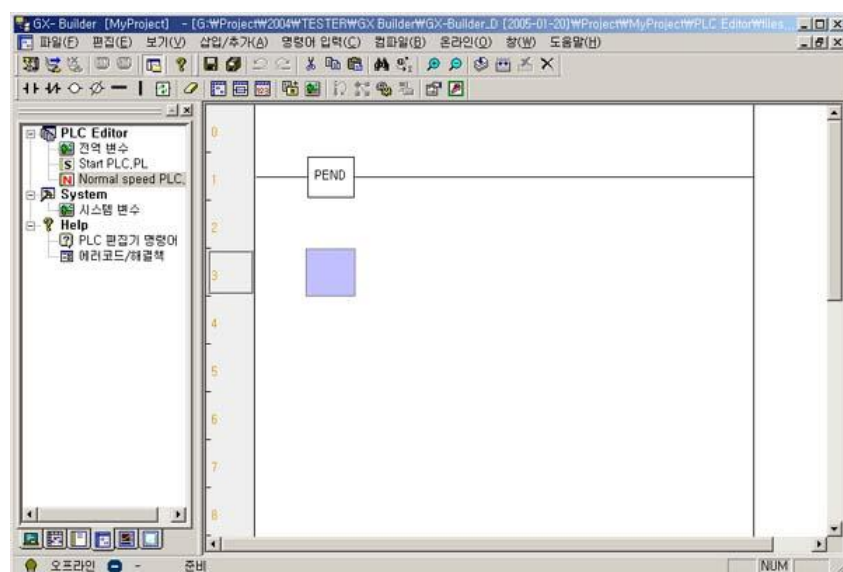
4.2.7.2 PLC Program 작성

■ PLC 파일 열기

GX-Builder 프로그램의 Tree Window에서 PLC Editor로 이동하면 다음과 같은 Editor 화면이 나옵니다.



PLC Editor의 Tree Window의 항목을 살펴보면 총 5 채널의 PLC로 구성되어 있는 것을 알 수 있습니다. 이중 편집하고자 하는 채널을 선택하면 해당 파일이 열립니다.



■ PLC 명령 입력

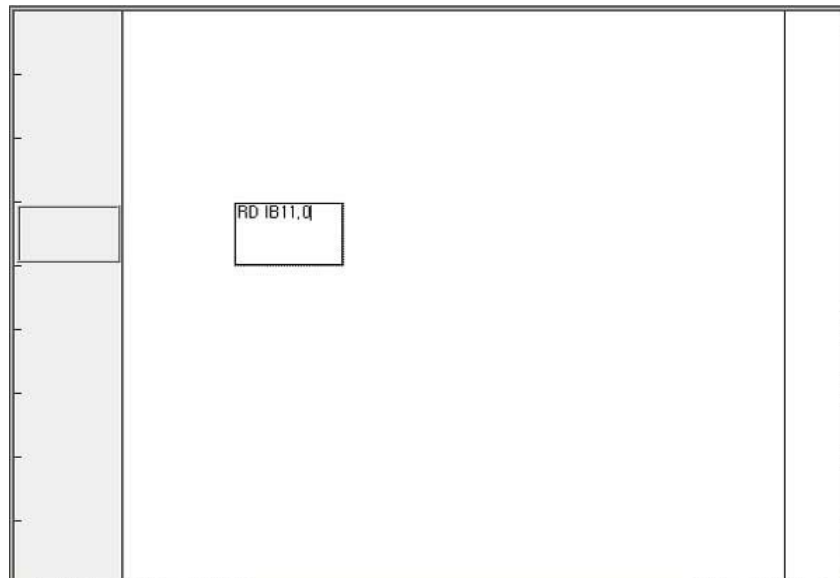
PLC 명령을 입력하는 방법은 직접 명령어를 입력하는 방식과 명령어 입력 창을 사용하여 입력하는 방식이 있습니다. 이 중에서 편집하기 편한 방식을 선택하여 원하는 프로그램을 작성합니다.

◇ 직접 명령 입력 (인플레이스 에디팅)

명령을 입력하고자 하는 Cell을 선택한 후 키보드를 이용하여 명령을 바로 입력합니다. 기본 명령어와 기능 명령어 모두 입력이 가능 합니다.

명령의 이름과 형식을 알고 있을 경우 빠른 입력을 원할 때 사용됩니다.

기본 명령의 경우 기본 명령어와 레지스터 지정을 포함하여 입력하면 입력한 기본 명령에 대한 Ladder가 생성됩니다.

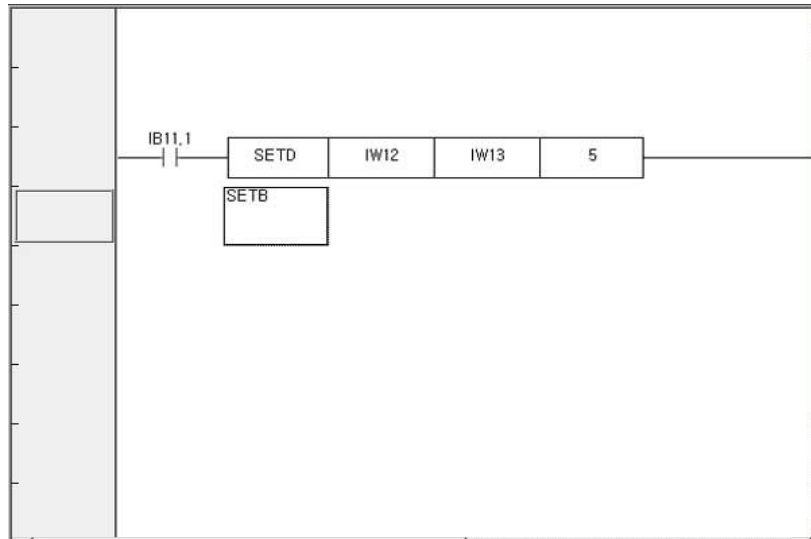


명령에 대한 레지스터 지정이 잘못되었거나 연산자의 데이터 타입이 다르면 입력되지 않습니다. 또한 생성된 Ladder를 클릭하면 입력한 명령어를 수정할 수 있습니다.

인플레이스 에디팅시, 입력 형식과 구분자는 다음과 같습니다.

입력 형식	명령어	인자1,	인자2,	...,	인자n	; 주석
구분자	공백 ()	: 명령어(Command)와 인자(Argument)를 구분				
	Comma (,)	: 인자와 인자를 구분				
	Semicolon (;)	: 인자와 주석(Comment)을 구분				

기능 명령어를 입력하는 경우에는 명령어만 입력하면 해당 명령에 대한 Ladder가 생성됩니다. 그러면 생성된 Ladder에 필요한 인자를 입력합니다.

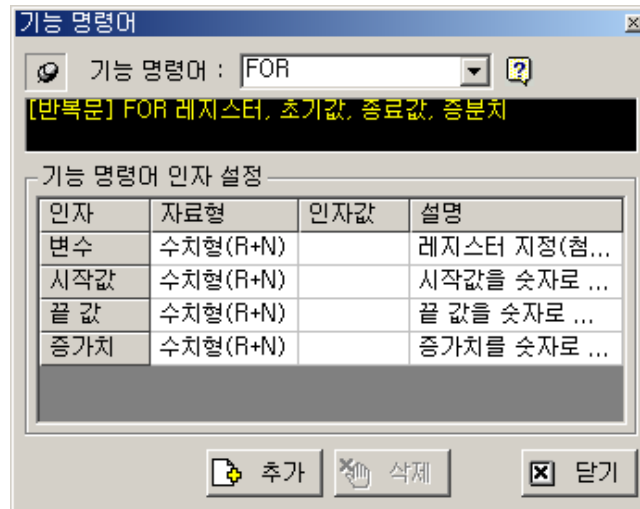


연산자의 데이터 타입이나 지정이 잘못되면 입력되지 않습니다. 또한 기본 명령과 마찬가지로 생성된 Ladder를 클릭하면 입력한 명령어를 수정할 수 있습니다.

◇ 명령어 입력 창 사용

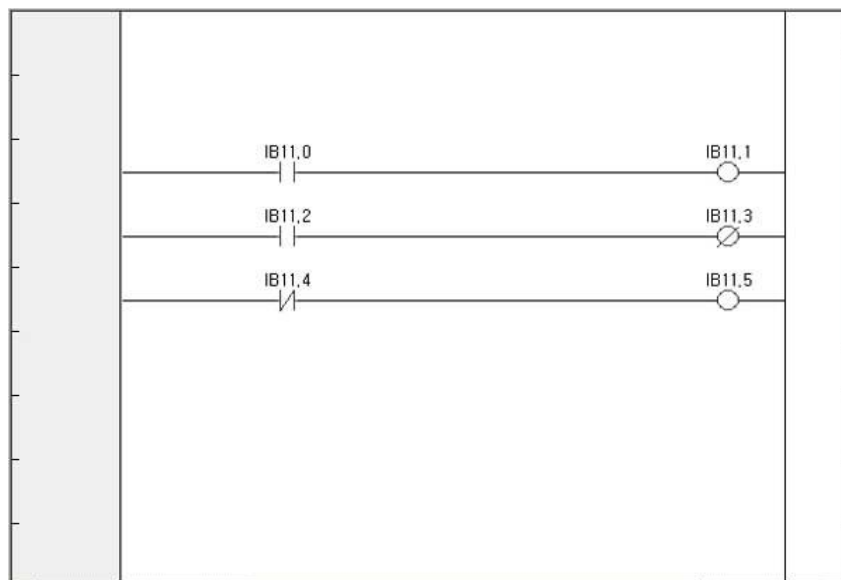
Menu Bar의 [명령어 입력]의 [기본 명령어 입력창]과 [기능 명령어 입력창]을 선택하면 다음과 같은 명령어 입력 창이 열립니다.

또한 Tool Bar의 [Ladder Command] 아이콘을 클릭해도 동일한 명령어 입력 창이 열립니다.



명령어 입력 창을 사용하면 명령어 목록과 명령어에 대한 정보를 알 수 있기 때문에 쉽게 명령을 입력할 수 있습니다. 그러나 명령어에 대한 레지스터 지정과 해당 연산자 지정을 하여야만 명령이 입력됩니다.

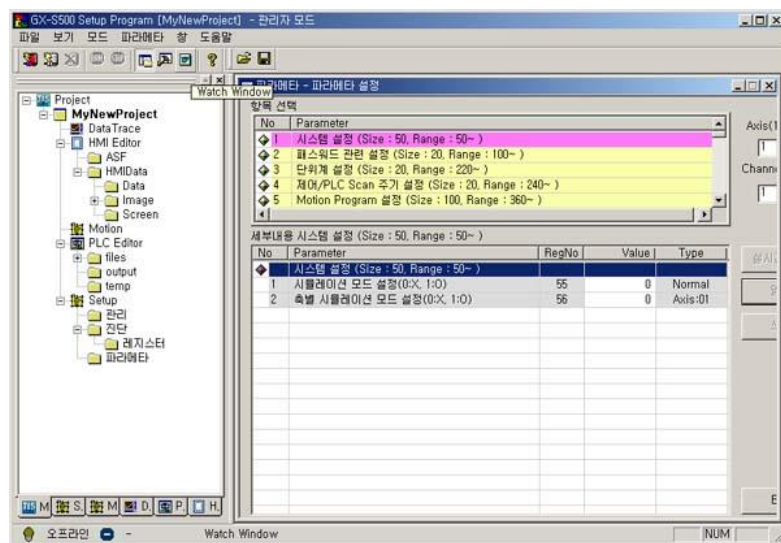
다음은 직접 입력 및 명령 입력 창을 통하여 프로그램을 작성한 기본 예입니다.



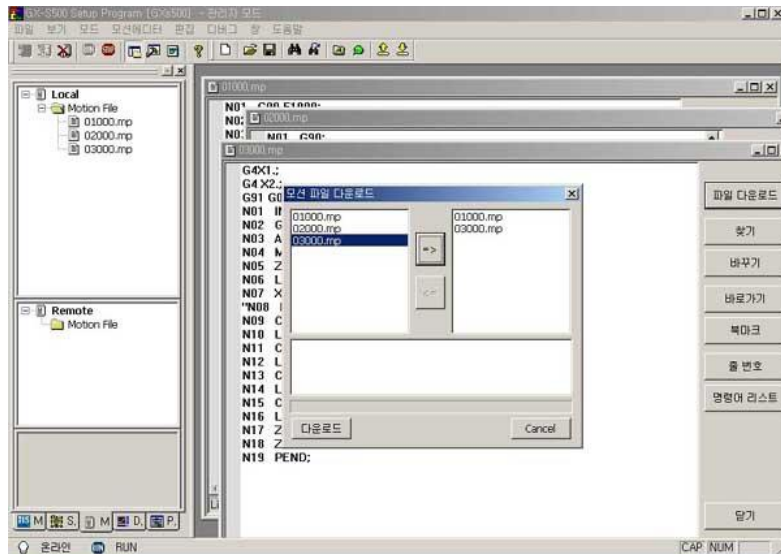
4.2.8 프로그램 전송

GX-Builder 프로그램에서 설정한 파라메타와 에디터에서 작성한 모션/PLC 프로그램을 GX 시스템에 적용하기 위해서는 각 에디터에서 GX 시스템으로 전송하여야 합니다. 이것을 파일/레지스터 다운로드라고 하며, 다운로드에 대한 자세한 내용은 GX-Builder 매뉴얼에 설명되어 있습니다.

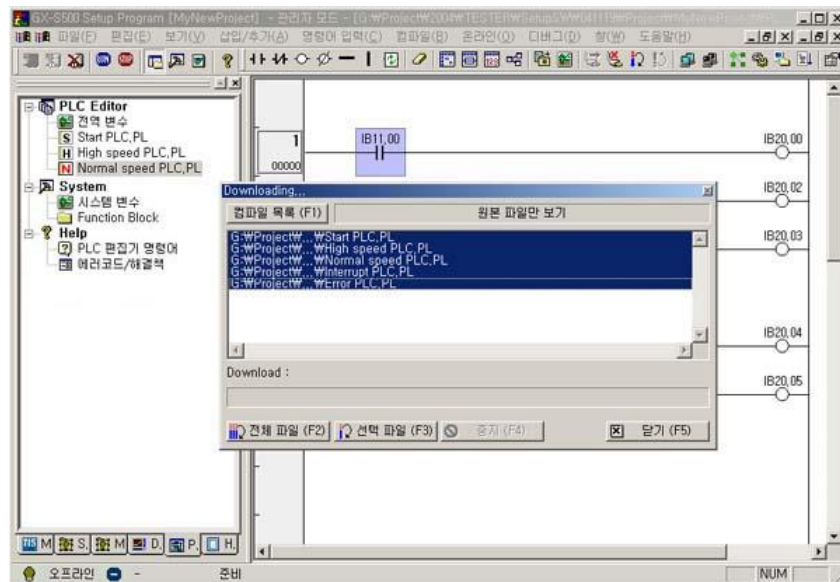
설정한 파라메타의 다운로드는 파라메타 설정 창에서 이루어지며 선택한 항목에 따라 독립적인 다운로드가 이루어집니다.



모션 파일에 대한 다운로드는 GX-Builder 프로그램의 Motion Editor에서 이루어지며 다운로드 매니저를 통하여 전체/개별 파일의 독립적인 다운로드가 이루어집니다.



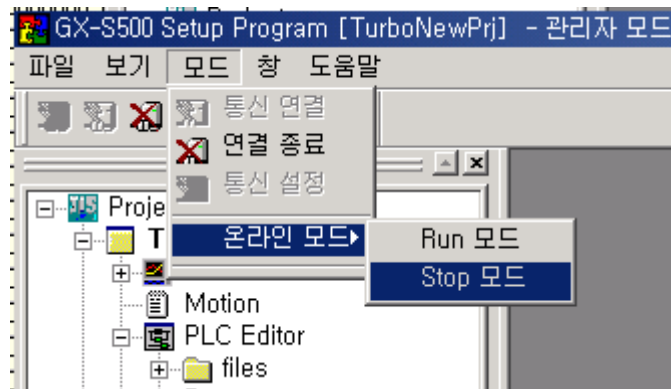
PLC 파일에 대한 다운로드 는 GX-Builder 프로그램의 PLC Editor에서 이루어지며 다운로드 매니저를 통하여 전체/개별 파일에 대한 독립적인 다운로드가 이루어집니다.



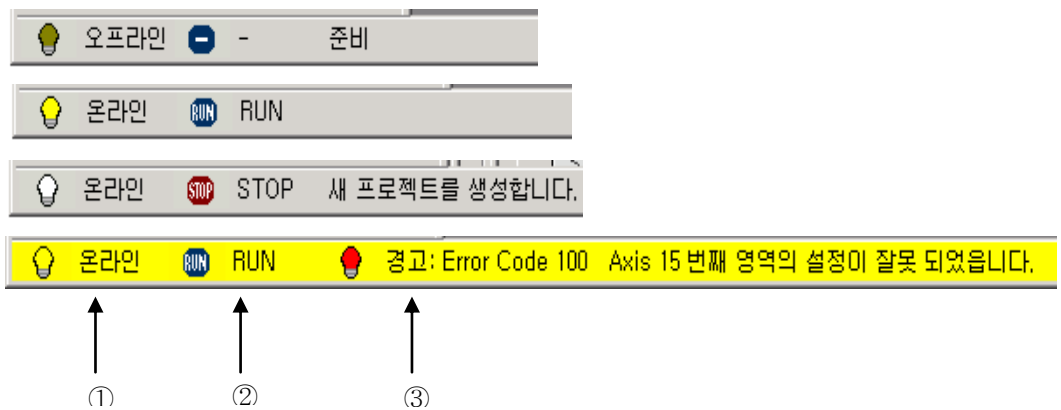
4.2.9 동작 확인

GX-S200/S400의 동작 모드를 전환하여 시스템 운전합니다.

시스템의 동작 모드는 프로그램의 Menu Bar 나 ToolBar의 아이콘을 사용하여 모드를 변경할 수 있습니다.



통신이 연결되어 있는 경우, 현재 통신 상태, 시스템의 현재 모드 상태, 기타 에러 메시지 등에 대한 정보를 Status Bar를 통해 확인할 수 있습니다.



모듈 번호	명 칭
①	온라인/ 오프라인 여부를 보여 줍니다
②	온라인 상태일 때 기계의 작동 여부를 보여 줍니다
③	프로그램 각종 컨트롤의 도움말 및 에러 발생 시 이벤트 메시지를 보여 줍니다

5

제어기능

GX Series를 통해 구현되는 제어 기능에 대해 설명하고 있으며, 각 제어를 위한 내부 신호와 파라메타 설정 방법에 대해 설명하고 있습니다.

5.1 시스템 설정

5.2 운전 준비

5.3 운전 모드

5.4 MP 운전 모드

5.5 MC 운전 모드

5.6 상태 출력

5.7 동기 제어

5.8 외부 위치 결정

5.9 위치 래치(Position Latch) 기능

5.10 위치 비교(Position Compare) 기능

5.1 시스템 설정

5.1.1 단위계 설정

■ 설정 단위계

시스템의 설정 단위를 metric, Inch 중에서 선택합니다. 대상 장비에 맞추어 설정하면 됩니다.

■ 위치/속도 기본 단위

시스템의 레지스터를 설정하거나, PLC에서 위치/속도 명령을 내릴 수 있는 기본 단위를 설정합니다.

■ Parameter

파라메터	내 용
P220.00	설정 단위계 (0:Metric, 1:Inch)
P227	위치 기본 단위[PU] 설정
P228	속도 기본 단위[FU] 설정

- 위치 기본 단위 설정값

설정값	mm	deg	inch
0	0.001	0.001	0.0001
1	10	10	1
2	1	1	0.1
3	0.1	0.1	0.01
4	0.01	0.01	0.001
5	0.001	0.001	0.0001
6	0.0001	0.0001	0.00001

- 속도 기본 단위 설정값

설정값	mm / min	deg / min	inch / min
0	1	1	0.1
1	10	10	1
2	1	1	0.1

3	0.1	0.1	0.01
4	0.01	0.01	0.001
5	0.001	0.001	0.0001
6	0.0001	0.0001	0.00001

■ Example

- 위치 단위의 레지스터(단위가 [PU]인 레지스터)에 1000 이란 값을 입력하면 아래와 같은 의미를 갖습니다.

설정 단위계	위치 기본 단위	설정값의 의미
P220.00 = 0	P227 = 0	$1000 * 0.001 = 1 \text{ mm}$
	P227 = 6	$1000 * 0.0001 = 0.1 \text{ mm}$
P220.00 = 1	P227 = 0	$1000 * 0.0001 = 0.1 \text{ Inch}$
	P227 = 6	$1000 * 0.00001 = 0.01 \text{ Inch}$

- 속도 단위의 레지스터(단위가 [FU]인 레지스터)에 1000 이란 값을 입력하면 아래와 같은 의미를 갖습니다.

설정 단위계	속도 기본 단위	설정값의 의미
P220.00 = 0	P228 = 0	$1000 * 1 = 1000 \text{ mm/min}$
	P228 = 3	$1000 * 0.1 = 100 \text{ mm/min}$
P220.00 = 1	P228 = 0	$1000 * 0.1 = 100 \text{ Inch/min}$
	P228 = 3	$1000 * 0.01 = 10 \text{ Inch/min}$

■ Note

모션 프로그램에서는 위치/속도 기본 단위를 따르지 않고, 실제 단위로 지령하시면 됩니다. 만약 P220.00 = 0인 경우에 모션 지령과 그 의미는 아래와 같습니다.

- “MV X100.0 F2000” → X축을 100.0mm 위치로 2000mm/min의 속도로 이송

5.1.2 축 설정

사용할 축을 설정합니다. 축은 이송 형태에 따라 직선축과 회전축으로 구분할 수 있습니다.

축을 설정하는 순서는 아래와 같습니다.

- 사용할 축을 선택합니다.
- 이송형태를 직선축과 회전축으로 구분하여 설정합니다.

■ Parameter

파라메터	내 용
P680	축 사용 여부 설정
P681	축 형태(0:직선, 1:회전)

5.1.3 채널 설정

복잡한 장비의 경우에 기능 별로 나누어 구분할 수가 있습니다. 예로 장비를 로딩, 가공, 언로딩의 3가지 부분으로 구분한다면, 3가지의 부분을 별도의 장비처럼 제어하는 것이 시운전이나 유지보수에 편리할 수 있습니다. 이 때에 적용할 수 있는 기능이 [채널 기능]입니다. 각 부분을 별도의 채널로 할당하면 됩니다.

채널 기능의 특징은 아래와 같습니다.

- 채널 별 비상정지, 리셋 기능
- 채널 별 모션프로그램 실행 기능
- 채널 별 축 이름을 할당 기능
- 채널 별 진단 기능 : 알람 발생할 경우, 해당 채널만 운전 정지

채널을 설정하는 순서는 아래와 같습니다.

- 사용할 채널을 선택합니다.
- 각 채널에서 사용할 축을 선택하여 설정합니다.
- 각 축에 축 이름을 설정합니다

■ Parameter

파라메터	내 용
P885	제어 채널 사용 여부 선택
P886 ~ P893	채널별 축 선택
P894 ~ P965	채널별 축 이름에 해당하는 축 번호 설정

■ Note

채널에 포함되지 않은 축은 다른 채널과 독립적으로 동작합니다.

5.1.4 축과 채널 설정의 예

2채널 8축으로 장비에 대한 축과 채널의 설정 방법은 아래와 같습니다.

■ 장비 구성

채널	축 번호	축 이름	축 형태
1	1	X	직선
	2	Y	직선
	3	Z	직선
	4	A	회전
2	5	X	직선
	6	Y	직선
	7	Z	직선
	8	U	직선

■ 파라미터 설정의 예

파라미터	설정값	내 용
P680	00000000-00000000-00000000-11111111	축 사용 여부 설정
P681	00000000-00000000-00000000-00001000	축 형태
P885	00000000-00000000-00000000-00000011	제어 채널 사용 여부 선택
P886	00000000-00000000-00000000-00001111	채널별 축 선택(1채널)
P887	00000000-00000000-00000000-11110000	채널별 축 선택(2채널)
P894	1 (X)	채널별 축 이름에 해당하는 축 번호 설정(1 채널)
P895	2 (Y)	
P896	3 (X)	
P897	4 (A)	
P898	0 (B)	
P899	0 (C)	
P900	0 (U)	
P901	0 (V)	
P902	0 (W)	채널별 축 이름에 해당하는 축 번호 설정(2 채널)
P903	5 (X)	
P904	6 (Y)	
P905	7 (Z)	

P906	0 (A)	
P907	0 (B)	
P908	0 (C)	
P909	8 (U)	
P910	0 (V)	
P911	0 (W)	

5.1.5 소프트리미트 기능(Soft-limit)

파라미터에 축의 이송 한계를 설정하고, 제어 장치에서 축이 설정한 이송 한계를 벗어나지 않도록 감시하는 기능입니다. 제어 장치에서는 이송 한계를 초과하는 지령이 입력되면, 축이 이송 한계를 벗어나기 전에 해당 축을 감속 정지시켜 조작 실수로 인한 기계 파손을 방지합니다.

소프트리미트의 설정 순서는 아래와 같습니다.

- 파라미터에서 소프트리미트 구간을 설정합니다.
- 파라미터에서 소프트리미트 기능을 유효로 설정합니다.
- 원점 복귀를 수행합니다.

■ Parameter

파라미터	내 용
P1237	-방향 소프트 리미트 사용 여부(0:무효, 1유효)
P1238	+방향 소프트 리미트 사용 여부(0:무효, 1유효)
P1239 ~ P1270	-방향 소프트 리미트 위치[PU]
P1271 ~ P1302	+방향 소프트 리미트 위치[PU]

■ Warning

원점 복귀가 완료되기 전에는 소프트리미트 기능이 동작하지 않습니다.

5.1.6 좌표계 설정

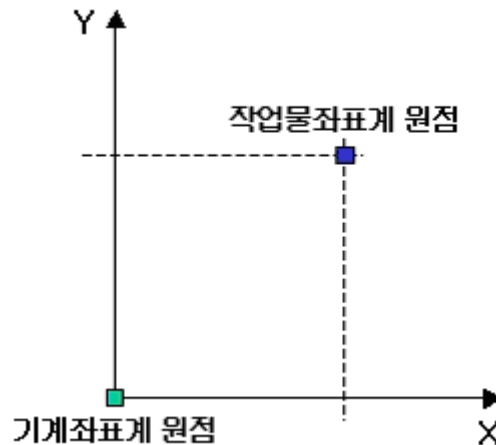
제어 장치 내에서 사용되는 좌표계는 [기계 좌표계]와 [작업물 좌표계]로 구분할 수 있으며, 두 좌표계 모두 오른손 직교 좌표계를 사용합니다.

■ 기계 좌표계

기계 좌표계는 기계의 원점을 중심으로 정의되며, 원점 위치가 고정되어 있습니다. MC운전 모드의 위치 지령은 기계 좌표계를 기준으로 합니다.

■ 작업물 좌표계

작업물 좌표계는 기계 좌표계에서 옮겨진 위치에 정의되며, 임의의 위치에 설정할 수 있습니다. 위치 설정 방식은 [모션 명령어로 설정하는 방식]과 [파라미터로 설정하는 방식]이 있습니다. 일반적으로 MP운전 모드의 위치 지령은 작업물 좌표계를 기준으로 하게 됩니다.



■ Parameter

파라메터	내 용
P1330	자동 Work 좌표계 사용 여부
P1333 ~ P1364	자동 Work 좌표계 위치 설정

■ Note

자세한 사항은 GX Series 모션 프로그램 매뉴얼 4장, 좌표계를 참고하십시오.

5.1.7 무한 길이 축

무한 길이 축은 한 방향으로 계속해서 이송되는 축을 제어하는 기능입니다.

무한 길이 축의 특징은 아래와 같습니다.

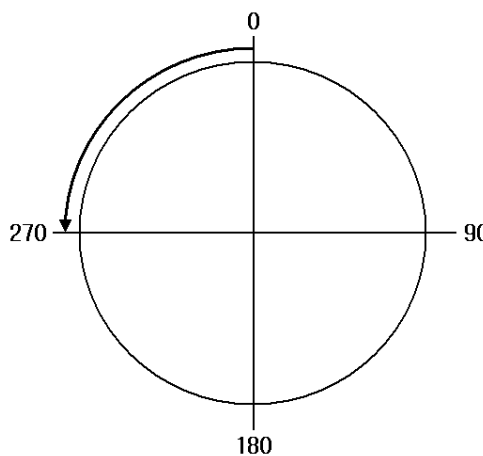
- 축의 위치 표시가 파라미터에 설정된 값보다 커지면 자동으로 0으로 됩니다.
- 파라미터 설정에 의해 근거리 이송이 가능합니다.
- 파라미터 설정에 의해 증분 모드와 절대 모드에 따라 동작 형태를 별도로 지정할 수 있습니다.

■ Parameter

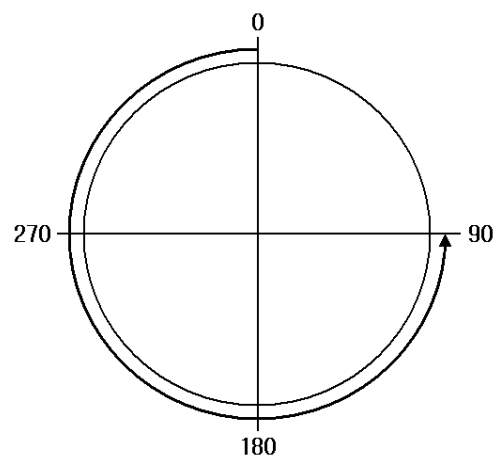
파라메터	내 용
P1530	무한 길이 지령 사용 여부(0:X, 1:O)
P1533	절대 지령의 이송 방법(0:지령 부호 방향, 1:근거리)
P1534	절대 지령의 종점 결정(0:일반 방식, 1:지령값의 절대값 방식)
P1535	증분 지령의 이송 방법 (0: 지령대로, 1: 근거리)
P1538 ~ P1569	무한길이 축의 좌표 Reset 위치 [PU]

■ Example

- 절대 지령에서 0 위치에서 -90을 지령할 경우의 축 이송은 아래와 같습니다.

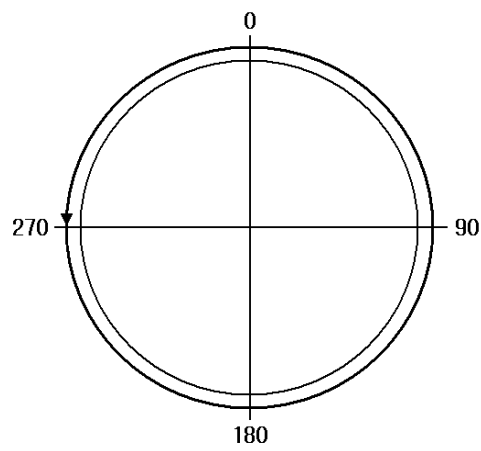


<P1533 = 0, P1534 = 0 인 경우>

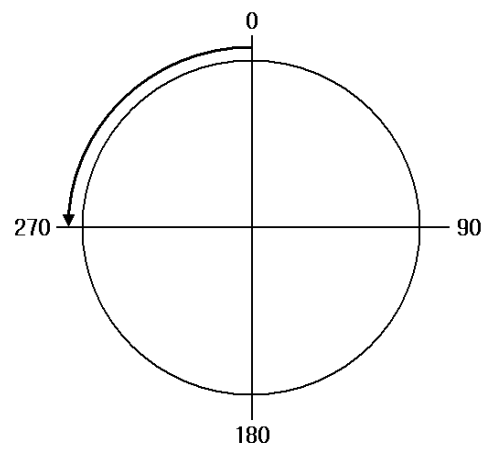


<P1533 = 0, P1534 = 1 인 경우>

- 증분 지령에서 0 위치에서 -450을 지령할 경우의 축 이송은 아래와 같습니다.



<P1535 = 0 인 경우>



<P1535 = 1 인 경우>

5.1.8 Inch / Metric 전환 기능

지령 단위를 Metric으로 할 것인지, Inch로 할 것인지 선택하는 기능입니다. Inch/Metric 전환 방식은 [모션 명령어로 전환하는 방식]과 [파라미터로 전환하는 방식]이 있습니다.

Inch/Metric 전환 기능이 적용되는 범위는 아래와 같습니다.

- MP 운전 모드의 위치 지령, 이송 속도 지령 (파라미터 선택)
- MC 운전 모드의 위치 지령, 이송 속도 지령 (파라미터 선택)
- 자동 작업 좌표계 위치값 (파라미터 선택)

■ Parameter

파라메터	내 용
P1634	지령 단위계(0:Metric, 1:Inch)
P1640	MP 모드에서 단위계 전환 여부(0:X, 1:O)
P1644	자동 Work 좌표계 위치값의 단위계 전환 여부(0:X,1:O)
P1652	POS 모드 절대 지령에서 단위계 전환 여부(0:X,1:O)
P1653	POS 모드 증분 지령에서 단위계 전환 여부(0:X,1:O)
P1656	JOG 모드에서 단위계 전환 여부(0:X,1:O)
P1659	HAN 모드에서 단위계 전환 여부(0:X,1:O)
P1670	위치 표시 단위계 전환 여부(0:X,1:O)

■ Note

Inch/Metric을 전환하면, 제어 장치를 재부팅한 후에도 유효합니다.

5.1.9 이송 속도 지령

■ MP (Motion Program) 운전 모드

MP 운전 모드에서 이송 속도를 설정하는 방법은 모션 프로그램에서 [F지령을 하는 방법]과 파라미터에 [디폴트 이송 속도를 설정하는 방법]이 있습니다. 두 가지의 방법을 모두 사용할 경우에는 [F 지령]이 우선되어 적용됩니다.

■ MC (Motion Command) 운전 모드

MC 운전 모드에서 이송 속도는 기본적으로 G 레지스터에 의해서만 설정할 수 있습니다. 예외적으로 REF 모드 경우에는 각 단계별 이송 속도를 파라미터에 설정합니다.

■ 이송 속도 제한

이송 속도가 최대 이송 속도를 초과하는 경우에는 자동으로 최대 이송 속도로 제한됩니다.

■ Parameter

파라메터	내 용
P2090 ~ P2097	보간 이송 지령의 직선 최대 이송속도[FU]
P2098 ~ P2105	보간 이송 지령의 회전 최대 이송속도[FU]
P2106 ~ P2113	보간 이송 지령의 Default 직선 이송속도[FU]
P2114 ~ P2121	보간 이송 지령의 Default 회전 이송속도[FU]
P2132 ~ P2163	위치 결정 지령의 최대 이송 속도[FU]
P2164 ~ P2195	위치 결정 지령의 Default 이송 속도[FU]
P2206 ~ P2237	VEL 모드의 최대 속도[RPM, 0.01%]
P2287	MP 모드에서 Feed Override 적용(0:X, 1:O)
P2290	MC 모드에서 Feed Override 적용 (0:X,:O)

5.1.10 가감속 기능

가감속 기능은 제어 장치에서 자동으로 부드러운 속도 프로파일을 생성하여, 이송 속도가 변동되는 구간에서도 기계적인 충격이 없는 부드러운 운전이 가능하도록 하는 기능입니다.

가감속 기능을 정리하면 아래와 같습니다.

지령 구분	가감속 방식	가감속 프로파일
보간 이송 지령	보간전 가감속 방식	비대칭 직선형
	보간후 가감속 방식	대칭 직선, S자, 지수형
위치 결정 지령	보간전 가감속 방식	비대칭 직선형
	보간후 가감속 방식	대칭 직선, S자, 지수형
속도 출력 지령	-	비대칭 직선형

■ 보간전 가감속

가감속 프로파일을 계산한 후에 보간을 하는 기능입니다. 가감속 시간이 커지더라도 형상왜곡 현상이 발생하지 않습니다. 보간 후에 다시 가감속 필터를 통과시켜서 가감속 프로파일을 부드럽게 하는 것도 가능합니다.

■ 보간후 가감속

보간을 한 후에 가감속 프로파일을 생성하는 기능입니다. 보간전 가감속에 비해서 부드러운 운전이 가능하지만, 가감속 시간에 비례해서 형상왜곡 현상이 커지는 단점이 있습니다.

■ Parameter

파라메터	내 용
P2484	보간 이송 가감속 선택(0:보간후, 1:보간전)
P2492 ~ P2499	보간 이송 보간 전 가속 시간[TU]
P2500 ~ P2507	보간 이송 보간 전 감속 시간[TU]
P2526 ~ P2533	보간 이송 보간 전 가감속 필터 시정수[TU]
P2534 ~ P2541	보간 이송 보간 전 BIAS 속도[FU]
P2552 ~ P2559	보간 이송 보간 후 가감속 형태(0:직선, 1:S자, 2:지수)
P2562 ~ P2569	보간 이송 보간 후 가감속 시간[TU]
P2578 ~ P2585	보간 이송 보간 후 직선축 지수형 가감속 BIAS 속도[FU]
P2586 ~ P2593	보간 이송 보간 후 회전축 지수형 가감속 BIAS 속도[FU]
P2634	위치 결정 가감속 선택(0:보간후, 1:보간전)
P2642 ~ P2673	위치 결정 보간 전 가속 시간[TU]
P2674 ~ P2705	위치 결정 보간 전 감속 시간[TU]
P2870 ~ P2901	위치 결정 보간 후 가감속 형태(0:직선, 1:S자, 2:지수)
P2904 ~ P2935	위치 결정 보간 후 가감속 시간[TU]
P2968 ~ P2999	위치 결정 보간 후 지수형 가감속 BIAS 속도[FU]
P3089 ~ P3120	속도 모드 가속 시간[TU]
P3121 ~ P3152	속도 모드 감속 시간[TU]

■ Note

HAN 모드에서는 항상 보간후 가감속이 적용됩니다.

5.1.11 모션 명령어 기능

모션 명령어에는 위치 결정, 직선 보간, 원호 보간(헬리컬 보간), SKIP 보간, Dwell 등이 있으며, 모션 프로그램을 작성하여 간단하게 복잡한 동작을 구현할 수 있습니다.

모션 명령어의 종류와 특징은 아래와 같습니다.

지령 구분	내 용
위치 결정 지령	최단 시간 안에 지령된 위치로 이송합니다.
직선 보간 지령	직선 궤적을 그리며 지령된 위치로 이송합니다.
원호 보간 지령	원호 또는 헬리컬 궤적을 그리며 이송합니다,
SKIP 지령	직선 보간과 동일한 형태로 이송됩니다. SKIP 신호가 입력되면 남은 지령량이 취소됩니다.
외부 위치 결정	위치 결정과 동일한 형태로 이송됩니다. 외부 위치 결정 신호가 입력되면 남은 지령을 취소하고 파라미터에 설정된 증분 거리 만큼 이송됩니다.
위치 오버라이드	위치 결정과 동일한 형태로 이송됩니다. 이송을 정지하지 않고 목표 위치를 변경할 수 있습니다.
Dwell 지령	설정한 시간 동안 휴지합니다.

■ Note

자세한 사항은 GX Series 모션 프로그램 매뉴얼을 참고하십시오.

5.1.12 동기 M 코드

2개 이상의 채널을 사용하는 경우에 각 모션 프로그램 실행 순서를 동기 M 코드를 사용해서 제어할 수 있습니다.

MP 운전 중에 한 채널에서 동기 M코드가 지령 되면, 다른 채널의 동일한 M코드가 지령되는 것을 기다린 후에 다른 블록의 실행을 시작합니다.

채널1	채널2	
MV X0 Y0 Z0 F1000	MV X10 Y10 F2000	동시 실행
:	:	:
M21;	:	채널 1 대기
:	M21;	:
:	:	동시 실행
:	M22	채널 2 대기
M22;	:	:
:	:	동시 실행
PEND;	PEND;	:

■ Parameter

파라메터	내 용
P4545	동기 M 코드 사용 여부
P4548	동기 M 코드 시작 번호
P4549	동기 M 코드 종료 번호

■ Example

동기 M Code 시작 번호로 21를 종료 번호로 25를 설정하였다면 21, 22, 23, 24, 25를 동기 M Code로 사용할 수 있습니다.

5.1.13 버퍼링하지 않는 M 코드

파라미터에 버퍼링하지 않는 M 코드로 등록하면, M 코드의 실행이 완료될 때까지는 다음 지령이 버퍼링되지 않습니다. 또한 제어 장치의 기준 위치를 실제 위치로 갱신하게 됩니다..

■ Parameter

파라미터	내 용
P4510 ~ P4529	버퍼링하지 않는 M 코드

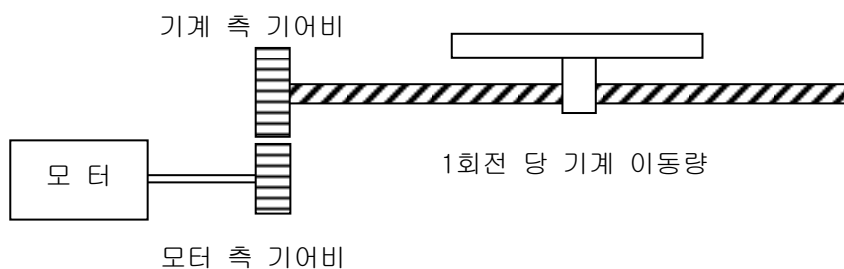
■ Note

MP 운전 중에 MC 운전의 개입에 의해서 모션 프로그램의 지령 위치와 실제 위치 사이에 옅셋이 발생한 경우, 버퍼링하지 않는 M 코드를 사용하면 발생한 옅셋을 제거할 수 있습니다

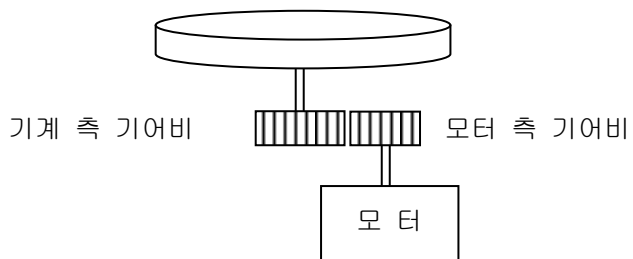
5.1.14 전자 기어

전자 기어 기능은 제어 장치에서 [지령 단위]와 [제어 단위] 사이의 변환을 위해 사용되는 기능입니다. 복잡한 기계 메커니즘을 단순화된 등가 기계 메커니즘으로 가정하고 설정하게 됩니다.

■ 직선 축의 등가 기계 메커니즘



■ 회전 축의 등가 기계 메커니즘



■ Parameter

파라메터	내 용
P6424 ~ P6455	모터축 기어비
P6456 ~ P6487	기계축 기어비
P6488 ~ P6519	모터 1회전당 기계 이동량 [PU]

5.1.15 제어 모드 설정

제어 모드에는 위치 제어 모드와 속도 출력 모드가 있으며, 반드시 각 축에 대해서 어떤 모드로 제어할 것인지를 설정해야 합니다. 위치 제어를 하는 축에 대해서는 위치 제어 모드를 유효로 설정하고, 속도 출력 제어(VEL 모드)를 하는 축에 대해서는 속도 출력 모드를 유효로 설정하십시오.

■ Parameter

파라메터	내 용
P6724	위치 제어 모드 설정 (0:X, 1:O)
P6729	속도 출력 모드 설정 (0:X, 1:O)

■ Note

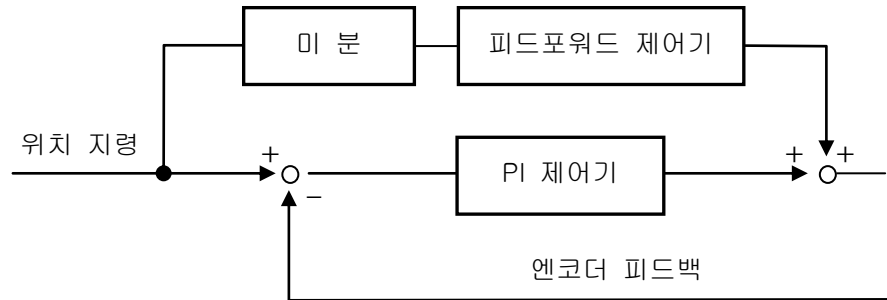
제어 모드가 모두 무효로 설정된 축은 제어가 되지 않습니다.

■ Warning

안전을 위해서 [위치 출력 모드]나 [속도 출력 모드] 중에서 한가지 모드만 사용하는 축(예로 주축)에 대해서는 사용하는 않는 제어 모드는 무효로 설정하십시오.

5.1.16 위치 제어기

5.1.15.1 속도형 서보 제어



■ P 게인(비례 게인)

P 게인은 위치 루프의 응답성을 결정하는 게인으로 크게 설정하면 기계의 응답성이 빨라집니다. 하지만 너무 크게 설정하면 기계가 진동하거나 폭주하게 됨으로 주의하십시오.

장비 종류에 따른 기준 설정값은 아래와 같습니다.

구 분	대상 장비	게인(0.1/S)
고강성	직결 구조 장비	500~700
중강성	감속기 사용 또는 볼스크류 길이가 긴 장비	300~500
저강성	벨트 사용 장비	100~300

■ I 게인(적분 게인)

I 게인은 위치 루프의 위치 정정 시간을 단축시키는 게인입니다. 작게 설정할수록 위치 정정 시간이 단축되고, I 게인을 크게 설정하면 I 제어의 효과가 작아지게 됩니다. 너무 작게 설정면 기계가 진동하게 됨으로 주의하십시오.

■ 피드포워드 게인

피드포워드 제어 기능을 사용하면 기계의 응답성을 보다 향상시킬 수 있습니다. 너무 크게 설정하면 기계적인 소음이나 진동이 발생하게 됨으로 주의하십시오. 일반적으로 위치 루프 게인(P, I 게인)이 결정된 후에 설정하고 게인값이 80%를 넘지 않게 설정합니다.

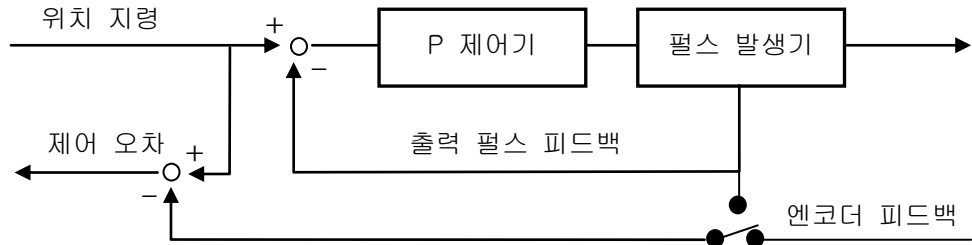
■ 추종 오차 검출 기능

추종 오차는 [위치 지령값과 엔코더 피드백 사이의 차이]를 의미합니다. 추종 오차와 제어 오차는 동일한 의미로 사용합니다. 추종 오차는 위치 제어 루프의 응답성이 높을수록 작아지게 됩니다. 파라미터에 설정한 추종 오차 허용량을 초과하면 [추종 오차 알람]이 발생하게 됩니다.

■ Parameter

파라미터	내 용
P6889 ~ P6920	위치제어 속도 Feed-forward gain [0.1%]
P6988 ~ P7019	위치제어 P gain[0.1/S, 0.1%]
P7020 ~ P7051	위치제어 I gain[msec]
P7052 ~ P7083	위치제어 적분 최대값
P7186 ~ P7217	위치제어 정지 중 오차 허용량[PU]
P7218 ~ P7249	위치제어 이동 중 오차 허용량[PU]

5.1.15.1 위치형 서보 제어 (스텝 모터 제어)



■ P 게인(비례 게인)

펄스 출력의 응답성을 결정하는 게인으로 크게 설정하면 응답성이 빨라집니다. 반드시 1000(100%) 이하의 값을 설정해야 하며, 너무 크게 설정하면 정지 중에 진동이 발생하게 됨으로 주의하십시오.

모터 종류에 따른 기준 설정값은 아래와 같습니다.

구 분	게인(0.1%)
스텝 모터	100
마이크로 스텝 모터	100~200
서보 모터	200~300

■ 추종 오차 검출 기능

엔코더가 없는 경우에는 출력 펄스 피드백을 엔코더 대신 사용하여 제어 오차를 계산하게 되며, 이 외의 동작은 속도형 서보 제어와 동일합니다.

■ Parameter

파라메터	내 용
P6988 ~ P7019	위치제어 P gain[0.1/S, 0.1%]
P7186 ~ P7217	위치제어 정지 중 오차 허용량[PU]
P7218 ~ P7249	위치제어 이동 중 오차 허용량[PU]

5.1.17 절대 엔코더

절대 엔코더를 사용하면 제어 장치의 전원이 OFF된 상태에서도 기계 위치를 검출할 수 있습니다. 그러므로 원점 복귀를 한번 완료하며, 이 후에는 제어 장치를 다시 시작해도 원점 복귀가 필요 없이 바로 운전이 가능합니다.

■ Parameter

파라메터	내 용
P8828	엔코더 종류(0:INC, 1:ABS)

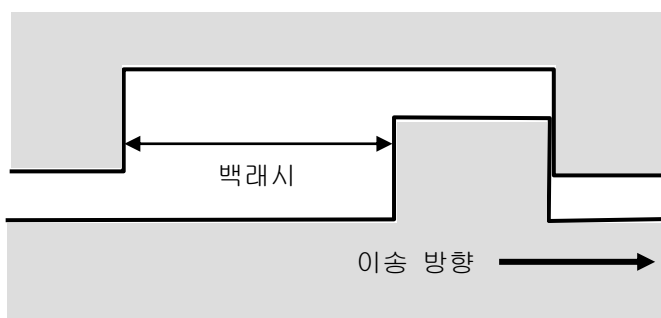
■ Note

절대 엔코더를 사용하는 축의 원점 복귀는 REF 모드의 설명을 참고하십시오.

5.1.18 오차 보정

5.1.18.1 백래시 보정

백래시 보정 기능은 볼스크류, 기어 등에서 발생하는 백래시를 보정하는 기능입니다. 백래시 보정 기능은 원점 복귀가 완료된 경우에만 동작되며, 원점 복귀 반대 방향으로 보정이 이루어집니다.



■ Parameter

파라메터	내 용
P9464	백래쉬 보정 여부
P9465 ~ P9496	백래쉬 보정값[PU]

5.2 운전 준비

5.2.1 비상 정지 (Emergency Stop)

Emergency Stop 신호가 입력되면, 이송 중인 축을 급속 정지시키고 시스템을 Reset 시킵니다

■ Signal

신호	어드레스	내 용
<u>GEMG</u>	GB5.00	전체 비상정지 신호
<u>GCEMG</u>	GB5.08 ~GB5.15	채널 별 비상정지 신호
<u>GAXEMG</u>	GB6.00~GB6.31	축 별 비상정지 신호

5.2.2 Reset

Reset 신호가 입력되면, 이송중인 축은 감속 정지시키고 시스템은 Reset 상태가 됩니다. Reset 중에는 Reset 상태 신호가 출력되며, GRSTS 신호의 경우에는 GRST신호가 LOW가 된 후에도 200msec 동안 유지됩니다.

■ Signal

신호	어드레스	내 용
GRST	GB5.01	시스템 Reset 신호
FRSTS	FB5.01	시스템 Reset 확인 신호
GCHRST	GB5.16~GB5.23	채널별 Reset 신호
FCHRSTS	FB5.16~FB5.23	채널별 Reset 확인 신호
GAXRST	GB7.0~GB7.31	축별 Reset 신호
FAXRSTS	FB7.0~FB7.31	축별 Reset 확인 신호

■ Note

제어기 CPU 모듈의 모드 스위치를 이용해서 제어 장치를 Reset 할 수가 있으며, 이 경우에는 GRST과 동일하게 동작합니다.

5.2.3 준비 완료

제어 장치가 동작할 준비가 되었음을 PLC에 알립니다.

준비 완료 신호가 Low가 되는 조건은 아래와 같습니다.

- 제어 장치가 부팅이 완료되지 않은 상태
- Emergency Stop 상태
- 서보 모터가 Off 상태인 경우 (알람 등의 요인에 의해서)
- 서보 모터가 Ready 상태가 아닌 경우

■ Signal

신호	어드레스	내 용
FRDY	FB8.00	전체 준비 완료 신호
FCHRDY	FB8.08~FB8.15	채널 별 준비 완료 신호
FAXRDY	FB9.00~FB9.31	축 별 준비 완료 신호

■ Note

서보 Off 신호가 High가 되어 서보 모터가 Off된 경우에는 [전체 준비 완료 신호], [채널별 준비 완료 신호]는 유지되고, [축별 준비 완료 신호]만 Low로 됩니다. 또한 준비 완료 신호는 수직 축에서 브레이크 제어에 사용할 수 있습니다.

5.2.4 서보 Off

일반적으로 서보 모터를 브레이크 등에 의해서 강제로 고정시킬 경우에 서보 모터의 과부하를 막기 위해 사용하거나, 서보 모터를 자유 구동(Free Run) 상태로 만들기 위해 사용합니다. 또한 서보 Off 중에도 제어 장치는 엔코더를 계속해서 검출하고 있으므로 원점 복귀를 다시 수행할 필요는 없습니다.

■ Signal

신호	어드레스	내 용
GSVOFF	GB12.00~GB12.31	축 별 서보 OFF 신호

5.2.5 Over-travel(OT)

제어 축이 장비의 이송 한계에 도달했음을 제어 장치에 알립니다. OT 신호가 입력되면, 해당 축은 급속 정지하게 됩니다.

■ Signal

신호	어드레스	내 용
<u>GPOT</u>	GB20.00~GB20.31	+ 방향 OT 신호
<u>GNOT</u>	GB21.00~GB21.31	- 방향 OT 신호

5.2.6 Axis Interlock (IT)

제어 축의 이송을 금지시키는 기능입니다. Axis Interlock 신호가 입력되면 이송 중인 축은 감속 정지하게 됩니다. 그리고 이 신호에 의해서 정지된 축은 신호가 다시 Low가 되면 남은 지령에 대해서 다시 이송을 시작합니다.

■ Signal

신호	어드레스	내 용
<u>GPIT</u>	GB25.00~GB25.31	+ 방향 Axis Interlock
<u>GNIT</u>	GB26.00~GB26.31	- 방향 Axis Interlock

5.3 운전 모드

운전 모드는 크게 MP 운전 모드와 MC 운전 모드로 구분되며, MP 운전 모드는 채널을 기준으로 설정하고 MC 운전 모드는 축을 기준으로 설정합니다.

■ MP(Motion Program) 운전 모드

사용자가 작성한 모션 프로그램을 실행하는 자동 운전 모드입니다. MP 운전 모드를 사용하기 위해서는 반드시 1개 이상의 채널이 존재해야 합니다.

■ MC(Motion Command) 운전 모드

PLC에서 G 레지스터 신호를 사용하여 축 이송을 지령하는 수동 운전 모드입니다. MC 운전 모드에는 POS, JOG, HAN, REF, VEL 모드가 있습니다.

운전 모드	지령 모드	내용
MP 운전 모드	MEM	메모리 운전 모드
MC 운전 모드	POS	위치 지령 모드
	JOG	조그(정속 지령) 모드
	HAN	Handle(MPG) 모드
	REF	원점 복귀 모드
	VEL	속도 출력 모드

■ 운전 모드 중첩 기능

한 개의 축에 대해서 MP 운전 모드와 MC 운전 모드에서 동시에 지령하는 것을 허용하는 기능입니다.

■ Example

- 채널 1과 채널 3을 MEM 모드로 선택하는 방법

G050	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

– 1축과 3축을 JOG 모드, 2축과 4을 HAN 모드로 동작시키는 방법

G200	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	1	0	0

5.4 MP 운전 모드

5.4.1 MEM 모드

MEM 운전 모드는 사용자가 모션 명령어를 사용하여 작성한 모션 프로그램을 제어 장치 내부에 다운로드해서 실행하는 운전 모드입니다. 채널 별로 모션 프로그램은 실행할 수 있으며, MCALL 명령에 의해서 PLC에서 모션 프로그램을 선택할 수 있습니다.

■ 이송 속도 오버라이드

지령 이송속도에 오버라이드를 적용할 수 있습니다. 이송속도 오버라이드는 보관 이송 지령과 위치 결정 지령에 대해서 별도로 설정합니다.

■ Signal

- 모드 선택 신호

신호	어드레스	내 용
GMEM	GB50.00~GB50.31	Mem 모드 선택 설정
FMEMS	FB50.00~FB50.31	Mem 모드 선택 확인 신호

- 제어 신호

신호	어드레스	내 용
GMPST	GB65.00~GB65.07	운전 시작 설정
FMPSTS	FB65.00~FB65.07	운전 시작 확인 신호
<u>GMPFH</u>	GB65.16~GB65.23	운전 일시 정지 설정
FMPFHS	FB65.16~FB65.23	운전 일시 정지 확인 신호
GMPSB	GB65.24~GB65.31	싱글 블록 정지 설정
FMP SBS	FB65.24~FB65.31	싱글 블록 정지 확인 신호
GMPCFOR	GW80 ~ GW87	보관 이송 지령의 이송속도 오버라이드(0.01%)
GMPPFOR	GW88 ~ GW95	위치 결정 지령의 이송속도 오버라이드(0.01%)

MP 운전 상태에 따른 상태 신호 출력은 아래와 같습니다.

신 호	운전 중	운전 종료	일시 정지	싱글 블록
FMPSTS	HIGH	LOW	HIGH	HIGH
FMPFHS	LOW	HIGH	HIGH	LOW
FMP SBS	LOW	HIGH	LOW	HIGH

■ Note

- MEM 운전 중에는 MEM 모드가 유지되어야 합니다.
- MEM 운전 중에 모드가 Off되면 감속 정지하게 되며, 다시 GMPST가 입력되면
이어서 운전이 재개됩니다.

5.4.2 Skip 기능

스킵 기능은 실행 중인 블록의 처리를 도중에 중단하고, 다음 블록을 처리하는 기능입니다. 스킵 기능이 적용되는 모션 명령어는 Skip과 Dwell이 있습니다.

Skip 동작은 아래와 같습니다.

- SKIP 지령으로 축 이송을 합니다.
- 축 이송 중에 SKIP 신호를 Low에서 High로 합니다.
- 시스템은 현재 블록의 실행을 종료하고 다음 블록을 실행합니다.

■ Signal

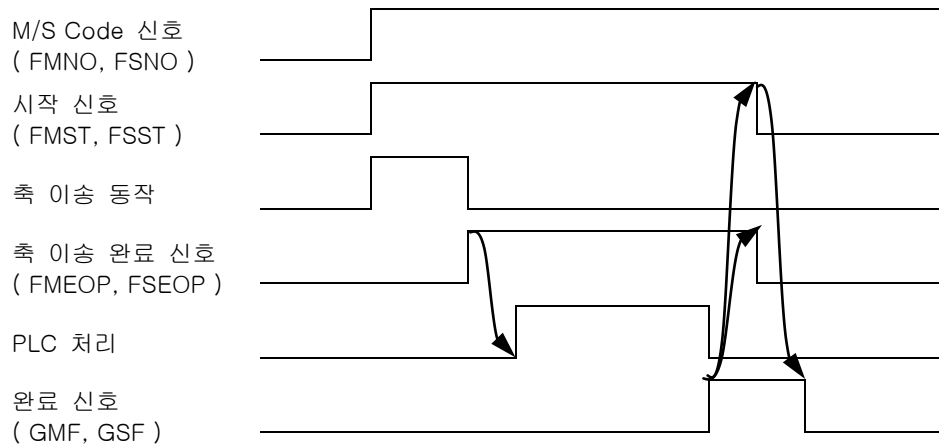
신호	어드레스	내 용
GSKIP1	GB70.00~GB70.07	SKIP1 및 Dwell 지령 스킵 설정
GSKIP2	GB70.08~GB70.15	SKIP2 및 Dwell 지령 스킵 설정

■ Note

스킵에 의해서 모션 프로그램 지령 위치와 실제 위치 사이에 옅셋이 발생하게 되며, 절대 위치로 지령된 블록(원호 블록은 제외)에서 모션 프로그램 지령 위치로 복귀하게 됩니다.

5.4.3 보조 코드(Aux Code)

보조 코드는 유공압 장비, 스피들 제어, 클램프, 보조적인 기계 동작을 제어하는데 사용하는 기능입니다. 모션 프로그램에서 M/S Code를 지령하면 PLC로 해당 코드가 송출되고 PLC에서 처리를 완료하면 제어 장치는 다음 블록을 처리하게 됩니다.

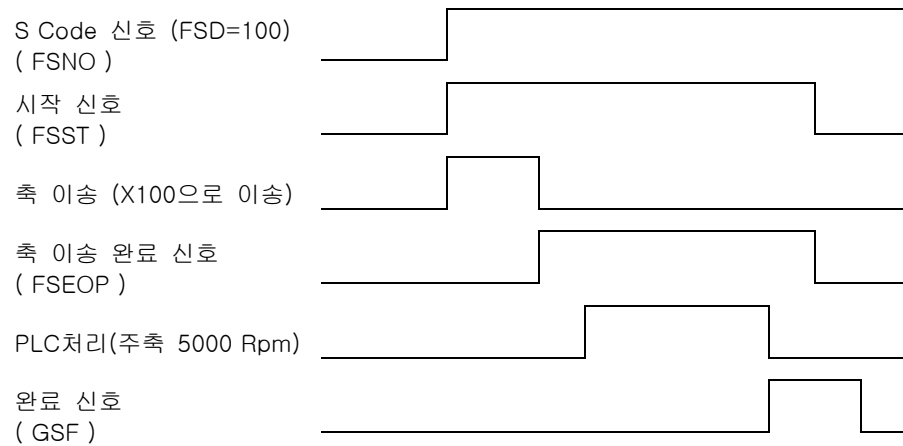


■ Signal

신호	어드레스	내 용
GMF	GB100.00~GB100.07	M 코드 완료
FMST	FB100.00~FB100.07	M 코드 시작 신호
FMEOP	FB101.00~FB101.07	축 이송 완료 신호
FMNO	FW102 ~ FW109	M 코드 No. 신호
FMD	FW110 ~ FW117	M 코드 Data 신호
GSF	GB100.08~GB100.15	S 코드 완료
FSST	FB100.08~FB100.15	S 코드 시작 신호
FSEOP	FB101.08~FB101.15	S 코드 완료 신호
FSNO	FW134 ~ FW141	S 코드 No. 신호
FSD	FW142 ~ FW149	S 코드 Data 신호

■ Example

- 모션 프로그램에서 M100이라고 작성하면, FMNO에서는 0, FMD에서는 100이 출력됩니다. (S Code도 동일)
- 모션 프로그램에서 M2=100이라고 작성하면, FMNO에서는 2, FMD에서는 100이 출력됩니다. (S Code도 동일)
- 모션 프로그램에서 POS X100 F1000 S5000 이라고 작성하면, 아래와 같은 Timing으로 동작합니다.



5.5 MC 운전 모드

5.5.1 POS 모드

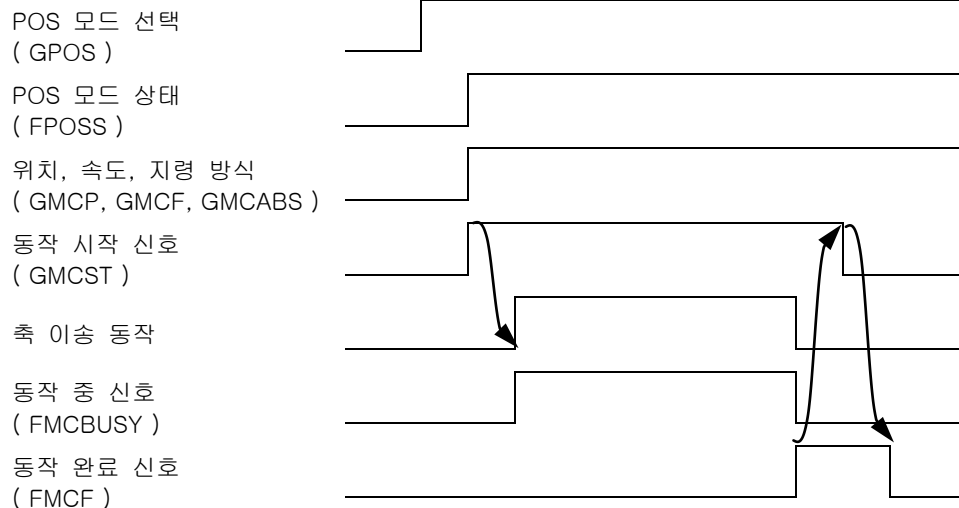
5.5.1.1 기본 동작

POS 모드는 지령한 위치와 속도로 축을 이송하는 모드입니다. 지령 방식에는 절대 지령과 증분 지령이 있습니다.

POS 모드의 동작 순서는 아래와 같습니다.

- POS 모드를 선택합니다.
- 위치 지령값, 속도 지령값, 위치 지령 방식을 설정합니다.
- 동작 시작 신호(GMCST)를 입력합니다. 제어 장치는 이 신호가 Low에서 High로 되면 축 이송을 시작합니다.
- 제어 장치는 축 이송을 완료한 후에 동작 완료 신호(FMCF)를 송출합니다. 동작 완료 신호는 운전 시작 신호가 Low가 될 때까지 High로 유지됩니다.

축 이송 도중에 지령을 중단하고자 할 때는 운전중단 신호(GMCAB)를 High로 하면, 지령이 취소됩니다.



(주의) 반드시 PLC에서 GMCP, GMCABS를 설정한 후에 GMCS를 설정하십시오.

■ In-Position 검사 스킵 기능

In-Position 검사 스킵 기능을 사용하면, 제어 장치에서 In-Position 검사를 하지 않고, 동작 완료 신호(FMCF)를 송출합니다. 연속적으로 위치를 지령할 경우에 가감속에 의한 속도의 변화를 막기 위한 방법으로 응용할 수 있으며, 반드시 보간후가감속을 사용하도록 설정하십시오.

■ 사용자 보간 모드

경로에 대한 보간을 사용자가 직접 수행하고, 제어기는 위치 제어만 수행하는 모드입니다. 이 경우에도 제어기의 가감속 기능을 사용할 수 있으며, 반드시 보간후가감속을 사용하도록 설정하십시오.

■ 이송 속도 오버라이드 기능

지령 이송속도에 오버라이드를 적용할 수 있습니다. 이송속도 오버라이드는 축 별로 다르게 설정하는 것이 가능합니다.

■ Signal

- 모드 선택 신호

신호	어드레스	내 용
GPOS	GB200.00	MC 모드 선택 신호
FPOSS	FB200.00	MC 모드 상태 신호

- 제어 신호

신호	어드레스	내 용
GMCST	GB350.00~GB350.31	동작 시작
FMCF	FB350.00~FB350.31	동작 완료 신호
GMCAB	GB351.00~GB351.31	이송 중단 신호(지령 취소 신호)
FMCBUSY	FB355.00~FB355.31	동작 중 신호
GMCABS	GB345.00~GB345.31	위치 지령 방식(0 :증분 지령, 1:절대 지령)
GMCP	GW215 ~ GW246	위치 지령[PU]
GMCF	GW247 ~ GW278	이속 속도[FU]
GMCFOR	GW360 ~ GW391	이송속도 오버라이드[0.01%]

GPIS	GB396.00~GB396.31	In-position 스킵 신호
GPUI	GB397.00~GB397.31	사용자 보관 모드 신호

■ Parameter

파라미터	내 용
P2287	MP 모드에서 Feed Override 적용(0:X, 1:O)
P2290	MC 모드에서 Feed Override 적용(0:X, 1:O)
P5290	사용자 보관 모드 사용 여부(0:X, 1:O)

■ Note

- POS 운전 중에는 POS 모드가 유지되어야 합니다.
- POS 운전 중에 모드가 취소되면 감속 정지하게 되며, 지령도 취소됩니다.

5.5.2 JOG 모드

5.5.2.1 기본 동작

JOG모드는 지령한 속도로 연속해서 축을 이송하는 모드입니다. 이송 속도는 이송 중에도 변경 가능합니다.

JOG 모드의 동작 순서는 아래와 같습니다.

- JOG 모드를 선택합니다.
- 속도 지령값, 지령 방향을 설정합니다
- 동작 시작 신호(GMCST)를 입력합니다. 제어 장치는 이 신호가 High이면 축 이송을 시작합니다.

동작 중에 지령 방향 신호를 이용해서 축 이송 방향을 변경하는 것이 가능합니다. 그리고 축 이송을 정지하고자 할 때는 운전 시작 신호를 Low로 합니다.

JOG모드 선택
(GJOG)

JOG 모드 상태
(FJOGS)

이송 속도
(GMCF)

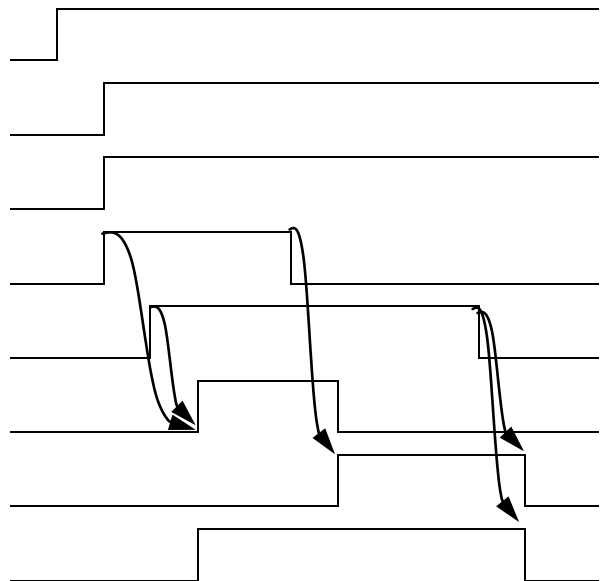
이송 방향
(GMCDIR)

동작 시작 신호
(GMCST)

+ 방향 축 이송 동작

- 방향 축 이송 동작

동작 중 신호
(FMCBUSY)



■ Signal

- 모드 선택 신호

신호	어드레스	내 용
GJOG1	GB200.01	MC 모드 선택 신호
FJOGS1	FB200.01	MC 모드 상태 신호

- 모드 제어 신호

신호	어드레스	내 용
GMCST	GB350.00~GB350.31	동작 시작
FMCBUSY	FB355.00~FB355.31	동작 중 신호
GMCDIR	GB346.00~GB346.31	동작 방향 선택 신호(0 : +방향, 1 : -방향)
GMCF	GW247 ~ GW278	이속 속도[FU]

■ Note

JOG 모드 중에는 이송속도 오버라이드는 무효입니다.

5.5.3 HAN 모드

5.5.3.1 기본 동작

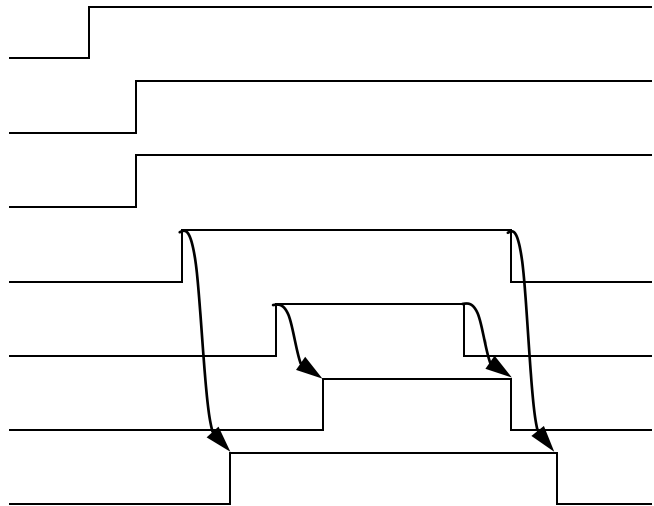
HAN 모드는 제어 장치에 부착된 Handle(MPG)에서 입력된 펄스 수에 해당하는 거리 만큼 축을 이송하는 모드입니다. 입력된 Pulse에 해당하는 기본 지령 단위는 위치 지령값(GMCP)에 설정된 값을 기준으로 합니다. (지령 거리 = 입력 펄스 X GMCP).

HAN 모드의 동작 순서는 아래와 같습니다.

- HAN 모드를 선택합니다.
- 위치 지령값(기본 지령 단위)을 설정합니다.
- 동작 시작 신호(GMCST)를 입력합니다. 제어 장치는 이 신호가 High이면 Handle 입력을 기다립니다.
- Handle에서 펄스가 입력되면 축이 이송됩니다.

기본 지령 단위는 이송 중에도 변경하는 것이 가능합니다.

HAN 모드 선택
(GHAN)
 HAN 모드 상태
(FHANS)
 위치 지령
(GMCP)
 동작 시작 신호
(GMCST)
 Handle 펄스 입력
 축 이송 동작
 동작 중 신호
(FMCBUSY)



■ 지령 기본 단위 결정

지령 기본 단위는 정수 방식과 분수 방식이 있습니다. 정수 방식이 일반적인 방법이지만 더 정밀하게 지령하려면 분수 방식을 사용하시면 됩니다. 분수 방식에서는 GMCP의 하위 16Bit가 분모로 상위 16Bit가 분자가 되고 분모, 분자의 설정 최대 값은 32767입니다. 만약 1/100를 설정하려면 GMCP에 0x00010064라고 설정하

면 됩니다.

■ Signal

- 모드 선택 신호

신호	어드레스	내 용
GHAN1	GB200.02	MC 모드 선택 신호
FHANS1	FB200.02	MC 모드 상태 신호

- 모드 제어 신호

입력 신호	어드레스	내 용
GMCST	GB350.00~GB350.31	동작 시작 신호
FMCBUSY	FB355.00~FB355.31	동작 중 신호
GMCP	GW215 ~ GW246	위치 지령 (기본 지령 단위) [PU]

■ Parameter

파라메터	내 용
P5475	Handle #1에 해당축
P5476	Handle #2에 해당축
P5477	Handle #3에 해당축
P5482	지령 기본 단위 설정 방식(0:정수, 1:분수)
P5508	Handle Pulse의 체배율(0:x1, 1:x4)
P5511	Handle 의 A/B상 신호 극성(0:정논리, 1:부논리)

■ Warning

위치 지령값을 크게 하면, 축이 매우 빠른 속도로 이송함으로 매우 위험합니다.
반드시 0.1mm, 0.01inch 이하로 설정하십시오.

5.5.4 REF 모드

5.5.4.1 기본 동작

REF모드는 기계의 원점을 설정하는 모드입니다. 원점 복귀는 급속 이송, 1차 감속, 2차 감속의 3단계의 동작으로 구성됩니다. 특히 각 단계별로 이송 방향을 설정할 수 있으므로 다양한 원점 복귀 방식을 구현할 수 있습니다. 이외에도 다양한 부가 기능을 지원합니다.

REF 모드의 동작 순서는 아래와 같습니다.

- REF 모드를 선택합니다.
- 동작 시작 신호(GMCST)를 입력합니다. 제어 장치는 이 신호가 Low에서 High로 되면 급속 속도로 축 이송을 시작합니다.
- 감속 신호(GRDEC)가 High가 되면, 1차 감속 속도로 이송합니다.
- 감속 신호(GRDEC)가 Low가 되면, 2차 감속 속도로 이송하고 원점 신호를 만나면 축 이송이 정지됩니다.
- 원점 복귀 Shift 이송량 만큼 축을 이송합니다.
- 제어 장치는 현재 위치를 원점으로 설정하고 완료 신호(FMCF)를 송출합니다.
- 완료신호는 운전시작 신호가 Low가 될 때까지 High로 유지됩니다.
- 원점 복귀 완료 상태 신호(FRF)가 High로 송출됩니다.

REF 모드 선택
(GREF)

REF 모드 상태
(FREFS)

동작 시작 신호
(GMCST)

감속 신호
(GMRDEC)

축 이송 속도

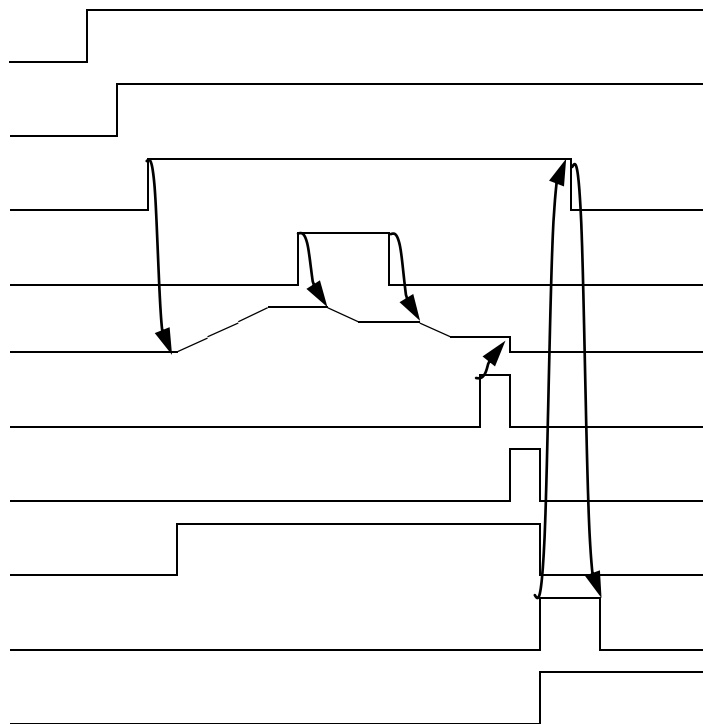
원점 신호

원점 Shift

동작 중 신호
(FMCBUSY)

동작 완료 신호
(FMCF)

원점 복귀 완료
(FRF)



■ 이송 속도 오버라이드 기능

1단계(급속 이송)에서는 이송 속도 오버라이드를 적용할 수 있습니다. 이송 속도 오버라이드는 축 별로 다르게 설정하는 것이 가능합니다.

■ Signal

- 모드 선택 신호

신호	어드레스	내 용
GREF	GB200.03	MC 모드 선택 신호
FREFS	FB200.03	MC 모드 상태 신호

- 모드 제어 신호

신호	어드레스	내 용
GMCST	GB350.00~GB350.31	동작 시작
FMCF	FB350.00~FB350.31	동작 완료 신호
FMCBUSY	FB355.00~FB355.31	동작 중 신호
GMRDEC	GW215 ~ GW246	감속 신호(감속 센서 신호)
GMCFOR	GW390 ~ GW391	이송속도 오버라이드[0.01%]

■ Parameter

파라메터	내 용
P5609 ~ P5640	원점복귀 급속 속도[FU]
P5641 ~ P5672	원점복귀 1차 감속 속도[FU]
P5673 ~ P5706	원점복귀 2차 감속 속도[FU]
P5707 ~ P5708	원점복귀 신호(C상) 검출 후에 Shift 이송량[PU]
P5739 ~ P5770	원점복귀 신호(C상) 검출 후에 Shift 이송속도[FU]

■ Note

원점 복귀가 완료된 상태에서 다시 원점 복귀를 수행할 경우, 원점 복귀 도중에 취소하면 원점 복귀가 미완료 상태가 됩니다.

5.5.4.2 현재 위치 원점 지정 기능

원점 복귀 동작을 수행하지 않고 현재 위치를 원점으로 설정할 수 있는 기능입니다.

동작 순서는 아래와 같습니다.

- 파라미터에서 [현재 위치 원점 지정 기능]을 사용함으로 설정합니다.
- 축을 원점으로 설정할 위치로 이동합니다.
- REF 모드를 선택합니다.
- 운전 시작 신호(GMCST)를 입력합니다.
- 제어 장치는 현재 위치를 원점으로 설정한 후에 완료 신호(FMCF)를 송출합니다. 완료 신호는 운전 시작 신호가 Low가 될 때까지 High로 유지됩니다.
- 원점 복귀 완료 상태 신호(FRF)가 High로 송출됩니다.

■ Parameter

파라메터	내 용
P5589	현재 위치 원점 지정 기능

■ Note

[현재 위치 원점 지정 기능]에서도 원점 복귀 Shift 이송량은 유효합니다.

5.5.4.3 OT 신호 검출 후 재시도 기능

원점 복귀 동작을 수행하는 중에 OT 신호를 만났을 경우에 감속 센서 이전으로 축을 이동하고 원점 복귀를 재시도하는 기능입니다.

동작 순서는 아래와 같습니다.

- 파라미터에서 [OT 신호 검출 후 재시도 기능]을 사용함으로 설정합니다.
- REF 모드를 선택합니다.
- 동작 시작 신호(GMCST)를 입력합니다. 제어 장치는 이 신호가 Low에서 High로 되면 급속 속도로 축 이송을 시작합니다.
- 급속 이송 중에 해당 방향의 OT신호가 입력되면 축을 감속 센서 이전으로 이동합니다.
- 자동으로 원점 복귀를 재시도 합니다.

■ Parameter

파라미터	내 용
P5603	OT 검출 후, 재시도 기능 선택(0:X, 1:O)

5.5.4.3 절대 엔코더 원점 복귀

절대치 엔코더를 사용할 경우에는 제어 장치에 전원 투입 후에 원점 복귀를 수행하지 않아도 운전이 가능합니다. 하지만 최초 운전이나 모터를 분리하는 등의 유지 보수를 했을 경우에는 원점 복귀를 수행해야 합니다.

절대 엔코더를 사용할 경우의 원점 복귀 동작은 아래와 같습니다.

- 파라미터에서 엔코더 종류를 절대 엔코더로 설정합니다.
- 파라미터에서 현재 위치 원점 지정 기능(P5589)을 유효로 설정합니다.
- 제어기 전원을 OFF 합니다.
- 서보 드라이브의 내부에 기억된 엔코더 데이터를 초기화합니다.
- 제어기 전원을 ON 합니다.
- 원점 위치로 축을 이송합니다.
- REF 모드로 변경하고, 원점 복귀를 수행합니다.

■ Parameter

파라메터	내 용
P8825	엔코더 사용 여부
P8828	엔코더 종류(0:INC, 1:ABS)
P5589	현재 위치 원점 지정 기능

■ Note

메모리를 초기화한 경우에 원점 복귀를 다시 수행해야 합니다.

5.5.4.4 부가 기능

■ 감속 신호(감속 센서)를 사용하지 않는 원점 복귀 기능

감속 센서가 없는 축을 원점 복귀시키기 위해서 사용하는 기능입니다. 이 기능을 사용하면, 운전 시작신호(GMCST)가 Low에서 High로 되면 바로 원점 신호 검출을 시작합니다.

■ 원점 신호를 사용하지 않는 원점 복귀 기능

원점 신호가 없는 축을 원점 복귀시키기 위해서 사용하는 기능입니다. 이 기능을 사용하면 감속 신호를 이용해서 원점 복귀가 수행됩니다. 엔코더를 사용하지 않는 스텝 모터에서 적용하는 기능입니다.

■ Parameter

파라메터	내 용
P5592	감속 센서 사용 여부(0:O, 1:X)
P5597	원점 신호 사용 여부(0:O, 1:X)

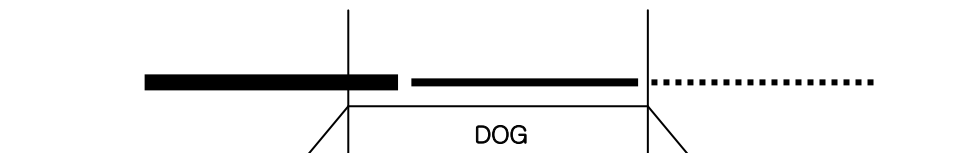
5.5.4.5 다양한 원점 복귀 적용의 예

파라미터에서 원점 복귀 방향 설정에 따른 원점 복귀 방법은 아래와 같습니다.

급속 이송 
 1차 감속 이송 
 2차 감속 이송 

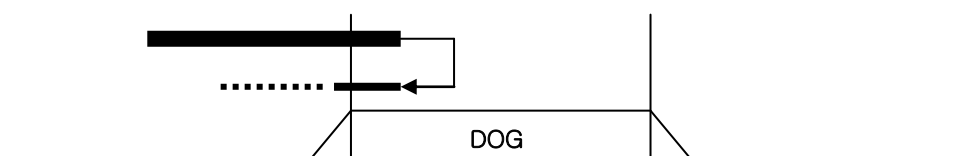
■ + 방향 원점 복귀 방식

급속 이송 속도	1차 감속 속도	2차 감속 속도
5000 mm/min	200 mm/min	50 mm/min



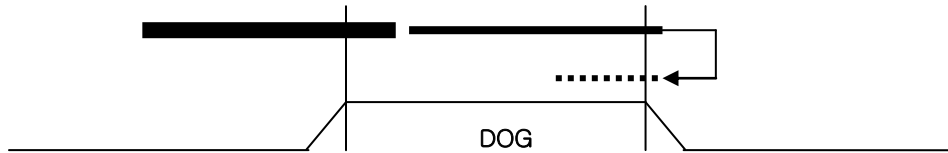
■ 방향 변경 원점 복귀 방식 1

급속 이송 속도	1차 감속 속도	2차 감속 속도
5000 mm/min	-200 mm/min	-50 mm/min



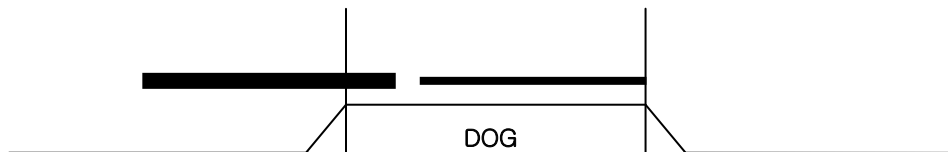
■ 방향 변경 원점 복귀 방식 2

급속 이송 속도	1차 감속 속도	2차 감속 속도
5000 mm/min	200 mm/min	-50 mm/min



■ 원점 센서를 사용하지 않는 경우

급속 이송 속도	1차 감속 속도	2차 감속 속도
5000 mm/min	200 mm/min	-



5.5.5 VEL 모드

5.5.5.1 기본 동작

VEL모드는 지령한 회전 속도로 축을 회전시키는 모드입니다. 일반적으로 주축 제어에 활용합니다. 회전 속도는 회전 중에도 변경 가능합니다.

VEL 모드의 동작 순서는 아래와 같습니다.

- VEL 모드를 선택합니다.
- 속도 지령값(RPM), 지령 방향을 설정합니다
- 동작 시작 신호(GMCST)를 입력합니다. 제어 장치는 이 신호가 High이면 축 회전을 시작합니다.

동작 중에 회전 방향 신호를 이용해서 축 회전 방향을 변경하는 것이 가능하며, 축 이송을 정지하고자 할 때는 운전 시작 신호를 Low로 합니다.

VEL모드 선택
(GVCL1 ~ GVCL32)

VEL 모드 상태
(FVELS1 ~ FVELS32)

회전 속도
(GMCV)

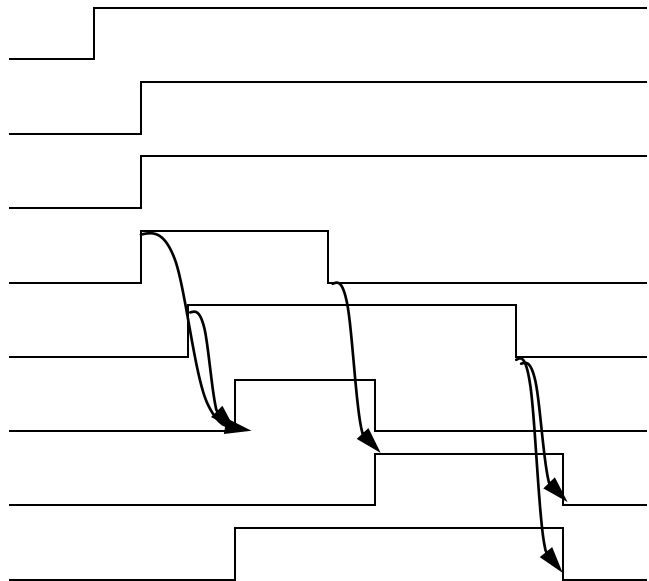
이송 방향
(GMCDIR)

동작 시작 신호
(GMCST)

+ 방향 회전

- 방향 회전

동작 중 신호
(FMCBUSY)



■ 회전 속도 오버라이드 기능

지령 회전속도에 오버라이드를 적용할 수 있습니다. 회전속도 오버라이드는 축 별로 다르게 설정하는 것이 가능합니다.

■ Signal

- 모드 선택 신호

신호	어드레스	내 용
GVEL	GB200.04	MC 모드 선택 신호
FVELS	FB200.04	MC 모드 상태 신호

- 모드 제어 신호

신호	어드레스	내 용
GMCST	GB350.00~GB350.31	동작 시작
FMCF	FB350.00~FB350.31	동작 완료 신호
FMCBUSY	FB355.00~FB355.31	동작 중 신호
GMCDIR	GB346.00~GB346.31	동작 방향 선택 신호(0 : +방향, 1 : -방향)
GMCV	GW279 ~ GW310	회전 속도[RPM]

5.6 상태 출력

5.6.1 이송 상태 신호

축의 이송 방향에 대한 정보를 출력하는 기능입니다. 축이 정지한 경우에는 + 방향과 - 방향 이송 상태 신호가 모두 Low가 됩니다.

■ Signal

신호	어드레스	내 용
FPMV	FB500.00~FB500.31	+ 방향 이송 상태 신호
FNMV	FB501.00~FB501.31	- 방향 이송 상태 신호

5.6.2 In-position 신호

축이 이송 완료 후에, 파라미터에 설정한 범위 이내에 위치한 상태임을 출력하는 기능입니다.

■ Signal

신호	어드레스	내 용
FINP	FB510.00~FB510.31	In-Position 상태 신호

■ Parameter

파라미터	내 용
P9120	In-Position 검사 모드(0:엔코더 신호, 1:INP 신호) : 위치형 서보
P9123 ~ P9154	In-Position 범위
P9155	In-Position 허용 지연 시간[msec]

5.6.3 속도 도달 신호

축이 회전을 시작한 후에 지령된 회전 속도에 도달하면 속도 도달 출력이 송출됩니다. 속도 도달 여부의 판단은 파라미터에 설정된 값에 의해서 결정됩니다.

■ Signal

신호	어드레스	내 용
FCSAGR	FB513.00~FB513.31	지령 속도 도달 신호

■ Parameter

파라미터	내 용
P9225 ~ P9256	지령 속도 도달 상태 판단 범위[0.01%]
P9289	속도 도달 진단 기능 사용 여부
P9291	속도 도달 허용 지연 시간[msec]

■ Note

VEL 모드에서만 기능이 유효합니다.

5.6.4 0 속도 도달 신호

축이 회전을 정지한 후에 0속도(0 RPM)에 도달하면 0속도 도달 신호가 송출됩니다. 0 속도 도달 여부의 판단은 파라미터에 설정된 값에 의해서 결정됩니다.

■ Signal

신호	어드레스	내 용
FZSAGR	FB512.00~FB512.31	0 속도 도달 신호

■ Parameter

파라미터	내 용
P9257 ~ P9288	0 속도 도달 상태 판단 범위[RPM]

■ Note

VEL 모드에서만 기능이 유효합니다.

5.7 동기 제어

5.7.1 기본 동작

1개의 축이 2개 이상의 서보 모터에 의해서 구동되는 축을 제어하는 기능입니다. 1개의 마스터 축과 다수 개의 슬레이브 축으로 구성됩니다. 일반적으로 1개의 축을 2개의 리니어 모터로 구동하는 정밀 스테이지(Stage)나 문형(Gentry Type) 구조 장비에서 사용됩니다.

동기 제어 기능의 특징은 아래와 같습니다.

- 1개의 축을 2개 이상의 서보로 구동이 가능합니다.
- 마스터 축과 슬레이브 축 사이의 동기 오차를 보정합니다.
- PLC에서 동기 제어 기능을 ON/OFF 하는 것이 가능합니다.
- 동기 오차가 파라미터로 설정한 허용값을 초과하는지 여부를 진단하여, 기계 파손을 막습니다.

■ 동기 제어 Factor

마스터 축과 슬레이브 축의 이동 거리가 동일하지 않고 일정 비율을 갖는 경우에 설정합니다. 슬레이브 축의 이동 거리는 아래와 같이 결정됩니다.

슬레이브 축의 이동 거리 = 동기 제어 Factor X 마스터 축의 이동 거리

■ 마스터 축의 실제 위치 동기 기능

[마스터 축의 지령 위치]와 동기 제어를 하는 것이 일반적이지만, [마스터 축의 실제 위치]와 동기 제어를 하는 것도 가능합니다. 이 경우에는 동기 오차 보상 제어 루프가 동작하지 않지만, 동기 제어 오차 검출 기능은 동일하게 지원됩니다. 특히 동기 제어 오차는 추종 오차와 동일하기 때문에 이 점을 고려하여 동기 제어 허용 오차량을 설정하십시오.

■ 동기 제어 오차 검출 기능

동기 제어 오차는 [마스터 축과 슬레이브 축 사이의 제어 편차]를 의미합니다. 파라미터에 설정한 동기 오차 허용량을 초과하면 [동기 오차 알람]이 발생하게 됩니다.

■ Signal

신호	어드레스	내 용
GSYN	GB550.00~GB550.31	동기제어 선택 신호
FSYNS	FB550.00~FB550.31	동기제어 상태 신호

■ Parameter

파라메터	내 용
P9822	동기제어 사용 여부(0:X, 1:O)
P9823	동기제어 기능 선택(0: Boot, 1 : G Register 신호)
P9825	동기제어 대상 선택(0:지령 위치, 1 : 실제 위치)
P9828 ~ P9859	동기제어 Master 축 설정
P9862 ~ P9893	동기제어 Factor 분모
P9894 ~ P9925	동기제어 Factor 분자
P9962 ~ P9993	동기제어 오차 허용량[PU]

■ Note

반드시 마스터 축은 슬레이브 축 보다 빠른 축 번호에 설정해야 합니다.

5.7.2 동기 제어 게인 설정

동기 제어 게인은 마스터 축과 슬레이브 축 사이의 동기 제어 오차를 최소한으로 하기 위한 P 게인입니다. 크게 설정하면 추종성이 향상되지만, 너무 과도하면 기계가 진동하게 됨으로 주의하십시오

■ Parameter

파라메터	내 용
P9928 ~ P9959	동기제어 P Gain [0.1%]

■ Note

[마스터 축의 실제 위치]와 동기 제어를 할 경우에는 동기 오차 보상 루프가 동작하지 않기 때문에 동기 제어 P 게인이 적용되지 않습니다.

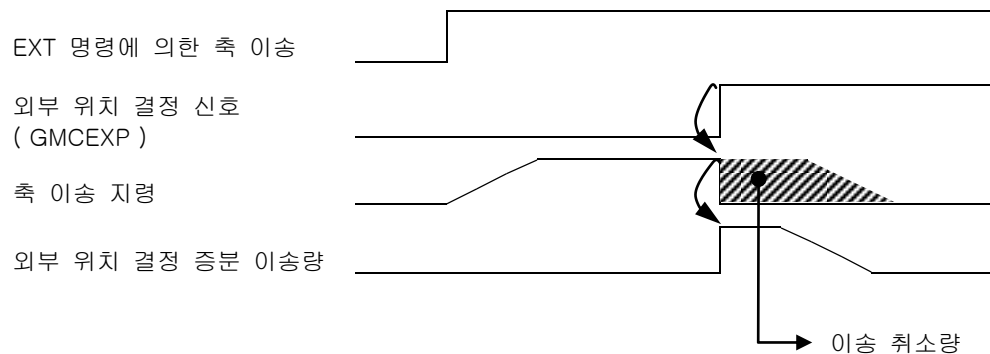
5.8 외부 위치 결정

5.8.1 기본 동작

[외부 위치 결정 기능]은 이송 중에 [외부 위치 결정 신호]가 High가 되면 남은 지령을 취소하고 파라미터에 설정된 [외부 위치 결정 증분 이송량] 만큼 이송하는 기능입니다. 외부 위치 결정은 MEM 모드와 POS 모드에서만 지원됩니다.

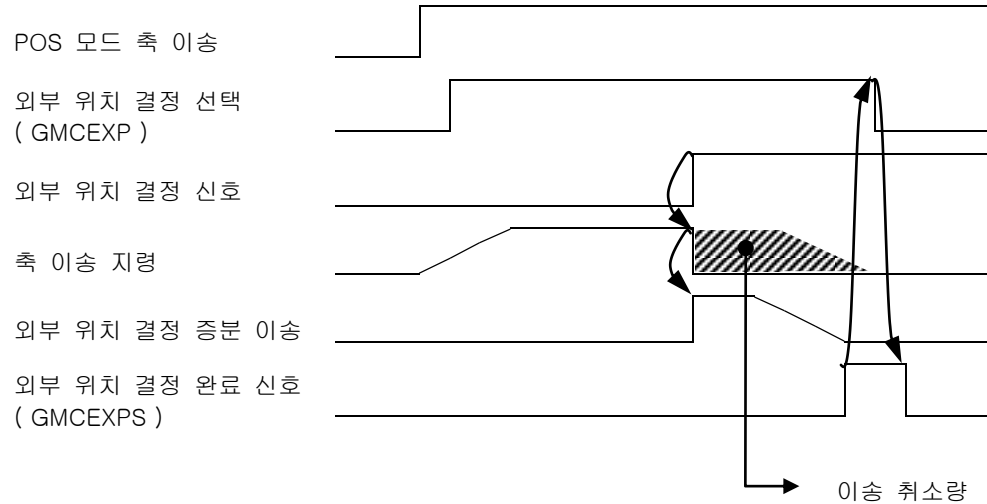
MEM 모드에서 동작 순서는 아래와 같습니다.

- EXT 명령어를 사용해서 축 지령을 합니다.
- [외부 위치 결정 신호]가 High가 되면 남은 축 이송량을 취소하고, “현재 위치 + 외부 위치 결정 증분 이송량”으로 목표 위치를 변경합니다.
- 목표 위치로 축을 이송합니다. (만약 남은 거리가 정지에 필요한 거리보다 작거나 방향이 반대이면 바로 감속 정지한 후에 목표 위치로 이송합니다.)



POS 모드에서 동작 순서는 아래와 같습니다.

- 외부 위치 결정 선택 신호를 High로 합니다.
- POS 모드를 선택하고 축 이송을 합니다.
- 이후의 동작은 MEM 모드와 동일합니다.



■ Signal

신호	어드레스	내 용
GMCEXP	GB558.00~GB558.31	외부 위치 결정 선택
FMCEXPS	FB558.00~FB558.31	외부 위치 결정 완료 신호(MC 운전 모드)

■ Parameter

파라메터	내 용
P10520	외부 위치 결정 사용 여부(0:X, 1:O)
P10527	외부 위치 결정 신호 레지스터 선택(0:R, 1: X)
P10528 ~ P10559	외부 위치 결정 신호 레지스터 어드레스
P10560	외부 위치 결정 신호 극성
P10568 ~ P10599	외부 위치 결정 증분 이송량[PU]

5.9 위치 래치(Position Latch) 기능

5.9.1 기본 동작

[위치 래치 기능]은 래치 신호가 입력되면, 해당 축의 기계 위치를 S레지스터의 [래치 위치] 항목에 보고되도록 하는 기능입니다.

동작 순서는 아래와 같습니다.

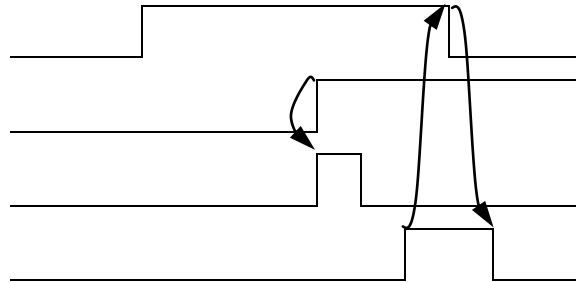
- [위치 래치 선택 신호]를 High로 합니다.
- [위치 래치 신호]가 High가 되면, 해당축의 현재 위치를 S 레지스터에 보고하고 위치 래치 완료 신호를 출력합니다.

위치 래치 기능 선택
(GPL)

위치 래치 신호

현재 위치 보고

위치 래치 완료 신호
(FPLF)



■ Signal

신호	어드레스	내 용
GPL	GB561.00~GB561.31	위치 래치 선택
FPLF	FB561.00~FB561.31	외부 래치 완료 신호(MC 운전 모드)

■ Parameter

파라미터	내 용
P10720	PL 기능 사용 여부(0:X, 1:O)
P10727	PL 신호 레지스터 선택(0:R, 1:I)
P10728 ~ P10759	PL 신호 레지스터 어드레스
P10760	PL 신호 극성

■ Register

파라메터	내 용
S1482 ~ S1513	Latch 위치 [PU]

■ Note

위치 래치가 완료된 후에 위치 래치 동작을 재실행하기 위해서는 위치 래치 기능 선택 신호(GPL)를 다시 LOW에서 HIGH로 해야 합니다.

5.10 위치 비교(Position Compare) 기능

5.10.1 기본 동작

[위치 비교 기능]은 설정한 위치에 축이 위치하면 외부로 해당 신호를 출력하는 기능입니다.

출력 및 설정 방식은 아래와 같습니다.

출력 형태	위치 설정 방식
위치 방식	증분 위치 설정
	절대 위치 설정
영역 방식	절대 위치 설정

■ 위치 방식

위치 방식은 여러 개의 위치를 파라미터에 설정하고, 축이 설정한 위치를 지나는 순간에 외부로 해당 신호를 출력하는 기능입니다. 출력된 신호는 일정한 범위 안에서는 High로 유지됩니다. 위치 설정 방식은 [증분 위치 설정 방식]과 [절대 위치 설정 방식]이 있으며, [증분 위치 설정 방식]은 설정할 위치의 간격이 일정한 경우에 사용하면 됩니다.

동작 순서는 아래와 같습니다.

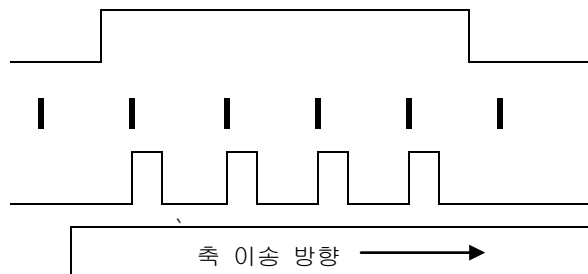
- 파라미터에 비교할 위치를 설정합니다.
- [위치 비교 선택 신호]를 High로 입력하고, 축을 이송합니다.
- 축이 설정 위치에 도달하면 [위치 비교 신호]가 High로 출력되고, 파라미터로 설정한 위치를 벗어나면 신호를 Low로 출력됩니다.

위치 비교 기능 선택
(GPC)

설정 위치

위치 비교 출력

축 이송 동작



■ 영역 방식

영역 방식은 영역을 파라미터에 설정하고, 축이 설정한 영역에 위치하면 외부로 신호를 출력하는 기능입니다.

동작 순서는 아래와 같습니다.

파라미터에 비교할 영역을 설정합니다.

[위치 비교 선택 신호]를 High로 입력하고, 축을 이송합니다.

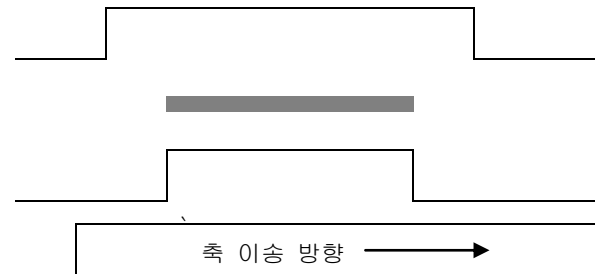
축이 설정 영역에 도달하면 [위치 비교 신호]가 High로 출력되고, 파라미터로 설정한 영역을 벗어나면 신호를 Low로 출력됩니다.

(입력) 위치 비교 기능 선택
(GPC)

(설정) 설정 영역

(출력) 위치 비교 출력

(동작) 축 이송



■ Signal

신호	어드레스	내 용
GPC	GB565.00~GB565.31	위치 비교 기능 선택

■ Parameter

파라메터	내 용
P10820	PC 기능 사용 여부
P10827	PC 신호 레지스터 선택(0:R, 1:I)
P10828 ~ P10859	PC 신호 레지스터 어드레스
P10860	PC 신호 극성
P10868	PC 기능 방식(0:위치 방식, 1:영역 방식)
P10869	위치 설정 방식(0:증분, 1:절대)
P10872 ~ P10903	출력 신호 유지 거리[PU]
P10906 ~ P10937	증분 방식의 구간 개수
P10938 ~ P10969	증분 방식의 시작 위치[PU]
P10970 ~ P11001	증분 방식의 경우 증분 거리[PU]
P11004 ~ P11035	절대 방식의 경우 위치 데이터 테이블의 시작 인덱스
P11036 ~ P11069	절대 방식의 경우 위치 데이터 테이블의 종료 인덱스
P11070 ~ P11101	영역 방식의 - 방향 위치
P11102 ~ P11133	영역 방식의 + 방향 위치

6

통신 기능

GX-S200/S400의 통신에 관한 내용을 설명하고 있으며 GX-S200/S400 통신은 RS232, Ethernet, USB, RS422/485 등의 통신 방법을 GX Series가 PC나 다른 GX Series, 또는 타사 PLC와 통신할 수 있도록 합니다.

6.1 사양

6.1.1 기능 사양

6.1.2 H/W 사양

6.2 통신 구성

6.2.1 PC : GX

6.2.2 GX : GX

6.2.3 타사PLC : GX

6.3 운전 설정

6.3.1 파라미터 설정

6.3.2 배선도

6.4 Protocol

6.4.1 T-BUS

6.4.2 타사 Protocol

6.5 타사 HMI

6.5.1 Graphic Panel

6.5.2 GX 설정

6.5.3 배선도

6.5.4 레지스터 맵핑

6.5.5 PLC 처리

6.1 사양

6.1.1 기능 사양

항 목	내 용
통신 구성	PC : GX, GX : GX, 타사PLC : GX 통신이 가능합니다.
	USB, RS232, RS422/485, Ethernet 통신을 할 수 있어서 1 : 1, 1 : N, N : M 통신이 가능합니다.
통신 확장성	모듈형 타입으로 필요에 따라 통신모듈을 추가하여 여러 기기와 통신할 수 있습니다.
통신 설정	CPU모듈의 통신 포트는 Default Parameter가 적용되어 있습니다. Parameter를 설정하려면 Setup 프로그램으로 소프트웨어적으로 Setting 할 수 있습니다.
통신 방법	기본적으로 Slave로 동작하지만 필요에 따라 PLC 명령어를 사용하여 Master로 동작 가능합니다.
통신 Protocol	기본적으로 전용 Protocol(T-BUS)로 통신합니다. 그리고, Mitsubishi사 MELSEC, LG사 Master-K의 Protocol을 내장하여 이들 장비와 통신 할 수 있습니다.

6.1.2 H/W 사양

CPU 모듈에 기본적으로 통신 포트가 USB 포트 1개, RS232 포트 2개, Ethernet 포트 1개 있으며, 사용자는 Serial 통신 보드, Ethernet 통신 보드를 추가하여 통신 포트를 확장할 수 있습니다.

■ CPU 모듈

항 목		내 용	
USB	특징	USB 1.1, CLIENT TYPE.	
	속도	최대 10Mbps	
	개수	1개	
Ethernet	특징	TCP/UDP 각각 4개 포트 지원	
	속도	최대 10Mbps	
	개수	1개	
RS232	특징	기본 38400 bps, 8 Data bit, None Parity, 1 Stop bit	
		Baudrate	2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
		Parity	None, Even, Odd
	속도	최대 38400 bps	
	개수	2개	

■ Serial 모듈

항 목		내 용	
RS232	특징	기본 38400 bps, 8 Data bit, None Parity, 1 Stop bit	
		Baudrate	2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
		Parity	None, Even, Odd
	속도	최대 38400 bps	
	개수	2개	
RS422/485	특징	기본 38400 bps, 8 Data bit, None Parity, 1 Stop bit	
	속도	최대 38400 bps	
	개수	1개	

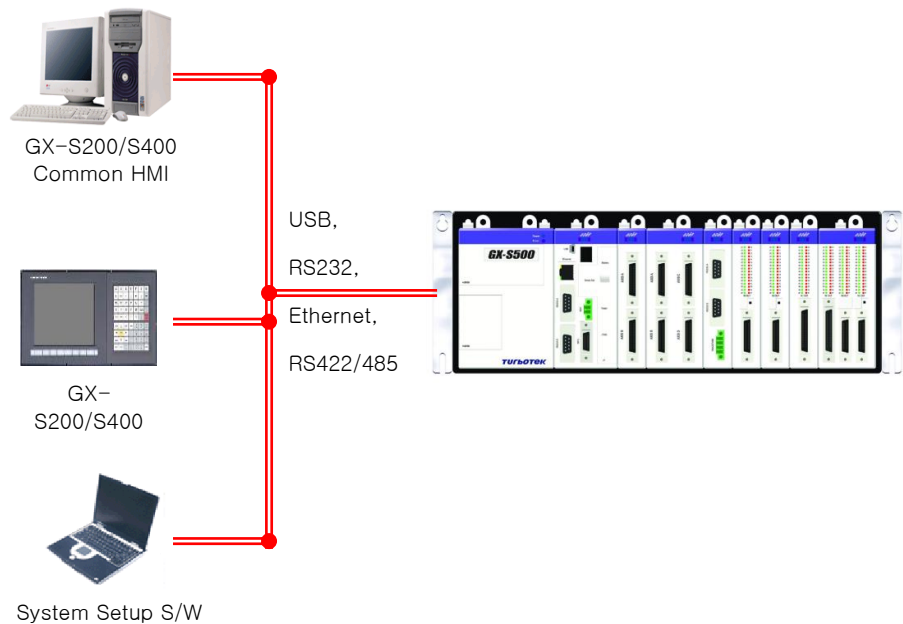
■ Ethernet 모듈

항 목		내 용	
Ethernet	특징	TCP/UDP 각각 4개 포트 지원	
	속도	최대 10Mbps	
	개수	1개	

6.2 통신 구성

통신은 크게 3가지 PC : GX, GX : GX, 타사PLC : GX 통신으로 나눌 수 있습니다.

6.2.1 PC : GX Series



사용자 Software와 GX Series는 전용 Protocol인 T-BUS를 사용하여 USB, RS232, Ethernet 등 통신 포트를 통해 통신을 합니다. 사용자 Software로는 GX-Builder, HMI가 있습니다. 이 프로그램들은 GX Series의 Parameter를 설정하고, Register 값을 변경하거나 모니터링 하며, Motion 또는 PLC 프로그램을 업로드/다운로드하는 기능이 있습니다.

또한 사용자는 T-BUS를 이용하여 직접 통신 Message Frame을 만들어 GX Series와 통신 할 수 있습니다.

6.2.2 타사 PLC : GX-S200/S400



GX-S200/S400은 타사 PLC와의 통신을 위해 타사 PLC의 통신 Protocol을 사용하여 RS232, Ethernet, RS422/485 등 통신 포트를 통해 통신을 합니다. 타사의 PLC와 통신 가능한 Protocol로는 Melsec PLC Protocol, Master-K PLC Protocol이 있으며, 이들 Protocol은 GX내에 구현되어 있습니다.

통신을 하기 전에 GX-Builder 프로그램으로 GX-S200/S400의 통신할 포트와 통신 Protocol 등의 Parameter를 설정한 다음에 타사 PLC가 GX의 레지스터 Read/Write를 요청하면 GX-S200/S400은 그에 대한 응답을 하게 됩니다.

파라미터에와 레지스터 매핑에 대한 정보는 6.3.1장과 6.4.2장을 참고하십시오.

6.3 운전 설정

GX Series의 통신 시스템은 기본적으로 Slave로 동작합니다. 즉, 사용자가 통신 Parameter를 설정하고 케이블을 연결하면 GX는 Host의 요청이 있을 때, 그 요청에 자동으로 응답하는 형식으로 통신이 됩니다.

T-BUS의 경우에, GX Series가 Host로 통신을 하려고 하면, PLC의 명령어를 사용하여 통신 요청을 할 수 있습니다.

6.3.1 파라미터

통신 관련 Parameter는 D Register에서 Setting 합니다. GX Series의 디바이스를 Setting하는 Local 영역과 GX Series 디바이스와 통신으로 연결된 통신 대상 Device를 Setting하는 Remote 영역으로 나눌 수 있습니다.

D Register는 Local은 0~19번 까지 만 사용 할 수 있고 Remote는 제한이 없습니다. 그리고 Device는 최대 254개 까지 등록 가능 합니다. 각 디바이스 마다 100개의 단위로 offset이 되어 있습니다.

Device 번호	할당 된 Register 번호
0	0~99
1	100~149
2	200~249
:	:
:	:
253	25300~25399
254	25400~25499

Parameter는 GX-Builder 프로그램을 사용하여 Setting 할 수 있습니다.

■ Local 영역

◇ CPU 모듈

Parameter	No	Bit	Size	설명
[USB 포트]				
Timeout	32	-	1W	1msec 단위로 입력
[Ethernet 포트]				
통신 ID	39	-	1W	자국번호
IP 주소	40	-	1W	GX의 IP 주소
Port 번호	41	-	1W	GX의 Port 번호
Subnet Mask	42	-	1W	Subnet Mask
Gateway	43	-	1W	Gateway 주소
[RS232_1 포트]				
Master/Slave	51	0	1B	1:Master, 0:Slave
통신프로토콜	52	0	8B	※1.
통신프로토콜번호	52	8	24B	※2.
Baudrate	54	0	8B	※3.
Data Bit	54	8	8B	8bit로 고정, 설정 필요 없음
Parity Bit	54	16	8B	※4.
Stop Bit	54	24	8B	1bit로 고정, 설정 필요 없음
Timeout	57	-	1W	1msec 단위로 입력
[RS232_2 포트]				
Master/Slave	62	0	1B	1:Master, 0:Slave
통신프로토콜	63	0	8B	※1.
통신프로토콜번호	63	8	24B	※2.
Baudrate	65	0	8B	※3.
Data Bit	65	8	8B	8bit로 고정, 설정 필요 없음
Parity Bit	65	16	8B	※4.
Stop Bit	65	24	8B	1bit로 고정, 설정 필요 없음
Timeout	68	-	1W	1msec 단위로 입력

◇ Serial 모듈

Parameter	No	Bit	Size	설명
Device 사용 여부	2	0	1B	1:사용, 0:사용안함
Device 구분	3	0	1B	1:Local, 0:Remote
Device 종류	7	-	1W	15 : Serial 통신
Slot No.	13	-	1W	Local Device가 꼽힌 Slot번호 입력
[RS232_1 포트]				
Master/Slave	27	0	1B	1:Master, 0:Slave
통신프로토콜	28	0	8B	※1.
통신프로토콜번호	28	8	24B	※2.
Baudrate	30	0	8B	※3.
Data Bit	30	8	8B	8bit로 고정, 설정 필요 없음
Parity Bit	30	16	8B	※4.
Stop Bit	30	24	8B	1bit로 고정, 설정 필요 없음
Timeout	33	-	1W	1msec 단위로 입력
[RS232_2 포트]				
Master/Slave	38	0	1B	1:Master, 0:Slave
통신프로토콜	39	0	8B	※1.
통신프로토콜번호	39	8	24B	※2.
Baudrate	41	0	8B	※3.
Data Bit	41	8	8B	8bit로 고정, 설정 필요 없음
Parity Bit	41	16	8B	※4.
Stop Bit	41	24	8B	1bit로 고정, 설정 필요 없음
Timeout	44	-	1W	1msec 단위로 입력
[RS422/485]				
422/485	49	0	1B	1:422, 0:485
Master/Slave	50	0	1B	1:Master, 0:Slave
통신프로토콜	51	0	8B	※1.
통신프로토콜번호	51	8	24B	※2.
통신ID	52	-	1W	
Baudrate	53	0	8B	※3.
Data Bit	53	8	8B	8bit로 고정, 설정 필요 없음
Parity Bit	53	16	8B	※4.
Stop Bit	53	24	8B	1bit로 고정, 설정 필요 없음
Timeout	56	-	1W	1msec 단위로 입력

◇ Ethernet 모듈

Parameter	No	Bit	Size	설명
Device 사용 여부	2	0	1B	1:사용, 0:사용안함
Device 구분	3	0	1B	1:Local, 0:Remote
Device 종류	7	-	1W	16 : Ethernet 통신
Slot No.	13	-	1W	Local Device가 꼽힌 Slot번호 입력
[Ethernet 포트]				
통신 ID	29	-	1W	자국번호
IP 주소	30	-	1W	GX의 IP 주소
Port 번호	17	-	1W	GX의 Port 번호
Subnet Mask	18	-	1W	Subnet Mask
Gateway	19	-	1W	Gateway 주소
[통신 진단]				
Timeout	23	-	1W	1msec 단위로 입력

◇ Remote 영역

Parameter	No	Bit	Size	설명
Device 사용 여부	1	0	1B	1:사용, 0:사용안함
Device 구분	1	1	1B	1:Local, 0:Remote
Device 종류	2	-	1W	100 : Unknown Device로 설정
통신 Device No.	7	-	1W	연결 된 Local Device의 번호
통신 Port No.	8	-	1W	연결 된 Local Device의 포트 번호
Protocol Type	16	-	1W	0:T-Bus, 1:타사
Protocol No	17	-	1W	※3.
Node ID (국번)	20	-	1W	Remote Device의 Node ID
IP 주소	27	-	1W	Remote Device의 Ethernet IP 주소
포트 번호	28	-	1W	Remote Device의 Ethernet Port 주소
Server/Client	29	0	1B	1:Server, 0:Client
TCP/UDP	29	1	1B	1: TCP, 0: UDP

※1.

값	내 용
1	T-BUS
2	Modicon의 Modbus
3	Mitsubishi의 Melsec
4	LG산전의 Master-K
100	사용자

※2.

값	내 용	값	내 용
0x01__	3C Frame	0x__01	Type 1
0x02__	4C Frame	0x__02	Type 2
0x03__	3E Frame	0x__03	Type 3
-	-	0x__04	Type 4

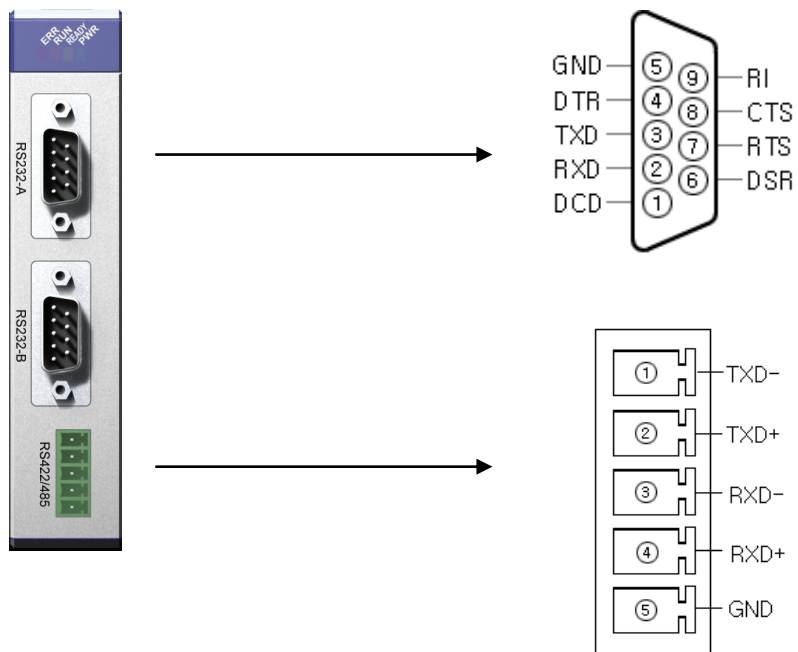
※3.

값	내 용
0	38400 bps
1	2400 bps
2	4800 bps
3	9600 bps
4	19200 bps

※4.

값	내 용
0	None Parity
1	Odd Parity
2	Even Parity

6.3.2 배선도



◇ RS232

GX			통신 Device	
Pin	Signal		Signal	Pin
1	CD		CD	1
2	RXD		RXD	2
3	TXD		TXD	3
4	DTR		DTR	4
5	SG		SG	5
6	DSR		DSR	6
7	RTS		RTS	7
8	CTS		CTS	8
9	RI		RI	9

◇ RS422

GX			통신 Device
Pin	Signal		Signal
1	TXD-		TXD-
2	TXD+		TXD+
3	RXD-		RXD-
4	RXD+		RXD+
5	GND		GND

◇ RS485

GX			통신 Device
Pin	Signal		Signal
1	TXD-		TRXD-
2	TXD+		TRXD+
3	RXD-		GND
4	RXD+		
5	GND		

6.4 Protocol

GX Series는 전용 Protocol인 T-BUS와 타사 Protocol을 지원 합니다.

6.4.1 T-BUS

T-BUS는 GX Series의 전용 Protocol로서 레지스터 Read/Write, 프로그램 Upload/Download 하는데 있어서 서로 주고 받을 Message를 정의해 놓은 것입니다. 기본적으로 통신은 Master가 요청하면 Slave가 응답하는 구조로 되어 있으며, Message의 Frame 구조는 다음과 같습니다.(괄호 안의 숫자는 데이터 길이를 byte 단위로 표시한 것이며, 데이터는 Hexadecimal 값으로 표현합니다).

■ 기본 Frame 구조

◇ 요청 Frame

ENQ (1)	Node ID (1)	명령 코드 (1)	데이터 길이 (2)	데이터 (최대 1024)	EOT (1)	Check Sum (1)
------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------	---------------------

◇ 정상 처리 시 응답 Frame

ACK (1)	Node ID (1)	명령 코드 (1)	데이터 길이 (2)	데이터 (최대 1024)	ETX (1)	Check Sum (1)
------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------	---------------------

◇ 비정상 처리 시 응답 Frame

NAK (1)	Node ID (1)	명령 코드 (1)	데이터 길이 (2)	에러코드 (2)	ETX (1)	Check Sum (1)
------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------	------------	---------------------

■ Node ID

GX Series 통신에서 Physical Layer로서 RS422/485를 사용할 때, 각 노드에 적용되는 ID의 내용에 해당합니다.

■ 제어문자 테이블

코 드	Hex	설 명
ENQ	0x05	헤더에 들어가는 코드로서 Enquire의 약자이고, 요청 프레임의 시작에 들어감.
ACK	0x06	헤더에 들어가는 코드로서 Acknowledge의 약자이고, 정상 응답 프레임의 시작에 들어감.
NAK	0x15	헤더에 들어가는 코드로서 Not Acknowledge의 약자이고, 비정상 응답 프레임의 시작에 들어감.
EOT	0x04	테일에 들어가는 코드로서 End of Transmission의 약자이고, 요청 프레임 끝에 들어감.
ETX	0x03	테일에 들어가는 코드로서 End of Text의 약자이고, 응답 프레임의 끝에 들어감.

■ 명령코드 테이블

코 드	Hex	설 명
레지스터 쓰기	0x51	한 개 또는 여러 개의 TMC 레지스터를 쓰는 명령. 레지스터 이름과 번호, 값을 통해 요청함.
레지스터 읽기	0x52	한 개 또는 여러 개의 TMC 레지스터를 읽는 명령. 레지스터 이름과 번호를 통해 요청함.
레지스터 연속 쓰기	0x53	같은 이름의 레지스터 내에 연속된 번호로 레지스터의 값을 쓰는 명령. 레지스터 이름과 번호, 길이, 값을 통해 요청함.
레지스터 연속 읽기	0x54	같은 이름의 레지스터 내에 연속된 번호로 레지스터의 값을 읽어오는 명령. 레지스터 이름과 번호, 길이를 통해 요청함.
파일 다운로드 시작	0x61	상대편 TMC로 프로그램을 보낼 때, 그 시작을 알리는 명령. File name, File 크기를 알려줌.
파일 다운로드	0x62	프로그램 내용을 보냄.
파일 다운로드 종료	0x63	프로그램 다운로드의 끝을 알려줌.
파일 업로드 시작	0x64	상대편 TMC로부터 프로그램을 받을 때, 그 시작을 알리는 명령. File name을 알려줌.
파일 업로드	0x65	프로그램 내용을 받음.
파일 업로드 종료	0x66	프로그램 업로드가 끝났음을 알려줌.
파일 삭제	0x67	상대편 TMC에 있는 프로그램을 삭제하는 명령. File name을 알려줌.
파일 업/다운로드 중지	0x68	파일 업로드/다운로드 중 통신을 멈춤.

■ 요청 프레임 데이터 영역 구조

코 드	설 명									
레지스터 쓰기	<table><tr><td>Reg. 개수 (1)</td><td>Reg. 이름 (1)</td><td>Reg. 번호 (2)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>Reg. 이름 (1)</td><td>Reg. 번호 (2)</td><td>Reg .값 (4)</td><td>...</td><td>Reg .값 (4)</td></tr></table> 레지스터 개수는 최대 146개	Reg. 개수 (1)	Reg. 이름 (1)	Reg. 번호 (2)	Reg. 값 (4)	Reg. 이름 (1)	Reg. 번호 (2)	Reg .값 (4)	...	Reg .값 (4)
Reg. 개수 (1)	Reg. 이름 (1)	Reg. 번호 (2)	Reg. 값 (4)	Reg. 이름 (1)	Reg. 번호 (2)	Reg .값 (4)	...	Reg .값 (4)		
레지스터 읽기	<table><tr><td>Reg. 개수 (1)</td><td>Reg. 이름 (1)</td><td>Reg. 번호 (2)</td><td>Reg. 이름 (1)</td><td>Reg. 번호 (2)</td><td>...</td><td>Reg. 번호 (2)</td></tr></table> 레지스터 개수는 최대 146개	Reg. 개수 (1)	Reg. 이름 (1)	Reg. 번호 (2)	Reg. 이름 (1)	Reg. 번호 (2)	...	Reg. 번호 (2)		
Reg. 개수 (1)	Reg. 이름 (1)	Reg. 번호 (2)	Reg. 이름 (1)	Reg. 번호 (2)	...	Reg. 번호 (2)				
레지스터 연속 쓰기	<table><tr><td>Reg. 개수 (1)</td><td>Reg. 이름 (1)</td><td>Reg. 시작 번호 (2)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>Reg .값 (4)</td><td>...</td><td>Reg .값 (4)</td></tr></table> 레지스터 개수는 최대 255개	Reg. 개수 (1)	Reg. 이름 (1)	Reg. 시작 번호 (2)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg .값 (4)	...	Reg .값 (4)
Reg. 개수 (1)	Reg. 이름 (1)	Reg. 시작 번호 (2)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg .값 (4)	...	Reg .값 (4)		
레지스터 연속 읽기	<table><tr><td>Reg. 개수 (1)</td><td>Reg. 이름 (1)</td><td>Reg. 시작번호 (2)</td></tr></table> 레지스터 개수는 최대 255개	Reg. 개수 (1)	Reg. 이름 (1)	Reg. 시작번호 (2)						
Reg. 개수 (1)	Reg. 이름 (1)	Reg. 시작번호 (2)								
파일 다운로드 시작	<table><tr><td>Prog. 종류 (1)</td><td>Prog. 이름 (4)</td><td>Prog. 크기 (4)</td></tr></table> 종류는 Motion, PLC Program 2 가지	Prog. 종류 (1)	Prog. 이름 (4)	Prog. 크기 (4)						
Prog. 종류 (1)	Prog. 이름 (4)	Prog. 크기 (4)								
파일 다운로드	<table><tr><td>Frame 번호 (2)</td><td>Prog. 내용 (최대 1022)</td></tr></table> 프로그램을 최대 1022 byte씩 나누어 보냄	Frame 번호 (2)	Prog. 내용 (최대 1022)							
Frame 번호 (2)	Prog. 내용 (최대 1022)									

파일 다운로드 종료	없음		
파일 업로드 시작	<table> <tr> <td>Prog. 종류 (1)</td><td>Prog. 이름 (32)</td></tr> </table>	Prog. 종류 (1)	Prog. 이름 (32)
Prog. 종류 (1)	Prog. 이름 (32)		
파일 업로드	없음		
파일 삭제	<table> <tr> <td>Prog. 종류 (1)</td><td>Prog. 이름 (32)</td></tr> </table>	Prog. 종류 (1)	Prog. 이름 (32)
Prog. 종류 (1)	Prog. 이름 (32)		
파일 업/다운로 드 중지	없음		

■ 응답 프레임 데이터 영역 구조

코 드	설 명							
레지스터 쓰기	없음 레지스터 개수는 최대 146개							
레지스터 읽기	<table><tr><td>Reg. 개수 (1)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>...</td><td>Reg. 값 (4)</td></tr></table> 레지스터 개수는 최대 146개	Reg. 개수 (1)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	...	Reg. 값 (4)
Reg. 개수 (1)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	...	Reg. 값 (4)		
레지스터 연속 쓰기	없음 레지스터 개수는 최대 255개							
레지스터 연속 읽기	<table><tr><td>Reg. 개수 (1)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>Reg. 값 (4)</td><td>...</td><td>Reg. 값 (4)</td></tr></table> 레지스터 개수는 최대 255개	Reg. 개수 (1)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	...	Reg. 값 (4)
Reg. 개수 (1)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	Reg. 값 (4)	...	Reg. 값 (4)		
파일 다운로드 시작	Frame 번호 (2)							
파일 다운로드	없음							

파일 다운로드 종료	없음		
파일 업로드 시작	Prog. 크기 (4)		
파일 업로드	<table> <tr> <td>Frame 번호 (2)</td><td>Prog. 내용 (최대 1022)</td></tr> </table>	Frame 번호 (2)	Prog. 내용 (최대 1022)
Frame 번호 (2)	Prog. 내용 (최대 1022)		
파일 업로드 종료	없음		
파일 삭제	없음		
통신 취소	없음		

6.4.2 타사 Protocol

■ LG산전의 Master-K

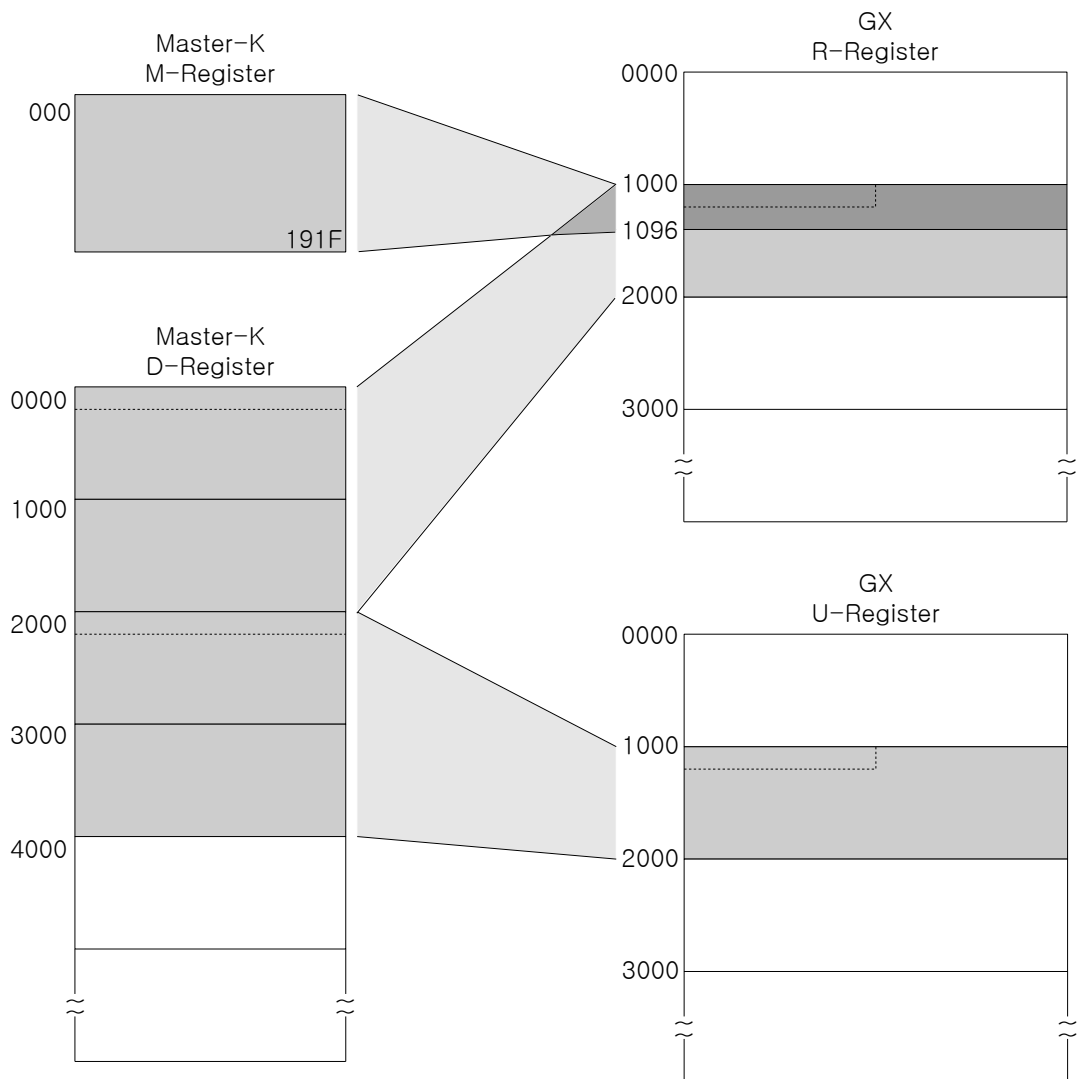
◇ Protocol

대상 모듈	사용 가능한 교신 프레임	교신데이터의 코드
RS232 모듈 (G6L-CUEB)	CNET 전용 프로토콜	ASCII 코드
Ethernet 모듈 (G6L-EUTB)	ENET 전용 프로토콜	ASCII 코드

◇ 지원 하는 명령

항 목		내 용
개별 읽기	Bit	Bit 형의 디바이스를 읽어 옴
	Word	Word 형의 디바이스를 읽어 옴
개별 쓰기	Bit	Bit 형의 디바이스에 데이터를 씴
	Word	Word 형의 디바이스에 데이터를 씴
연속 읽기	Word	Word 형의 연속된 디바이스를 읽어 옴
연속 쓰기	Word	Word 형의 연속된 디바이스에 데이터를 씴

◇ Register Mapping



GX (1word = 32bit)	LG산전의 Master-K (1word = 16bit)
R1000 ~ R1999 (1000 word)	M0000 ~ M0191F (192 word) D0000 ~ D1999 (2000 word)
U1000 ~ U1999 (1000 word)	D2000 ~ D3999 (2000 word)

■ Mitsubishi의 Melsec

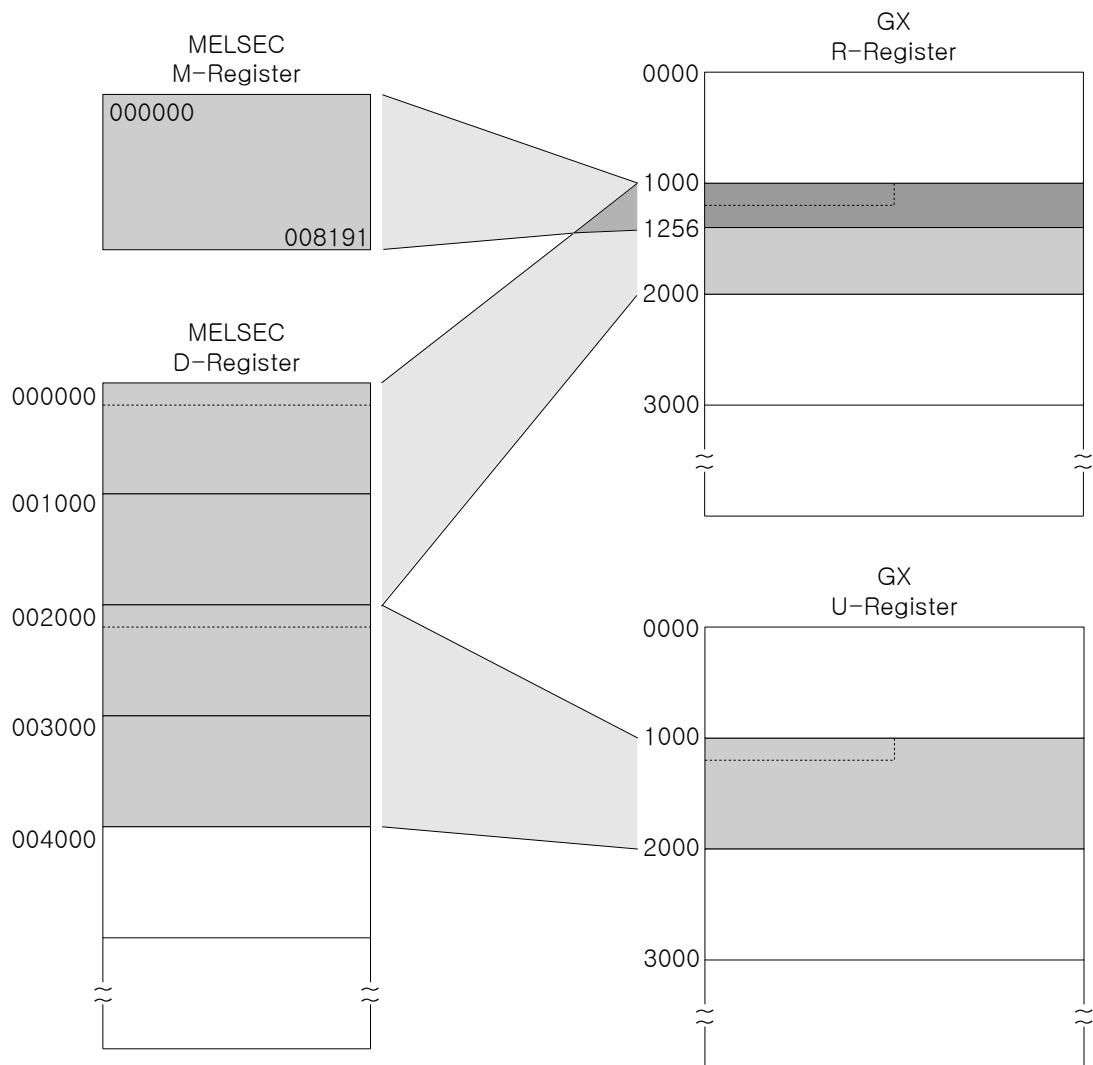
◇ Protocol

대상 모듈	사용 가능한 교신 프레임		교신데이터의 코드
Q시리즈 C24	QnA호환 3C프레임	형식1~4	ASCII 코드
	QnA호환 4C프레임		
Q시리즈 E71	QnA호환 3E프레임		ASCII 코드

◇ 지원 하는 명령

항 목			내 용
디 바 이 스 메 모 리	일괄 읽기	Bit	비트 디바이스(X,Y,M 등)를 1점 단위로 읽음.
		Word	비트 디바이스(X,Y,M 등)를 16점 단위로 읽음.
			워드 디바이스(D,R,T,C 등)을 1점 단위로 읽음.
	일괄 쓰기	Bit	비트 디바이스(X,Y,M 등)를 1점 단위로 씀.
		Word	비트 디바이스(X,Y,M 등)를 16점 단위로 씀.
			워드 디바이스(D,R,T,C 등)을 1점 단위로 씀.
	랜덤 읽기	Word	비트 디바이스(X,Y,M 등)를 16, 32점 단위로 디바이스, 디바이스 번호를 랜덤으로 지정해서 읽음.
			워드 디바이스(D,R,T,C 등)을 1점,2점 단위로 디바이스, 디바이스 번호를 랜덤으로 지정해서 읽음.
	랜덤 쓰기	Bit	비트 디바이스(X,Y,M 등)를 1점 단위로 디바이스, 디바이스 번호를 랜덤으로 지정해서 씀.
		Word	비트 디바이스(X,Y,M 등)를 16점 단위로 디바이스, 디바이스 번호를 랜덤으로 지정해서 씀.
			워드 디바이스(D,R,T,C 등)을 1점,2점 단위로 디바이스, 디바이스 번호를 랜덤으로 지정해서 씀.

◇ Register Mapping



GX (1word = 32bit)	Mitsubishi의 Melsec (1word = 16bit)
R1000 ~ R1999 (1000 word)	M000000 ~ M008191 (256 word) D000000 ~ D001999 (2000 word)
U1000 ~ U1999 (1000 word)	D002000 ~ D003999 (2000 word)

6.5 타사 HMI

타사 HMI 모듈을 GX 시스템과 통신 연결을 하여 타사 프로토콜을 통해 원하는 정보를 교환, 진단 할 수 있습니다.

본 매뉴얼에서는 타사 HMI 모듈 중 Proface/M2I 제품의 GP(Graphic Panel)을 통한 GX 시스템과의 인터페이스와 관련된 내용을 설명하고 있습니다.

6.5.1 Graphic Panel

Proface의 GP는 MELSEC 프로토콜과 Master-K 프로토콜을 사용하여 GX 시스템과 연결 할 수 있고, M2I의 GP는 Master-K 프로토콜을 사용하여 연결됩니다.

Graphic Panel 프로젝트 생성시 대상 장치를 다음과 같이 설정합니다.

■ Proface GP 설정

	대상 장치	프로토콜 타입
Mitsubishi	MELSEC-QnA (LINK)	3C 프레임 4타입
LG	MASTER-K **S SERIES CNET	

■ M2I GP 설정

	대상 장치	프로토콜 타입
LG	LG : Master-K (LINK)	

※ GP 내부에 프로토콜 타입은 고정되어 있으므로 별도로 설정하지 않아도 됩니다.



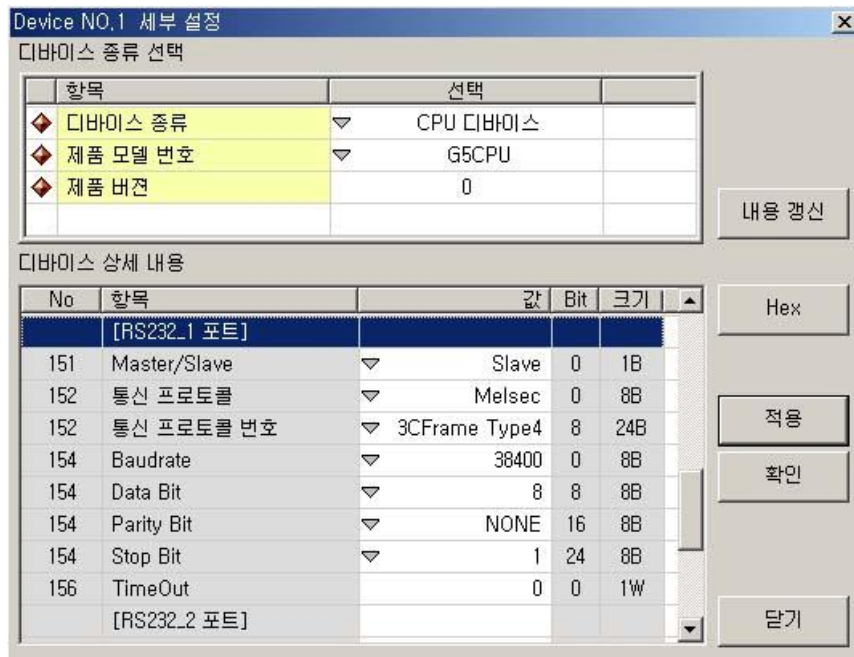
6.5.2 GX 시스템 설정

사용하려는 GP 모듈의 프로토콜 설정 상태에 따라 GX 시스템의 통신 포트를 동일한 프로토콜이 적용될 수 있도록 설정합니다.

GX Builder의 레지스터 에디터에서 디바이스 파라미터 설정창을 열고 GX CPU 모듈의 2개의 RS232C 포트의 다음의 내용들을 설정합니다.

■ GX RS232C 포트 설정

항 목	내용
Master/Slave	GX 시스템을 항상 Slave로 설정
통신 프로토콜	GP와 동일한 프로토콜로 설정 (Melsec / MK)
통신 프로토콜 번호	프로토콜을 Melsec으로 설정한 경우 (3C Frame Type4)
Baud rate	최대 38400 (2400/4800/9600/19200/38400)
Data Bit	8 bit
Parity Bit	NONE
Stop Bit	1 bit



6.5.3 배선도

다음은 RS232C 연결 케이블의 배선도입니다.

■ Proface

Proface (25pin)			GX (9pin)	
Pin	Signal		Signal	Pin
1	FG		CD	1
2	TXD	→	RXD	2
3	RXD	→	TXD	3
4	RS	→	DTR	4
5	CS	→	SG	5
6	NC		DSR	6
7	SG	→	RTS	7
8	CD		CTS	8
20	ER		RI	9

■ M2I

Proface (9pin)			GX (9pin)	
Pin	Signal		Signal	Pin
1	CD		CD	1
2	RXD	→	RXD	2
3	TXD	→	TXD	3
4	DTR		DTR	4
5	SG	→	SG	5
6	DSR		DSR	6
7	RTS		RTS	7
8	CTS		CTS	8
9	RI		RI	9

6.5.4 레지스터 맵핑

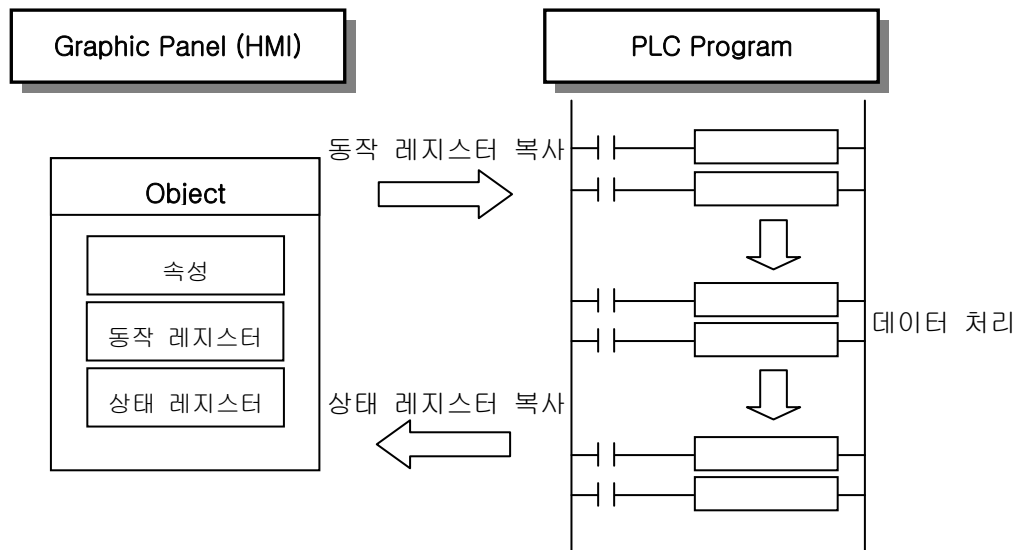
레지스터 맵핑과 관련된 내용은 타사 프로토콜의 레지스터 맵핑과 동일하며 해당 R 레지스터에 데이터를 입력하면 맵핑된 레지스터에 값이 나타납니다.

6.5.5 PLC 처리

GX 시스템과 연결한 타사 HMI 화면에 구성된 Object에 값을 표시하기 위해서는 PLC에서 다음과 같은 데이터 처리를 해주어야 합니다.

Object에 각각 동작 레지스터와 상태 레지스터를 지정합니다. 버튼과 같은 Object를 눌렀을 경우에 동작 레지스터를 사용하고, 그에 대한 결과나 데이터 값을 나타낼 때는 상태 레지스터를 사용합니다.

PLC 프로그램 내에서 동작 레지스터의 데이터 값을 읽어 데이터를 처리한 후 결과 값을 상태 레지스터에 저장하는 프로그램을 삽입하면 GP가 정상적으로 동작됩니다.



7

Remote Device 설정

GX 시스템에서 사용되는 여러 가지 원격 Device에 대한 설명과 각 Device의 설정 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

7.1 DeviceNet Device 설정

7.1.1 GX-Builder에서의 설정

7.1.2 SyCon 프로그램 개괄

7.1.3 SyCon 프로그램을 통한 DeviceNet 시스템 구성

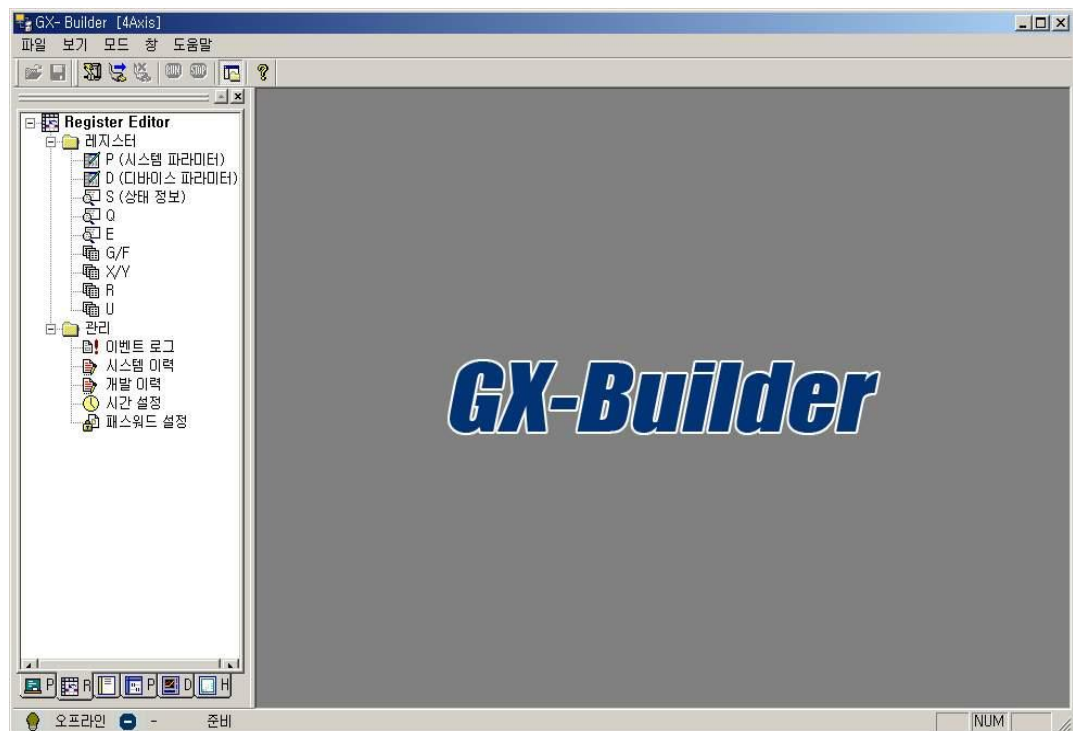
7.1 DeviceNet Device 설정

7.1.1 GX-Builder에서의 설정

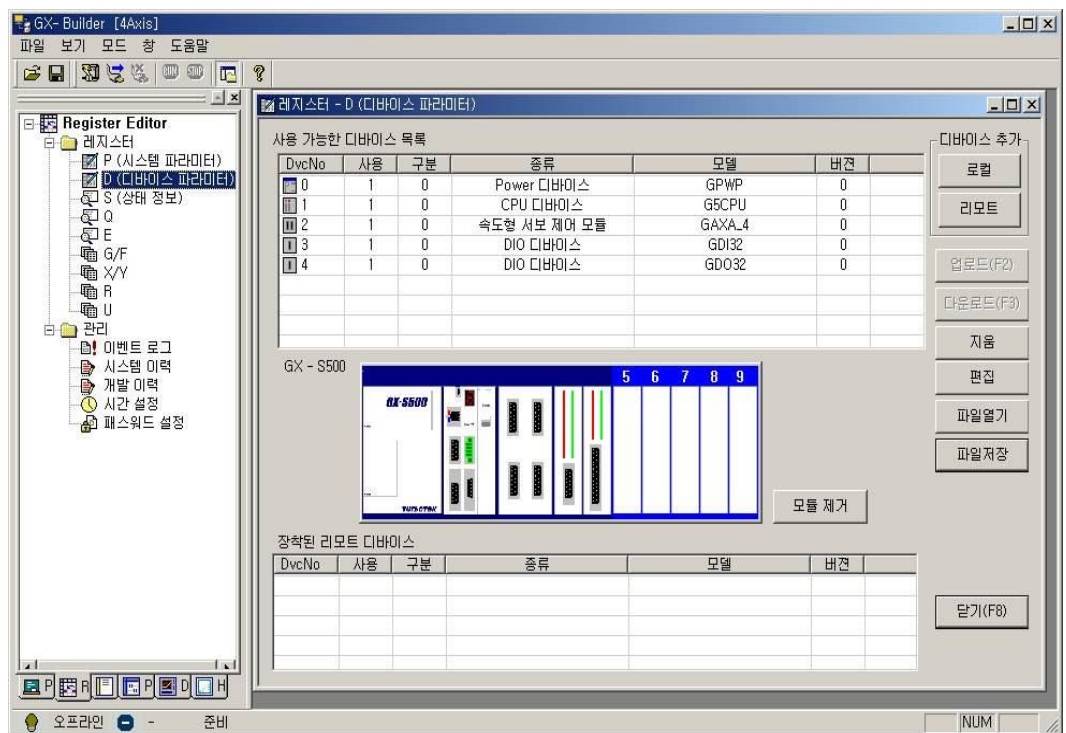
하나의 모듈로서 DeviceNet Master 모듈을 GX에 삽입하고, 이를 활용하기 위해서 GX-Builder 프로그램을 통해 다음의 두가지 내용이 설정되어야 합니다.

- (1) DeviceNet Master 모듈에 대한 설정 - 로컬 디바이스 설정
- (2) DeviceNet Slave 장치에 대한 설정 - 리모트 디바이스 설정

DeviceNet Master 모듈에 대한 설정을 위해 하나의 프로젝트를 생성하고 워크스페이스에 나타난 프로젝트 관리자에서 레지스터 편집기를 선택하거나, 모듈 선택탭에서 레지스터 탭을 선택하여 아래와 같이 레지스터 편집기를 나타내십시오.

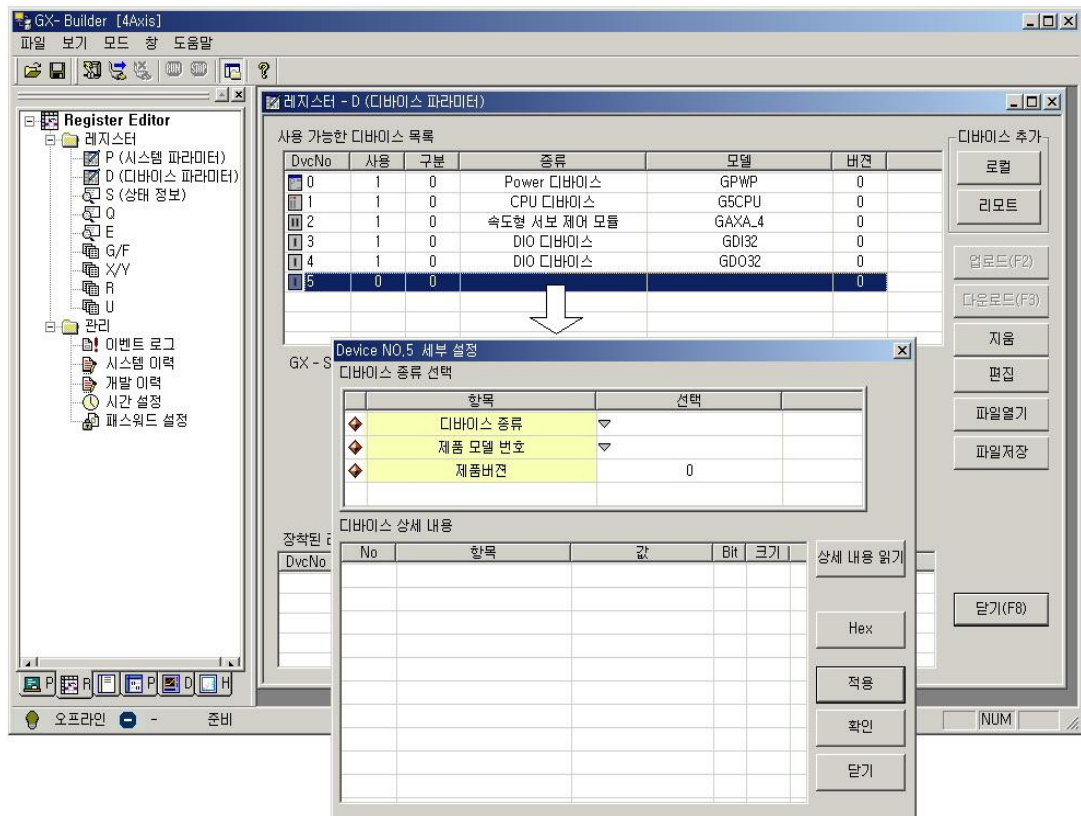


워크스페이스에 나타난 레지스터 메뉴 중에 D(디바이스 파라미터)를 통한 디바이스 설정에서 로컬 디바이스 설정을 이용하여 DeviceNet Master 모듈을 설정하고, 리모트 디바이스 설정을 이용하여 DeviceNet Slave 장치를 설정할 수 있습니다. 이를 위해 워크스페이스의 레지스터 편집기에서 D(디바이스 파라미터)를 더블 클릭하면 해당 윈도우가 나타납니다.

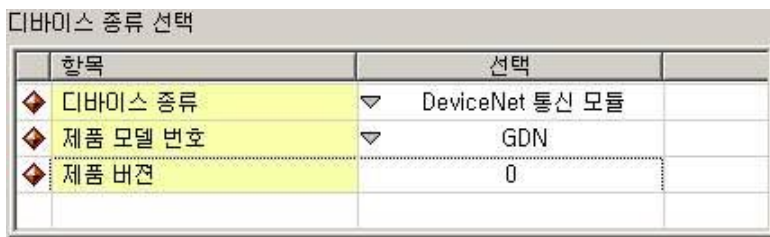


7.1.1.1 Master 설정

로컬 디바이스 설정을 통해 DeviceNet Master 모듈을 추가할 수 있습니다. 이를 위해 **로컬** 버튼을 클릭하면, 사용 가능한 디바이스 목록에 새로운 디바이스에 대한 내용이 나타납니다. 세부 설정을 통해 추가한 모듈을 DeviceNet Master 모듈로 적용하기 위해 해당 내용을 더블 클릭하거나 **편집** 버튼을 선택하십시오.



나타난 세부 설정 윈도우는 “디바이스 종류 선택”과 “디바이스 상세 내용” 항목으로 분류되어 있습니다. 먼저 “디바이스 종류 선택” 항목의 드롭다운 버튼을 이용하여 디바이스 종류와 제품 모델 번호를 다음과 같이 선택하십시오.



이제 디바이스에 대한 상세 설정을 위해 상세 내용 읽기 버튼을 클릭하십시오. DeviceNet Master 모듈을 설정하기 위해 나타나는 상세 내용항목은 다음 표와 같습니다.

분류	항목	의미
통신 설정	모듈검색소요시간[msec]	DeviceNet Master 모듈이 초기 부팅 시, 혹은 리셋 이후에 연결된 Slave 장치를 검색하는데 소요되는 시간
	통신 ID(자국번호)	Master 모듈의 자국 국번으로, 필드버스 구성자인 SyCon 프로그램을 통해 부여되는 ID와 동일한 값을 가져야 함
통신 정보	연결 Slave 정보(하위)	DeviceNet Master 모듈 내부의 Flash에 저장된 Slave 장치에 대한 하위 32개의 ID 정보
	연결 Slave 정보(상위)	DeviceNet Master 모듈 내부의 Flash에 저장된 Slave 장치에 대한 상위 32개의 ID 정보
	연결 Slave 동작상태(하위)	DeviceNet Master 모듈에 정상적으로 연결되어 있는 Slave 장치에 대한 하위 32개의 ID 정보
	연결 Slave 동작상태(상위)	DeviceNet Master 모듈에 정상적으로 연결되어 있는 Slave 장치에 대한 상위 32개의 ID 정보

위의 내용 중에 사용자는 통신 설정에 대한 항목인 “모듈검색소요시간[msec]” 항목과 “통신 ID(자국번호)”에 대한 내용을 반드시 설정하여야 합니다. 여기에서 “모듈 검색소요시간[msec]”는 DeviceNet Master 모듈에 연결되어 있는 Slave 장치가 많을 수록 Master 모듈이 Slave 장치를 검색하는 시간이 길어질 수 있으므로, 충분한 시간을 지정하여야 합니다(일반적으로 6000~8000).

또한, “통신 ID(자국번호)” 항목에 대한 내용은 SyCon 프로그램을 통해 지정할 Master 모듈의 MAC ID와 동일한 값을 갖도록 설정해 주어야 합니다.

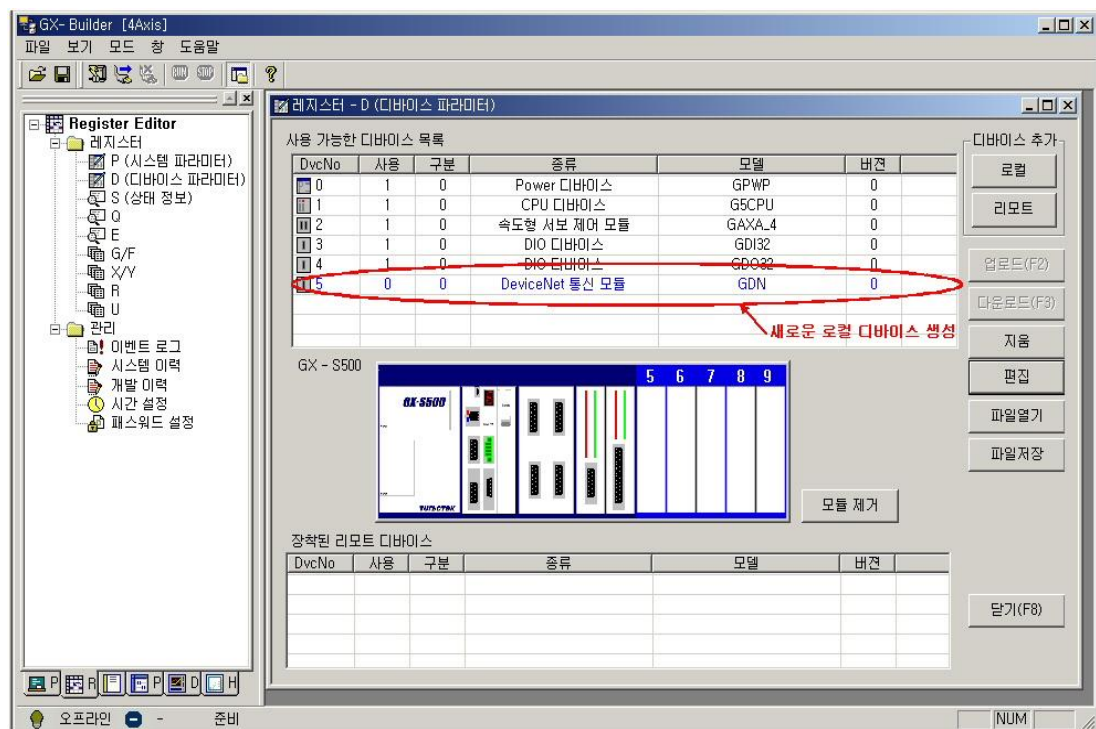
SyCon 프로그램을 통해 DeviceNet Master 모듈이 검색한 Slave 장치의 국번(ID)에 대한 정보가 DeviceNet Master 모듈의 Flash에 저장되어 있는데, 통신 정보에 대한 항목 중 “연결 Slave 정보” 항목은 이 Flash의 내용을 읽어서 현재 DeviceNet Master 모듈에 구성된 Slave 장치의 ID에 대한 내용을 해당 ID의 비트위치로 사용자에게 알려줍니다.

즉, 연결된 Slave 장치가 3개이고, 할당된 각각의 ID가 2, 16, 32라면, “연결 Slave 정보(하위)”에는 하위의 32개의 ID에 대한 정보를 나타내므로 0x0104의 값을 가지며,

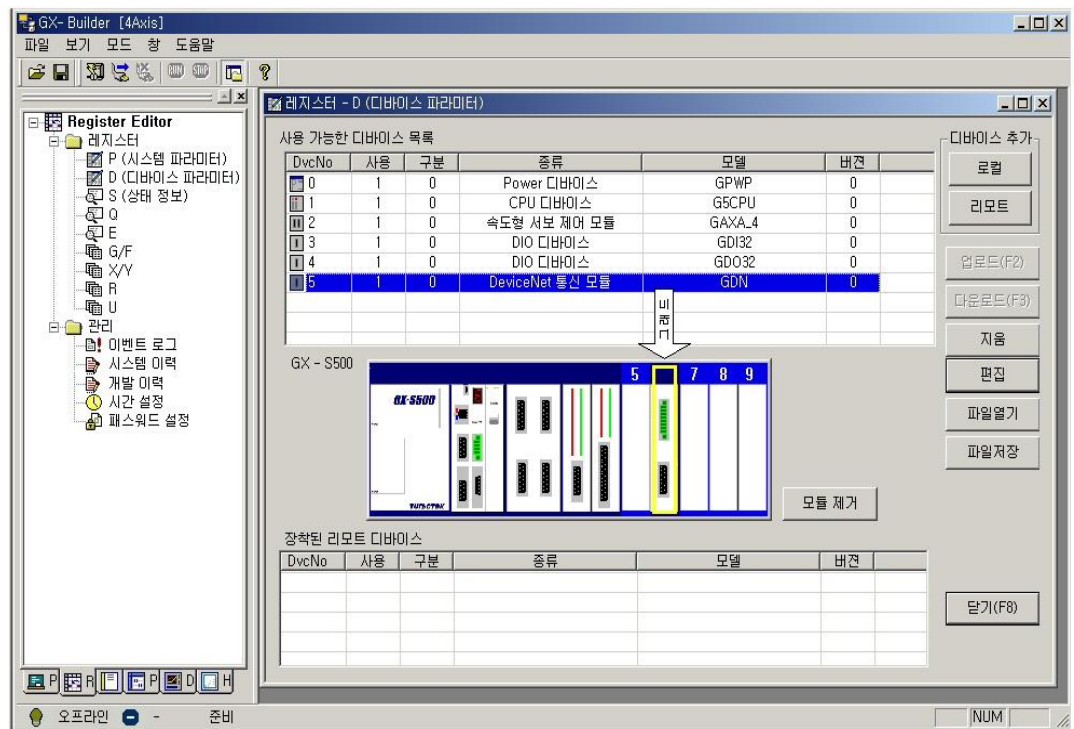
“연결 Slave 정보(상위)”에는 상위의 32개의 ID에 대한 정보를 나타내므로 0x0001의 값을 가집니다. 또한, 통신 정보에 대한 항목 중 “연결 Slave 동작상태” 항목은 DeviceNet Master 모듈이 동작 중에, 서로 통신을 수행하는 Slave 장치에 대한 ID를 나타냅니다.

디바이스 상세 내용				
No	항목	값	Bit	크기
[통신 설정]				
529	모듈 검색 소요시간[msec]	6000	0	1W
538	통신 ID(자국 번호)	0	0	1W
[통신 정보]				
572	연결 Slave 정보(하위)	0	0	1W
573	연결 Slave 정보(상위)	0	0	1W
574	연결 Slave 동작 상태(하위)	0	0	1W
575	연결 Slave 동작 상태(상위)	0	0	1W

DeviceNet Master 모듈의 “모듈검색소요시간[msec]” 항목과 “통신 ID(자국번호)” 항목에 대해 설정한 후, [적용] 버튼을 클릭하면 변경된 내용이 적용되고, [확인] 버튼을 클릭하면 설정된 내용이 적용됨과 동시에 대화상자를 닫게 됩니다.

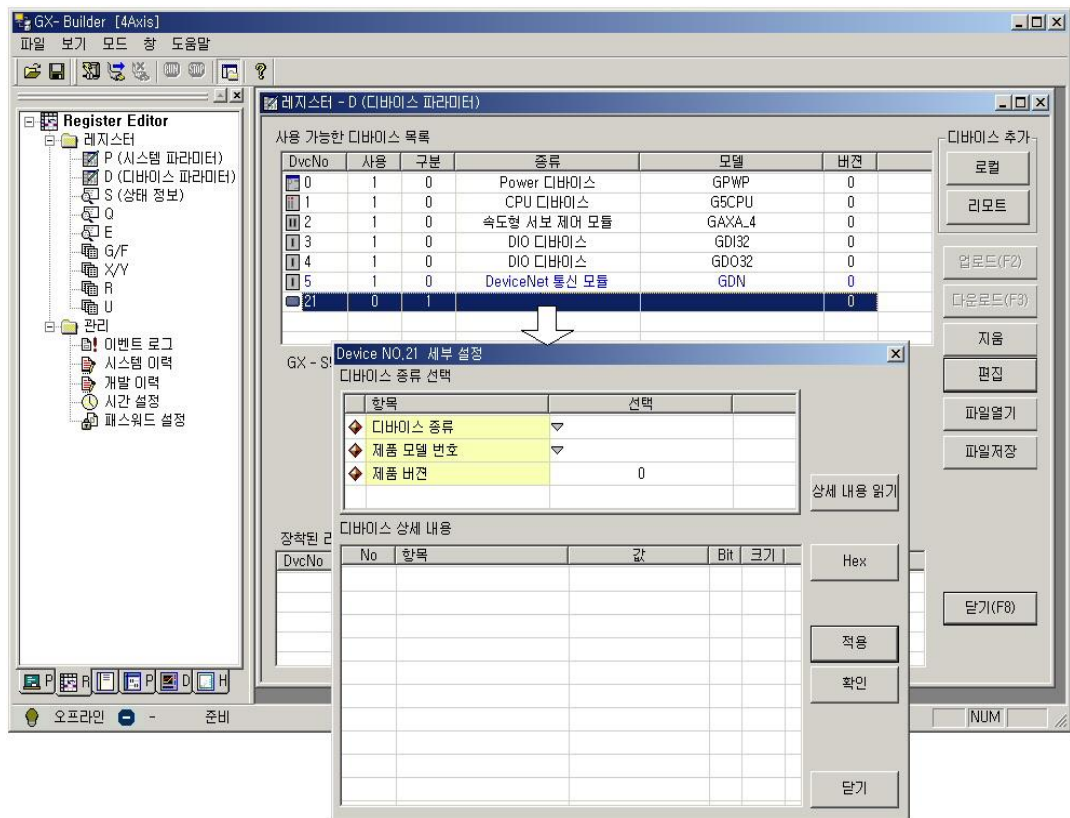


새롭게 적용된 내용의 로컬 디바이스가 사용 가능한 디바이스 목록에 위와 나타납니다. 사용자는 실제 DeviceNet Master 모듈이 설치될 슬롯의 위치에 설정된 DeviceNet Master 모듈을 드래그 & 드롭을 통해 구성할 수 있습니다.

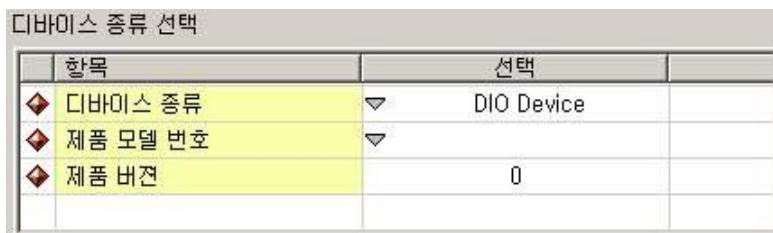


7.1.1.2 Slave 설정

리모트 디바이스 설정을 통해 DeviceNet Slave 장치를 추가할 수 있습니다. 이를 위해 **리모트** 버튼을 클릭하면, 사용 가능한 디바이스 목록에 새로운 디바이스에 대한 내용이 나타납니다. 세부 설정을 통해 추가한 모듈을 DeviceNet Slave 모듈로 적용하기 위해 해당 내용을 더블 클릭하거나 **편집** 버튼을 선택하십시오.



나타난 세부 설정 윈도우는 “디바이스 종류 선택”과 “디바이스 상세 내용” 항목으로 분류되어 있습니다. 먼저 “디바이스 종류 선택” 항목의 드롭다운 버튼을 이용하여 디바이스 종류와 제품 모델 번호를 선택하십시오.



위의 내용 중에, 디바이스 종류는 DeviceNet Slave 장치가 디지털 입출력 장치인 경우에는 “DIO Device”를 선택하고, 아날로그 입출력 장치인 경우에는 “AIO Device”를 선택하십시오.

이제 디바이스에 대한 상세 설정을 위해 상세 내용 읽기 버튼을 클릭하십시오. DeviceNet Slave 장치를 설정하기 위해 나타나는 상세 내용항목은 다음 표와 같습니다.

항목	의미
통신(I/F)방식	Master 모듈과 연결되는 통신 I/F 방식을 선택
Master 통신 디바이스 No.	Slave 장치가 연결될 Master 장치에 대한 통신 디바이스의 번호
Master 통신 Port No.	Master 모듈에 해당 통신 포트가 여러 개 일 경우, 통신이 수행되는 포트 번호. 항상 1
Device ID(국번)	Slave 장치의 자국 국번으로, 각 장치의 모드 전환 스위치로 지정된 번호
DI 접점 수	선택한 장치에 디지털 입력 접점이 포함되어진 경우, 입력 접점 수
DI에 해당하는 X Register 번호	입력 접점의 X Register에 할당되는 번호
DO 접점 수	선택한 장치에 디지털 출력 접점이 포함되어진 경우, 출력 접점 수
DO에 해당하는 Y Register 번호	출력 접점의 Y Register에 할당되는 번호
AI에 채널 수	선택한 장치에 아날로그 입력 채널이 포함되어진 경우, 입력 채널 수
AI에 해당하는 X Register 번호	아날로그 입력의 X Register에 할당되는 번호
AO에 채널 수	선택한 장치에 아날로그 출력 채널이 포함되어진 경우, 출력 접점 수
AO에 해당하는 Y Register 번호	아날로그 출력의 Y Register에 할당되는 번호

위의 내용 중에 “통신(I/F) 방식” 항목은 현재 DeviceNet Slave 장치에 대한 설정이므로 “DeviceNet”을 선택하십시오. “Master 통신 디바이스 No” 항목은 GX 내부적으로 할당되는 번호로서 편집 중인 Slave 장치가 GX에 설정된 어떠한 통신 Master 모듈과 동작하는지의 Master 디바이스에 대한 번호입니다. 이 번호는 편집을 완료한 Slave 장치를 통신할 Master 장치에 드래그 & 드롭 방식을 통해 자동으로 할당됩니다. “Device ID(국번)” 항목에 대한 내용은 Slave 장치들의 국번설정 로터리 스위치를 통해 설정된 값과 동일한 값을 갖도록 설정해 주어야 합니다.

편집하고 있는 모듈이 디지털 입출력 접점에 관계되는 장치인 경우에는 DI/DO에 관계되는 내용이 나타나고, 아날로그 입출력 접점에 관계되는 장치인 경우에는 AI/AO에 관계되는 내용이 나타납니다. 해당 내용에 대해 설정을 완료하십시오. DI/DO, AI/AO에 대해 각각 해당하는 X/Y 레지스터 번호를 연속적으로 할당할 때, GX의 각 레지스터는 32비트이며, 각 Slave 장치에 대해 X/Y 레지스터 번호는 새로운 번호로 부여되어야 한다. 예를 들어 하나의 Slave 장치의 ID 번호가 '1'이고, 24개의 입력 접점과 40개의 출력 접점으로 구성되어 있고, 다른 하나의 Slave 장치의 ID 번호가 '2'이고, 5개의 아날로그 출력(16 비트)으로 구성되어져 있고, X/Y 레지스터 번호를 연속적으로 설정할 때, 다음과 같습니다.

ID 번호가 '1'인 Slave 장치에 대한 설정	
Device ID(국번)	1
DI 접점 수	24
DI에 해당하는 X Register 번호	M(임의의 I Register 번호)
DO 접점 수	40
DO에 해당하는 Y Register 번호	N(임의의 O Register 번호)
ID 번호가 '2'인 Slave 장치에 대한 설정	
AI에 채널 수	0
AI에 해당하는 X Register 번호	- (해당 값 없음)
AO에 채널 수	5
AO에 해당하는 Y Register 번호	N+2

디바이스 상세 내용

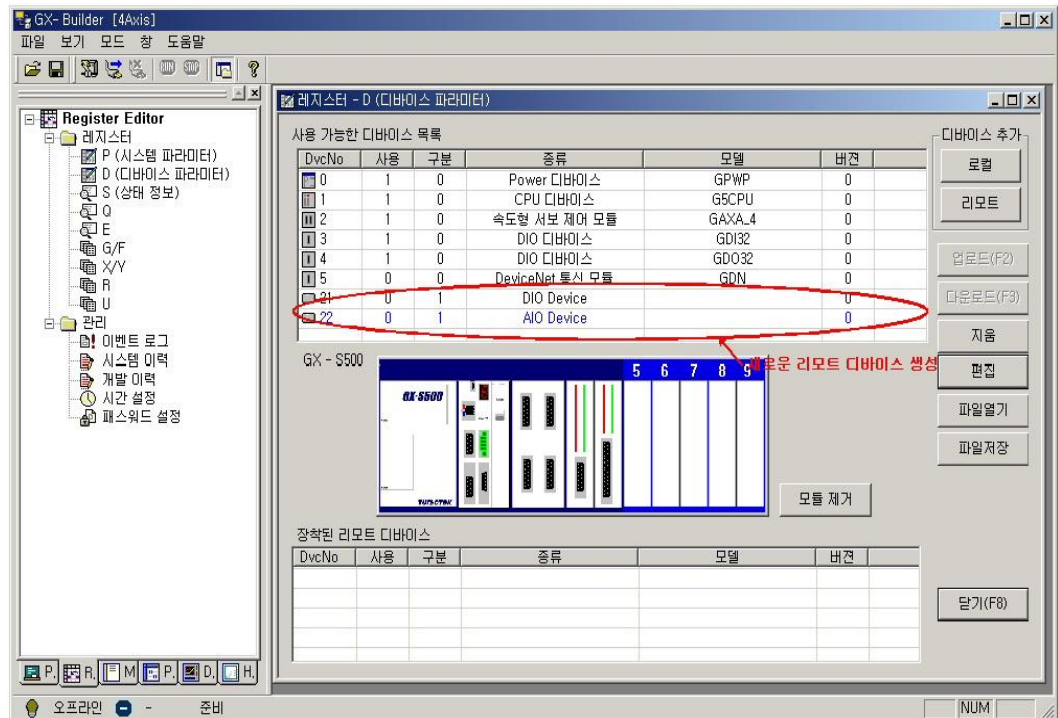
No	항목	값	Bit	크기
2108	통신(I/F) 방식	DeviceNet	0	1W
2113	Master 통신 디바이스 No.	5	0	1W
2114	Master 통신 Port No.	1	0	1W
2125	Device ID(국번)	1	0	1W
2130	DI 접점 수	24	0	1W
2131	DI에 해당하는 X Register 번호	10	0	1W
2134	DO 접점 수	40	0	1W
2135	DO에 해당하는 Y Register 번호	20	0	1W

디바이스 상세 내용

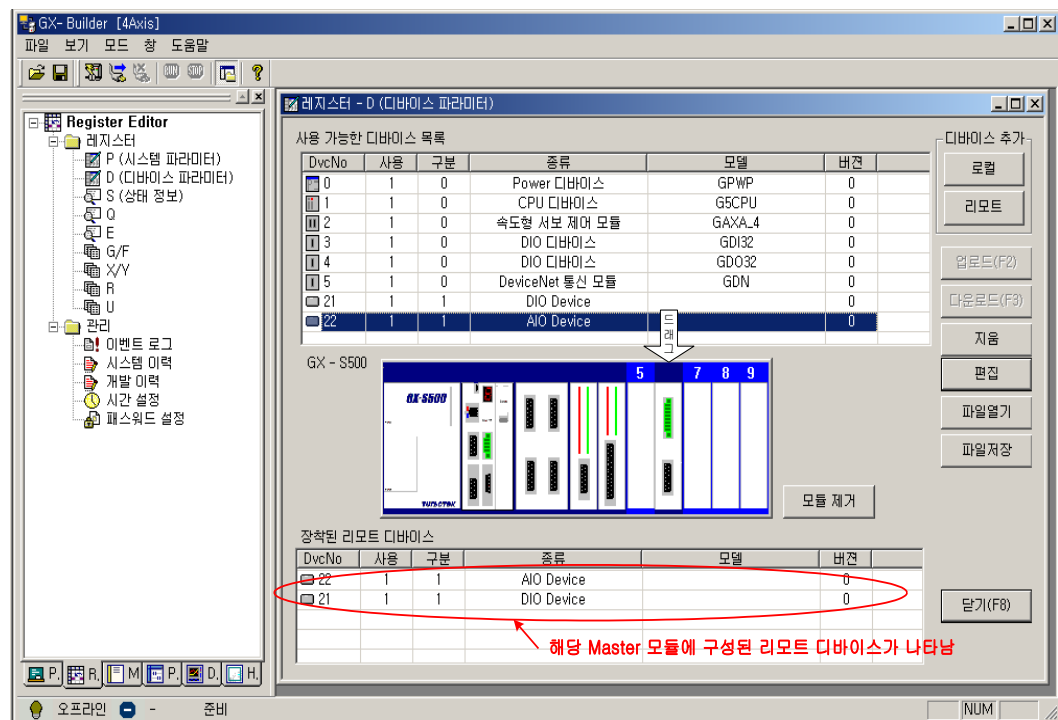
No	항목	값	Bit	크기
2208	통신(I/F) 방식	DeviceNet	0	1W
2213	Master 통신 디바이스 No.	5	0	1W
2214	Master 통신 Port No.	1	0	1W
2225	Device ID(국번)	2	0	1W
2230	AI 채널 수	0	0	1W
2231	AI에 해당하는 X Register...	0	0	1W
2234	AO 접점 수	5	0	1W
2235	AO에 해당하는 Y Register...	22	0	1W

위와 같이 두개의 Slave 장치에 대한 세부 내용을 설정한 후, **적용** 버튼을 클릭하면 변경된 내용이 적용되고, **확인** 버튼을 클릭하면 설정된 내용이 적용됨과 동시에 대화상자를 닫게 됩니다.

새롭게 적용된 내용의 리모트 디바이스가 사용 가능한 디바이스 목록에 다음과 같이 나타납니다.



사용자는 실제 DeviceNet Slave 장치가 통신할 Master 모듈이 설치된 슬롯의 위치에 설정된 DeviceNet Slave 모듈을 드래그 & 드롭을 통해 구성할 수 있습니다.



7.1.2 SyCon 프로그램 개괄

7.1.2.1 SyCon 프로그램

Sycon은 일반적인 필드버스 구성자로서, 이를 통해 사용자는 PROFIBUS, InterBus, CANOpen, SDA, DeviceNet, ControlNet, AS-Interface 등과 같은 필드버스 시스템을 구성할 수 있습니다.

7.1.2.2 시스템 사양

- 486/펜티엄급 이상의 프로세서
- Windows 95(+Sp1), Windows 98, Windows NT 4.0(+Sp3) 이상
- 디스크 여유 공간: 30~80Mbyte
- RAM: 최소 16Mbyte

7.1.2.3 설치하기

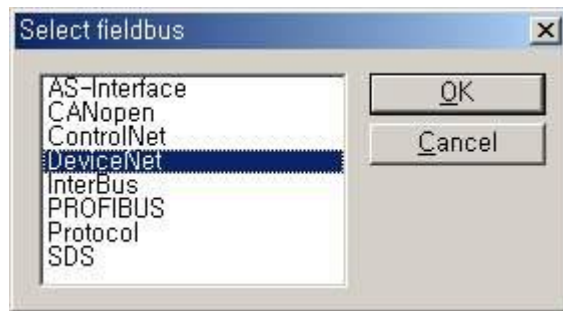
설치 CD를 넣으면 설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다. 설치 프로그램이 시작되지 않으면 CD의 루트 디렉토리에서 Autorun.exe 파일을 실행하십시오. 사용자가 설치하고자 하는 구성요소(SyCon 시스템 구성자, OPC Server, license code)에 대해 YES 또는 NO로 선택하고, **Next>**를 선택하십시오.

설치과정 중에 사용자 명과, 회사명, License code는 반드시 기입하셔야 합니다. License code를 입력하지 않는다면, 설치된 SyCon 프로그램은 데모 버전으로 동작하여, 슬레이브 장치를 최대 2개까지 인식하며, 그 외의 SyCon에서 제공되는 기능도 모두 사용할 수 없습니다. 설치하고자 하는 필드버스를 선택하면, 필요한 GSD 또는 EDS 파일이 컴퓨터에 복사되고 SyCon 프로그램이 설치됩니다.

7.1.3 SyCon 프로그램을 통한 DeviceNet 시스템 구성

7.1.3.1 프로젝트 생성 : DeviceNet 구성 시작

새로운 구성을 생성하기 위해, File>New 메뉴를 선택하면, 적용할 필드버스 시스템에 대한 목록이 나타납니다. DeviceNet을 선택하십시오.



7.1.3.2 EDS (Electronic Data Sheet) 파일

EDS 파일은 해당 장치의 구성가능한 파라미터를 가진 외부 파일입니다. SyCon 프로그램이 시작되면, EDS 디렉토리에 저장된 모든 EDS 파일이 자동으로 검색되어, 장치의 이름이 내부 목록에 저장됩니다. 시스템을 구성하는 동안, 특정 장치의 데이터가 EDS 파일로부터 직접 검색됩니다.

내부 목록에 해당 DeviceNet 장치에 대한 내용이 없을 경우, 해당 EDS 파일은 File>Copy EDS 메뉴를 통해 EDS 디렉토리로 복사할 수 있습니다.

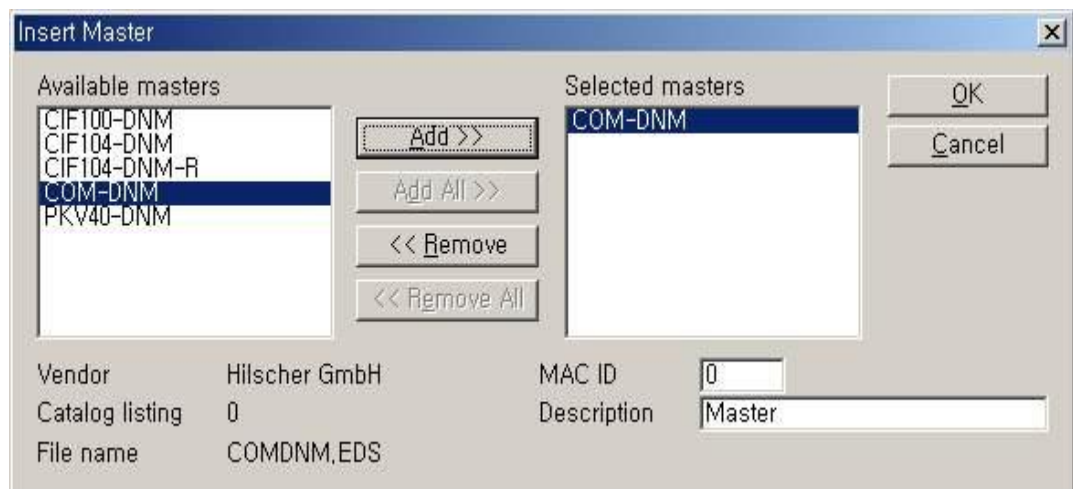
7.1.3.3 Master

■ Master 삽입

구성중인 시스템에 Master 모듈을 삽입하기 위해, Insert>Master 메뉴를 선택하거나, 메뉴 바의 다음 심볼을 선택하십시오.

Insert>Master	Master 삽입에 대한 마우스 포인터
	

마우스 포인터는 자동으로 Master 삽입에 대한 마우스 포인터의 형태로 변경됩니다. Master를 삽입할 위치를 지정하면, Master를 선택하기 위한 다음의 다이얼로그 박스가 열립니다.



왼편에 위치한 “Available masters” 박스에서 “COM-DNM”을 선택하고 **Add>>** 버튼을 클릭하면, 오른쪽에 위치한 “Selected masters”에 선택된 Master가 나타납니다. 여기서 Master에 대한 MAC ID를 변경할 수 있으며, 메인 윈도우에 나타날 Master의 특성에 관해 Description 영역에 최대 32문자로 Master에 대해 기술할 수 있습니다. **OK>>** 버튼을 선택하여 설정한 내용을 적용합니다.

사용자가 하나의 Master가 이미 적용된 상태에서, 다시 Master를 추가하려고 하면 SyCon 프로그램은 기존에 적용된 Master를 대체할 것인지 확인하는 메시지 창을 띄웁니다.



■ Master 장치 할당

일반적인 DeviceNet Master 모듈에서는 Settings>Device Assignment 메뉴를 선택하여 Device Assignment 설정을 통해, 시스템 구성자가 Slave 장치와 다음의 세가지 방법 중에 어떠한 방법으로 통신할 것인지를 결정합니다.

- ◇ CIF Device Driver → Master의 DPM(Dual Port Memory)를 통해 Slave 장치와 통신을 수행합니다.
- ◇ CIF Serial Driver → Serial 연결을 통해 Slave 장치와 통신을 수행합니다.
- ◇ CIF TCP/IP Driver → TCP/IP 연결을 통해 Slave 장치와 통신을 수행합니다.

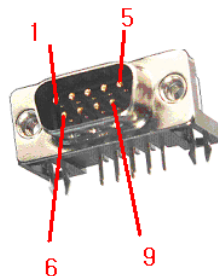
GX의 모듈인 DeviceNet Master 모듈과 통신을 수행하기 위해 사용자는 CIF Serial Driver를 선택하여야 합니다.



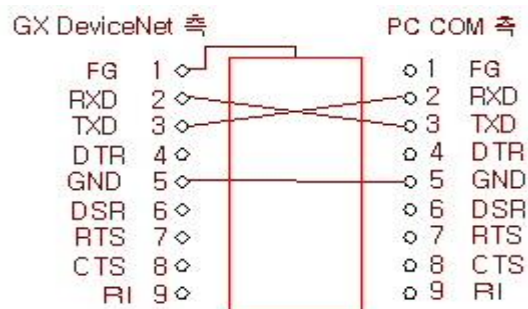
이를 위해서는 PC와 COM 인터페이스가 GX의 DeviceNet 모듈과 연결되어 있어야 하며, 커넥터의 사양은 다음과 같습니다.

구성명	PIN 수	커넥터 형식			케이블 형식
		모듈측	케이블측	메이커	
PC COM	9	DSUB 9 P MALE	DSUB 9 P FEMALE		
Module COM	9	DSUB 9 P MALE	DSUB 9 P FEMALE		

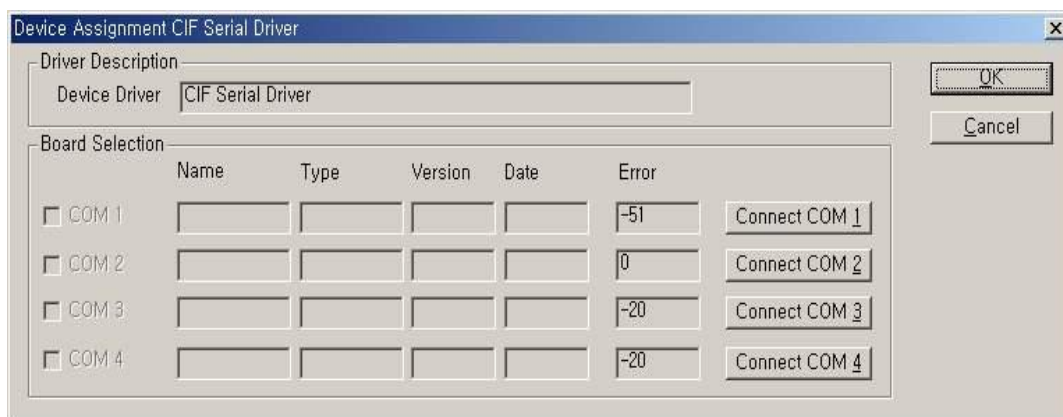
PC측의 통신 포트(COM1, COM2)와 GX DeviceNet 모듈 측의 통신 포트의 PIN 배열과 케이블 결선은 아래와 같습니다.



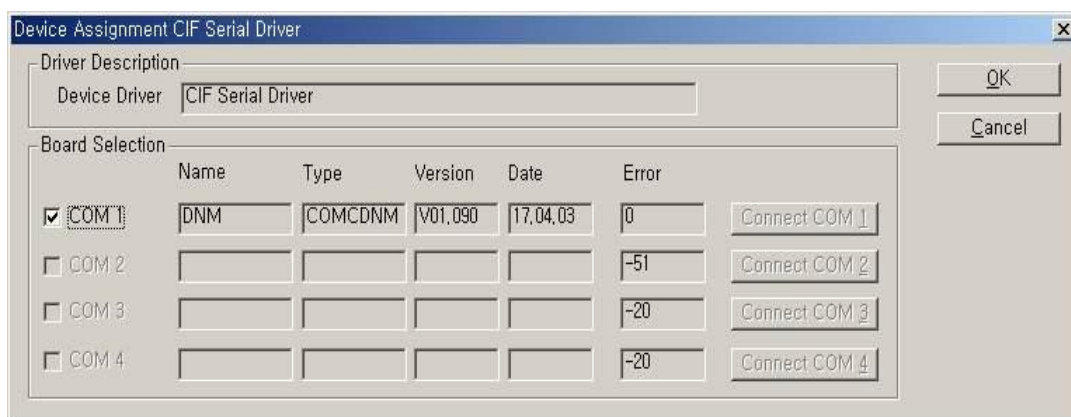
번호	Signal Name	Direction	Description
1	/CD	Input	Received line signal detector
2	RxD	Input	Received data
3	TxD	Output	Transmitted data
4	/DTR	Output	Data terminal ready
5	GND		Signal ground
6	/DSR	Input	Data set ready
7	/RTS	Output	Request to send
8	/CTS	Input	Clear to send
9	RI	Input	Ring indicator



GX DeviceNet 모듈과 인터페이스를 수행하기 위해 Serial Driver는 COM1부터 COM4까지 지원합니다.



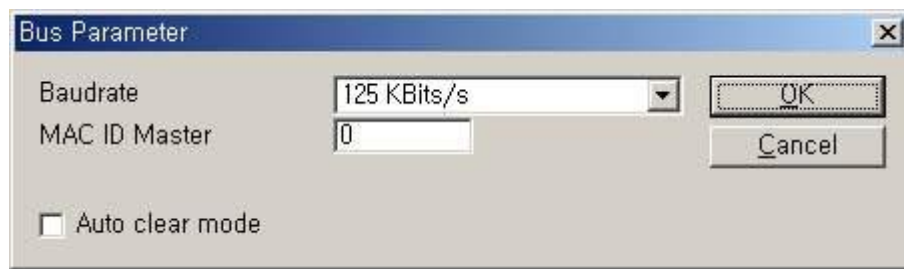
GX DeviceNet 모듈과 연결된 PC의 COM 포트와의 연결을 위해 해당 COM 포트에 대해 **Connect COM x>>** 버튼을 선택하면, 시스템 구성자는 해당 COM 포트를 통해 장치의 펌웨어를 전송하고 응답이 오기를 기다립니다. 장치와 연결이 이루어지면, 해당 Firmware 정보가 표시되고, 응답이 없으면 타임아웃 오류(-51)가 나타납니다.



연결된 장치의 체크박스를 선택하고 **OK>>** 버튼을 클릭하십시오.

■ 버스 파라미터

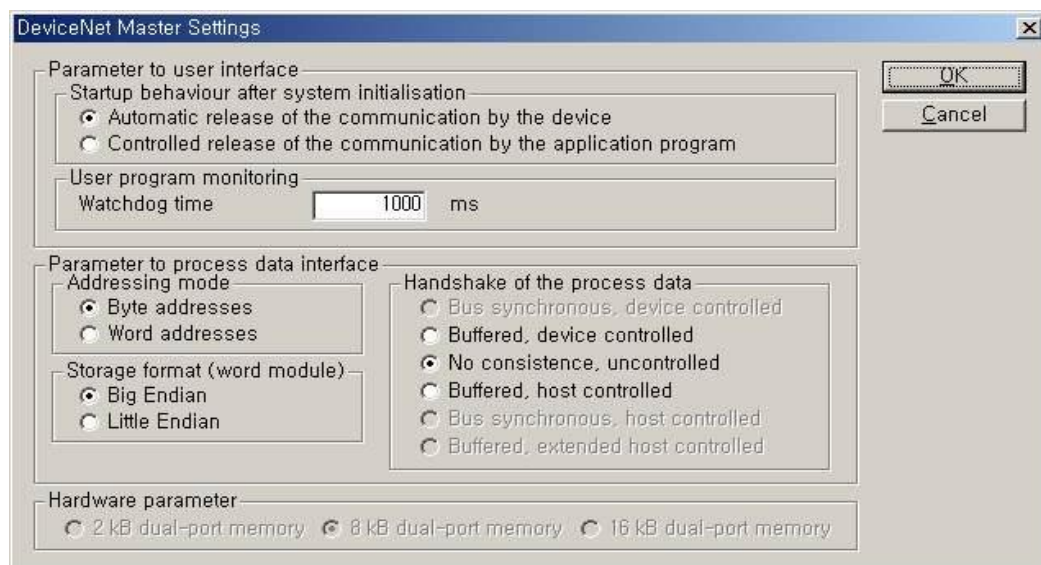
DeviceNet Master 모듈과 Slave 모듈 사이에 통신하여야 할 통신 속도(Baudrate)를 결정하기 위해 Master 모듈이 선택된 상태에서 Settings>Bus Parameters 메뉴를 선택합니다. 이 버스 파라미터 창을 통해 GX의 DeviceNet 모듈에서 지원되는 통신속도는 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s 입니다. 원하는 통신속도를 선택하고 **OK>** 버튼을 클릭하십시오.



Slave의 통신속도는 이곳에서 설정된 통신속도로 검출하는 Master에 의해 자동으로 설정됩니다.

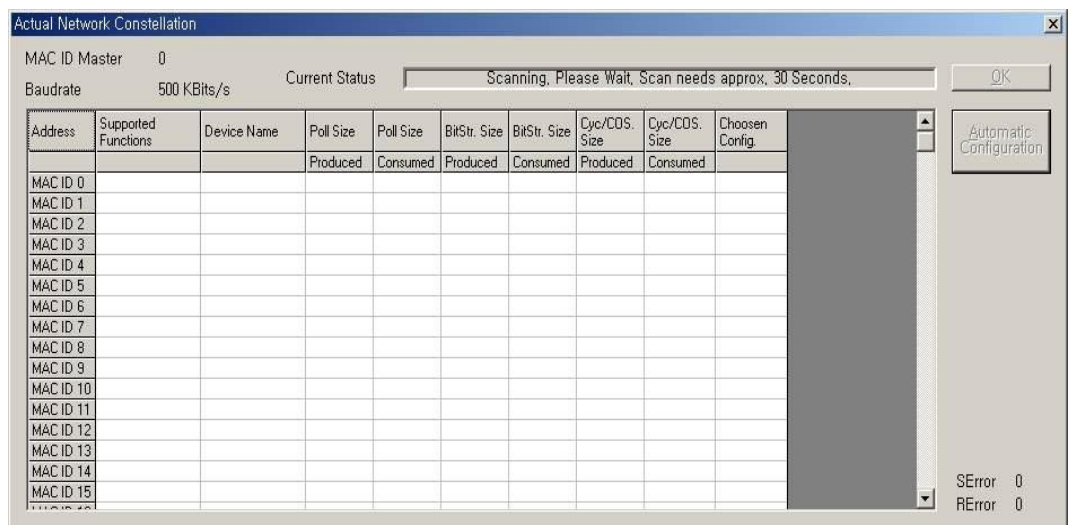
■ Master 기본 파라미터 설정

메인 윈도우 상에 나타난 Master 모듈을 더블클릭 하거나, 메인 윈도우 상의 Master를 마우스로 선택한 상태에서 Settings>Master Settings 메뉴의 설정 창을 통해 DeviceNet의 구성과 직접적인 관계를 갖지 않지만, 사용자가 구성한 Master의 동작에 관한 파라미터를 설정할 수 있습니다. 본 내용은 GX DeviceNet 모듈을 사용하기 위해서는 기본값을 그대로 사용하면 됩니다.

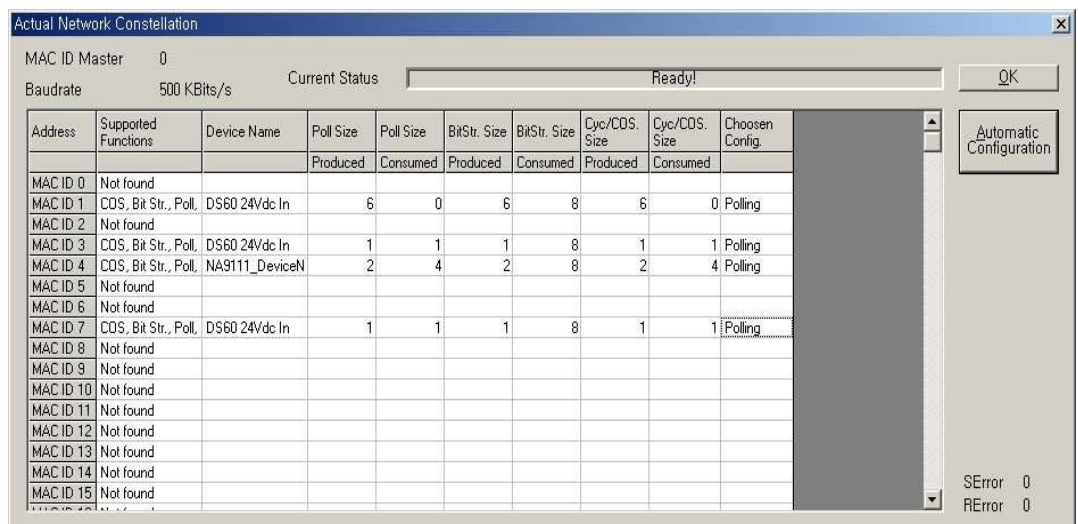


■ 자동 네트워크 검색 (Automatic Network Scan)

위와 같이 DeviceNet Master를 구성한 하였다면, DeviceNet 네트워크를 검색하기 위해 즉, Slave 장치를 구성하기 위해 자동 네트워크 검색(Automatic Network Scan)을 사용합니다. 이를 통해 사용자는 빠른 네트워크 구성을 할 수 있으며, Slave 장치에 대한 세부 파라미터를 설정도 이후에 가능합니다. 이를 위해 Online>Automatic Network Scan 메뉴를 선택하면 다음과 같은 창이 나타납니다.



이 창의 “Current Status”에서 사용자는 현재 상태가 초기에 대략 30초 동안 네트워크가 검색되어짐을 확인할 수 있습니다. 모든 네트워크 검색이 종료되면, “Current Status”에는 “Ready!” 메시지가 출력되며, 검색된 Slave 장치가 테이블의 해당 MAC ID에 나타납니다.



위 그림에서 나타난 예제는 MAC ID 1, 3, 4, 7에 검색된 Slave 장치가 나타나 있으며, 각 열은 다음과 같은 내용을 나타냅니다.

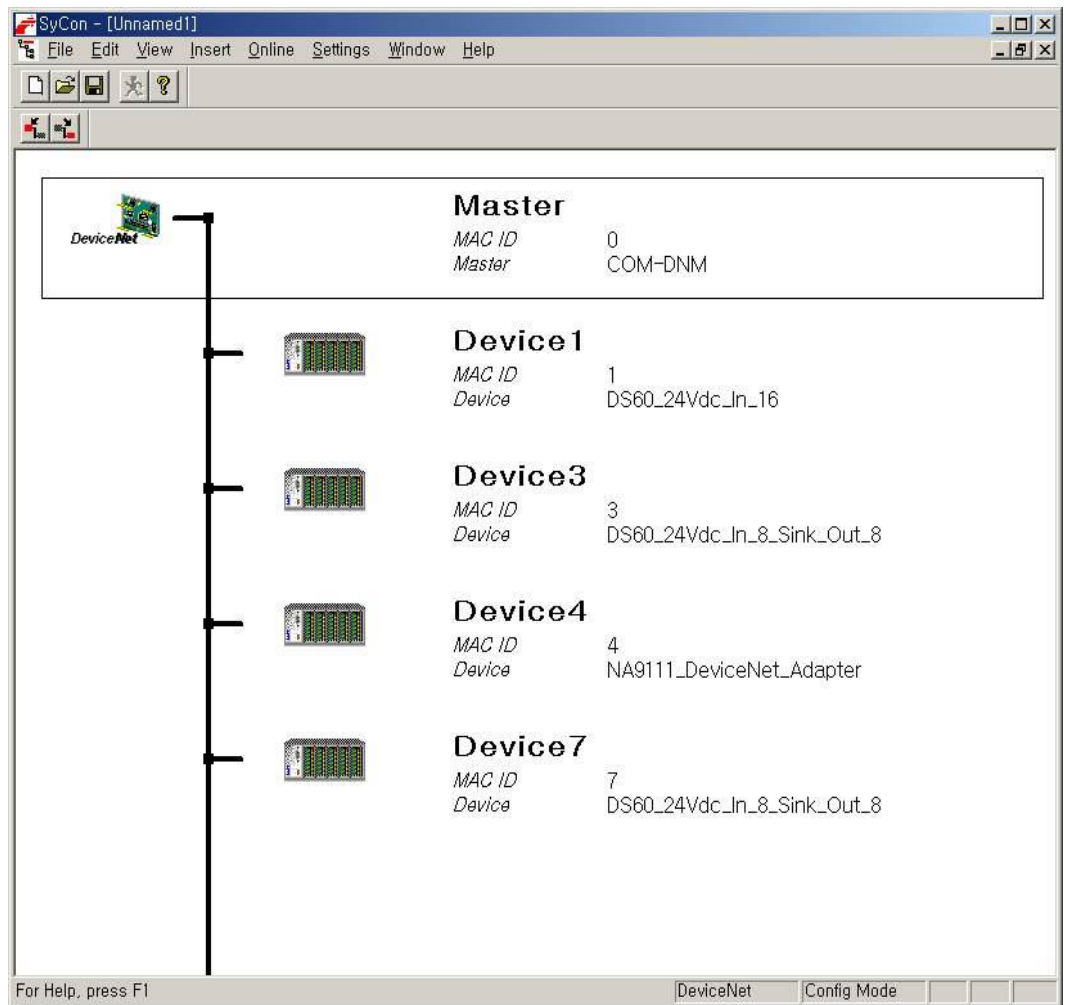
변 수	의 미
Supported functions	장치에 의해 지원되는 기능 (Poll, Bit strobe, Cyclic/change of state)
Device Name	검출된 장치의 이름
Poll Size Produced	Poll 연결에 대한 데이터 바이트 수(입력)
Poll Size Consumed	Poll 연결에 대한 데이터 바이트 수(출력)
BitStr. Size Produced	Bit strobe 연결에 대한 데이터 바이트 수(입력)
BitStr. Size Consumed	Bit strobe 연결에 대한 데이터 바이트 수(출력)
Cyc/COS. Size Produced	Cyclic/COS 연결에 대한 데이터 바이트 수(입력)
Cyc/COS. Size Consumed	Cyclic/COS 연결에 대한 데이터 바이트 수(출력)
Choosen Config	사용자에 의해 선택되어지는 장치의 지원 기능으로, 사용자가 원하는 적절한 기능을 선택

사용자는 각 열의 내용 중에 “Choosen Config” 항목에서 Slave 장치가 지원할 수 있는 적절한 기능을 선택합니다. 선택된 내용을 사용자의 시스템 구성에 사용하기 위해 Automatic Configuration 버튼을 선택하면, 다음 메시지 박스가 나타납니다.



예(Y) 버튼을 선택하고, Actual Network Constellation 창에서 OK>> 버튼을 클릭하면 설정된 내용이 적용됩니다.

여기서 적용된 내용은 GX DeviceNet의 Slave(Remote IO)를 설정할 때, 반드시 참조되어야 하는 내용입니다.



만일 사용자가 이러한 Automatic Network Scan 메뉴를 사용하지 않고, 수동으로 네트워크에 연결된 Slave 장치를 설정하고자 한다면 다음 절(Slave)을 참조하십시오.

7.1.3.4 Slave

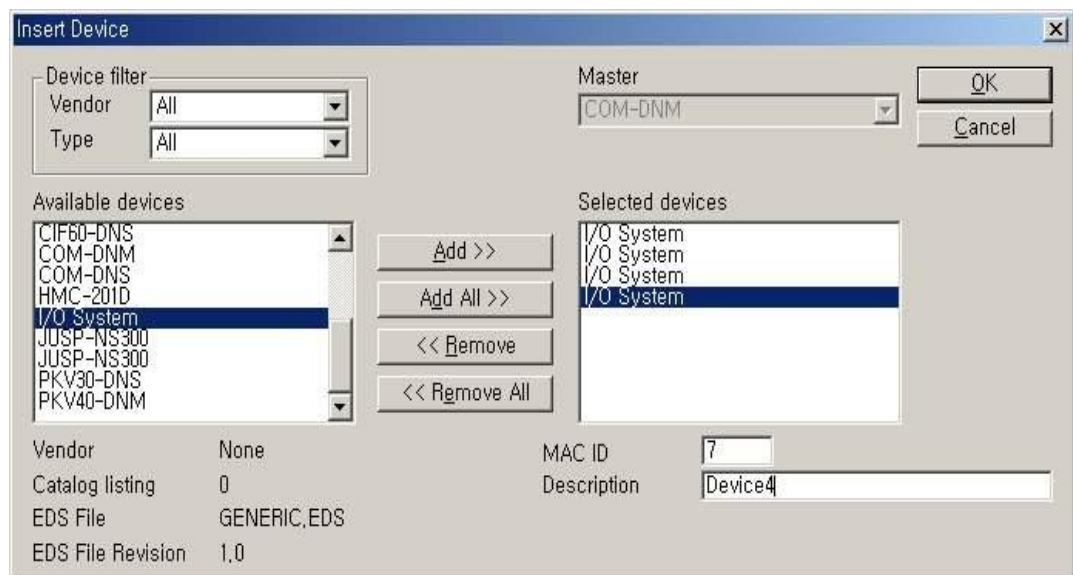
본 내용은 Master를 구성한 이후에, Slave에 대한 시스템 구성을 자동 네트워크 검색을 통해서 하지 않고 수동으로 하거나, 검색된 내용에 대한 Slave의 세부 파라미터를 변경할 때 참조되는 절입니다.

■ Slave 삽입

구성중인 시스템에 Slave 장치를 삽입하기 위해 Insert>Slave 메뉴를 선택하거나, 메뉴 바의 다음 심볼을 선택하십시오.

Insert>Slave	Slave 삽입에 대한 마우스 포인터
	

마우스 포인터는 자동으로 Slave 삽입에 대한 마우스 포인터 형태로 변경됩니다. Slave를 삽입할 위치를 지정하면, Slave를 선택하기 위한 다음의 다이얼로그 박스가 열립니다.



왼편에 위치한 “Available devices” 박스에는 EDS 디렉토리에 포함된 모든 Slave 장치가 나타납니다. 임의의 장치를 선택하면, 박스 하단면에서 선택한 장치에 대한 추가적인 정보를 볼 수 있습니다. 구성하고자 하는 장치를 더블클릭하거나 **Add>>** 버튼을 통해 오른쪽에 위치한 “Selected devices”에 추가합니다.

각 Slave 모듈을 추가할 때에는 서로 중복되지 않는 MAC ID를 갖도록 하여야 하며, 이 MAC ID는 실제 시스템을 구성하는 Slave 장치와 동일하여야 합니다. Description 항에 나타나는 내용은 각각의 Slave 장치에 대한 설명으로 메인 윈도우에 표시되는 내용입니다. **OK>>** 버튼을 선택하여 설정한 내용을 적용합니다.

■ Slave 구성

임의의 장치에 대한 구성을 설정하기 위해서, 설정하고자 하는 장치를 마우스로 선택한 후에, Settings>Device Configuration 메뉴를 선택하거나, 설정하고자 하는 장치를 마우스로 더블클릭 하면 다음과 같은 장치 구성 다이얼로그 박스가 나타납니다.

The Device Configuration dialog box contains the following sections and controls:

- MAC ID:** A text field containing the value '1'.
- File name:** A text field containing 'GENERIC.EDS'.
- Description:** A text field containing 'Device1'.
- Activate device in actual configuration:** A checked checkbox.
- Actual device:** A dropdown menu showing '1 / I/O System'.
- Actual chosen IO connection:** Radio buttons for Poll (selected), Bit strobe, Change of state, and Cyclic.
- UCMM check:** An unchecked checkbox.
- Group:** A dropdown menu showing 'Group 3'.
- Connection Object Instance Attributes:**
 - Expected packet rate: 200
 - Production inhibit time: 10
 - Watchdog timeout action: Timeout (dropdown)
 - Fragmented Timeout: 1600 ms
 - Produced connection size: 0
 - Consumed connection size: 0
- Available predefined connection data types:**

Data type	Description	Data length
BYTE ARRAY	Input	1
BYTE ARRAY	Output	1
- Configured I/O connection data and its offset address:**

Data type	Description	I Type	Len.	I Addr.	O Type	O Len.	O Addr.

Buttons: OK, Cancel, Parameter Data..., Add to configured I/O data, Delete configured I/O data, Symbolic Names.

이 Device Configuration 다이얼로그 박스를 통해 사용자는 장치의 I/O에 Master에서의 Process Data Image에서의 논리적인 주소를 할당할 수 있습니다. 여기서 설정된 내용은 GX DeviceNet의 Slave(Remote IO)를 설정할 때, 반드시 참조되어야 하는 내용입니다.

Description과 MAC ID 영역은 시스템에 Slave를 삽입할 때 설정한 내용으로, 이곳에서 다시 변경되어질 수 있습니다.

“Activate device in actual configuration”에 대한 체크 박스는 현재 구성하고 있는 노드의 장치가 Master와 통신 시에 연결될 것인지를 결정합니다. 즉, 작성하는 노드의 장치가 현재 하드웨어적으로 구성되어 있지 않지만, 미래에 구성하여 사용할 경우, 이 체크박스를 해제하고 구성할 수 있습니다.

◇ MAC ID: 장치의 네트워크 주소로서, 현재 DeviceNet 네트워크에 연결된 여러 장치를 식별하기 위한 주소로서, 0~63까지의 범위 내의 값을 갖습니다.

◇ Actual chosen IO Connection: DeviceNet Master 모듈과 Slave 장치사이의 I/O 연결의 종류를 적절히 선택하십시오(Poll, Bit strobe, COS(Change of Status), Cyclic). 각 Slave 장치마다 지원되는 I/O 연결의 종류가 다르므로, 직접 DeviceNet 네트워크 시스템 구성을 하시는 경우에는 Slave 장치가 어떤 종류의 I/O 연결을 지원하는지 반드시 확인하셔야 합니다.

◇ Connection Object Instance Attributes: 장치와의 연결 속성에 대한 내용을 설정합니다.

◇ UCMM Check: UCMM 메시지 형식을 사용하려는 모듈에서만 설정하십시오.

◇ Parameter Data: **Parameter Data...** 버튼을 클릭하면 장치의 파라미터 데이터를 편집하기 위한 다이얼로그 박스가 나타납니다. 각 장치에 대한 기본적인 파라미터는 EDS 파일에 구성되어 있으며, 적합한 EDS이 로드 되었다면, 장치에 해당하는 파라미터 데이터를 확인하실 수 있습니다.

◇ Available predefined connection data types: 해당 Slave 장치의 I/O 구성을 적용합니다. DeviceNet에서 전송되는 모든 데이터는 그 데이터가 실제로 어떤 형태이든 바이트 형태로서 표현됩니다. 그러므로 해당 Slave 장치에서 요구하는 입력 데이터가 몇 바이트인지와, 요구하는 출력 데이터가 몇 바이트인지를 각 Slave 매뉴얼을 통해서 확인하고, 해당하는 만큼의 바이트를 **Add to configured I/O data** 버튼을 이용하여 구성합니다.

만일 해당 장치가 포함하고 있는 데이터의 양이 3바이트의 입력(출력) 데이터인 경우, 버튼을 3번 클릭하여 총 3바이트의 입력(출력) 데이터를 구성할 수 있지만, 간단히 하나의 입력(출력) 데이터만 추가하고, I Len(O Len)의 해당 위치를 클릭하여 직접 바이트 수를 입력할 수 있습니다.

각 바이트에 해당하는 Master 내의 Process Image Data 내의 위치 주소는 MAC ID가 낮은 장치부터 순서적으로 적용됩니다. 만일 사용자가 직접 이 주소를 결정하고자 한다면, Settings>Auto Addressing 을 해제하면 됩니다.

다음은 위의 내용에 대한 일반적인 설정 예 입니다.

Device Configuration

MAC ID: 7 File name: GENERIC.EDS
 Description: ExampleDevice7
☒ Activate device in actual configuration

Actual chosen IO connection:
☒ Poll ☐ Bit strobe ☐ Change of state ☐ Cyclic ☐ UCMM check Group 3

Connection Object Instance Attributes
 Expected packet rate: 200 Production inhibit time: 10
 Watchdog timeout action: Timeout Fragmented Timeout: 1600 ms
 Produced connection size: 1 Consumed connection size: 1

Available predefined connection data types

Data type	Description	Data length
BYTE ARRAY	Input	1
BYTE ARRAY	Output	1

Add to configured I/O data

Configured I/O connection data and its offset address

Data type	Description	I Type	I Len	I Addr	O Type	O Len	O Addr
BYTE ARRAY	Input	IB	1	9			
BYTE ARRAY	Output				QB	1	5

Delete configured I/O data
 Symbolic Names

■ Slave 기본 파라미터 설정

DeviceNet Slave Settings

Parameter to user interface
 Startup behaviour after system initialisation
☒ Automatic release of the communication by the device
☐ Controlled release of the communication by the application program

User program monitoring
 Watchdog time: 1000 ms

Parameter to process data interface
 Handshake of the process data
☐ Bus synchronous, device controlled
☐ Buffered, device controlled
☒ No consistence, uncontrolled
☐ Buffered, host controlled
☐ Bus synchronous, host controlled
☐ Buffered, extended host controlled

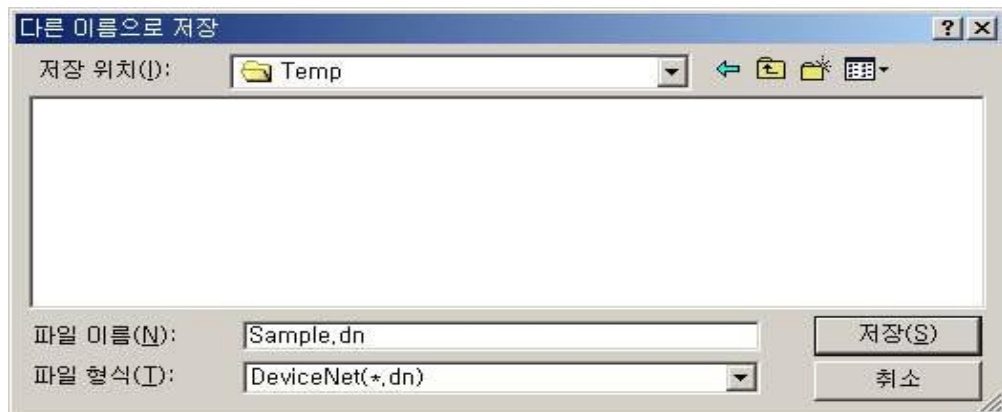
☐ AutoBaud

DeviceNet Slave에 대한 “Device Settings” 항목을 통해 사용자는 Slave 장치가 사용자와의 인터페이스 상에서 어떻게 동작할 것인가에 대한 파라미터를 설정할 수 있습니다. 이 메뉴는 Hilscher 장치에 대해서만 제공됩니다.

DeviceNet Slave의 본 설정을 실행하기 위해서는 해당 Slave를 마우스로 선택한 후에, Settings>Device Settings 메뉴를 선택하면 위와 같은 다이얼로그 박스가 나타납니다. 사용자가 원하는 Slave 동작에 부합하도록 적절히 선택하십시오.

7.1.3.5 프로젝트 저장

위에서 구성된 프로젝트를 저장하기 위해 File>Save 메뉴 혹은, File>Save As 메뉴를 선택합니다. 프로젝트를 저장하고자 하는 적절한 디렉토리와 프로젝트 명을 지정하고 저장하십시오.



7.1.3.6 구성된 시스템 내용 다운로드 하기

위의 과정을 통해 구성된 내용을 GX의 DeviceNet Master 모듈로 다운로드 하기 위해 Online>Download 메뉴를 선택하십시오. 그러면 DeviceNet 상의 진행 중인 통신이 정지한다는 경고 메시지가 출력됩니다. 사용자는 현재 통신 중에 있는 내용이 멈추더라도 시스템에 영향을 미치지 않음을 확인하여야 합니다.

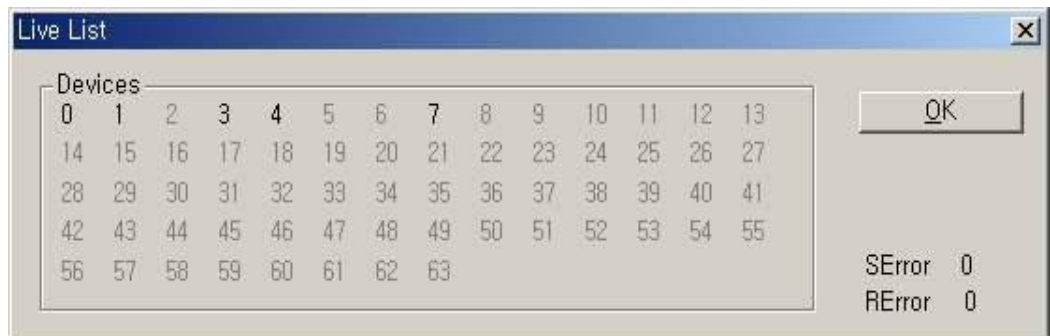


이제 구성된 시스템에 대한 다운로드가 시작됩니다.



7.1.3.7 간단한 진단 테스트

다운로드된 시스템 구성에 대한 간단한 확인을 위해 Online>Live List 메뉴를 선택합니다. 이를 통해 사용자는 현재 네트워크에 배치되어 동작중인 모든 Slave 장치의 MAC ID를 검출할 수 있습니다. 본 내용과 다운로드된 내용을 확인하십시오.



위의 예에서 보이는 것과 같이, 현재 네트워크에 연결된 장치의 MAC ID는 검정색으로 표시되고, 연결되지 않는 장치는 회색으로 표시됩니다.

8

레지스터

8.1 레지스터 개요

8.2 P 레지스터

8.3 D 레지스터

8.4 S 레지스터

8.5 Q 레지스터

8.6 E 레지스터

8.7 G/F 레지스터

8.8 X/Y 레지스터

8.9 R 레지스터

8.10 U 레지스터

8.1 레지스터 개요

8.1.1 구성

8.1.1.1 레지스터 구성 및 설명

■ 레지스터 구성 및 설명

분류	이름	설명
System	P	시스템 파라미터
	D	디바이스 파라미터
	S	상태 정보 파라미터
	E	시스템 이벤트 정보 (알람/경고)
	U	모션 프로그램 전역 변수
	#	모션 프로그램 지역 변수
	Q	시스템 제어 데이터
PLC	G/F	PLC & 시스템 인터페이스 데이터
	X/Y	Input/Output 데이터
	R	PLC 프로그램 전역 변수
	#	PLC 프로그램 지역 변수

8.1.2 데이터 타입

8.1.2.1 데이터 타입 설명

■ 데이터 종류 및 범위

데이터 종류	데이터 범위
Bit (32 Bit)	32 Bit
Word (32 Bit)	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
Float (32 Bit)	3.4E +/- 38 (7 digits)

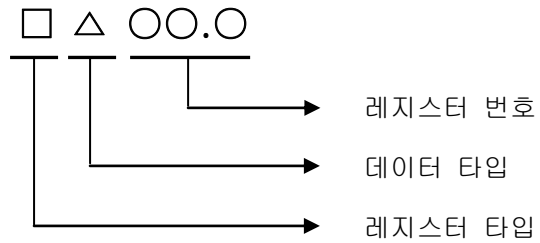
8.1.2.2 레지스터 별 지원하는 데이터 타입 설명

■ 레지스터 별 지원하는 데이터 타입

분류	이름	지원하는 데이터 형식
System	P	Bit, Word, Float
	D	Bit, Word
	S	Bit, Word
	E	Bit, Word
	U	Bit, Word, Float
	#	Bit, Word, Float
	Q	Bit, Word
PLC	G/F	Bit, Word, Float
	X/Y	Bit, Word
	R	Bit, Word, Float
	#	Bit, Word, Float

8.1.3 표시 방법

■ 명령 데이터 구성



■ 데이터 타입

	데이터 타입	표시 기호
Register Type	BIT	B
	WORD (32Bit)	W
	FLOAT (32Bit)	F
Constant Type	WORD 형 상수	CW
	FLOAT 형 상수	CF

■ 사용 예

사용 예	설 명
GB 100.10	G 레지스터 100번의 10 Bit
IW 50	I 레지스터의 50번 Word형 데이터
GF 200	G 레지스터의 200번 Float형 데이터

8.1.4 파라메타 표시 형식

1) P, D, S, Q, E 레지스터

①	②	
③		

[형 식] ④

[단 위] ⑤

[범 위] ⑥

[내 용] ⑦

레지스터 표기 설명

- ① 파라미터의 시작 번호를 표기합니다.
 - * - 파라미터 변경 후에 파라미터는 Stop->Run 후에 적용됩니다.
 - ** - 파라미터 변경 후에 파라미터는 시스템 전원을 Off->On 후에 적용됩니다.
- ② 파라미터의 종료 번호를 표기합니다.
- ③ 파라미터의 제목을 표기합니다.
- ④ 파라미터 형식(자료형(Bit, Word), 적용형태(일반, CH, Axis))을 표기합니다.
- ⑤ 파라미터 단위(시간, 길이, 속도)를 표기합니다.
- ⑥ 파라미터 범위를 표기합니다.
- ⑦ 파라미터 특징 및 설명 등을 표기합니다.

[표기 예]

**P55		
전체 시뮬레이션 모드		

[형 식] Bit형, 일반형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

- 0 : 설정하지 않음.
- 1 : 설정함.

2) G/F 레지스터

①	Bit 07	Bit 06	Bit 05	Bit 04	Bit 03	Bit 02	Bit 01	Bit 00
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 09	Bit 08
	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16
	Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24

레지스터 표기 설명

- ① 레지스터 번호를 표기합니다.
 ② Bit 00 부터 Bit 31 은 각각의 Bit 위치를 표기합니다.
 __ 와 같이 표기되어 있다면 B 점점을 의미합니다.

[표기 예]

G005							GRST	<u>GEMG</u>
	<u>GCEMG8</u>	<u>GCEMG7</u>	<u>GCEMG6</u>	<u>GCEMG5</u>	<u>GCEMG4</u>	<u>GCEMG3</u>	<u>GCEMG2</u>	<u>GCEMG1</u>
	GCHRST8	GCHRST7	GCHRST6	GCHRST5	GCHRST4	GCHRST3	GCHRST2	GCHRST1
F005							FRSTS	
	FCHRSTS8	FCHRSTS7	FCHRSTS6	FCHRSTS5	FCHRSTS4	FCHRSTS3	FCHRSTS2	FCHRSTS1

8.2 P 레지스터(시스템 파라미터)

8.2.1 구성

■ 구성

설명	System Parameter
데이터 타입	Bit, Word, Float
구조	
1. 기본설정	① 동작모드: Simulation 모드
	② 단위계 설정
	③ Task 주기 설정
2. 제어 채널 및 축 설정	① 채널 개수 설정
	② 채널 축 설정
	③ 축 선택, 형태 설정
	④ 소프트리미트 설정
	⑤ 좌표계 설정
	⑥ 무한 길이 축 설정
	⑦ Inch/Metric 설정
3. 이송 속도 설정	① 보간 이송용, 위치 결정용 설정
4. 가감속 설정	① 보간 이송용, 위치 결정용 설정
5. MP 설정	① 위치 결정, 직선보간, 원호보간 설정
	② 보조코드 설정
	③ MACRO, Sub-Program 설정
	④ 공구 보정 설정
6. MC 설정	① Handle 설정
	② 원점 설정
7. 전자 기어비 설정	① 기어비 설정
8. 제어기 설정	① 위치, 속도, 토크 제어기 설정
9. 서보 설정	① 모터 설정
	② 엔코더 설정
10. 도달 설정	① In-position 설정
	② Speed 설정
11. 보정 설정	① 백래시 설정

12. 확장 기능 설정	① 동기 제어 설정
	② 외부 위치 결정 설정
	③ Position Latch 설정
	④ Position Compare 설정
13. 데이터 테이블 설정	① 데이터 테이블 설정

8.2.2 상세 설명

● 시스템 설정

**P55	
전체 시뮬레이션 모드	

[형 식] Bit형, 일반형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 설정하지 않음.
- 1 : 설정함.
- GX 시스템 전체를 시뮬레이션 모드로 적용하는 것을 의미합니다.

*P56	
축별 시뮬레이션 모드	

[형 식] Bit형, 일반형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 설정하지 않음.
- 1 : 설정함.
- GX 시스템에서 축만 시뮬레이션 모드로 적용하는 것을 의미합니다.

단위계 설정

*P220	
설정 단위계	

[형 식] Bit형, 일반형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : Metric
 - 1 : Inch
 - PLC MC 지령, S 레지스터, P 레지스터, D 레지스터의 표시에 영향을 미칩니다.
- ※ 5장 제어기능 단위계 설정부분 참고(5.1.1)

*P227	
위치 최소 단위	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] 0 에서 6 까지 (기본값: 0)

[내 용]

설정값	mm	deg	inch
0	0.001	0.001	0.0001
1	10	10	1
2	1	1	0.1
3	0.1	0.1	0.01
4	0.01	0.01	0.001
5	0.001	0.001	0.0001
6	0.0001	0.0001	0.00001

[예 제]

- 1000 이란 값을 각각 P1239와 S400에 입력했을 때 다음과 같이 적용됩니다.

	파라미터 설정 값		
단위	0	2	4
mm	$1000 * 0.001 = 1$	$1000 * 1 = 1000$	$1000 * 0.01 = 10$
inch	$1000 * 0.0001 = 0.1$	$1000 * 0.1 = 100$	$1000 * 0.001 = 1$

1000을 입력하고 설정값이 0이고 단위가 mm이면 위치 최소 단위는 1mm 가 됩니다.

*P228	
속도 최소 단위	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] 0 에서 6 까지 (기본값: 0)

[내 용]

설정값	mm / min	deg / min	inch / min
0	1	1	0.1
1	10	10	1
2	1	1	0.1
3	0.1	0.1	0.01
4	0.01	0.01	0.001
5	0.001	0.001	0.0001
6	0.0001	0.0001	0.00001

[예 제]

- 1000 이란 값을 각각 P2090와 S536에 입력했을 때 다음과 같이 적용됩니다.

	파라미터 설정값	
단위	0	5
mm/min	$1000 * 1 = 1000$	$1000 * 0.001 = 1$
inch/min	$1000 * 0.1 = 100$	$1000 * 0.0001 = 0.1$

1000을 입력하고 설정값이 0이고 단위가 mm/min이면 속도 최소 단위는 1000 mm/min이 됩니다.

● 제어 / PLC Scan 주기 설정

*P245		
보간 주기		

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] msec, 4 msec 에서 32 msec 까지 (기본값: 8)

[내 용]

*P247		
위치제어-H 주기		

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] msec, 1 msec 에서 16 msec 까지 (기본값: 4)

[내 용]

*P248		
위치제어-N 주기		

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] msec, 1 msec 에서 16 msec 까지 (기본값: 4)

[내 용]

*P251		
PLC-N 주기		

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] msec, 4 msec 에서 32 msec 까지 (기본값: 16)

[내 용]

*P253		
Fieldbus 통신 주기		

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] msec, 4 msec 에서 32 msec 까지 (기본값: 16)

[내 용]

● PLC Program 설정

*P495	
PLC-H 최대 실행 Step 개수	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위]

[내 용]

*P496	
PLC-N L1 최대 실행 Step 개수	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위]

[내 용]

*P497	
PLC-N L2 최대 실행 Step 개수	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위]

[내 용]

● 축 설정

*P680	
축 사용 여부 설정	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 축 사용하지 않음.

– 1 : 축 사용함.

※ 5장 제어기능 축 설정부분 참고(5.1.2)

*P681	
축 형태	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 직선축

– 1 : 회전축

● 채널 설정

*P885	
제어 채널 사용 여부 선택	

[형 식] Bit형, CH형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 사용하지 않음.

– 1 : 사용함.

※ 5장 제어기능 채널 설정부분 참고(5.1.3)

*P886	P893
채널별 축 사용 여부	

[형 식] Word형, CH형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 사용하지 않음.

– 1 : 사용함.

P894	P965
채널별 축 이름에 해당하는 축 번호 설정	

[형 식] Word형, CH형

[범 위] 1 에서 31 까지 (기본값: 0)

[내 용]

채널	레지스터 번호	축 이름	채널	레지스터 번호	축 이름
1	P894	X	2	P903	X
	P895	Y		P904	Y
	P896	Z		P905	Z
	P897	A		P906	A
	P898	B		P907	B
	P899	C		P908	C
	P900	U		P909	U
	P901	V		P910	V
	P902	W		P911	W
...	...	...	...	...	...

[예 제]

- 채널 1은 1, 2, 3, 4를 설정하고 채널 2는 5, 6, 7, 8을 설정은 다음과 같습니다.

채널	레지스터 번호	축 번호 설정
1	P894	1
	P895	2
	P896	3
	P897	4
2	P907	5
	P908	6
	P909	7
	P910	8

● 소프트 리미트 설정

P1237	
- 방향 소프트 리미트 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 사용하지 않음.

- 1 : 사용함.

※ 5장 제어기능 소프트 리미트 기능부분 참고(5.1.4)

P1238	
+ 방향 소프트 리미트 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 사용하지 않음.

- 1 : 사용함.

P1239	P1270
- 방향 소프트 리미트 위치	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: -1000000)

[내 용]

P1271	P1302
+ 방향 소프트 리미트 위치	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: +1000000)

[내 용]

● 좌표계 설정

P1330	
자동 Work 좌표계 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

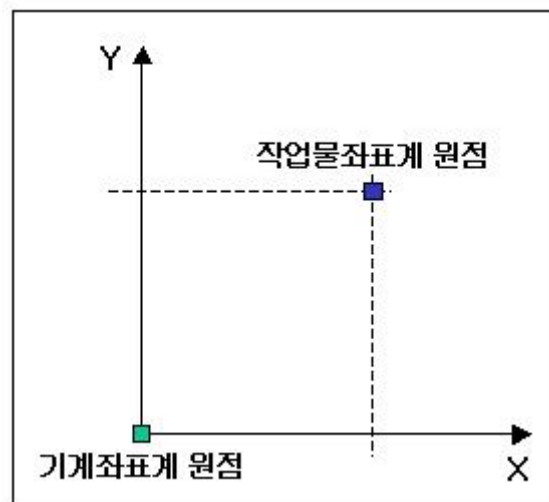
[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 사용하지 않음.

- 1 : 사용함.

※ 5장 제어기능 좌표계 설정부분 참고(5.1.5)



P1333	P1364
자동 Work 좌표계 위치 설정	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

- [파라미터] 방식을 사용할 때 기계 좌표계를 기준으로 옮겨진 위치를 각 Axis별로 정의하는 파라미터 입니다.

● 무한 길이축 설정

*P1530	
무한 길이 지령 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 사용하지 않음.

– 1 : 사용함.

※ 5장 제어기능 소프트 무한 이송축 설정부분 참고(5.1.6)

P1533	
절대 지령의 이송 방법	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 지령부호 방향

– 1 : 근거리

P1534	
절대 지령의 종점 결정 방법	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 일반

– 1 : 지령값의 절대값

P1535	
증분 지령의 이송 방법	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 지령대로

– 1 : 근거리

*P1538	P1569
무한길이 축의 좌표 Reset 위치	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

[예 제]

- 회전축에서 360°를 무한길이 축의 Reset 위치로 설정하고자 했을 때 다음과 같이 설정합니다.

P1538 에서 P1569 중에 해당 축에 359999로 입력합니다.

0° 에서 359.999° 까지 증가하다가 리셋됩니다.

● Inch/Metric 설정

P1634	
지령 단위계	

[형 식] Bit형, 일반형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : Metric

– 1 : Inch

※ 5장 제어기능 Inch / Metric 전환 기능부분 참고(5.1.9)

P1640	
MP 모드에서 단위계 전환 여부	

[형 식] Bit형, CH형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 전환하지 않음.

– 1 : 전환함.

– MP 모드에서 단위계 전환 여부를 0으로 설정했다면 지령단위계의 영향을 받지 않고 설정단위계의 영향을 받게 됩니다.

P1644	
자동 Work 좌표계 위치값의 단위계 전환 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 전환하지 않음.

– 1 : 전환함.

P1652	
POS 모드 절대 지령에서 단위계 전환 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 전환하지 않음.

- 1 : 전환함.

P1653	
POS 모드 증분 지령에서 단위계 전환 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 전환하지 않음.
- 1 : 전환함.

P1656	
JOG 모드에서 단위계 전환 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 전환하지 않음.
- 1 : 전환함.

P1659	
HAN 모드에서 단위계 전환 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 전환하지 않음.
- 1 : 전환함.

P1670	
위치 표시 단위계 전환 여부	

[형 식] Bit형, 일반형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 전환하지 않음.
- 1 : 전환함.

● 이송 속도 설정

➡ 보간 이송 속도

P2090	P2097
보간 이송 지령의 직선 최대 이송속도	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ 까지 (기본값: 10000)

[내 용]

- 설정 속도 이상으로 지령되면 직선 최대 이송속도로 제한됩니다.

※ 5장 제어기능 이송 속도 지령부분 참고(5.1.8)

P2098	P2105
보간 이송 지령의 회전 최대 이송속도	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ 까지 (기본값: 360000)

[내 용]

- 설정 속도 이상으로 지령되면 회전 최대 이송속도로 제한됩니다.

P2106	P2113
보간 이송 지령의 Default 직선 이송속도	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ 까지 (기본값: 1000)

[내 용]

- 보간 이송에서 F 지령이 안될 경우 사용합니다.

P2114	P2121
보간 이송 지령의 Default 회전 이송속도	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ 까지 (기본값: 36000)

[내 용]

- 보간 이송에서 F 지령이 안될 경우 사용합니다.

➡ 위치 결정 속도

P2132	P2163
위치 결정 지령의 최대 이송 속도	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ 까지 (기본값: 10000)

[내 용]

- 설정 속도 이상으로 지령되면 최대 이송 속도로 제한됩니다.

P2164	P2195
위치 결정 지령의 Default 이송 속도	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ 까지 (기본값: 1000)

[내 용]

- 위치 결정 지령에서 F 지령이 안될 경우 사용합니다.

➡ 속도 출력

P2206	P2237
VEL 모드의 최대 속도	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] RPM

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ 까지 (기본값: 1000)

[내 용]

- 설정 속도 이상으로 지령되면 최대 속도로 제한됩니다.

➡ 이송 속도 오버라이드

P2287	
MP 모드에서 Feed Override 적용	

[형 식] Word형, CH형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 적용하지 않음.
- 1 : 적용함.

P2290	
MC 모드에서 Feed Override 적용	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 적용하지 않음.
- 1 : 적용함.

● 보간 이송 가감속 설정

P2484	
가감속 선택	

[형 식] Bit형, CH형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

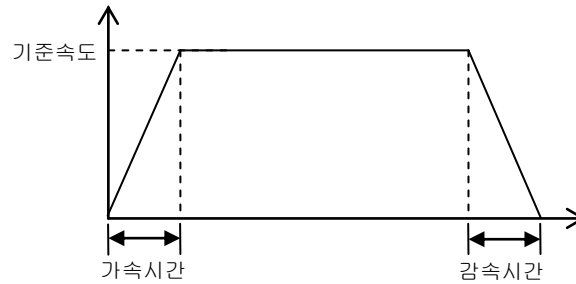
[내 용]

- 0 : 보간후.

- 1 : 보간전.

※ 5장 제어기능 가감속 기능부분 참고(5.1.9)

▶ 보간전 가감속



- 기준 속도는 보간 이송 지령의 직선 최대 이송 속도입니다.

- P2090 ~ P2097(8 CH)

P2492	P2499
가속 시간	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] msec

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ (기본값: 500)

[내 용]

P2500	P2507
감속 시간	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] msec

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ (기본값: 500)

[내 용]

P2526	P2533
가감속 필터 시정수	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] msec

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

- 가감속 프로파일을 부드럽게 하는 필터입니다.

▶ 보관후 가감속

P2552	P2559
가감속 형태	

[형 식] Word형, CH형

[범 위] 0 에서 2 (기본값: 0)

[내 용]

- 보관을 한 후에 가감속 프로파일을 생성하는 기능입니다. 보관전 가감속에 비해서 부드러운 운전이 가능하지만, 가감속 시간이 커지면 형상왜곡 현상이 발생하는 단점이 있습니다.
- HAN 모드에서는 항상 보관후 가감속이 적용됩니다.
- 0 : 직선 형태
- 1 : S자 형태
- 2 : 지수 형태

P2562	P2569
가감속 시간	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] msec

[범 위] (기본값: 500)

[내 용]

P2578	P2585
직선축 지수형 가감속 BIAS 속도	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ (기본값: 0)

[내 용]

P2586	P2593
회전축 지수형 가감속 BIAS 속도	

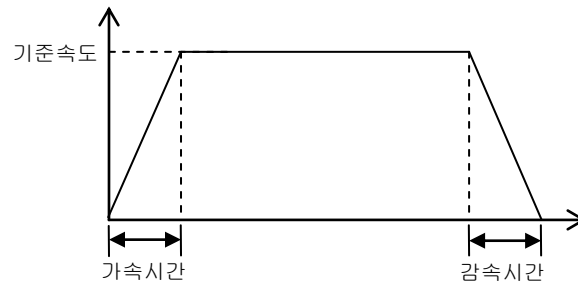
[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ (기본값: 0)

[내 용]

● 위치 결정 가감속 설정



- 기준 속도는 위치 결정 지령의 최대 이송 속도 입니다.
- P2132 ~ P2163(32 Axis)

P2634	
가감속 선택	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 보관후
- 1 : 보관전

▶ 보관전 가감속

P2642	P2673
가속 시간	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] msec

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ (기본값: 500)

[내 용]

P2674	P2705	
감속 시간		

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] msec

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ (기본값: 500)

[내 용]

P2772	P2803	
가감속 필터 시정수		

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] msec

[범 위] 0 에서 $2^{31}-1$ (기본값: 0)

[내 용]

▶ 보관후 가감속

P2870	P2901	
가감속 형태		

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 0 에서 2 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 직선 형태
- 1 : S자 형태
- 2 : 지수 형태

P2904	P2935	
가감속 시간		

[형 식] Word형, CH형

[단 위] msec

[범 위] (기본값: 500)

[내 용]

P2968	P2999
지수형 가감속 BIAS 속도	

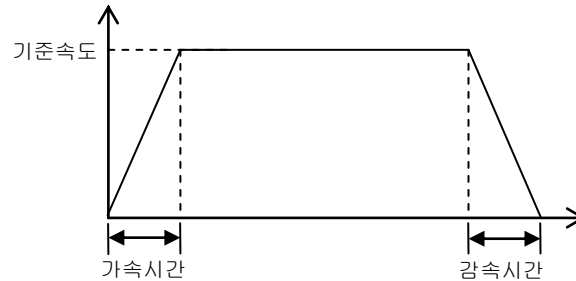
[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

● 속도 모드 가감속 설정



- 기준 속도는 Vel 모드의 최대 속도 입니다.
- P2206 ~ P2237(32 Axis)

P3089	P3120
가속 시간	

[형 식] Word형, Axis형
 [단 위] msec
 [범 위] (기본값: 2000)
 [내 용]

P3121	P3152
감속 시간	

[형 식] Word형, Axis형
 [단 위] msec
 [범 위] (기본값: 2000)
 [내 용]

● Motion 명령어 설정

➤ 위치 결정 지령

P3702	
보간형 위치 결정 사용 여부	

[형 식] Bit형, CH형

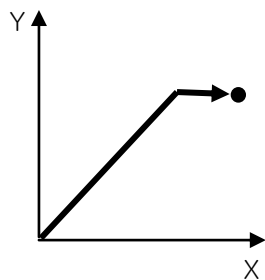
[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

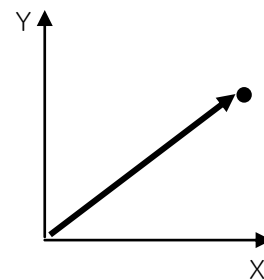
– 0 : 사용하지 않음.

– 1 : 사용함.

※ 5장 제어기능 모션 명령어 기능부분 참고(5.1.10)



사용하지 않는 경우



사용하는 경우

➤ 원호 보간 지령

P3743	
I,J,K 지령할 때 원호 중심점 재 생성 여부	

[형 식] Bit형, CH형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– I, J, K 원호 지령 시 시작점과 끝점에서 두 반경의 차이의 허용오차를 벗어나는 경우 원호 알람을 발생하지 않고, 원호의 중심점을 다시 생성할 것인지를 설정하는 파라미터입니다.

– 0 : 알람 발생.

– 1 : 원호 중심점 재 생성

P3744	P3751
원호 허용 오차 설정	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] PU

[범 위] (기본값: 1)

[내 용]

- 원호 지령시 시작점과 끝점에서 두 반경의 차이의 허용오차를 설정하는 파라미터 입니다. 이 값이 큰 경우에는 원호의 끝부분의 정밀도가 떨어지는 경우가 발생합니다.

P3752	
원호 이송속도 제한 기능 사용 여부	

[형 식] Bit형, CH형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 원호 이송속도 지령값을 허용 가속도와 허용 속도를 계산하여 지령속도를 제한하는 기능입니다.
- 0 : 사용하지 않음.
- 1 : 사용함.

P3753	P3760
원호 이송속도 제한 기능을 적용할 원호 반경	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] PU

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

- 원호 가공 속도제한 기능을 적용할 원호의 반지름을 입력합니다.

P3761	P3768
-------	-------

원호 이송속도 제한 기능의 최고 속도

[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

- P3753 에서 P3760 까지 입력한 원호 반지름 이하의 원호에 대해서는 최고 절삭속도 이하로 제한되며, 원호 반경에 대한 절삭속도는 아래와 같이 계산됩니다.

$$a = \text{최고 속도}^2 / \text{지령 원호 반경}$$

$$F = (a * \text{지령 원호 반경})^{1/2}$$

P3769	P3776
-------	-------

원호 이송속도 제한 기능의 최저 속도

[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

- 원호 가공 속도제한 기능을 사용하는 경우 P3769 에서 P3776 까지 입력한 최저 절삭속도 이상으로 제한됩니다.

▶ Teaching 지령

P4027	P4034
-------	-------

Teaching 축 선택

[형 식] Bit형, CH형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 선택 하지 않음.
- 1 : 선택함.

P4035	P4042	
Teaching Data 개수		

[형 식] Word형, CH형

[범 위] 1 에서 5 (기본값: 0)

[내 용]

- 지령 가능한 Data의 개수를 설정하는 파라미터 입니다.

P4043		
Teaching Register 어드레스		

[형 식] Bit형, CH형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : U 레지스터
- 1 : R 레지스터

P4044	P4051	
Teaching Register 번호		

[형 식] Word형, CH형

[범 위] P4043에서 선택한 Register 범위를 참조 (기본값: 0)

[내 용]

- P4043 에서 선택한 Teaching Register 어드레스의 번호를 설정하는 파라미터 입니다.

보조 명령 설정

M Code

P4510	P4529
버퍼링하지 않는 M Code	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

- 축 이송 완료 검사를 수행하는 M 코드 번호를 입력하는 파라미터 입니다.

여기에 입력된 M 코드 번호가 지령 되면 M 코드 수행 이후에 축 이송 완료 검사를 실시하게 됩니다. 기본값은 0 이고 이 경우에는 무시됩니다.

※ 5장 제어기능 버퍼링하지 않는 M code 부분 참고(5.1.12)

P4545	
동기 M Code 사용 여부	

[형 식] Bit형, CH형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 채널 1과 채널 2를 가공 도중에 대기하고 싶을 때는 M 코드로 제어합니다. 각각의 채널 가공 프로그램에 동기 M 코드를 지령함으로써, 지령한 블록에서 2개의 채널을 대기하게 할 수 있습니다. 자동 운전 중에 한쪽의 채널에서 동기 M 코드가 지령되면, 다른 채널의 동일한 M 코드가 지령되는 것을 기다리고 있다가, 다른 블록의 실행을 개시합니다.

- 0 : 사용하지 않음.

- 1 : 사용함.

※ 5장 제어기능 동기 M Code 기능부분 참고(5.1.11)

Ex] 동기 M Code 사용 예제

채널 1		채널 2
MV X0 Y0 Z0 F1000;		MV X0 Y0 Z0 F1000;
:		:
M21;	채널 2에서 M21 지령 될 때 까지 대기	:
:	채널 1과 채널 2 동시 실행	M21;
:		:
:	채널 1에서 M22 지령 될 때 까지 대기	M22;
M22;	채널 1과 채널 2 동시 실행	:
:		:
PEND;	프로그램 종료	PEND;

P4548	
동기 M Code 시작 번호	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

- 버퍼링하지 않는 M Code와 동일하지 않게 설정해야 합니다.

P4549	
동기 M Code 종료 번호	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

- 버퍼링하지 않는 M Code와 동일하지 않게 설정해야 합니다.

MACRO 설정

P4650	4689
ML Code 명령어 등록	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

- ML = Motion Language
- ML 코드로 모션 프로그램(9010.MP 에서 9029 .MP)을 호출할 수 있도록 ML 코드를 입력하는 파라미터 입니다. 입력되는 ML 코드는 순서대로 9010.MP 에서 9029.MP 까지 프로그램을 호출합니다. 두개의 레지스터를 이용하여 ML를 등록합니다.

Ex] ML = “ABCDEFGH”를 등록하고자 할 때 다음과 같이 등록합니다.

- P4650 = “ABCD”

- P4651 = “EFGH”

P4690	4709
G Code 명령어 등록	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

- G 코드로 모션 프로그램(9010.MP 에서 9029.MP)을 호출할 수 있도록 G 코드번호를 입력하는 파라미터 입니다. 입력되는 G 코드는 순서대로 9010 에서 9029 까지 프로그램을 호출합니다.
- 입력되는 G 코드 중에 0, 1, 2, 3 은 무시됩니다.

P4710	P4729
M Code 명령어 등록	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

- M 코드로 모션 프로그램(9010.MP 에서 9029.MP)을 호출할 수 있도록 M 코드번호를 입력하는 파라미터 입니다. 입력되는 M 코드는 순서대로 9010 에서 9029 까지 프로그램을 호출합니다.
- 입력되는 M 코드 중에 0, 30은 무시됩니다.

[예 제]

- ML, G Code, M Code를 이용하여 9010.MP 에서 9029.MP를 호출방법 비교

MP 번호	ML(Motion Language)	G Code	M Code
9010	ABCDEFGH	100	100
9011	IJKLMNOP	101	101

ML ABCDEFGH를 이용하거나 G Code 100 또는 M Code 100을 입력하면 9010.MP를 호출할 수 있습니다.

● Handle 설정

P5475	P5477
Handle #1 ~ #3에 해당 축	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 1)

[내 용]

- Handle 모드는 제어 장치에 부착된 Handle(MPG)에서 입력된 펄스 수에 해당하는 거리 만큼 축을 이송하는 모드입니다. 입력된 Pulse에 해당하는 기본 지령 단위는 위치 지령값(GMCP)에 설정된 값을 기준으로 합니다.

(지령 증분 거리 = 입력 펄스 X GMCP)

※ 5장 제어기능 HAN 모드 부분 참고(5.5.3)

주의	위치 지령값을 크게 하면, 축이 매우 빠른 속도로 이송함으로 매우 위험합니다. 반드시 0.1 mm, 0.01 inch 이하로 설정하십시오.
----	---

P5482	
지령 기본 단위 설정 방식	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 정수
- 1 : 분수

P5487	
최대 속도 초과한 지령 Pulse 처리 방식	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 무시
- 1 : 처리

P5508	
Handle Pulse 체배율	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : x1

- 1 : x4

P5511	
Handle Pulse의 A/B상 신호 극성	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 정논리

- 1 : 부논리

● REF 모드 제어 설정

P5589	
현재 위치 원점 지정 기능	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 원점 복귀 동작을 수행하지 않고 현재 위치를 원점으로 설정할 수 있는 기능입니다.
- 0 : 사용하지 않음
- 1 : 사용함.

※ 5장 제어기능 REF 모드 부분 참고(5.5.4)

주의	ABS 엔코더 사용시에 0으로 설정하면 다시 원점 복귀를 해야 합니다.
----	---

P5592	
감속 센서(원점 도그) 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 사용함.
- 1 : 사용하지 않음.

P5594	
감속 센서(원점 도그) 신호 극성	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : + 극성
- 1 : - 극성

P5597	
원점 신호(C(Z)상, ORG) 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 사용함.
- 1 : 사용하지 않음.

P5603	
OT 검출 후, 재시도 기능 선택	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 원점 복귀 동작을 수행하는 중에 OT 신호를 만났을 경우에 감속 센서 이전으로 축을 이동하고 원점 복귀를 재시도하는 기능입니다.

- 0 : 선택하지 않음.
- 1 : 선택함.

P5609	P5640
원점 복귀 급속 속도	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] FU

[범 위] (기본값: 1000)

[내 용]

- - 속도를 입력하면 원점 복귀 방향이 - 방향으로 설정됩니다.

P5641	P5672
원점 복귀 1차 감속 속도	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] FU

[범 위] (기본값: 200)

[내 용]

- - 속도를 입력하면 원점 복귀 1차 감속 방향이 - 방향으로 설정됩니다.

P5673	P5704
원점 복귀 2차 감속 속도	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] FU

[범 위] (기본값: 50)

[내 용]

-- 속도를 입력하면 원점 복귀 2차 감속 방향이 - 방향으로 설정됩니다.

P5707	P5738
원점 복귀 신호(C상) 검출 후에 Shift 이송량	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

P5739	P5770
원점 복귀 신호(C상) 검출 후에 Shift 이송속도	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] FU

[범 위] (기본값: 100)

[내 용]

● 원점 위치 설정

P5872	P5967
제 2 / 3 / 4 원점 위치	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

- P5872 ~ P5903 : 제 2 원점 위치
- P5904 ~ P5935 : 제 3 원점 위치
- P5936 ~ P5967 : 제 4 원점 위치

P5968	P5999
원점 위치 인식 범위	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] (기본값: 1)

[내 용]

- 0로 설정했다면 $\pm$ 위치 최소 단위로 설정됩니다.
- 1로 설정했다면 $1 * 0.001 = 0.001$ mm로 설정됩니다.

● 전자 기어비 설정

*P6424	P6455	
모터측 기어비		

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 1 에서 2^{31-1} (기본값: 1)

[내 용]

※ 5장 제어기능 전자 기어 부분 참고(5.1.13)

*P6456	P6487	
기계측 기어비		

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 1 에서 2^{31-1} (기본값: 1)

[내 용]

*P6488	P6519	
모터 1회전당 기계 이동량		

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] 1 에서 2^{31-1} (기본값 : 10)

[내 용]

– 직선축에서만 설정하는 파라미터 입니다.

● 제어 모드 설정

*P6724	
위치 제어 모드 지원	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 지원하지 않음.
- 1 : 지원함.

주의	MEM, POS, JOG, HAN, REF 모드를 사용하는 축은 사용함으로 설정해야 합니다.
----	---

*P6729	
속도 출력 모드 지원	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 지원하지 않음.
- 1 : 지원함.

주의	VEL 모드를 사용하는 축은 사용함으로 설정해야 합니다.
----	---------------------------------

● 제어기 설정

P6889	P6920
위치제어 속도 Feed-forward gain	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] 0.1 %

[범 위] 0 에서 2000 (기본값: 0)

[내 용]

– Feed-forward gain를 사용하면 응답성을 향상시킬 수 있습니다.

위치 루프게인(P, I)을 설정한 후에 설정해야 합니다.

※ 5장 제어기능 위치 제어기 부분 참고(5.1.14)

주의	Feed-forward gain 값을 너무 크게 설정하면 기계적인 소음이나 진동이 발생하게 됨으로 주의하십시오. 일반적으로 80%을 넘지 않게 설정합니다.
----	---

P6988	P7019
위치제어 P gain	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] 0.1 / S

[범 위] 0 에서 32767 (기본값: 200)

[내 용]

주의	설정값 추천범위 User Manual 참고해서 삼입
----	------------------------------

P7020	P7051
위치제어 I gain	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] msec

[범 위] 0 에서 32767 (기본값: 0)

[내 용]

P7052	P7083
위치제어 적분 최대값	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 에서 32767 (기본값: 32767)

[내 용]

P7186	P7217
위치제어 정지 중 오차 허용량	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] 0 에서 2^{31-1} (기본값: 1000)

[내 용]

주의	제어오차를 초과하면 정지 추종오차 알람이 발생합니다.
----	-------------------------------

P7218	P7249
위치제어 이동 중 오차 허용량	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] 0 에서 2^{31-1} (기본값: 10000)

[내 용]

주의	제어오차를 초과하면 추종오차 알람이 발생합니다.
----	----------------------------

● 서보 모터/드라이브 설정

*P8327	
서보 모터 제어 모드	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 속도형
- 1 : 위치형

*P8330	
모터 회전 방향	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 축의 이송방향을 변경할 때 사용합니다.
- 0 : 정방향
- 1 : 역방향

*P8335	P8366
모터 최대 속도 설정	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] RPM, FU

[범 위] 1 에서 2^{31-1} (기본값: 5000)

[내 용]

*P8367	P8398
모터 제어 분해능 설정(위치형)	

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 1 에서 2^{31-1} (기본값: 2048)

[내 용]

- 모터 1 회전 지령에 해당하는 서보 모터 입력 Pulse 수를 설정하는 파라미터 입니다.

*P8507	P8538
최대 속도에 대한 서보 모터 입력	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] mV

[범 위] 1 에서 2^{31-1} (기본값: 10000)

[내 용]

*P8605	
Servo 모터 펄스 입력 방식(위치형)	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : CW / CCW
- 1 : P + Dir

*P8747	
Servo ready 신호의 허용 지연 시간	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위] msec

[범 위] 0 에서 2^{31-1} (기본값: 2000)

[내 용]

주의	설정된 시간 동안 Servo ready 신호가 입력이 안되면 Servo ready 알람이 발생합니다.
----	--

*P8748	
Servo ready 신호 극성	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

*P8751	
Servo alarm 신호 극성	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

● 엔코더 설정

*P8825	
엔코더 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 사용함.
- 1 : 사용하지 않음.

*P8828	
엔코더 종류	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : INC Type
- 1 : ABS Type

*P8833	
엔코더 A/B상 출력 방향	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 정방향
- 1 : 역방향

주의	설정이 올바르지 않으면 서보 모터가 폭주할 수 있으며, 정지 추종오차 알람 또는 추종오차 알람이 발생합니다.
----	---

*P8874	P8905	
엔코더 분해능(체배 후, 분해능)		

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 4 에서 2^{31-1} (기본값: 2048)

[내 용]

*P8910	P8941	
ABS 엔코더 제조사		

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 0 에서 2 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 지정하지 않음.

– 1 : Yaskawa

– 2 : Mitsubishi

*P9022		
엔코더 단선 진단 기능 사용 여부		

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

*P9025		
엔코더 Phase alarm 진단 기능 사용 여부		

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

● 위치/속도/토크 도달 설정

*P9120	
In-position 검사 모드(위치형)	

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 엔코더 피드백

- 1 : 서보 In-position 신호

※ 5장 제어기능 In-Position 신호 부분 참고(5.6.2)

*P9123	P9154
In-position 범위	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} (기본값: 0)

[내 용]

*P9155	
In-position 허용 지연 시간	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위] msec

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} (기본값: 0)

[내 용]

주의 설정한 시간을 초과하면 알람이 발생합니다.

*P9225	P9256
0 속도 Agree 범위	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] 0.01%

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} (기본값: 10)

[내 용]

※ 5장 제어기능 0 속도 도달 신호 부분 참고(5.6.4)

주의	Vel모드에서만 적용됩니다.
----	-----------------

P9257	P9288
지령 속도 도달 상태 판단 범위	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} (기본값: 1)

[내 용]

※ 5장 제어기능 속도 도달 신호 부분 참고(5.6.3)

주의	Vel모드에서만 적용됩니다.
----	-----------------

P9289	
속도 도달 진단 기능 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0: 사용하지 않음.

– 1: 사용함.

P9291	
속도 도달 허용 지연 시간	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위] msec

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

● 보정 설정

*P9464	
백래쉬 보정 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 보정하지 않음.
- 1 : 보정함.

*P9465	P9496
백래쉬 보정값	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] 0 에서 2^{31-1} (기본값: 0)

[내 용]

● 동기 제어 설정

*P9822	
동기제어 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 사용하지 않음.

– 1 : 사용함.

※ 5장 제어기능 동기 제어 부분 참고(5.7)

*P9823	
동기제어 기능 선택	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 항상 동기 제어

– 1 : G 레지스터 신호로 동기 제어 On / Off

P9825	
동기제어 대상 선택	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 지령 위치

– 1 : 실제 위치

*P9828	P9859
동기제어 Master 축 설정	

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 0 에서 32 까지 (기본값: 0)

[내 용]

주의	반드시 Master 축의 축 번호가 Slave 축의 축 번호보다 순서가 빠르게 설정해야 합니다.
----	---

P9862	P9893
동기제어 Sync. Factor 분모	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위]

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

P9894	P9925
동기제어 Sync. Factor 분자	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위]

[범 위] (기본값: 0)

[내 용]

P9928	P9959
동기제어 P gain	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] 0.1%

[범 위] 0 에서 1000 까지 (기본값: 200)

[내 용]

P9962	P9993
동기제어 오차 허용량	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] 0 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 100)

[내 용]

- 설정값을 초과하면 동기 추종 오차 알람이 발생합니다.

● 외부 위치 결정 설정

*P10520	
외부 위치 결정 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 사용하지 않음.

– 1 : 사용함.

※ 5장 제어기능 외부 위치 결정 부분 참고(5.8)

P10527	
외부 위치 결정 신호 레지스터 선택	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : R 레지스터

– 1 : X 레지스터

P10528	10559
외부 위치 결정 신호 레지스터 어드레스	

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 0 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

P10560	
외부 위치 결정 신호 극성	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 정논리

- 1 : 부논리

P10568	10599
외부 위치 결정 증분 이송량	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

● 위치 래치 설정

*P10720	
PL 기능 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– PL 기능은 Latch 신호가 입력되면, 기계 좌표계 기준으로 해당 축의 현재 위치를 S 레지스터의 [Latch 위치] 항목에 설정되는 기능입니다.

– 0 : 사용하지 않음.

– 1 : 사용함.

※ 5장 제어기능 외부 래치 기능 참고(5.9)

P10727	
PL 신호 레지스터 선택	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : R 레지스터

– 1 : X 레지스터

P10728	P10759
PL 신호 레지스터 어드레스	

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 0 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

Ex] RB100.03 이 입력되었을 때

P10727 : 0

P10728 : 10003 으로 설정된다.

P10760	
PL 신호 극성	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : 정논리
- 1 : 부논리

● 위치 비교 기능

*P10820	
PC 기능 사용 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : 사용하지 않음.

– 1 : 사용함.

※ 5장 제어기능 외부 비교 기능 부분 참고(5.10)

P10827	
PC 신호 레지스터 선택	

[형 식] Bit형, Axis형

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

– 0 : R 레지스터

– 1 : X 레지스터

P10828	P10859
PC 신호 레지스터 어드레스	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] 0 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

Ex] RB100.03 이 입력되었을 때

P10727 : 0

P10728 : 10003 으로 설정합니다.

P10860	
PC 신호 극성	
[형 식] Bit형, Axis형	
[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)	
[내 용]	
- 0 : 정논리	
- 1 : 부논리	

P10868	
PC 기능 방식	
[형 식] Bit형, Axis형	
[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)	
[내 용]	
- 0 : 위치 방식	
- 1 : 영역 방식	

P10869	
위치 설정 방식	
[형 식] Bit형, Axis형	
[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)	
[내 용]	
- 0 : 증분 방식	
- 1 : 절대 방식	

P10872	P10903
출력 신호 유지 거리	
[형 식] Word형, Axis형	
[단 위] PU	
[범 위] (기본값: 0)	
[내 용]	
- PC 신호가 외부로 출력된 후 축이 설정된 거리를 벗어나기 전에는 High0로 유지	

P10906	P10937
증분 방식의 구간 개수	

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

P10938	P10969
증분 방식의 시작 위치	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

P10970	P11001
증분 방식의 경우 증분 거리	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] 0 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

P11004	P11035
절대 방식의 경우 데이터 테이블에서 시작 인덱스	

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 0 에서 1999 까지 (기본값: 0)

[내 용]

P11036	P11067
절대 방식의 경우 데이터 테이블에서 종료 인덱스	

[형 식] Word형, Axis형

[범 위] 0 에서 1999 까지 (기본값: 0)

[내 용]

P11070	P11101
영역 방식의 - 방향 위치	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

P11102	P11133
영역 방식의 + 방향 위치	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

● 통신 데이터 Table

P10820	P11319
통신 데이터 테이블	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

● 모션 데이터 Table

P11320	P13319
데이터 테이블	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위] -2^{31} 에서 2^{31-1} 까지 (기본값: 0)

[내 용]

- 피치 에러 보정[PU]
- 전자 캠[PU]

8.3 D 레지스터 (디바이스 파라미터)

8.3.1 구성

■ 구성

설명	Device Parameter
데이터 타입	Bit, Word

■ Device 구분

No	내 용
0	System 설정
1	CPU 설정
2 ~ 20	Local Device
21 ~ 255	Remote Device

■ 영역 구분

Device No	Register No	디바이스 설정
0	0 ~ 99	System 설정
1	100 ~ 199	CPU 설정
2	200 ~ 299	Local Device 1 설정
3	300 ~ 399	Local Device 2 설정
...	...	...
20	2000 ~ 2099	Local Device 18 설정
21	2100 ~ 2199	Remote Device 1 설정
22	2200 ~ 2299	Remote Device 2 설정
...	...	...
255	25500 ~ 25599	Remote Device 234 설정

8.3.2 상세 설명

(1) System 설정

D27.0	
전원 모니터링 여부	

[형 식] Bit형

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

**D28	
정전 허용 시간	

[형 식] Word형

[단 위] msec

[범 위]

[내 용]

**D29	
정전(순간 정전) 판단 시간	

[형 식] Word형

[단 위] msec

[범 위]

[내 용]

(2) CPU 설정

➡ 모델 설정

**D6	
제품 모델 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D7		
제품 버전		
[형 식] Word형		
[단 위]		
[범 위]		
[내 용]		

▶ Handle 포트

**D13		
Handle 개수		
[형 식] Word형		
[단 위]		
[범 위]		
[내 용]		

**D14		
Handle #1 Pulse		
[형 식] Word형		
[단 위]		
[범 위]		
[내 용]		

**D15		
Handle #2 Pulse		
[형 식] Word형		
[단 위]		
[범 위]		
[내 용]		

**D16		
Handle #3 Pulse		
[형 식] Word형		
[단 위]		

[범 위]

[내 용]

➡ USB 포트

**D32	
Timeout	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

➡ Ethernet 포트

**D39	
통신 ID(자국 번호)	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D40	
IP 주소	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D41	
Port 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D42	
Subnet Mask	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D43	
Gateway	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

▼ RS232_1 포트

**D51.0	
Master / Slave	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D52.0	D52.7
통신 프로토콜	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1, 2, 3, 4, 100 (기본값:)

[내 용]

- 1 : T-Bus
- 2 : Modbus
- 3 : Melsec
- 4 : MK
- 100 : 사용자

**D52.8	D52.31
통신 프로토콜 번호	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D54.0	D54.7
Baudrate	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D54.8	D54.15
Data Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D54.16	D54.23
Parity Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D54.24	D54.31
Stop Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D57	
Timeout	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

RS232_2 포트

**D62.0	
Master / Slave	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D63.0	D63.7
통신 프로토콜	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1, 2, 3, 4, 100 (기본값:)

[내 용]

- 1 : T-Bus
- 2 : Modbus
- 3 : Melsec
- 4 : MK
- 100 : 사용자

**D63.8	D63.31
통신 프로토콜 번호	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D65.0	D65.7
Baudrate	
[형 식] Bit형	
[단 위]	
[범 위]	
[내 용]	

**D65.8	D65.15
Data Bit	
[형 식] Bit형	
[단 위]	
[범 위]	
[내 용]	

**D65.16	D65.23
Parity Bit	
[형 식] Bit형	
[단 위]	
[범 위]	
[내 용]	

**D65.24	D65.31
Stop Bit	
[형 식] Bit형	
[단 위]	
[범 위]	
[내 용]	

**D68	
Timeout	
[형 식] Word형	
[단 위]	
[범 위]	
[내 용]	

(3) Local / Remote Device 공통 설정

**D2.0	
Device 사용 여부	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D3.0	
Device 구분	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1 (기본값:)

[내 용]

- 0 : Local Device

- 1 : Remote Device

(4) Local Device

■ 공통 영역

D7	
Device 종류	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위] 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 28 (기본값:)

[내 용]

- 3 : 속도 서보

- 4 : 위치형 서보

- 5 : DIO

- 6 : AIO

- 7 : Counter

- 15 : Serial 통신

- 16 : Ethernet 통신
- 20 : T-Link
- 21 : Machatrolink
- 25 : T-Net
- 26 : DeviceNet
- 27 : Profibus
- 28 : CC-Link

**D10	
제품 모델 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위] 1 에서 5 (기본값:)

[내 용]

- 1 : GSC, GEN, GDN, GPB, GCC, GML, GAXA2, GAXP2, GDI32, GAI08, GCNT4
- 2 : GAXA4, GAXP4, GDO32, GCNT8
- 3 : GDI64
- 4 : GDO64
- 5 : GDIO32

**D11	
제품 버전	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D13	
Slot No.	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

■ 개별 영역

● Velocity Type Axis Device

**D25	
포트 개수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D26	D33
포트 n에 해당하는 축의 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

● Position Type Axis Device

**D25	
포트 개수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D26	D33
포트 n에 해당하는 축의 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

DIO Device

**D25	
DI 접점 수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D26	
DI에 해당하는 X Register 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D29	
DO 접점 수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D30	
DO에 해당하는 Y Register 개수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

AIO Device

**D25	
AI 접점 수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D26	
AI에 해당하는 X Register 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D29	
AO 접점 수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D30	
AO에 해당하는 Y Register 개수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

● Serial COM Device

▶ RS232_1 포트

**D27.0	
Master / Slave	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1 (기본값:)

[내 용]

- 0 : Slave
- 1 : Master

**D28.0	D28.7
통신 프로토콜	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1, 2, 3, 4, 100 (기본값:)

[내 용]

- 1 : T-Bus
- 2 : Modbus
- 3 : Melsec
- 4 : MK
- 100 : 사용자

**D28.8	D28.31
통신 프로토콜 번호	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D30.0	D30.7
Baudrate	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 11 (기본값:)

[내 용]

- 1 : 110
- 2 : 300
- 3 : 600
- 4 : 1200
- 5 : 2400
- 6 : 4800
- 7 : 9600

- 8 : 19200
- 9 : 38400
- 10 : 57600
- 11 : 115200

**D30.8	D30.15
Data Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 4 (기본값:)

[내 용]

- 1 : 5
- 2 : 6
- 3 : 7
- 4 : 8

**D30.16	D30.23
Parity Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 5 (기본값:)

[내 용]

- 1 : None
- 2 : Even
- 3 : Odd
- 4 : Mark
- 5 : Space

**D30.24	D30.31
Stop Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 3 (기본값:)

[내 용]

- 1 : 1

- 2 : 1.5

- 3 : 2

**D33	
Timeout	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

▶ RS232_2 포트

**D38.0	
Master / Slave	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1 (기본값:)

[내 용]

- 0 : Slave

- 1 : Master

**D39.0	D39.7
통신 프로토콜	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1, 2, 3, 4, 100

[내 용]

- 1 : T-Bus

- 2 : Modbus

- 3 : Melsec

- 4 : MK

- 100 : 사용자

**D39.8	D39.31
통신 프로토콜 번호	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D41.0	D41.7
Baudrate	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 11 (기본값:)

[내 용]

- 1 : 110
- 2 : 300
- 3 : 600
- 4 : 1200
- 5 : 2400
- 6 : 4800
- 7 : 9600
- 8 : 19200
- 9 : 38400
- 10 : 57600
- 11 : 115200

**D41.8	D41.15
Data Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 4 (기본값:)

[내 용]

- 1 : 5
- 2 : 6
- 3 : 7
- 4 : 8

**D41.16	D41.23
Parity Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 5 (기본값:)

[내 용]

- 1 : None
- 2 : Even
- 3 : Odd
- 4 : Mark
- 5 : Space

**D41.24	D41.31
Stop Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 3 (기본값:)

[내 용]

- 1 : 1
- 2 : 1.5
- 3 : 2

**D44	
Timeout	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

➤ RS422/485 포트

**D49.0	
422 / 485	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D50.0	
Master / Slave	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1 (기본값:)

[내 용]

- 0 : Slave
- 1 : Master

**D51.0	D51.7
통신 프로토콜	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1, 2, 3, 4, 100

[내 용]

- 1 : T-Bus
- 2 : Modbus
- 3 : Melsec
- 4 : MK
- 100 : 사용자

D51.8	D51.31
통신 프로토콜 번호	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

D52	
통신 ID(자국 번호)	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D53.0	D53.7
Baudrate	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 11 (기본값:)

[내 용]

- 1 : 110
- 2 : 300
- 3 : 600
- 4 : 1200
- 5 : 2400
- 6 : 4800
- 7 : 9600
- 8 : 19200
- 9 : 38400
- 10 : 57600
- 11 : 115200

**D53.8	D53.15
Data Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 4 (기본값:)

[내 용]

- 1 : 5
- 2 : 6
- 3 : 7
- 4 : 8

**D53.16	D53.23
Parity Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 5 (기본값:)

[내 용]

- 1 : None
- 2 : Even
- 3 : Odd
- 4 : Mark
- 5 : Space

**D53.24	D53.31
Stop Bit	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1 에서 3 (기본값:)

[내 용]

- 1 : 1
- 2 : 1.5
- 3 : 2

**D56	
Timeout	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

D80	D99
통신 버퍼	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

● Ethernet COM Device

➡ 통신 설정

**D29	
통신 ID(자국 번호)	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D30	
IP 주소	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D31	
Port 주소	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D32	
Subnet Mask	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D33	
Gateway	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

▶ System 전용

D80	D99
통신 버퍼	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

● DeviceNet Device

▶ 기본 설정

**D29	
모듈 검색 소요 시간	

[형 식] Word형

[단 위] msec

[범 위]

[내 용]

**D31	
Scan Time	

[형 식] Word형

[단 위] msec

[범 위]

[내 용]

▶ 통신 설정

**D38	
통신 ID(자국 번호)	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

▶ System 전용

**D72	
연결 Slave 정보	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D73	
연결 Slave 동작 상태	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

(5) Remote Device

■ 공통 영역

**D7	
Device 종류	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위] 3, 4, 5, 6, 7, 100

[내 용]

- 3 : 속도 서보
- 4 : 위치형 서보
- 5 : DIO
- 6 : AIO
- 7 : Counter
- 100: Common

**D8	
통신(I / F) 방식	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위] 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16, 17

[내 용]

- 1 : RS232C 통신
- 2 : RS422 통신
- 3 : RS485 통신
- 4 : Ethernet 통신
- 5 : USB 통신
- 10 : T-Link
- 11 : Machatrolink
- 15 : DeviceNet
- 16 : Profibus
- 17 : CC-Link

**D10	
제품 모델 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D11	
제품 버전	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D13	
Master 통신 Device No.	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D14	
Master 통신 Port No.	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

■ 개별 영역

● DIO Device

**D25	
Device ID(국번)	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D30	
DI 접점 수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D31	
DI에 해당하는 X Register 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D34	
DO 접점 수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D35	
DO에 해당하는 Y Register 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

 AIO Device

**D25	
Device ID(국번)	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D30	
AI 채널 수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D31	
AI에 해당하는 X Register 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D34	
AO 접점 수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D35	
AO에 해당하는 Y Register 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

● 일반 통신 Device

▶ Ethernet 방식

**D29	
접속 대기 시간	

[형 식] Word형

[단 위] msec

[범 위]

[내 용]

**D36	
Server / Client 선택	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D37	
Master / Slave	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1 (기본값:)

[내 용]

- 0 : Slave

- 1 : Master

**D38.00	D38.07
통신 프로토콜	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 1, 2, 3, 4, 100

[내 용]

- 1 : T-Bus
- 2 : Modbus
- 3 : Melsec
- 4 : MK
- 100 : 사용자

**D38.08	D38.23
통신 프로토콜 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D39	
통신 ID	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D40	
IP 주소	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D41	
포트 번호	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D42.0	
TCP / UDP	

[형 식] Bit형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1 (기본값:)

[내 용]

- 0 : TCP

- 1 : UDP

**D47	
통신 Timeout	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

**D48	
재전송 횟수	

[형 식] Word형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

8.4 S 레지스터

8.4.1 구성

■ 구성

설명		Status Data
데이터 타입		Bit, Word
구조		
비저장 영역	1. System 정보	① Product ID
		② Product Version(시스템 버전)
		③ 날짜/시간
		④ 사용 권한
	2. MP 운전 정보	① 프로그램 실행 시간
		② MP 운전 실행 정보
		③ 보관 지령 속도
		④ 위치 결정 지령 속도
		⑤ Dwell
	3. MC 운전 정보	① Handle 펄스
		② 원점 복귀 정보
	4. 운전 정보	① 현재 좌표
		② 상태 좌표
		③ 남은 거리
		④ 좌표계 오프셋
		⑤ 실제 속도
	5. 제어 정보	① 제어 편차량(위치, 토크, 속도)
		② 동기 제어 편차량
		③ 서보 정보(엔코더, 서보 축 I/O, 제어출력1/2)
저장 영역	1. System 정보	① 시스템 가동 정보
	2. MP 운전 정보	① MP 운전 실행 정보(실행 프로그램, 실행 블록)
	3. 운전 정보	① 기계 좌표
	4. 제어 정보	① 엔코더

8.4.2 상세 설명

8.4.2.1 비저장 영역

System 정보

S15	
System H/W 버전	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위]

[내 용]

S16	
System S/W 버전(BCD)	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위]

[내 용]

S18	
System Mode	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위] 0 에서 2 (기본값:)

[내 용]

– 0 : Boot

– 1 : Stop

– 2 : Run

S21	
System 사용 권한 등급	

[형 식] Word형, 일반형

[범 위]

[내 용]

S24	
System 날짜(BCD)	

[형 식] Word형, 일반형

[내 용]

-

Ex] 2004년 11월 25일 목요일 일 때 다음과 같이 표기된다.

	2004년	11월	25일	목요일
0x	04	11	25	04

- 날짜 입력에 대한 번호 값

2. 월요일 : 01
3. 화요일 : 02
4. 수요일 : 03
5. 목요일 : 04
6. 금요일 : 05
7. 토요일 : 06
8. 일요일 : 07

S25	
System 시간(BCD)	

[형 식] Word형, 일반형

[내 용]

-

Ex] 10시 06분 10초 일 때 다음과 같이 표기된다.

	10시	06분	10초
0x	00	10	06

S27		
System Timer(32Bit)		

[형 식] Word형, 일반형

[내 용]

S32		
System Mode Switch 상태		

[형 식] Word형, 일반형

[내 용]

● MP 운전 정보

S170	S201	
Skip 위치		

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위]

[내 용]

S212	S219	
Dwell Count		

[형 식] Word형, CH형

[단 위] msec

[범 위]

[내 용]

● 운전 정보

S400	S431
현재 위치(작업물 좌표계)	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위]

[내 용]

S432	S463
좌표계 옵셋(IPR)	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위]

[내 용]

S528	S535
현재 벡터 이송 속도	

[형 식] Word형, CH형

[단 위] FU

[범 위]

[내 용]

S536	S567
현재 이송 속도	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] FU, RPM

[범 위]

[내 용]

S568	S599
현재 속도	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] RPM

[범 위]

[내 용]

S600	S631	
현재 토크		

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] 0.01%

[범 위]

[내 용]

S632	S663	
남은 거리		

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위]

[내 용]

● 제어 정보

S900	S931	
피드백 위치		

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위]

[내 용]

S932	S963	
피드백 이송 속도		

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] FU

[범 위]

[내 용]

S964	S995	
피드백 속도		

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] RPM

[범 위]

[내 용]

- RPM은 평균값입니다.

S996	S1027	
피드백 토크		

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] 0.01%

[범 위]

[내 용]

S1028	S1059	
제어 편차량		

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위]

[내 용]

I/O 정보

Handle

S1220	S1222
Handle 입력 Pulse	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

Axis 제어 입/출력

S1223	S1264
제어 출력 1	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

S1265	S1296
제어 출력 2	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

S1297	S1328
제어 입력	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

▶ Axis DIO-I(서보)

S1331	
Servo Ready 신호	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

S1332	
Servo Alarm 신호	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

S1333	
Servo In-position 신호	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

S1334	
Servo C상 신호	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

S1339	
Servo On 신호	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

S1340	
Servo Reset 신호	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

S1341	
Servo Pulse Clear 신호	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

▶ Axis DIO-II(일반)

S1351	
ORG	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

S1352	
래치 신호	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

S1357	
위치 비교 신호	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1

[내 용]

- 0 : + 극성

- 1 : - 극성

● 확장 기능 정보

▶ 동기 제어

S1410	S1441
동기 제어 편차량	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위]

[내 용]

▶ Latch

S1482	S1513
Latch 위치	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위]

[내 용]

8.4.2.2 저장 영역

● System 정보

S2010	
System 가동 시간 날짜(BCD)	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

S2011	
System 가동 시작 시간(BCD)	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

S2012	
System 총 가동 날짜(BCD)	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

S2013	
System 총 가동 시간(BCD)	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

● MP 운전 정보

S2066	S2073
메인 MP 번호	

[형 식] Word형, CH형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

S2074	S2081
실행 MP 번호	

[형 식] Word형, CH형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

S2082	S2089
실행 MP 호출 단계	

[형 식] Word형, CH형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

S2090	S2097
실행 MP 블록 번호	

[형 식] Word형, CH형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

S2098	S2105	
실행 MP 블록 검색 정보		
[형 식] Word형, CH형		
[단 위]		
[범 위]		
[내 용]		

S2122	S2377	
실행 MP Modal 정보		
[형 식] Word형, CH형		
[단 위]		
[범 위]		
[내 용]		

● 운전 정보

S2550	S2581	
현재 위치(기계 좌표계)		
[형 식] Word형, Axis형		
[단 위] PU		
[범 위]		
[내 용]		

● 제어 정보

S2750	S2781	
엔코더 펄스		
[형 식] Word형, Axis형		
[단 위] PU		
[범 위]		
[내 용]		

● ABS Encoder 정보

S2955	
원점 복귀 완료 여부	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위]

S2956	
원점 복귀 방향	

[형 식] Bit형, Axis형

[단 위]

[범 위] 0 또는 1 (기본값: 0)

[내 용]

- 0 : + 방향

- 1 : - 방향

S2961	S2992
엔코더 옵셋 펄스	

[형 식] Word형, Axis형

[단 위] PU

[범 위]

8.5 Q 레지스터

8.5.1 구성

■ 구성

설명	System Control Data
데이터 타입	Bit, Word
구조	
1. System Mode Control	① System Mode
	② System Reset
2. System Data Control	① System Data Control 명령 처리 시작 신호
	② System Data Control 명령 코드
	③ System Data Control 데이터0 ~ 3
3. MP Program 선택	① MP Program 번호

8.5.2 상세 설명

● System Mode Control

Q5	
System Mode	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위]

[범 위] 0, 1, 2

[내 용]

- 0 : Run, 1 : Stop, 2 : Shutdown

Q7	
System Reset	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

● System Data Control

Q20	
System Data Control 명령 처리 시작 신호	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

Q21	
System Data Control 명령 코드	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위]

[범 위] 1 또는 2

[내 용]

- 1. System 권한 등급 승인 요청
:: 데이터 0 : Password
- 2. System 날짜 / 시간 변경
:: 데이터 0 : Data, Ex] 0x20040611(2004/6/11, BCD 방식)
:: 데이터 1 : Time, Ex] 0x12251234(12:25:12:34, BCD 방식)

Q22	Q25
System Data Control 데이터 0 ~ 3	

[형 식] Word형, 일반형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

- Q22 : System Data Control 데이터 0
- Q23 : System Data Control 데이터 1
- Q24 : System Data Control 데이터 2
- Q25 : System Data Control 데이터 3

Q45	Q52
MP Program 번호	

[형 식] Word형, Channel형

[단 위]

[범 위]

[내 용]

8.6 E 레지스터

8.6.1 구성

■ 구성

설명	System Event(Alarm/Warning)
데이터 타입	Bit, Word
구조	
1. 공통 영역	
2. System 영역	
3. 통신 영역	
4. 모션 프로그램 영역	① 공통 영역
	② CH1 영역
	③ CH2 ~ CH 8 영역
5. 모션 제어 영역	① 공통 영역
	② CH1 영역
	③ CH2 ~ CH 8 영역
	④ Axis1 영역
	⑤ Axis2 ~ Axis32 영역
6. PLC 프로그램 영역	① 공통 영역
	② S-PLC 영역
	③ H-PLC 영역
	④ N-PLC 영역
	⑤ I-PLC 영역
	⑥ E-PLC 영역
7. 외부 입출력 영역	
8. 사용자 영역	

8.6.2 상세 설명

● 정보 영역

구 분	Size	No	내 용
정보 영역	1	5	이벤트 상태
	1	8	이벤트 코드
	1	9	이벤트 데이터 1
	1	10	이벤트 데이터 2
	1	11	이벤트 데이터 3
	1	12	이벤트 데이터 4

※ 이벤트 상태

[이벤트 상태] 데이터는 1Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

공통영역의 이벤트 상태 데이터는 이벤트 구분별 이벤트 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

예를 들어 0번 비트의 값이 1이면 SYS 이벤트가 발생한 상태이며, 8번 비트의 값이 1이면 USER 이벤트가 발생한 상태입니다.

		EIO	PLC	MC	MP	COM	SYS
							USER

이벤트는 다음과 같이 7개 항목으로 구분됩니다.

※ 이벤트 구분

약어	설명	범위	코드
① SYS	System	25 ~	100 ~
② COM	통신	40 ~	200 ~
③ MP	모션 프로그램	65 ~	300 ~
④ MC	모션 제어	110 ~	500 ~
⑤ PLC	PLC 프로그램	325 ~	700 ~
⑥ EIO	외부 입출력, 디바이스	360 ~	900 ~
⑦ USER	사용자 이벤트	420 ~	2000 ~

● System 영역

구 분	Size	No	내 용
정보 영역	1	25	이벤트 상태
System 영역	2	26	이벤트 테이블
	1	28	이벤트 코드
	1	29	이벤트 데이터1
	1	30	이벤트 데이터2

※ 이벤트 테이블

[이벤트 테이블] 데이터는 2Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

System 영역 이벤트의 코드별 발생 상태를 나타내는 데이터 입니다.

System 영역의 이벤트는 100번 코드부터 할당되며 해당 비트의 값에 따라 이벤트 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

			...	103	102	101	100
					...	109	108
					...	116	115
					...	:	:

● 통신 영역

구 분	Size	No	내 용
정보 영역	1	40	이벤트 상태(일반 영역)
	8	42	이벤트 상태(통신 영역)
일반 영역	1	50	이벤트 코드
	2		예약 영역
통신 영역	1	53	이벤트 코드
	1	54	이벤트 데이터1
	1	55	이벤트 데이터2
	1	56	이벤트 데이터3

※ 이벤트 상태 (일반 영역)

[이벤트 상태] 데이터는 1Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

통신 공통 이벤트의 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

							COMM

※ 이벤트 상태 (통신 영역)

[이벤트 상태] 데이터는 8Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

각 Device의 최대 4개 Port에서 발생한 이벤트의 상태를 나타내며, 최대 32개의 Device의 상태를 확인할 수 있습니다.

Device 1 ->					Port4	Port3	Port2	Port1
Device 2 ->					Port4	Port3	Port2	Port1
Device 3 ->					Port4	Port3	Port2	Port1
:					:	:	:	:

● 모션 프로그램 영역

구 분	Size	Type	내 용
정보 영역	1	65	이벤트 상태 (일반 영역)
	1	66	이벤트 상태 (채널 영역)
일반 영역	1	67	이벤트 코드
CH1 영역	1	70	이벤트 코드
	1	71	이벤트 데이터1(CH 번호)
	1	72	이벤트 데이터2(파일명)
	1	73	이벤트 데이터3(Line 번호)
CH2 ~ CH8 영역	:	:	:

※ 이벤트 상태 (일반 영역)

[이벤트 상태] 데이터는 1Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

모션 프로그램 공통 이벤트의 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

							COMM

※ 이벤트 상태 (채널 영역)

[이벤트 상태] 데이터는 1Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

모션 프로그램의 채널별 이벤트 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

예를 들어 3번 비트의 값이 1이면 4번 채널에서 이벤트가 발생된 상태를 나타냅니다.

CH8	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3	CH2	CH1

● 모션 제어 영역

구 분	Size	Type	내 용
정보 영역	1	110	이벤트 상태 (일반 영역)
	1	111	이벤트 상태 (채널 영역)
	1	112	이벤트 정보(Axis 영역)
일반 영역	2	113	이벤트 테이블
	1	115	이벤트 코드
CH1 영역	2	118	이벤트 테이블
	1	120	이벤트 코드
	1	121	이벤트 데이터 (CH 번호)
CH2 ~ CH8 영역	:	:	:
Axis 1 영역	2	158	이벤트 테이블
	1	160	이벤트 코드
	1	161	이벤트 데이터 1 (axis 번호)
	1	162	이벤트 데이터 2 (알람 번호 등)
Axis2 ~ Axis32 영역	:	:	:

※ 이벤트 상태 (일반 영역)

[이벤트 상태] 데이터는 1Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

모션 제어 공통 이벤트의 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

							COMM

※ 이벤트 상태 (채널 영역)

[이벤트 상태] 데이터는 1Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

모션 제어의 채널별 이벤트 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

예를 들어 2, 7번 비트의 값이 1이면 3, 8번 채널에서 이벤트가 발생한 상태를 나타냅니다.

CH8	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3	CH2	CH1

※ 이벤트 상태 (Axis 영역)

[이벤트 상태] 데이터는 1Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

모션 제어의 축별 이벤트 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

Axis8	Axis7	Axis6	Axis5	Axis4	Axis3	Axis2	Axis1
Axis16	Axis15	Axis14	Axis13	Axis12	Axis11	Axis10	Axis9
Axis24	Axis23	Axis22	Axis21	Axis20	Axis19	Axis18	Axis17
Axis32	Axis31	Axis30	Axis29	Axis28	Axis27	Axis26	Axis25

※ 이벤트 테이블 (일반 영역) - Code : 500 ~ 563

[이벤트 테이블] 데이터는 2Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

모션 제어 영역 이벤트의 코드별 발생 상태를 나타내는 데이터 입니다.

모션 제어 영역의 일반 영역 이벤트는 500번 코드부터 64개의 코드가 할당되며 해당 비트의 값에 따라 이벤트 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

			...	503	502	501	500
					...	509	508
					...	516	515
					...	:	:

※ 이벤트 테이블 (채널 영역) – Code : 564 ~ 627

[이벤트 테이블] 데이터는 2Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

모션 제어 영역의 채널 영역 이벤트는 564번 코드부터 64개의 코드가 할당되며 해당 비트의 값에 따라 이벤트 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

			...	567	566	565	564
					...	573	572
					...	581	580
					...	:	:

※ 이벤트 테이블 (축 영역) – Code : 628 ~ 691

[이벤트 테이블] 데이터는 2Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

모션 제어 영역 이벤트의 코드별 발생 상태를 나타내는 데이터 입니다.

모션 제어 영역의 축 영역 이벤트는 628번 코드부터 64개의 코드가 할당되며 해당 비트의 값에 따라 이벤트 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

			...	631	630	629	628
					...	637	636
					...	645	644
					...	:	:

● PLC 프로그램 영역

구 분	Size	Type	내 용
정보 영역	1	325	이벤트 상태 (일반 영역)
	1	326	이벤트 상태 (채널 영역)
일반 영역	1	327	이벤트 코드
S-PLC CH 영역	1	330	이벤트 코드
	1	331	이벤트 데이터1(CH 번호)
	1	332	이벤트 데이터2(파일명)
	1	333	이벤트 데이터3(Step 번호)
N-PLC CH 영역	1		이벤트 코드
	1		이벤트 데이터1(CH 번호)
	1		이벤트 데이터2(파일명)
	1		이벤트 데이터3(Step 번호)

※ 이벤트 상태 (일반 영역)

[이벤트 상태] 데이터는 1Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

PLC 프로그램 공통 이벤트의 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

							COMM

※ 이벤트 상태 (채널 영역)

[이벤트 상태] 데이터는 1Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

PLC 프로그램의 채널별 이벤트 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

예를 들어 1번 비트의 값이 1이면 Normal PLC에서 이벤트가 발생한 상태를 나타냅니다.

						PLC-N	PLC-S

※ PLC 채널

- ① PLC-S - Start PLC
- ② PLC-N - Normal Speed PLC

● 외부 입출력 영역

구 분	Size	Type	내 용
정보 영역	1	360	이벤트 상태 (일반 영역)
	1	361	이벤트 상태 (디바이스 영역)
디바이스 영역	1	374	이벤트 코드
	1	375	이벤트 데이터1
	1	376	이벤트 데이터2
	1	377	이벤트 데이터3
	1	378	이벤트 데이터4

※ 이벤트 상태 (디바이스 영역)

[이벤트 상태] 데이터는 1Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

외부 입출력의 디바이스별 이벤트 발생 상태를 확인할 수 있으며 최대 20개의 Device 정보를 나타냅니다.

DEV8	DEV7	DEV6	DEV5	DEV4	DEV3	DEV2	DEV1
DEV16	DEV15	DEV14	DEV13	DEV12	DEV11	DEV10	DEV9
				DEV20	DEV19	DEV18	DEV17

● 사용자 영역

구 분	Size	Type	내 용
정보 영역	1	420	이벤트 상태
	4	421	이벤트 테이블
	4	425	이벤트 테이블(Event Log 영역)
	1	429	이벤트 코드
	1	430	이벤트 데이터1
	1	431	이벤트 데이터2

※ 이벤트 정보 (일반 영역)

[이벤트 정보] 데이터는 1Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

사용자 영역 공통 이벤트의 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

							COMM

※ 이벤트 테이블 - Code : 2000 ~ 2127

[이벤트 테이블] 데이터는 4Word로 구성되어 32bit의 상태 데이터를 나타냅니다.

사용자 영역의 일반 이벤트는 2000번 코드부터 128개의 코드가 할당되며 해당 비트의 값에 따라 이벤트 발생 상태를 확인할 수 있습니다.

			...	567	566	565	2000
					...	573	572
					...	581	580
					...	:	:

※ 이벤트 테이블 (Event Log 영역) - Code : 2128 ~ 2255

사용자 영역의 Event Log 영역의 이벤트 코드별 발생 상태를 나타내는 데이터 입니다.

2128번 코드부터 128개의 코드가 할당됩니다.

			...	631	630	629	628
					...	637	636
					...	645	644
					...	:	:

8.7 G/F 레지스터

8.7.1 구성

■ 구성

설명	PLC & System Interface Data
데이터 타입	Bit, Word, Float
구조	
1. Operation (준비, 시스템 동작 제어)	① Emergency, Reset (System, CH, Axis)
	② Ready (System, CH, Axis)
	③ Servo Motor 제어 (Servo Motor Off, Servo Motor Reset)
	④ OT, IT
2. MP Operation (MP 운전 기본 기능)	① Mode (CH) 설정
	② Start, Feed Hold, Single Block, Skip (CH)
	③ 보간이송 Override, 위치결정 Override
	④ 보조 코드(M Code, S Code, T Code)
3. MC Operation (MC 운전 기본 기능)	① Mode (Axis) 설정
	② 이송 중 모드 전환 신호
	③ 위치/속도/토크 지령값
	④ Start, Abort, Busy, Error
	⑤ MC Override
	⑥ 제1원점 ~ 제4원점 설정
	⑦ 원점 복귀 완료 신호
	⑧ 원점 이송 신호
	⑨ 원점 감속 신호
4. 동작 상태	① +, - 방향 이송 중 신호
	② 등속 구간
	③ In-position
5. 주요(확장) 기능 (MP/MC 운전 확장 기능)	① 동기 제어
	② 외부 위치 결정 기능
	③ Position Latch 기능 선택
	④ Position Compare 기능 선택

8.7.2 상세 설명

영역	PLC → GX		PLC ← GX		내용
	기호	G Map	기호	F Map	
O p e r a t i o n	<u>GEMG</u>	GB5.00			System Emergency 설정
	GRST	GB5.01	FRSTS	FB5.01	System Reset 설정/확인신호
	<u>GCHEMG1</u> <u>GCHEMG8</u>	GB5.08 ~ GB5.15			CH별 Emergency 설정
	GCHRST1 GCHRST8	GB5.16 ~ GB5.24	FCHRSTS1 FCHRSTS8	FB5.16 ~ FB5.24	CH별 Reset 설정/확인신호
	<u>GAXEMG1</u> <u>GAXEMG32</u>	GB6.00 ~ GB6.31			Axis별 Emergency 설정
	GAXRST1 GAXRST32	GB7.00 ~ GB7.31	FAXRSTS1 FAXRSTS32	FB7.00 ~ FB7.31	Axis별 Reset 설정/확인신호
			FRDY	FB8.00	System Ready 확인신호
			FCHRDY1 FCHRDY8	FB8.08 ~ FB8.15	CH별 Ready 확인신호
			FAXRDY1 FAXRDY32	FB9.00 ~ FB9.31	Axis별 Ready 확인신호
	GSVOFF1 GSVOFF32	GB12.00 ~ GB12.31			Servo Motor Off 설정
	GSRST1 GSRST32	GB13.00 ~ GB13.31			Servo Motor Reset 설정
	<u>GPOT1</u> <u>GPOT32</u>	GB20.00 ~ GB20.31			Axis별 + OT 설정
	<u>GNOT1</u> <u>GNOT32</u>	GB21.00 ~ GB21.31			Axis별 - OT 설정
	<u>GPIT1</u> <u>GPIT32</u>	GB25.00 ~ GB25.31			Axis별 + Interlock 설정
	<u>GNIT1</u> <u>GNIT32</u>	GB26.00 ~ GB26.31			Axis별 - Interlock 설정
M P O p e r a t i o	GMEM1	GB50.00	FMEM1	FB50.00	CH1 MP Mode 설정/확인신호
	GMEM2	GB50.04	FMEM2	FB50.04	CH2 MP Mode 설정/확인신호
	GMEM3	GB50.08	FMEM3	FB50.08	CH3 MP Mode 설정/확인신호
	GMEM4	GB50.12	FMEM4	FB50.12	CH4 MP Mode 설정/확인신호
	GMEM5	GB50.16	FMEM5	FB50.16	CH5 MP Mode 설정/확인신호
	GMEM6	GB50.20	FMEM6	FB50.20	CH6 MP Mode 설정/확인신호
	GMEM7	GB50.24	FMEM7	FB50.24	CH7 MP Mode 설정/확인신호
	GMEM8	GB50.28	FMEM8	FB50.28	CH8 MP Mode 설정/확인신호
	GMPST1 GMPST8	GB65.00 ~ GB65.07	FMPSTS1 FMPSTS8	FB65.00 ~ FB65.07	CH별 MP Start 설정/확인신호
	<u>GMPFH1</u> <u>GMPFH8</u>	GB65.16 ~ GB65.23	FMPFHS1 FMPFHS8	FB65.16 ~ FB65.23	CH별 Feed Hold 설정/확인신호
	GMPSB1 GMPSB8	GB65.24 ~ GB65.31	FMP SBS1 FMP SBS8	FB65.24 ~ FB65.31	CH별 Single Block 설정/확인신호

n	GOBSP1 GOBSP8	GB69.00 ~ GB69.07			CH별 Operation Block Skip 설정
	GSKP11 GSKP18	GB70.00 ~ GB70.07			CH별 Skip 1 설정
	GSKP21 GSKP28	GB70.08 ~ GB70.15			CH별 Skip 2 설정
	GMPCFOR	GW80 ~ GW87			CH별 CP Feed Override 설정
	GMPPFOR	GW88 ~ GW95			CH별 PP Feed Override 설정
	GMF1 GMF8	GB100.00 ~ GB100.07	FMST1 FMST8	FB100.00 ~ FB100.07	CH별 M Code 설정/확인신호
	GSF1 GSF8	GB100.08 ~ GB100.15	FSST1 FSST8	FB100.08 ~ FB100.15	CH별 S Code 설정/확인신호
	GTF1 GTF8	GB100.16 ~ GB100.23	FTST1 FTST8	FB100.16 ~ FB100.23	CH별 T Code 설정/확인신호
			FMEOP1 FMEOP8	FB101.00 ~ FB101.07	CH별 M Code EOP 확인신호
			FSEOP1 FSEOP8	FB101.08 ~ FB101.15	CH별 S Code EOP 확인신호
			FTEOP1 FTEOP8	FB101.16 ~ FB101.23	CH별 T Code EOP 확인신호
			FMNO	FW102 ~ FW109	CH별 M Code No
			FMD	FW110 ~ FW117	CH별 M Code Data
			FSNO	FW134 ~ FW141	CH별 S Code No
			FSD	FW142 ~ FW149	CH별 S Code Data
M C O p e r a t i o n	GPOS1	GB200.00	FPOS1	FB200.00	Axis 1 MC Mode 설정/확인신호
	GJOG1	GB200.01	FJOG1	FB200.01	
	GHAN1	GB200.02	FHAN1	FB200.02	
	GREF1	GB200.03	FREF1	FB200.03	
	GVEL1	GB200.04	FVEL1	FB200.04	
	GTRQ1	GB200.05	FTRQ1	FB200.05	Axis 2 MC Mode 설정/확인신호
	GPOS2	GB200.08	FPOS2	FB200.08	
	GJOG2	GB200.09	FJOG2	FB200.09	
	GHAN2	GB200.10	FHAN2	FB200.10	
	GREF2	GB200.11	FREF2	FB200.11	
	GVEL2	GB200.12	FVEL2	FB200.12	Axis 3 MC Mode 설정/확인신호
	GTRQ2	GB200.13	FTRQ2	FB200.13	
	GPOS3	GB200.16	FPOS3	FB200.16	
	GJOG3	GB200.17	FJOG3	FB200.17	
	GHAN3	GB200.18	FHAN3	FB200.18	
	GREF3	GB200.19	FREF3	FB200.19	

	GVEL3	GB200.20	FVEL3	FB200.20	
	GTRQ3	GB200.21	FTRQ3	FB200.21	
	GPOS4	GB200.24	FPOS4	FB200.24	Axis 4 MC Mode 설정/확인신호
	GJOG4	GB200.25	FJOG4	FB200.25	
	GHAN4	GB200.26	FHAN4	FB200.26	
	GREF4	GB200.27	FREF4	FB200.27	
	GVEL4	GB200.28	FVEL4	FB200.28	
	GTRQ4	GB200.29	FTRQ4	FB200.29	
	GJOG5 GTRQ32	GW201 ~ GW207	FJOG5 FTRQ32	FW201 ~ FW207	Axis 5 ~ Axis 32 MC Mode 설정/확인신호
	GMCP	GW215 ~ GW246			Axis별 MC Pos Command 설정
	GMCF	GW247 ~ GW278			Axis별 MC Feed Command 설정
	GMCV	GW279 ~ GW310			Axis별 MC Velocity Command 설정
	GMCT	GW311 ~ GW342			Axis별 MC Torque Command 설정
	GMCABS1 GMCABS32	GB345.00 ~ GB345.31			Axis별 MC Position Command Type 설정
	GMCDIR1 GMCDIR32	GB346.00 ~ GB346.31			Axis별 MC Command Direction 설정
	GMCST1 GMCST32	GB350.00 ~ GB350.31	FMCST1 FMCST32	FB350.00 ~ FB350.31	Axis별 MC Start 설정/확인신호
	GMCAB1 GMCAB32	GB351.00 ~ GB351.31			Axis별 MC Abort 설정
			FMCBUSY1 FMCBUSY32	FB355.00 ~ FB355.31	Axis별 MC Busy 확인신호
			FM CER1 FM CER32	FB356.00 ~ FB356.31	Axis별 MC Error 확인신호
	GMCFOR	GW360 ~ GW391			Axis별 MC Feed Override 설정
	GPIS1 GPIS32	GB396.00 ~ GB396.31			Axis별 In-position 검사 skip
	GPUI1 GPUI32	GB397.00 ~ GB397.31			Axis별 사용자 보관 모드 신호
			FRF1 FRF32	FB405.00 ~ FB405.31	Axis별 MC 원점복귀 완료 신호
	GRDEC1 GRDEC32	GB408.00 ~ GB408.31			Axis별 MC 원점 복귀 감속 신호
			FRP1S01 FRP1S32	FB411.00 ~ FB411.31	Axis별 MC 제 1원점 확인신호
			FRP2S01 FRP2S32	FB412.00 ~ FB412.31	Axis별 MC 제 2원점 확인신호
			FRP3S01 FRP3S32	FB413.00 ~ FB413.31	Axis별 MC 제 3원점 확인신호
			FRP4S01 FRP4S32	FB414.00 ~ FB414.31	Axis별 MC 제 4원점 확인신호

동작 상태			FPMV1 FPMV32	FB500.00 ~ FB500.31	Axis별 + 방향 이동 확인신호
			FNMV1 FNMV32	FB501.00 ~ FB501.31	Axis별 - 방향 이동 확인신호
			FINP1 FINP32	FB510.00 ~ FB510.31	Axis별 In-Position 확인신호
			FCSAGR1 FCSAGR32	FB512.00 ~ FB512.31	Axis별 지령 속도 도달 확인신호
			FZSAGR1 FZSAGR32	FB513.00 ~ FB513.31	Axis별 0 속도 도달 확인신호
확장 기능	GSYN1 GSYN32	GB550.00 ~ GB550.31	FSYNS1 FSYNS32	FB550.00 ~ FB550.31	Axis별 동기 제어 설정/확인신호
	GMCEXP1 GMCEXP32	GB558.00 ~ GB558.31	FMCEXPS1 FMCEXPS32	FB558.00 ~ FB558.31	Axis별 MC External Positioning 설정/확인신호
	GPL1 GPL32	GB561.00 ~ GB561.31	FPLS1 FPLS32	FB561.00 ~ FB561.31	Axis별 Position Latch 설정/확인신호
	GPC1 GPC32	GB565.00 ~ GB565.31			Axis별 Position Compare 설정

- ※ Operation에 대한 내용은 5장 제어기능 운전 준비 부분 참고 (P.5-22 ~ 5-26)
- ※ MP Operation에 대한 내용은 5장 제어기능 MP 운전 모드 부분 참고 (P.5-29 ~ 5-33)
- ※ MC Operation에 대한 내용은 5장 제어기능 MC 운전 모드 부분 참고 (P.5-34 ~ 5-50)
- ※ 동작 상태에 대한 내용은 5장 제어기능 상태 출력 부분 참고 (P.5-51 ~ 5-54)
- ※ 확장 기능에 대한 내용은 5장 제어기능 동기 제어, 외부 위치 결정, 위치 래치 기능, 위치 비교 기능 부분 참고 (P.5-55 ~ 5-62)

● Run, Reset Command / Ready, Reset Status

G005							GRST	GEMG
	<u>GCHEMG8</u>	<u>GCHEMG7</u>	<u>GCHEMG6</u>	<u>GCHEMG5</u>	<u>GCHEMG4</u>	<u>GCHEMG3</u>	<u>GCHEMG2</u>	<u>GCHEMG1</u>
	GCHRST8	GCHRST7	GCHRST6	GCHRST5	GCHRST4	GCHRST3	GCHRST2	GCHRST1
F005							FRSTS	
	FCHRSTS8	FCHRSTS7	FCHRSTS6	FCHRSTS5	FCHRSTS4	FCHRSTS3	FCHRSTS2	FCHRSTS1

G006	<u>GAXEMG8</u>	<u>GAXEMG7</u>	<u>GAXEMG6</u>	<u>GAXEMG5</u>	<u>GAXEMG4</u>	<u>GAXEMG3</u>	<u>GAXEMG2</u>	<u>GAXEMG1</u>
	<u>GAXEMG16</u>	<u>GAXEMG15</u>	<u>GAXEMG14</u>	<u>GAXEMG13</u>	<u>GAXEMG12</u>	<u>GAXEMG11</u>	<u>GAXEMG10</u>	<u>GAXEMG9</u>
	<u>GAXEMG24</u>	<u>GAXEMG23</u>	<u>GAXEMG22</u>	<u>GAXEMG21</u>	<u>GAXEMG20</u>	<u>GAXEMG19</u>	<u>GAXEMG18</u>	<u>GAXEMG17</u>
	<u>GAXEMG32</u>	<u>GAXEMG31</u>	<u>GAXEMG30</u>	<u>GAXEMG29</u>	<u>GAXEMG28</u>	<u>GAXEMG27</u>	<u>GAXEMG26</u>	<u>GAXEMG25</u>
F006								

G007	GAXRST8	GAXRST7	GAXRST6	GAXRST5	GAXRST4	GAXRST3	GAXRST2	GAXRST1
	GAXRST16	GAXRST15	GAXRST14	GAXRST13	GAXRST12	GAXRST11	GAXRST10	GAXRST9
	GAXRST24	GAXRST23	GAXRST22	GAXRST21	GAXRST20	GAXRST19	GAXRST18	GAXRST17
	GAXRST32	GAXRST31	GAXRST30	GAXRST29	GAXRST28	GAXRST27	GAXRST26	GAXRST25
F007	FAXRSTS8	FAXRSTS7	FAXRSTS6	FAXRSTS5	FAXRSTS4	FAXRSTS3	FAXRSTS2	FAXRSTS1
	FAXRSTS 16	FAXRSTS 15	FAXRSTS 14	FAXRSTS 13	FAXRSTS 12	FAXRSTS 11	FAXRSTS 10	FAXRSTS9
	FAXRSTS 24	FAXRSTS 23	FAXRSTS 22	FAXRSTS 21	FAXRSTS 20	FAXRSTS 19	FAXRSTS 18	FAXRSTS 17
	FAXRSTS 32	FAXRSTS 31	FAXRSTS 30	FAXRSTS 29	FAXRSTS 28	FAXRSTS 27	FAXRSTS 26	FAXRSTS 25

G008								
F008								FRDY
	FCHRDY8	FCHRDY7	FCHRDY6	FCHRDY5	FCHRDY4	FCHRDY3	FCHRDY2	FCHRDY1

G009								
F009	FAXRDY8	FAXRDY7	FAXRDY6	FAXRDY5	FAXRDY4	FAXRDY3	FAXRDY2	FAXRDY1
	FAXRDY16	FAXRDY15	FAXRDY14	FAXRDY13	FAXRDY12	FAXRDY11	FAXRDY10	FAXRDY9
	FAXRDY24	FAXRDY23	FAXRDY22	FAXRDY21	FAXRDY20	FAXRDY19	FAXRDY18	FAXRDY17
	FAXRDY32	FAXRDY31	FAXRDY30	FAXRDY29	FAXRDY28	FAXRDY27	FAXRDY26	FAXRDY25

Servo Motor Off

G012	GSVOFF8	GSVOFF7	GSVOFF6	GSVOFF5	GSVOFF4	GSVOFF3	GSVOFF2	GSVOFF1
	GSVOFF16	GSVOFF15	GSVOFF14	GSVOFF13	GSVOFF12	GSVOFF11	GSVOFF10	GSVOFF9
	GSVOFF24	GSVOFF23	GSVOFF22	GSVOFF21	GSVOFF20	GSVOFF19	GSVOFF18	GSVOFF17
	GSVOFF32	GSVOFF31	GSVOFF30	GSVOFF29	GSVRST28	GSVOFF27	GSVOFF26	GSVOFF25
F012								

Servo Motor Reset

G013	GSVRST8	GSVRST7	GSVRST6	GSVRST5	GSVRST4	GSVRST3	GSVRST2	GSVRST1
	GSVRST16	GSVRST15	GSVRST14	GSVRST13	GSVRST12	GSVRST11	GSVRST10	GSVRST9
	GSVRST24	GSVRST23	GSVRST22	GSVRST21	GSVRST20	GSVRST19	GSVRST18	GSVRST17
	GSVRST32	GSVRST31	GSVRST30	GSVRST29	GSVRST28	GSVRST27	GSVRST26	GSVRST25
F013								

P-Overtravel

G020	<u>GPOT8</u>	<u>GPOT7</u>	<u>GPOT6</u>	<u>GPOT5</u>	<u>GPOT4</u>	<u>GPOT3</u>	<u>GPOT2</u>	<u>GPOT1</u>
	<u>GPOT16</u>	<u>GPOT15</u>	<u>GPOT14</u>	<u>GPOT13</u>	<u>GPOT12</u>	<u>GPOT11</u>	<u>GPOT10</u>	<u>GPOT9</u>
	<u>GPOT24</u>	<u>GPOT23</u>	<u>GPOT22</u>	<u>GPOT21</u>	<u>GPOT20</u>	<u>GPOT19</u>	<u>GPOT18</u>	<u>GPOT17</u>
	<u>GPOT32</u>	<u>GPOT31</u>	<u>GPOT30</u>	<u>GPOT29</u>	<u>GPOT28</u>	<u>GPOT27</u>	<u>GPOT26</u>	<u>GPOT25</u>
F020								

N-Overtravel

G021	<u>GNOT8</u>	<u>GNOT7</u>	<u>GNOT6</u>	<u>GNOT5</u>	<u>GNOT4</u>	<u>GNOT3</u>	<u>GNOT2</u>	<u>GNOT1</u>
	<u>GNOT16</u>	<u>GNOT15</u>	<u>GNOT14</u>	<u>GNOT13</u>	<u>GNOT12</u>	<u>GNOT11</u>	<u>GNOT10</u>	<u>GNOT9</u>
	<u>GNOT24</u>	<u>GNOT23</u>	<u>GNOT22</u>	<u>GNOT21</u>	<u>GNOT20</u>	<u>GNOT19</u>	<u>GNOT18</u>	<u>GNOT17</u>
	<u>GNOT32</u>	<u>GNOT31</u>	<u>GNOT30</u>	<u>GNOT29</u>	<u>GNOT28</u>	<u>GNOT27</u>	<u>GNOT26</u>	<u>GNOT25</u>
F021								

P-Axis Interlock

G025	GPIT8	GPIT7	GPIT6	GPIT5	GPIT4	GPIT3	GPIT2	GPIT1
	GPIT16	GPIT15	GPIT14	GPIT13	GPIT12	GPIT11	GPIT10	GPIT9
	GPIT24	GPIT23	GPIT22	GPIT21	GPIT20	GPIT19	GPIT18	GPIT17
	GPIT32	GPIT31	GPIT30	GPIT29	GPIT28	GPIT27	GPIT26	GPIT25
F025								

N-Axis Interlock

G026	GNIT8	GNIT7	GNIT6	GNIT5	GNIT4	GNIT3	GNIT2	GNIT1
	GNIT16	GNIT15	GNIT14	GNIT13	GNIT12	GNIT11	GNIT10	GNIT9
	GNIT24	GNIT23	GNIT22	GNIT21	GNIT20	GNIT19	GNIT18	GNIT17
	GNIT32	GNIT31	GNIT30	GNIT29	GNIT28	GNIT27	GNIT26	GNIT25
F026								

MP Mode

G050				GMEM2				GMEM1
				GMEM4				GMEM3
				GMEM6				GMEM5
				GMEM8				GMEM7
F050				FMEM2				FMEM1
				FMEM4				FMEM3
				FMEM6				FMEM5
				FMEM8				FMEM7

MP Start, Hold, Single Block

G065	GMPST8	GMPST7	GMPST6	GMPST5	GMPST4	GMPST3	GMPST2	GMPST1
	<u>GMPFH8</u>	<u>GMPFH7</u>	<u>GMPFH6</u>	<u>GMPFH 5</u>	<u>GMPFH4</u>	<u>GMPFH3</u>	<u>GMPFH2</u>	<u>GMPFH1</u>
	GMPSB8	GMPSB7	GMPSB6	GMPSB5	GMPSB4	GMPSB3	GMPSB2	GMPSB1
F065	FMPSTS8	FMPSTS7	FMPSTS6	FMPSTS5	FMPSTS4	FMPSTS3	FMPSTS2	FMPSTS1
	FMPFHS8	FMPFHS7	FMPFHS6	FMPFHS5	FMPFHS4	FMPFHS3	FMPFHS2	FMPFHS1
	FMPSBS8	FMPSBS7	FMPSBS6	FMPSBS5	FMPSBS4	FMPSBS3	FMPSBS2	FMPSBS1

 MP Optional Block Skip

	GOBSKP8	GOBSKP7	GOBSKP6	GOBSKP5	GOBSKP4	GOBSKP3	GOBSKP2	GOBSKP1
G069								
F069								

 MP Skip

	GSKP18	GSKP17	GSKP16	GSKP15	GSKP14	GSKP13	GSKP12	GSKP11
G070	GSKP28	GSKP27	GSKP26	GSKP25	GSKP24	GSKP23	GSKP22	GSKP21
F070								

 MP CP Feed Override

G080 ~087	GMPCFOR(8Word)
F080 ~087	

 MP PP Feed Override

G088 ~095	GMPPFOR(8Word)
F088 ~095	

 Aux Code

G100	GMF8	GMF7	GMF6	GMF5	GMF4	GMF3	GMF2	GMF1
	GSF8	GSF7	GSF6	GSF5	GSF4	GSF3	GSF2	GSF1
	GTF8	GTF7	GTF6	GTF5	GTF4	GTF3	GTF2	GTF1
F100	FMEOP8	FMEOP7	FMEOP6	FMEOP5	FMEOP4	FMEOP3	FMEOP2	FMEOP1
	FSEOP8	FSEOP7	FSEOP6	FSEOP5	FSEOP4	FSEOP3	FSEOP2	FSEOP1
	FTEOP8	FTEOP7	FTEOP6	FTEOP5	FTEOP4	FTEOP3	FTEOP2	FTEOP1

G102 ~109	
F102 ~109	FMNO((8Word))
G110 ~117	
F110 ~117	FMD((8Word))

G134 ~141	
F134 ~141	FSNO((8Word))
G142 ~149	
F142 ~149	FSD((8Word))

G158 ~165	
F158 ~165	FTD((8Word))

● MC Mode

G200			GTRQ1	GVEL1	GREF1	GHAN1	GJOG1	GPOS1
			GTRQ2	GVEL2	GREF2	GHAN2	GJOG2	GPOS2
			GTRQ3	GVEL3	GREF3	GHAN3	GJOG3	GPOS3
			GTRQ4	GVEL4	GREF4	GHAN4	GJOG4	GPOS4
F200			FTRQ1	FVEL1	FREF1	FHAN1	FJOG1	FPOS1
			FTRQ2	FVEL2	FREF2	FHAN2	FJOG2	FPOS2
			FTRQ3	FVEL3	FREF3	FHAN3	FJOG3	FPOS3
			FTRQ4	FVEL4	FREF4	FHAN4	FJOG4	FPOS4

● MC POS Command / Status

G215 ~246	GMCP((32Word))
F215 ~246	

● MC Feed Command / Status

G247 ~278	GMCF((32Word))
F247 ~278	

 MC Velocity Command / Status

G279 ~310	GMCV((32Word))
F279 ~310	

 MC Torque Command / Status

G311 ~342	GMCT((32Word))
F311 ~342	

 MC Position Command Type

G345	GMCABS8	GMCABS7	GMCABS6	GMCABS5	GMCABS4	GMCABS3	GMCABS2	GMCABS1
	GMCABS16	GMCABS15	GMCABS14	GMCABS13	GMCABS12	GMCABS11	GMCABS10	GMCABS9
	GMCABS24	GMCABS23	GMCABS22	GMCABS21	GMCABS20	GMCABS19	GMCABS18	GMCABS17
	GMCABS32	GMCABS31	GMCABS30	GMCABS29	GMCABS28	GMCABS27	GMCABS26	GMCABS25
F345								

 MC Command Direction

G346	GMCDIR8	GMCDIR7	GMCDIR6	GMCDIR5	GMCDIR4	GMCDIR3	GMCDIR2	GMCDIR1
	GMCDIR16	GMCDIR15	GMCDIR14	GMCDIR13	GMCDIR12	GMCDIR11	GMCDIR10	GMCDIR9
	GMCDIR24	GMCDIR23	GMCDIR22	GMCDIR21	GMCDIR20	GMCDIR19	GMCDIR18	GMCDIR17
	GMCDIR32	GMCDIR31	GMCDIR30	GMCDIR29	GMCDIR28	GMCDIR27	GMCDIR26	GMCDIR25
F346								

MC Start / State

G350	GMCST8	GMCST7	GMCST6	GMCST5	GMCST4	GMCST3	GMCST2	GMCST1
	GMCST16	GMCST15	GMCST14	GMCST13	GMCST12	GMCST11	GMCST10	GMCST9
	GMCST24	GMCST23	GMCST22	GMCST21	GMCST20	GMCST19	GMCST18	GMCST17
	GMCST32	GMCST31	GMCST30	GMCST29	GMCST28	GMCST27	GMCST26	GMCST25
F350	FMCST8	FMCST7	FMCST6	FMCST5	FMCST4	FMCST3	FMCST2	FMCST1
	FMCST16	FMCST15	FMCST14	FMCST13	FMCST12	FMCST11	FMCST10	FMCST9
	FMCST24	FMCST23	FMCST22	FMCST21	FMCST20	FMCST19	FMCST18	FMCST17
	FMCST32	FMCST31	FMCST30	FMCST29	FMCST28	FMCST27	FMCST26	FMCST25

MC Abort

G351	GMCAB8	GMCAB7	GMCAB6	GMCAB5	GMCAB4	GMCAB3	GMCAB2	GMCAB1
	GMCAB16	GMCAB15	GMCAB14	GMCAB13	GMCAB12	GMCAB11	GMCAB10	GMCAB9
	GMCAB24	GMCAB23	GMCAB22	GMCAB21	GMCAB20	GMCAB19	GMCAB18	GMCAB17
	GMCAB32	GMCAB31	GMCAB30	GMCAB29	GMCAB28	GMCAB27	GMCAB26	GMCAB25
F351								

MC Busy

G355								
F355	FMCBUSY8	FMCBUSY7	FMCBUSY6	FMCBUSY5	FMCBUSY4	FMCBUSY3	FMCBUSY2	FMCBUSY1
	FMCBUSY16	FMCBUSY15	FMCBUSY14	FMCBUSY13	FMCBUSY12	FMCBUSY11	FMCBUSY10	FMCBUSY9
	FMCBUSY24	FMCBUSY23	FMCBUSY22	FMCBUSY21	FMCBUSY20	FMCBUSY19	FMCBUSY18	FMCBUSY17
	FMCBUSY32	FMCBUSY31	FMCBUSY30	FMCBUSY29	FMCBUSY28	FMCBUSY27	FMCBUSY26	FMCBUSY25

MC Error

G356								
F356	FM CER8	FM CER7	FM CER6	FM CER5	FM CER4	FM CER3	FM CER2	FM CER1
	FM CER16	FM CER15	FM CER14	FM CER13	FM CER12	FM CER11	FM CER10	FM CER9
	FM CER24	FM CER23	FM CER22	FM CER21	FM CER20	FM CER19	FM CER18	FM CER17
	FM CER32	FM CER31	FM CER30	FM CER29	FM CER28	FM CER27	FM CER26	FM CER25

MC Feed Override

G360 ~391	GMCFOR(32Word)
F360 ~391	

MC POS

G396	GPIS8	GPIS7	GPIS6	GPIS5	GPIS4	GPIS3	GPIS2	GPIS1
	GPIS16	GPIS15	GPIS14	GPIS13	GPIS12	GPIS11	GPIS10	GPIS9
	GPIS24	GPIS23	GPIS22	GPIS21	GPIS20	GPIS19	GPIS18	GPIS17
	GPIS32	GPIS31	GPIS30	GPIS29	GPIS28	GPIS27	GPIS26	GPIS25
F396								

G397	GPUI8	GPUI7	GPUI6	GPUI5	GPUI4	GPUI3	GPUI2	GPUI1
	GPUI16	GPUI15	GPUI14	GPUI13	GPUI12	GPUI11	GPUI10	GPUI9
	GPUI24	GPUI23	GPUI22	GPUI21	GPUI20	GPUI19	GPUI18	GPUI17
	GPUI32	GPUI31	GPUI30	GPUI29	GPUI28	GPUI27	GPUI26	GPUI25
F397								

 MC Reference

G405								
F405	FRF8	FRF7	FRF6	FRF5	FRF4	FRF3	FRF2	FRF1
	FRF16	FRF15	FRF14	FRF13	FRF12	FRF11	FRF10	FRF9
	FRF24	FRF23	FRF22	FRF21	FRF20	FRF19	FRF18	FRF17
	FRF32	FRF31	FRF30	FRF29	FRF28	FRF27	FRF26	FRF25

G408	GRDEC8	GRDEC7	GRDEC6	GRDEC5	GRDEC4	GRDEC3	GRDEC2	GRDEC1
	GRDEC16	GRDEC15	GRDEC14	GRDEC13	GRDEC12	GRDEC11	GRDEC10	GRDEC9
	GRDEC24	GRDEC23	GRDEC22	GRDEC21	GRDEC20	GRDEC19	GRDEC18	GRDEC17
	GRDEC32	GRDEC31	GRDEC30	GRDEC29	GRDEC28	GRDEC27	GRDEC26	GRDEC25
F408								

G411								
F411	FRP1S8	FRP1S7	FRP1S6	FRP1S5	FRP1S4	FRP1S3	FRP1S2	FRP1S1
	FRP1S16	FRP1S15	FRP1S14	FRP1S13	FRP1S12	FRP1S11	FRP1S10	FRP1S9
	FRP1S24	FRP1S23	FRP1S22	FRP1S21	FRP1S20	FRP1S19	FRP1S18	FRP1S17
	FRP1S32	FRP1S31	FRP1S30	FRP1S29	FRP1S28	FRP1S27	FRP1S26	FRP1S25

G412								

F412	FRP2S8	FRP2S7	FRP2S6	FRP2S5	FRP2S4	FRP2S3	FRP2S2	FRP2S1
	FRP2S16	FRP2S15	FRP2S14	FRP2S13	FRP2S12	FRP2S11	FRP2S10	FRP2S9
	FRP2S24	FRP2S23	FRP2S22	FRP2S21	FRP2S20	FRP2S19	FRP2S18	FRP2S17
	FRP2S32	FRP2S31	FRP2S30	FRP2S29	FRP2S28	FRP2S27	FRP2S26	FRP2S25

G413								
F413	FRP3S8	FRP3S7	FRP3S6	FRP3S5	FRP3S4	FRP3S3	FRP3S2	FRP3S1
	FRP3S16	FRP3S15	FRP3S14	FRP3S13	FRP3S12	FRP3S11	FRP3S10	FRP3S9
	FRP3S24	FRP3S23	FRP3S22	FRP3S21	FRP3S20	FRP3S19	FRP3S18	FRP3S17
	FRP3S32	FRP3S31	FRP3S30	FRP3S29	FRP3S28	FRP3S27	FRP3S26	FRP3S25

G414								
F414	FRP4S8	FRP4S7	FRP4S6	FRP4S5	FRP4S4	FRP4S3	FRP4S2	FRP4S1
	FRP4S16	FRP4S15	FRP4S14	FRP4S13	FRP4S12	FRP4S11	FRP4S10	FRP4S9
	FRP4S24	FRP4S23	FRP4S22	FRP4S21	FRP4S20	FRP4S19	FRP4S18	FRP4S17
	FRP4S32	FRP4S31	FRP4S30	FRP4S29	FRP4S28	FRP4S27	FRP4S26	FRP4S25

 + Direction Move

G500								
F500	FPMV8	FPMV7	FPMV6	FPMV5	FPMV4	FPMV3	FPMV2	FPMV1
	FPMV16	FPMV15	FPMV14	FPMV13	FPMV12	FPMV11	FPMV10	FPMV9
	FPMV24	FPMV23	FPMV22	FPMV21	FPMV20	FPMV19	FPMV18	FPMV17
	FPMV32	FPMV31	FPMV30	FPMV29	FPMV28	FPMV27	FPMV26	FPMV25

 – Direction Move

G501								
F501	FNMV8	FNMV7	FNMV6	FNMV5	FNMV4	FNMV3	FNMV2	FNMV1
	FNMV16	FNMV15	FNMV14	FNMV13	FNMV12	FNMV11	FNMV10	FNMV9
	FNMV24	FNMV23	FNMV22	FNMV21	FNMV20	FNMV19	FNMV18	FNMV17
	FNMV32	FNMV31	FNMV30	FNMV29	FNMV28	FNMV27	FNMV26	FNMV25

 In-Position

G510								
F510	FINP8	FINP7	FINP6	FINP5	FINP4	FINP3	FINP2	FINP1
	FINP16	FINP15	FINP14	FINP13	FINP12	FINP11	FINP10	FINP9
	FINP24	FINP23	FINP22	FINP21	FINP20	FINP19	FINP18	FINP17
	FINP32	FINP31	FINP30	FINP29	FINP28	FINP27	FINP26	FINP25

 지령 속도 도달

G512								
F512	FCSAGR8	FCSAGR7	FCSAGR6	FCSAGR5	FCSAGR4	FCSAGR3	FCSAGR2	FCSAGR1
	FCSAGR16	FCSAGR15	FCSAGR14	FCSAGR13	FCSAGR12	FCSAGR11	FCSAGR10	FCSAGR9
	FCSAGR24	FCSAGR23	FCSAGR22	FCSAGR21	FCSAGR20	FCSAGR19	FCSAGR18	FCSAGR17
	FCSAGR32	FCSAGR31	FCSAGR30	FCSAGR29	FCSAGR28	FCSAGR27	FCSAGR26	FCSAGR25

 0 (Zero) 속도 도달

G513								
F513	FZSAGR8	FZSAGR7	FZSAGR6	FZSAGR5	FZSAGR4	FZSAGR3	FZSAGR2	FZSAGR1
	FZSAGR16	FZSAGR15	FZSAGR14	FZSAGR13	FZSAGR12	FZSAGR11	FZSAGR10	FZSAGR9
	FZSAGR24	FZSAGR23	FZSAGR22	FZSAGR21	FZSAGR20	FZSAGR19	FZSAGR18	FZSAGR17
	FZSAGR32	FZSAGR31	FZSAGR30	FZSAGR29	FZSAGR28	FZSAGR27	FZSAGR26	FZSAGR25

● 동기 제어

G550	GSYN8	GSYN7	GSYN6	GSYN5	GSYN4	GSYN3	GSYN2	GSYN1
	GSYN16	GSYN15	GSYN14	GSYN13	GSYN12	GSYN11	GSYN10	GSYN9
	GSYN24	GSYN23	GSYN22	GSYN21	GSYN20	GSYN19	GSYN18	GSYN17
	GSYN32	GSYN31	GSYN30	GSYN29	GSYN28	GSYN27	GSYN26	GSYN25
F550	FSYNS8	FSYNS7	FSYNS6	FSYNS5	FSYNS4	FSYNS3	FSYNS2	FSYNS1
	FSYNS16	FSYNS15	FSYNS14	FSYNS13	FSYNS12	FSYNS11	FSYNS10	FSYNS9
	FSYNS24	FSYNS23	FSYNS22	FSYNS21	FSYNS20	FSYNS19	FSYNS18	FSYNS17
	FSYNS32	FSYNS31	FSYNS30	FSYNS29	FSYNS28	FSYNS27	FSYNS26	FSYNS25

● MC External Positioning

G558	GMCEXP8	GMCEP7	GMCEXP6	GMCEXP5	GMCEXP4	GMCEXP3	GMCEXP2	GMCEXP1
	GMCEXP16	GMCEXP15	GMCEXP14	GMCEXP13	GMCEXP12	GMCEXP11	GMCEXP10	GMCEXP9
	GMCEXP24	GMCEXP23	GMCEXP22	GMCEXP21	GMCEXP20	GMCEXP19	GMCEXP18	GMCEXP17
	GMCEXP32	GMCEXP31	GMCEXP30	GMCEXP29	GMCEXP28	GMCEXP27	GMCEXP26	GMCEXP25
F558	FMCEXPS8	FMCEXPS7	FMCEXPS6	FMCEXPS5	FMCEXPS4	FMCEXPS3	FMCEXPS2	FMCEXPS1
	FMCEXPS16	FMCEXPS15	FMCEXPS14	FMCEXPS13	FMCEXPS12	FMCEXPS11	FMCEXPS10	FMCEXPS9
	FMCEXPS24	FMCEXPS23	FMCEXPS22	FMCEXPS21	FMCEXPS20	FMCEXPS19	FMCEXPS18	FMCEXPS17
	FMCEXPS32	FMCEXPS31	FMCEXPS30	FMCEXPS29	FMCEXPS28	FMCEXPS27	FMCEXPS26	FMCEXPS25

● Position Latch 기능

G561	GPL8	GPL7	GPL6	GPL5	GPL4	GPL3	GPL2	GPL1
	GPL16	GPL15	GPL14	GPL13	GPL12	GPL11	GPL10	GPL9
	GPL24	GPL23	GPL22	GPL21	GPL20	GPL19	GPL18	GPL17
	GPL32	GPL31	GPL30	GPL29	GPL28	GPL27	GPL26	GPL25
F561	GPLS8	GPLS7	GPLS6	GPLS5	GPLS4	GPLS3	GPLS2	GPLS1
	GPLS16	GPLS15	GPLS14	GPLS13	GPLS12	GPLS11	GPLS10	GPLS9
	GPLS24	GPLS23	GPLS22	GPLS21	GPLS20	GPLS19	GPLS18	GPLS17
	GPLS32	GPLS31	GPLS30	GPLS29	GPLS28	GPLS27	GPLS26	GPLS25

 Position Compare 기능

G565	GPC8	GPC7	GPC6	GPC5	GPC4	GPC3	GPC2	GPC1
	GPC16	GPC15	GPC14	GPC13	GPC12	GPC11	GPC10	GPC9
	GPC24	GPC23	GPC22	GPC21	GPC20	GPC19	GPC18	GPC17
	GPC32	GPC31	GPC30	GPC29	GPC28	GPC27	GPC26	GPC25
F565								

8.8 X/Y 레지스터

8.8.1 구성

■ 구성

설명	Input / Output
데이터 타입	Bit, Word
구조	
1. X Register (Input)	① 256개의 레지스터를 갖는다.
	② 0 ~ 255 까지 레지스터 번호 사용 가능
2. Y Register (Output)	① 256개의 레지스터를 갖는다.
	② 0 ~ 255 까지 레지스터 번호 사용 가능

8.9 R 레지스터

8.9.1 구성

■ 구성

설명	PLC Program Global Variable
데이터 타입	Bit, Word, Float
구조	
1. 비저장형 레지스터	① 2000개
	② 0 ~ 1999 까지 레지스터 번호 사용 가능
2. 저장형 레지스터	① 2000개
	② 2000 ~ 3999 까지 레지스터 번호 사용 가능

8.10 U 레지스터

8.10.1 구성

■ 구성

설명	Motion Program Global Variable
데이터 타입	Bit, Word, Float
구조	
1. 비저장형 레지스터	① 2000개의 레지스터를 갖는다.
	② 0 ~ 1999 까지 레지스터 번호 사용 가능
2. 저장형 레지스터	① 2000개의 레지스터를 갖는다.
	② 2000 ~ 3999 까지 레지스터 번호 사용 가능

9

시스템 진단

GX-S200/S400이 동작 중 발생하는 Error의 종류와 내용, 에러 발생 원인과 대처 방안에 대해 설명하고 있습니다.

9.1 시스템 에러

9.1.1 LED 표시 목록

9.1.2 시스템 에러 목록

9.1 시스템 에러

GX-S200/S400의 각 모듈에서 표시되는 에러 상태에 대해 설명하고 실제 발생된 에러의 내용과 대처방안에 대해 설명하고 있습니다.

9.1.1 LED 표시 목록

■ Power 모듈 표시등

표시등 명칭	표시등 색	표시등 점등시의 의미	표시등
Power	녹색	전원 모듈이 동작중	
Error	빨간색	전원 에러	

■ CPU 모듈 표시등

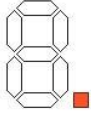
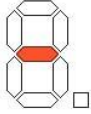
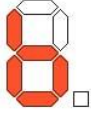
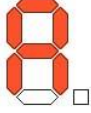
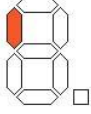
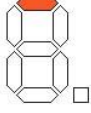
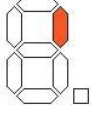
표시등 명칭	표시등 색	표시등 점등시의 의미	표시등
ERR	빨간색	전원 에러	
RUN	녹색	CPU 동작 중	
READY	녹색	Ready 상태	
PWR	빨간색	전원 모듈이 동작 중	

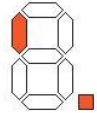
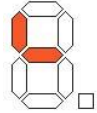
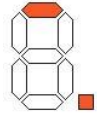
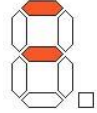
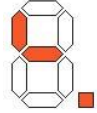
■ 기타 모듈 표시등

표시등 명칭	표시등 색	표시등 점등시의 의미	표시등
ERR	빨간색	전원 에러	
RUN	녹색	RUN 상태	
READY	녹색	Ready 상태	
PWR	빨간색	전원 모듈이 동작 중	

■ CPU 모듈의 Display 표시등

7 Segment로 구성되며 CPU 상태를 다음과 같이 표시합니다.

7 Segment 표시 내용	용 도	표시 의미
	Run	CPU 동작 중
	Stop	CPU 멈춤
	Booting (Busy)	CPU 부팅
	Execute	처리 중 (7 Segment 점멸)
	Execute	처리 완료
	Event (Error)	CPU 이벤트 및 에러 발생
	Diagnosis	RAM 진단 에러
	Diagnosis	레지스터 저장 메모리 진단
	Diagnosis	프로그램 저장 메모리 진단 에러

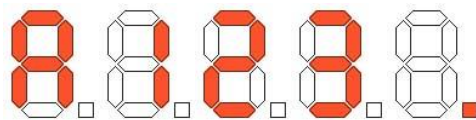
7 Segment 표시 내용	용 도	표시 의미
	Diagnosis	레지스터 저장 Battery 알람 (CPU 동작 중)
	Diagnosis	레지스터 저장 Battery 알람 (CPU 정지 중)
	Diagnosis	시간 IC 이상 (CPU 동작 중)
	Diagnosis	시간 IC 이상 (CPU 정지 중)
	Diagnosis	전원 Off에 의한 시스템 종료 (Shutdown)

■ 에러 데이터 표시

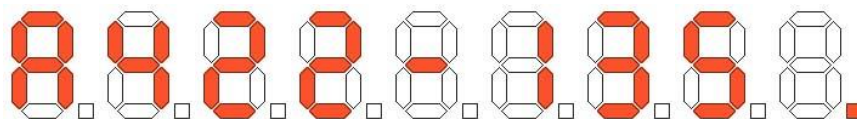
시스템에 에러가 발생했을 경우 다음과 같은 형식의 에러 데이터를 연속해서 순차적으로 표시됩니다.

- 기본 형식 : [에러 기호] + [에러 코드] + [마침 기호]
- 에러 코드에 따라 최대 3단계까지의 세부 데이터를 표시할 수 있습니다.
- 세부 단계 데이터간의 구별은 [-] 기호를 사용합니다.
- 에러 발생시 [에러 기호]부터 [마침 기호]까지의 에러 데이터가 순차적으로 연속하여 표시됩니다.

◇ 에러 123코드의 345번 발생시, 표시등의 에러 표시



◇ Error 422코드의 135번 발생



9.1.2 시스템 에러 목록

다음은 시스템의 각 모듈에서 발생하는 에러 목록을 나타냅니다.

■ 시스템 에러 리스트

구분	에러코드	내 용
System	108	H/W 모듈 인식 에러
	113	순간 정전
	114	Watch dog Reset
	117	메모리 배터리 에러
	118	시계 IC 에러
	127	시스템 설정 에러 (Data : Reg, Code : 번호)
	136	시스템 시작
	137	시스템 종료
	138	시스템 모드 전환
	143	Event Log 초기화
	145	관리 이력 Log 초기화
통신	237	통신 초기화 에러
	240	통신 데이터 받기 에러
	241	통신 데이터 보내기 에러

구분	에러코드	내 용
Motion 프로그램	300	Lex Main Table 구성이 잘못 됨
	301	YACC MAIN TABLE 구성이 잘못 됨
	302	YACC SUB TABLE 구성이 잘못 됨
	330	LEX 토큰 개수가 최대 버퍼를 넘음
	331	정의 되지 않은 문자가 존재 함
	332	숫자가 최대 버퍼를 넘음
	333	소수점이 한 개 이상 임
	334	수식의 괄호 개수가 맞지 않음
	335	YACC 토큰 개수가 최대 버퍼를 넘음
	336	문법이 맞지 않음
	337	문자열 구성 문법이 맞지 않음
	338	문자열이 최대 버퍼를 넘음
	339	수식에 사용할 수 없는 문자가 존재 함
	340	수식의 문법이 맞지 않음
	341	허용된 매크로변수가 아님
	342	TANGENT 연산 오류
	343	SQUARE ROOT 연산 오류
	344	나눗셈의 분모가 0이 될 수 없음
	345	매크로 호출시 한 블록내에 IJK지령 한계 초과
	346	부 프로그램에서 모달 매크로 호출할 수 없음
	347	모달 매크로의 다중 호출 한계를 넘음
	348	매크로 OVERFLOW
	349	매크로 프로그램의 사용자 정지
	350	한 블록에 동시 지령할 수 없음
	351	블록 선두에만 지령 가능 함
	352	동일한 진행블록이 존재 함
	353	문 번호 개수가 최대 버퍼를 넘음
	354	진행해야 할 다음 블록을 찾을 수 없음
	355	부 프로그램 호출 문법이 맞지 않음

구분	에러코드	내 용
Motion 프로그램	356	최대 부 프로그램 호출을 초과
	357	이미 호출된 프로그램
	358	부 프로그램에 반복지령이 없음
	359	반복지령 문법이 맞지 않음
	360	루프 개수가 너무 많음
	361	루프의 시작이 없음
	362	루프의 연결이 잘못 됨
	363	한 블록 내에 M지령 한계를 넘음
	364	사용하지 않는 G코드
	365	사용하지 않는 M코드
	366	한 블록에 동시 지령할 수 없음
	367	종료지령 없이 종료 함
	368	원호의 중심점을 찾을 수 없음
	369	원호의 중심점 위치가 맞지 않음
	370	해당 파일이 존재하지 않음
	371	해당 파일 포인터가 존재하지 않음
	372	해당 파일 Seek 어드레스가 존재하지 않음
	373	한 블록 문자 수는 300개로 제한
	374	';' 존재하지 않음
	375	공구 옵셋번호가 유효하지 않음
	376	메인 채널에서만 동작 함
	377	BCD 변환 불가능 함
	378	SHIFT에 사용할 수 없는 자료형
	379	MOVD에 사용할 수 없는 자료형
	380	MOVB에 사용할 수 없는 자료형
	381	SETD에 사용할 수 없는 자료형
	382	SETB에 사용할 수 없는 자료형
	383	현재 CH에 허용되지 않는 축입니다.
	384	Axis Code 한계를 넘음

구분	에러코드	내 용
Motion 프로그램	385	Spindle Code 한계를 넘음
	386	Feed Code 한계를 넘음
	387	Main Program에서만 수행됨
	388	Program 번호 지령이 잘 못 되었음
	389	계산된 값이 0 이하
	390	입력된 축이 존재하지 않음
	391	입력된 축이 존재하지 않음
	392	현재 CH에 허용되지 않는 축
	393	값이 지정되지 않음
	394	원호 평면을 지정하지 않음
	395	반지름을 지령하지 않음
	396	설정되지 않은 CH에서 동기 M 코드가 입력
	397	입력된 동기 M 코드가 서로 다름
	398	입력된 동기 M 코드가 범위에 있지 않음
	399	SBON SBOF는 GD를 사용할 수 없음
	400	POVR은 단독 지령할 수 없음
	401	Teaching Point 지령 넘버가 초과
	402	ACC DCC은 단독 지령할 수 없음
	403	Teaching Point 지령 넘버가 초과
	404	Optional Block Skip 지령 넘버가 초과
	405	CHxx 지령이 잘못 됨
	406	CHxx 지령을 할 수 있는 CH수가 초과
	407	IPR에서는 접근할 수 없는 레지스터
	408	버퍼링 하지 않는 M Code와 Macro 호출 M Code 는 동일 번호를 지정할 수 없음
	409	각 CH에서 동일 축을 사용할 수 없음
	410	레지스터 범위를 초과할 수 없음
	411	BCD, BIN 지령에서 정수 이외의 값 입력할 수 없음
	412	IOW에 사용할 수 없는 자료형
	413	EXT에서는 축 지령 하나만 가능

구분	에러코드	내 용
Motion 제어	632	+OT
	633	-OT
	634	+소프트리미트 초과
	635	-소프트리미트 초과
	638	정지 추종 오차량 과다
	639	이송 추종 오차량 과다
	640	동기 추종 오차량 과다
	643	Servo Alarm
	645	Servo Not Ready
	648	엔코더 단선 에러
	649	엔코더 위상 에러
	651	ABS 엔코더 읽기 에러
	655	In position 에러
	656	속도 도달 에러

구분	에러코드	내 용
PLC	764	Main PLC File Read 에러
	765	Sub PLC File(1단계) Read 에러
	766	Sub PLC File(2단계) Read 에러
	767	이중 호출 (자기 자신을 호출)
	768	Sub Program을 3단계 이상으로 호출
	769	Sub Program 호출 명령 최적화 실패
	770	존재하지 않는 명령어 실행
	796	첫번째 OPERAND의 값이 잘못 입력됨
	797	두번째 OPERAND의 값이 잘못 입력됨
	798	세번째 OPERAND의 값이 잘못 입력됨
	799	네번째 OPERAND의 값이 잘못 입력됨
	800	다섯번째 OPERAND의 값 잘못 입력됨
	801	여섯번째 OPERAND의 값 잘못 입력됨
	802	일곱번째 OPERAND의 값 잘못 입력됨
	803	여덟번째 OPERAND의 값 잘못 입력됨
	804	아홉번째 OPERAND의 값 잘못 입력됨
	805	열번째 OPERAND의 값이 잘못 입력됨
	806	OPERAND 들의 값이 잘못 설정됨
	807	연산중 Overflow 발생
	808	연산중 Underflow 발생
	809	나누기 Error (0으로 나누기 함)
	810	스택 Overflow 발생
	811	스택에 저장된 데이터가 없음
	812	스택 중복 설정 (정의)
	813	초기화 되지 않은 스택 사용
	814	지정한 레지스터의 데이터 Type과 테이블의 데이터 Type이 불일치

구분	에러코드	내 용
외부 입축력 (디바이스)	939	디바이스 이상 에러
	952	통신 초기화 에러
	953	통신 에러
	956	Slave 모듈 에러